

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



Đỗ Mạnh Hà

Trần Thị Thúy Hà

Trần Thị Thục Linh

BÀI GIẢNG

CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ

Hà Nội 2013

LỜI NÓI ĐẦU

Cấu kiện điện tử là môn học nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đặc tính, so đồ tương đương và một số ứng dụng của các linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử để thực hiện một chức năng kỹ thuật nào đó của một bộ phận trong một thiết bị điện tử chuyên dụng cũng như thiết bị điện tử dân dụng.

Cấu kiện điện tử có rất nhiều loại thực hiện các chức năng khác nhau trong mạch điện tử. Muốn tạo ra một thiết bị điện tử chúng ta phải sử dụng rất nhiều các linh kiện điện tử, từ những linh kiện đơn giản như điện trở, tụ điện, cuộn dây... đến các linh kiện không thể thiếu được như diode, transistor... và các linh kiện điện tử tổ hợp phức tạp. Chúng được đấu nối với nhau theo các sơ đồ mạch đã được thiết kế, tính toán khoa học để thực hiện chức năng của thiết bị thông thường như máy radio cassettes, tivi, máy tính, các thiết bị điện tử y tế... đến các thiết bị thông tin liên lạc như tổng đài điện thoại, các trạm thu - phát thông tin hay các thiết bị vệ tinh vũ trụ v.v... Nói chung cấu kiện điện tử là loại linh kiện tạo ra các thiết bị điện tử do vậy chúng rất quan trọng trong đời sống khoa học kỹ thuật và muốn sử dụng chúng một cách hiệu quả thì chúng ta phải hiểu biết và nắm chắc các đặc điểm của chúng. Bài giảng "Cấu kiện điện tử" được biên soạn để làm tài liệu giảng dạy và học tập cho các sinh viên chuyên ngành Điện - Điện tử, Điện tử - Viễn thông, đồng thời bài giảng cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên của các chuyên ngành kỹ thuật khác.

Bài giảng được viết theo chương trình đề cương môn học "Cấu kiện điện tử" của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành tháng 6/2009 và được hiệu chỉnh lại theo đề cương tin chỉ được ban hành năm 2012. Nội dung của bài giảng được trình bày một cách rõ ràng, có hệ thống các kiến thức cơ bản và hiện đại về vật liệu và các cấu kiện điện tử đang sử dụng trong ngành Điện, Điện tử, Viễn thông, và CNTT...

Bài giảng "Cấu kiện điện tử" gồm 6 chương.

- + **Chương mở đầu:** Giới thiệu chung về cấu kiện và mạch điện tử.
- + **Chương 1:** Cấu kiện thụ động
- + **Chương 2 :** Cấu kiện bán dẫn và ứng dụng
- + **Chương 3:** Cấu kiện quang điện tử
- + **Chương 4:** Cấu kiện cơ điện tử

+ **Chương 5:** Màn hình cảm ứng

Trong tập bài giảng này các tác giả đã sử dụng nhiều tài liệu tham khảo và biên soạn theo một trật tự logic nhất định. Tuy nhiên, do thời gian biên soạn ngắn, tập bài giảng có thể còn những thiếu sót và hạn chế. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của các nhà chuyên môn, các bạn đồng nghiệp, sinh viên, cũng như các bạn đọc quan tâm để bổ sung và hoàn chỉnh tập bài giảng "Cấu kiện điện tử" được tốt hơn.

Các ý kiến đóng góp xin gửi đến Bộ môn Kỹ thuật điện tử - Khoa kỹ thuật điện tử 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, km 10 đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.

Xin chân thành cảm ơn!

PTIT

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.....	i
MỤC LỤC.....	iii
CHƯƠNG MỞ ĐẦU- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ.....	1
0.1. KHÁI NIỆM CHUNG	1
0.1.2. Mạch điện tử	2
0.1.3. Hệ thống điện tử	3
0.2. CÁC MÔ HÌNH PHẦN TỬ CƠ BẢN CỦA MẠCH ĐIỆN	3
0.2.1. Các phần tử thụ động R, L, C.....	4
0.2.2. Mô hình nguồn điện	6
0.2.3. Một số ký hiệu của các phần tử cơ bản khác trong sơ đồ mạch điện.....	7
0.3. PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN	7
0.3.1. Phương pháp dùng các định luật Kirchhoff : KCL, KVL (m1).....	8
Phương pháp dùng luật kết hợp (Composition Rules)	10
Dùng biến đổi tương đương Thevenin, Norton	11
0.4. PHÂN LOẠI CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ'	13
0.4.1. Phân loại dựa trên đặc tính vật lý:.....	13
0.4.2. Phân loại dựa theo lịch sử phát triển của công nghệ điện tử:	13
0.4.3. Phân loại dựa trên chức năng xử lý tín hiệu:.....	14
0.4.4. Phân loại dựa vào ứng dụng:	14
0.4.5. Phân loại theo đặc tính điện.....	14
CHƯƠNG 1. CẤU KIỆN THỤ ĐỘNG.....	17
NỘI DUNG	17

1.1. ĐIỆN TRỞ (Resistor)	17
1.1.1. Định nghĩa.....	17
1.1.2. Cấu tạo điện trở	18
1.1.3. Các tham số kỹ thuật đặc trưng của điện trở	18
1.1.4. Cách ghi và đọc tham số trên thân điện trở	22
1.1.5. Điện trở cao tần và mạch tương đương	24
1.1.6. Phân loại điện trở	25
1.1.7. Một số điện trở đặc biệt	26
1.2. TỤ ĐIỆN (Capacitor)	28
1.2.1. Định nghĩa.....	28
1.2.2. Cấu tạo của Tụ điện	28
1.2.3. Các tham số kỹ thuật đặc trưng của tụ điện	29
1.2.4. Ký hiệu của tụ điện.....	31
1.2.5. Cách ghi và đọc tham số trên tụ điện	31
1.2.6. Tụ điện cao tần và mạch tương đương:	34
1.2.6. Phân loại	34
1.2.8. Ứng dụng của tụ điện.....	37
1.2.9. Hình ảnh của một số loại tụ trong thực tế	37
1.3. CUỘN CẢM (Inductor)	40
1.3.1. Định nghĩa.....	40
1.3.2 Ký hiệu của cuộn cảm.	40
1.3.3 Các tham số kỹ thuật đặc trưng của cuộn dây	40
1.3.4 Cách ghi và đọc tham số trên cuộn dây.....	42
1.3.5 Phân loại	43

1.3.6 Hình ảnh của một số loại cuộn cảm trong thực tế.....	44
1.4 BIẾN ÁP (Transformer).....	44
1.4.1 Định nghĩa và cấu tạo của biến áp.....	44
1.4.2 Nguyên lý hoạt động của biến áp.....	45
1.4.3 Các tham số kỹ thuật của biến áp.....	46
1.4.4 Ký hiệu của biến áp	47
1.4.5 Phân loại và ứng dụng	47
1.5 CÁC LOẠI LINH KIỆN KHÁC	50
BÀI TẬP CHƯƠNG 1	54
CHƯƠNG 2. CẤU KIỆN BÁN DẪN VÀ ỨNG DỤNG	43
2.1. CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ.....	43
2.1.1. Lý thuyết vật lý chất rắn.....	43
2.1.2. Lý thuyết vật lý cơ học lượng tử.....	44
2.1.3. Lý thuyết dải năng lượng của chất rắn	44
2.1.4. Phân loại vật liệu điện tử	45
2.2. CHẤT BÁN DẪN.....	49
2.2.1. Định nghĩa chất bán dẫn	49
2.2.2. Chất bán dẫn nguyên chất (Intrinsic semiconductor)	50
2.2.3. Chất bán dẫn tạp	57
2.3. CHUYỂN TIẾP PN	66
2.3.1. Giới thiệu chung.....	66
2.3.2. Chuyển tiếp PN ở trạng thái cân bằng nhiệt	66
2.3.3. Chuyển tiếp PN khi có điện áp phân cực.....	68
2.3.4. Đặc tuyến V-A của chuyển tiếp PN	70

2.3.5. Cơ chế đánh thủng trong chuyển tiếp PN.....	72
2.4. ĐIÓT BÁN DẪN.....	73
2.4.1. Giới thiệu chung.....	73
2.4.2. Điốt chỉnh lưu	75
2.4.3. Một số loại điốt.....	82
2.4.4. Một số mạch ứng dụng của Điốt	85
2.5. TRANSISTOR LƯỠNG CỰC (BJT).....	91
2.5.1. Giới thiệu chung.....	91
2.5.2. Cấu tạo, ký hiệu của BJT	92
2.5.3. Nguyên lý hoạt động của BJT.....	94
2.5.4. Các cách mắc BJT và họ đặc tuyến tương ứng.....	100
2.5.5. Phân cực (định thiên) cho BJT.....	108
2.5.6. BJT trong chế độ chuyển mạch (chế độ xung)	134
2.5.7 Ứng dụng của BJT	136
2.6. Transistor hiệu ứng trường – FET	137
2.6.3.2. Cấu trúc MOS khi có điện áp phân cực.....	155
BÀI TẬP CHƯƠNG 2.....	173
PHẦN 1 – ĐIÓT BÁN DẪN	173
PHẦN 2 - BJT	181
CHƯƠNG 3. CẤU KIỆN QUANG ĐIỆN TỬ	201
3.1. PHẦN MỞ ĐẦU	201
3.1.1. Khái niệm chung về kỹ thuật quang điện tử.....	201
3.1.2. Hệ thống thông tin quang.....	202
3.1.3. Vật liệu bán dẫn quang.....	204

3.2. CÁC CẤU KIỆN PHÁT QUANG.....	204
3.2.1. Sự tương tác giữa ánh sáng và vật chất.....	204
3.2.2. Diode phát quang (LED- Light Emitting Diode).....	207
Nguyên tắc làm việc.....	214
Ứng dụng.....	215
3.2.3. Mặt chỉ thị tinh thể lỏng (LCD)	216
3.2.4. Màn hình Plasma	218
3.3. Các linh kiện thu quang.	219
3.3.1. Giới thiệu chung.....	219
3.3.2. Điện trở quang.	219
3.3.3. Điốt quang (photodiode).....	221
3.3.4. Tế bào quang điện.....	228
3.4. CẤU KIỆN CCD (Charge Coupled Devices - Cấu kiện tích điện kép)	231
TÓM TẮT	232
CÂU HỎI ÔN TẬP	232
CHƯƠNG 4 - CẤU KIỆN CƠ ĐIỆN TỬ'	237
NỘI DUNG	237
4.1. Giới thiệu.....	237
4.2. Cảm biến áp suất vi cơ điện tử.....	237
4.2.1. Cảm biến áp suất kiểu tụ.	239
4.2.2. Cảm biến áp suất kiểu áp trở	240
4.3. Cảm biến gia tốc.	242
4.3.1. Cấu tạo.	242
4.3.2. Nguyên lý hoạt động.	243

4.3.3. Một số loại cảm biến gia tốc.....	243
4.3.4. Một số ứng dụng của cảm biến gia tốc.	246
4.4. Cảm biến sinh học.	247
4.4.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động.....	247
4.4.2. Ứng dụng của cảm biến sinh học	249
4.5. Rơ le (Chuyển mạch - Switching).	251
4.5.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động.....	251
CÂU HỎI ÔN TẬP	253
Equation Chapter 8 Section 1 CHƯƠNG 5 – MÀN HÌNH CẢM ỨNG.....	254
5.1. Giới thiệu	254
5.2. Các công nghệ màn hình cảm ứng.....	254
5.2.1. Công nghệ cảm ứng điện trở.....	256
5.2.2. Công nghệ cảm ứng điện dung.	257
5.2.3. Công nghệ hồng ngoại và sóng âm.	260
5.3. Ứng dụng.....	261
CÂU HỎI ÔN TẬP	265
TÀI LIỆU THAM KHẢO	266

PTT

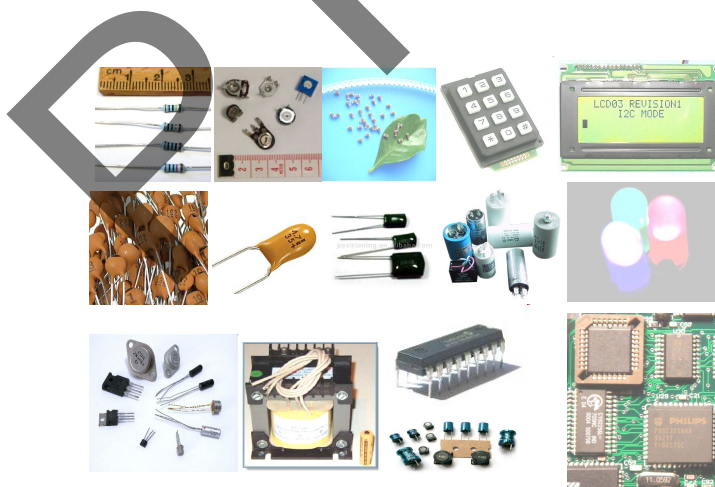
CHƯƠNG MỞ ĐẦU- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ

- Khái niệm chung
- Khái niệm về cấu kiện, mạch, hệ thống điện tử
- Các mô hình phần tử mạch điện cơ bản
- Tổng quan các phương pháp cơ bản phân tích mạch điện
- Phương pháp phân tích mạch điện phi tuyến
- Phân loại cấu kiện điện tử.

0.1. KHÁI NIỆM CHUNG

0.1.1. Cấu kiện điện tử

Cấu kiện điện tử: là các phần tử linh kiện rời rạc, mạch tích hợp (IC) ... có tính năng thu nhận, lưu trữ, truyền dẫn, hoặc xử lý tín hiệu điện... tạo nên mạch điện tử, các hệ thống điện tử có chức năng kỹ thuật nào đó. Xem hình ảnh một số loại cấu kiện trong thực tế trong Hình 0.1.



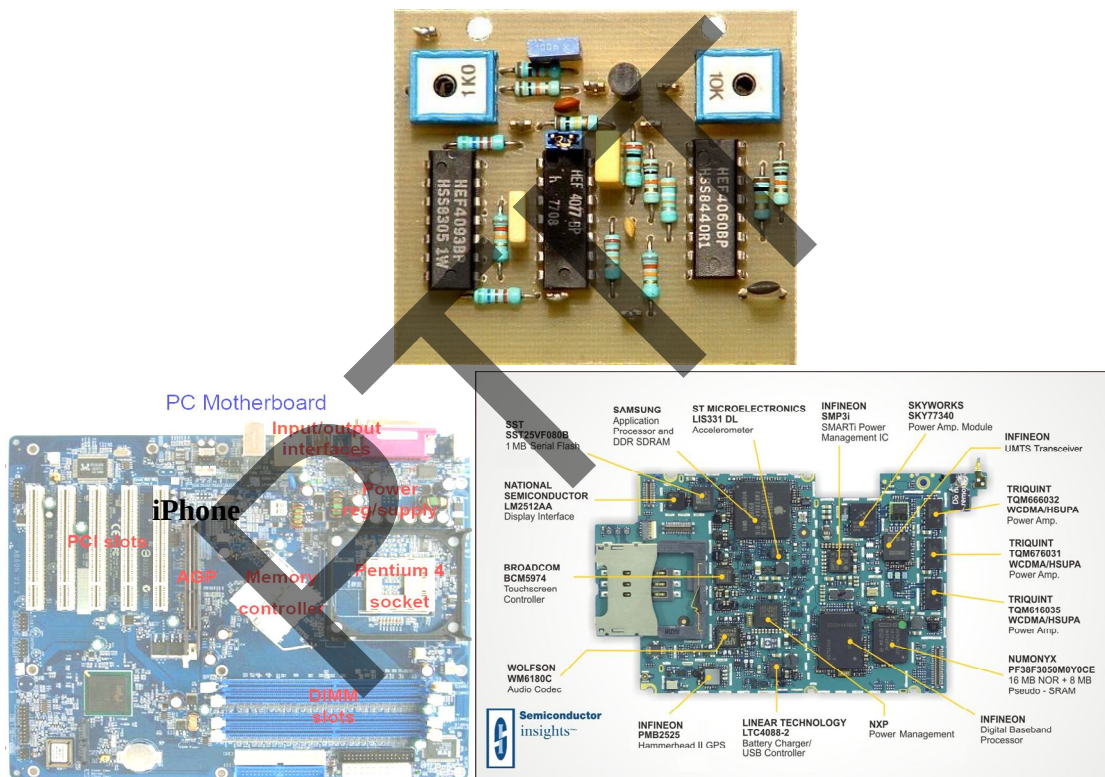
Hình 0.1 - Hình ảnh của một số loại cấu kiện điện tử trong thực tế.

Cấu kiện điện tử có rất nhiều loại thực hiện các chức năng khác nhau trong mạch điện tử. Muốn tạo ra một thiết bị điện tử chúng ta phải sử dụng rất nhiều các linh kiện điện tử, từ những linh kiện đơn giản như điện trở, tụ điện, cuộn dây... các linh kiện không thể thiếu được như Diode, transistor... đến các linh kiện tích hợp (IC) phức tạp... Chúng được đấu nối với nhau

theo các sơ đồ mạch đã được thiết kế, tính toán khoa học để thực hiện chức năng của thiết bị điện tử, ví dụ như máy radio cassettes, tivi, máy tính, các thiết bị điện tử y tế... đến các thiết bị thông tin liên lạc như tổng đài điện thoại, các trạm thu - phát thông tin hay các thiết bị vệ tinh vũ trụ v.v... Nói chung cấu kiện điện tử là loại linh kiện tạo ra các thiết bị điện tử do vậy chúng rất quan trọng trong đời sống khoa học kỹ thuật và muốn sử dụng chúng một cách hiệu quả thì chúng ta phải hiểu biết và nắm chắc nguyên lý hoặc động, đặc điểm, tham số, và ứng dụng của chúng.

Trong thực tế cấu kiện điện tử rất đa dạng, có nhiều tham số, đặc tính khác nhau, tuy nhiên khi nghiên cứu về cấu kiện điện tử chúng ta thường sử dụng các *mô hình của cấu kiện* với những tham số đặc trưng, quan trọng nhất.

0.1.2. Mạch điện tử



Hình 0.2 - Hình ảnh của một số mạch điện tử trong thực tế.

Mạch điện là một tập hợp gồm có nguồn điện (nguồn áp hoặc nguồn dòng nếu có) và các cấu kiện điện tử cùng dây dẫn điện được đấu nối với nhau theo một sơ đồ mạch đã thiết kế nhằm thực hiện một chức năng nào đó của một thiết bị điện tử hoặc một hệ thống điện tử. Ví dụ như mạch tạo dao động hình sin, mạch khuếch đại micro, mạch giải mã nhị phân, mạch đếm xung, hoặc đơn giản chỉ là một mạch phân áp,... Hình ảnh một số mạch điện tử trong thực tế như Hình 0.2.

0.1.3. Hệ thống điện tử

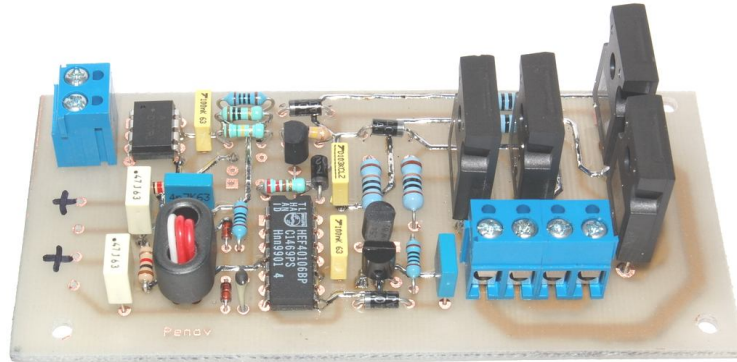
[illegible]

0.2. CÁC MÔ HÌNH PHẦN TỬ CƠ BẢN CỦA MẠCH ĐIỆN

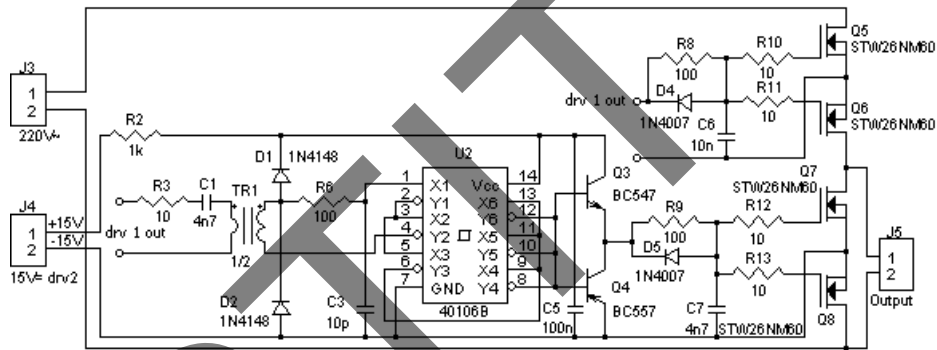
Trong mô hình mạch điện nguyên lý, mỗi cấu kiện điện tử có thể được thay thế tương ứng bằng một mô hình phần tử tương ứng hoặc bằng một khối mạch tương đương gồm nhiều phần tử cơ bản ghép với nhau. Trong thực tế nhiều cấu kiện phức tạp có thể chỉ thay thế bằng một mô hình đơn giản gồm hộp đen có các chân vào/ra và kèm theo là mô tả hoạt động của chúng dưới dạng các phương trình quan hệ, bảng trạng thái, giải thuật, mô tả bằng ngôn ngữ đặc tả hay ngôn ngữ tự nhiên. Ví dụ về mạch điện trong thực tế và mô hình mạch điện nguyên lý như Hình 0.4.

3

Các mô hình phần tử cơ bản của mạch điện bao gồm: Các phần tử nguồn điện, Phần tử thụ động cơ bản: Điện trở, Điện cảm, Điện dung. Còn mô hình của các phần tử phức tạp hơn như Diốt, Transistor, ... sẽ lần lượt được xét trong các chương tiếp theo.



Mạch điện thực tế



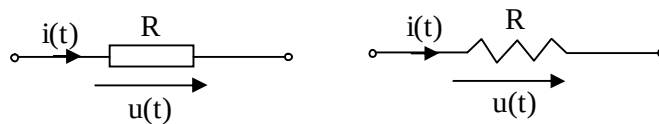
Mô hình mạch điện nguyên lý tương ứng

Hình 0.4 - Mạch điện thực tế và mô hình mạch tương ứng

0.2.1. Các phần tử thụ động R, L, C

a. Phần tử điện trở

Ta hiểu một cách đơn giản – Điện trở là sự cản trở dòng điện của một vật dẫn điện. Nếu vật dẫn điện tốt thì điện trở nhỏ, vật dẫn điện kém thì điện trở lớn, vật cách điện thì điện trở là vô cùng lớn. Mức độ cản điện được đặc trưng bởi phần tử điện trở, thường được ký hiệu là R (*Resistor*) và có 2 dạng mô hình (hoàn toàn tương đương) như Hình 0.5.



Hình 0.5 – Mô hình của phần tử điện trở

Quan hệ giữa điện áp và dòng điện trên điện trở tuân theo định luật Ôm rất nổi tiếng:

$$U=I.R$$

$$\text{hay } u(t)=i(t).R$$

Trong đó:

$U, u(t)$: là hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn điện, đơn vị đo cơ bản V (Vôn).

$I, i(t)$: là cường độ dòng điện đi qua vật dẫn điện, đơn vị đo cơ bản A (Ampe).

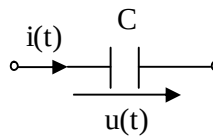
R : trị số điện trở của vật dẫn điện, đơn vị đo cơ bản Ω (Ohm).

- Trị số điện dẫn của điện trở: $G=1/R$

b. Phần tử điện dung (tụ điện)

Tụ điện là phần tử mạch có khả năng Tích, Lưu và phóng điện tích dưới dạng năng lượng của Điện trường . Thường được tạo ra bởi hai bề mặt dẫn điện được ngăn cách bởi điện môi (chất cách điện). Khi có chênh lệch điện thế tại hai bề mặt, tại các bề mặt sẽ xuất hiện điện tích cùng cường độ, nhưng trái dấu. Sự tích tụ của điện tích trên hai bề mặt tạo ra khả năng tích trữ năng lượng điện trường của tụ điện. Khi chênh lệch điện thế trên hai bề mặt là điện thế xoay chiều, sự tích lũy điện tích bị chậm pha so với điện áp, tạo nên trở kháng của tụ điện trong mạch điện xoay chiều.

Về mặt lưu trữ năng lượng, tụ điện có phần giống với ắc quy. Mặc dù cách hoạt động của chúng thì hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng đều cùng lưu trữ năng lượng điện. Ắc quy có 2 cực, bên trong xảy ra phản ứng hóa học để tạo ra electron ở cực này và chuyển electron sang cực còn lại. Tụ điện thì đơn giản hơn, nó không thể tạo ra electron - nó chỉ lưu trữ chúng. Tụ điện có khả năng nạp và xả rất nhanh, đây là một ưu thế của nó so với ắc quy.



Hình 0.6 – Mô hình của phần tử tụ điện

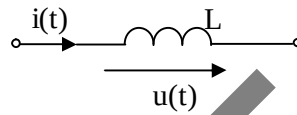
Mức độ tích điện của tụ điện được đặc trưng bởi trị số điện dung C (F), và cũng được ký hiệu là C và có mô hình như Hình 0.6:

Quan hệ giữa dòng và điện áp xoay chiều trên tụ như sau:

$$i(t) = C. \frac{du(t)}{dt}$$

c. Phần tử điện cảm

Điện cảm là phần tử mạch điện có khả năng lưu trữ năng lượng ở dạng từ năng (năng lượng của từ trường tạo ra bởi cuộn cảm khi dòng điện biến thiên đi qua); và làm dòng điện bị trễ pha so với điện áp một góc bằng 90° . Tham số Điện cảm được đặc trưng bằng độ tự cảm L , đơn vị henri (H). Cuộn cảm có độ tự cảm L càng cao thì càng tạo ra từ trường mạnh và dự trữ nhiều năng lượng. Trong sơ đồ mạch điện, điện cảm cũng được ký hiệu là L và có mô hình như Hình 0.7:



Hình 0.7 – Mô hình của phần tử điện cảm

Quan hệ giữa dòng và điện áp xoay chiều trên điện cảm như sau:

$$u(t) = L. \frac{di(t)}{dt}$$

0.2.2. Mô hình nguồn điện

a. Nguồn độc lập

a1. Nguồn áp

Nguồn PIN lý tưởng	Nguồn áp lý tưởng	Nguồn áp không lý tưởng

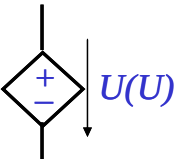
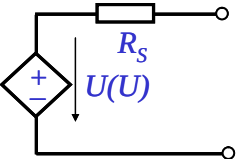
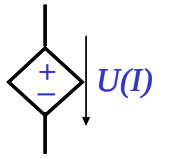
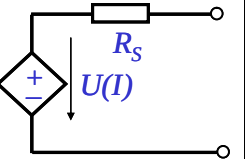
a2. Nguồn dòng

Nguồn dòng lý tưởng	Nguồn dòng không lý tưởng

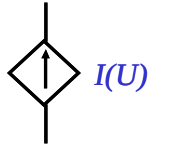
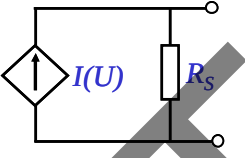
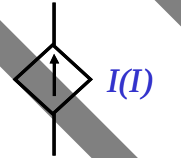
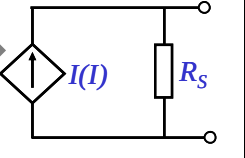
b. Nguồn phụ thuộc

Nguồn phụ thuộc (nguồn có điều khiển)

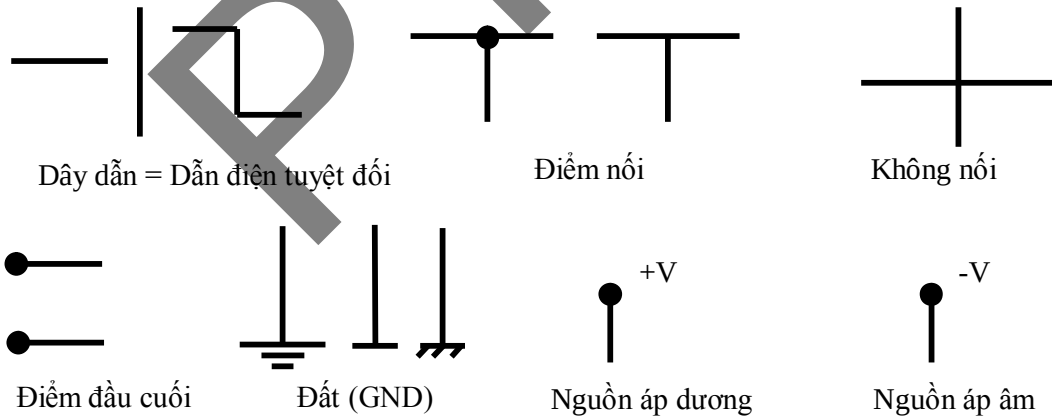
b1. Nguồn áp có điều khiển

Nguồn áp điều khiển bằng áp		Nguồn áp điều khiển bằng dòng	
Lý tưởng	Không lý tưởng	Lý tưởng	Không lý tưởng
			

b2. Nguồn dòng có điều khiển

Nguồn dòng điều khiển bằng áp		Nguồn dòng điều khiển bằng dòng	
Lý tưởng	Không lý tưởng	Lý tưởng	Không lý tưởng
			

0.2.3. Một số ký hiệu của các phần tử cơ bản khác trong sơ đồ mạch điện



0.3. PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN

- + m1 (method 1): Phương pháp dùng các định luật Kirchhoff: KCL, KVL
- + m2 (method 2): Phương pháp dùng luật kết hợp (Composition Rules)
- + m3 (method 3): Phương pháp điện áp nút (Node Method)

+ m4 (method 4): Phương pháp xếp chồng (Superposition)

+ m5 (method 5): Phương pháp dùng biến đổi tương đương Thevenin, Norton

Các phương pháp phân tích mạch điện cơ bản ở trên sinh viên sẽ được học đầy đủ trong môn “Lý thuyết mạch” ở học kỳ tiếp theo. Trong bài giảng này chỉ giới thiệu một số phương pháp như m1, m2, m5 nhằm trang bị cho sinh viên công cụ để phân tích, tính toán mạch định thiên, mô hình mạch xoay chiều cho các loại cấu kiện điện tử.

0.3.1. Phương pháp dùng các định luật Kirchhoff : KCL, KVL (m1)

a. Định luật Kirchhoff 1 (KCL - Kirchhoff's Current Law)

Định luật KCL có thể được phát biểu như sau:

- Tổng giá trị cường độ dòng điện đi vào và ra tại một nút bằng không.
- Tổng giá trị cường độ dòng điện đi vào nút bằng Tổng giá trị cường độ dòng điện đi ra khỏi nút.

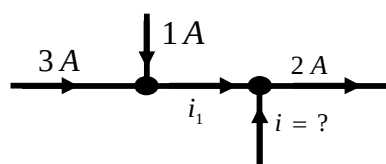
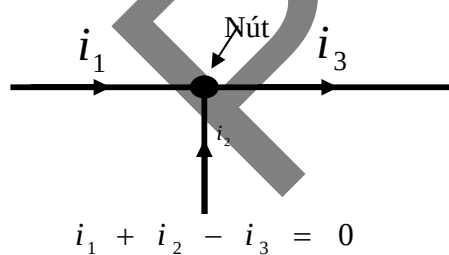
Giả sử tại 1 nút mạch có N thành phần dòng điện thì ta có:

$$\sum_{n=1}^N a_n i_n(t) = 0$$

$a_n = 1$ Nếu $i_n(t)$ đi vào nút.

$a_n = -1$ Nếu $i_n(t)$ đi ra khỏi nút.

Ví dụ 1.2:



$$\begin{aligned} \text{KCL : } i &= 2A - i_1 = 2A - (3A + 1A) \\ \Rightarrow i &= -2A \end{aligned}$$

b. Định luật Kirchhoff 2 (KVL - Kirchhoff's Voltage Law)

- Tổng các thành phần điện áp trong một vòng kín bằng không.

Giả sử trong vòng kín có N thành phần điện áp thì ta có:

$$\sum_{n=1}^N b_n v_n(t) = 0$$

$b_n = 1$ Nếu $v_n(t)$ cùng chiều với vòng.

$b_n = -1$ Nếu $v_n(t)$ ngược chiều với vòng.

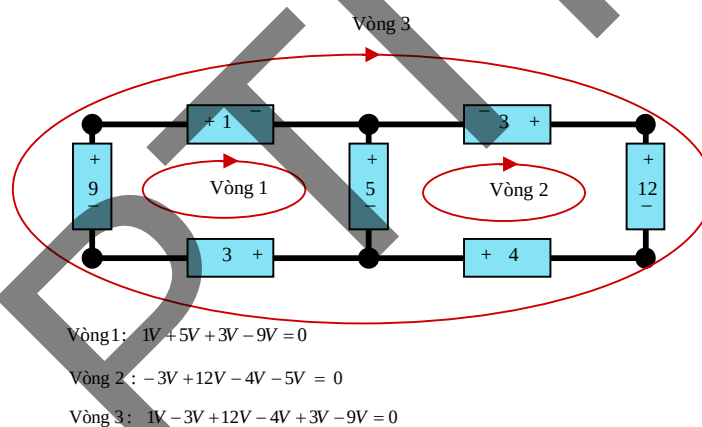
Phương pháp chung phân tích mạch dùng các định luật Kirchhoff (KCL, KVL) m1:

Để tìm tất cả các thành phần dòng điện và điện áp trong mạch, có thể thực hiện theo các bước sau đây:

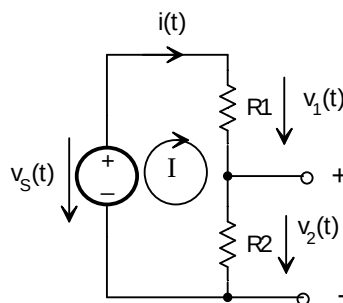
- Ký hiệu tất cả các thành phần dòng điện, điện áp trong có trong mạch, đặt chúng là các ẩn phải tìm.
- Viết quan hệ V-I của tất cả các phần tử mạch điện (trừ các phần tử nguồn).
- Viết KCL cho tất cả các nút.
- Viết KVL cho tất cả các vòng.
- Rút ra được hệ nhiều phương trình, nhiều ẩn => Giải hệ.

Chú ý: Trong quá trình viết các phương trình có thể rút gọn ngay (kết hợp bước 2 và 3 hoặc 4) để giảm số phương trình số ẩn.

Ví dụ 1.3:



Ví dụ 1.4: Mạch chia áp



Theo KVL (I): $v_1(t) + v_2(t) - v_s(t) = 0$

$$\Rightarrow i(t) \cdot R_1 + i(t) \cdot R_2 = v_s(t)$$

$$\Rightarrow i(t) = \frac{v_s(t)}{R_1 + R_2}$$

$$\Rightarrow v_2(t) = i(t)R_2$$

$$= v_s(t) \frac{R_2}{R_1 + R_2} < v_s(t), \forall t$$

$$\Rightarrow v_2(t) = v_s(t) \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

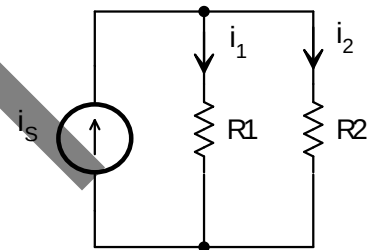
Ví dụ 1.5: Mạch chia dòng

Theo KCL: $i_1 + i_2 = i_s$

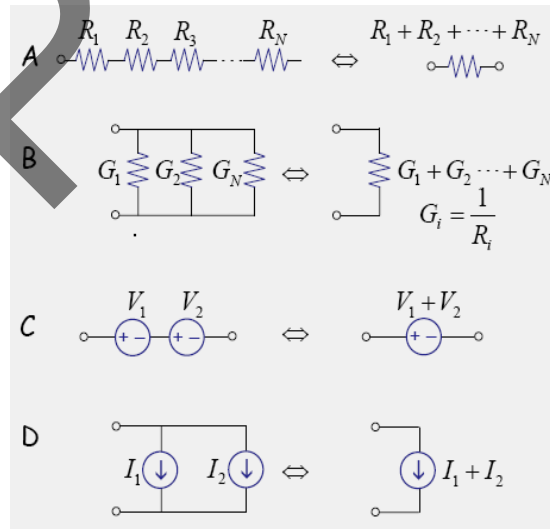
Theo KVL: $i_1 R_1 - i_2 R_2 = 0$

Giải hệ phương trình trên ta được:

$$i_1 = i_s \frac{R_2}{R_1 + R_2} \text{ và } i_2 = i_s \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$



0.3.2. Phương pháp dùng luật kết hợp (Composition Rules)



Biến đổi tương đương các mạch mắc song song hoặc nối tiếp các phần tử cùng loại về mạch đơn giản hơn.

+ Nếu N điện trở mắc nối tiếp (trường hợp A) thì được thay tương đương bằng điện trở R:

$$R = R_1 + R_2 + \dots + R_N$$

+ Nếu N điện trở mắc song (trường hợp B) thì được thay tương đương bằng điện trở có trị số điện dẫn G là:

$$G = G_1 + G_2 + \dots + G_N = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots + 1/R_N$$

+ Nhiều nguồn áp lý tưởng mắc nối tiếp thì có thể thay bằng một nguồn áp lý tưởng tương đương có trị số V:

$$V = (\text{Tổng các nguồn áp cùng chiều } V) - (\text{Tổng các nguồn áp ngược chiều } V)$$

Ví dụ: V_1, V_2 cùng chiều mắc nối tiếp (trường hợp C) thì có thể thay thế bằng nguồn áp lý tưởng V:

$$\Rightarrow V = V_1 + V_2$$

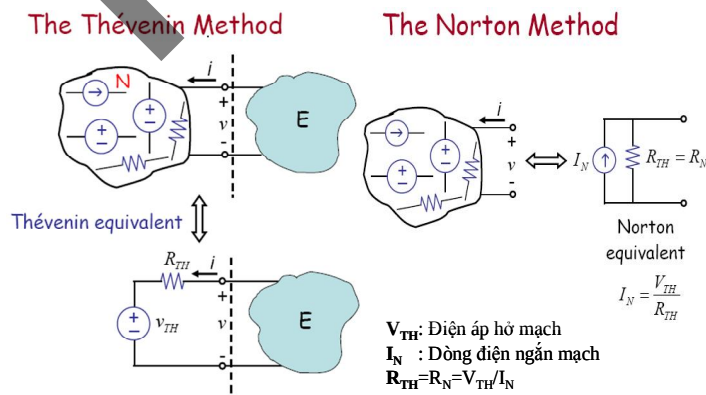
+ Nhiều nguồn dòng lý tưởng mắc song song thì có thể thay bằng một nguồn dòng lý tưởng tương đương có trị số I:

$$I = (\text{Tổng các nguồn dòng cùng chiều } I) - (\text{Tổng các nguồn dòng ngược chiều } I)$$

Ví dụ: Hai nguồn dòng lý tưởng I_1, I_2 cùng chiều mắc song song (trường hợp D) thì có thể thay bằng một nguồn dòng lý tưởng tương đương I:

$$\Rightarrow I = I_1 + I_2$$

0.3.3. Dùng biến đổi tương đương Thevenin, Norton



+Biến đổi tương đương Thevenin

Một đoạn mạch tuyến tính chỉ chứa các phần tử điện trở, và các nguồn độc lập có thể thay thế tương đương bằng một nguồn áp độc lập không lý tưởng (V_{TH} , R_{TH}).

+ Biến đổi tương đương Norton

Một đoạn mạch tuyến tính chỉ chứa các phần tử điện trở, và các nguồn độc lập có thể thay thế tương đương bằng một nguồn dòng độc lập không lý tưởng (I_N , R_N).

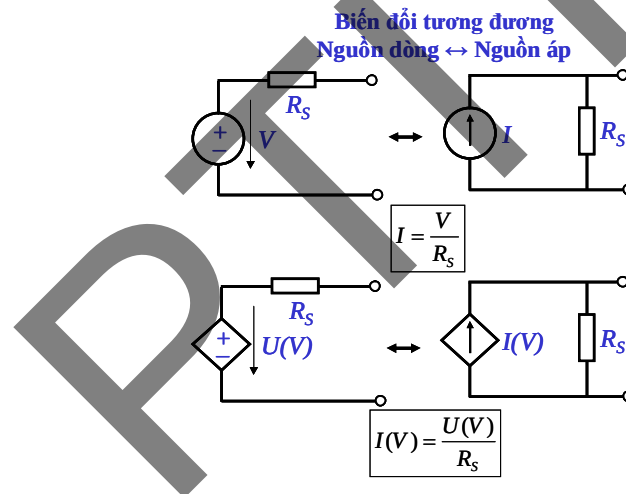
Trong đó:

V_{TH} : Điện áp hở mạch của mạch tuyến tính.

I_N : Dòng điện ngắn mạch 2 đầu của mạch tuyến tính.

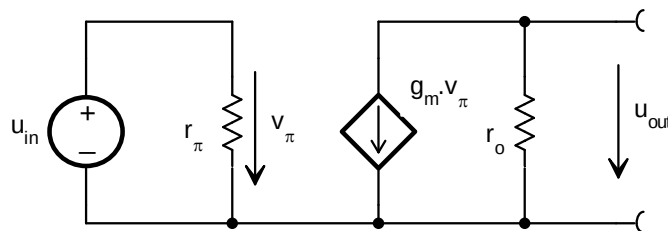
$R_{TH}=R_N=V_{TH}/I_N$ hay đó là điện trở tương đương của đoạn mạch khi các nguồn áp ngắn mạch, nguồn dòng hở mạch..

Áp dụng biến đổi tương đương Thevenin và Norton ta có thể thực hiện biến đổi tương đương giữa Nguồn dòng không lý tưởng và Nguồn áp không lý tưởng như sau:



Khi phân tích, tính toán mạch có thể sử dụng linh hoạt mỗi phương pháp, hay kết hợp linh hoạt các phương pháp với nhau ở mỗi bước.

Ví dụ 1.6: Cho mạch điện như hình vẽ. Xác định biểu thức của u_{out} theo u_{in} .



+ Dùng m1:

Viết KVL cho vòng phía đầu vào ta có: $v_{\pi}=u_{in}$

Do đó: $g_m v_{\pi}=g_m v_{in}$

Viết KCL tại nút ở đầu ra: $g_m v_{\pi}+u_{out}/r_0=0$

$$\Rightarrow u_{out}=-g_m v_{\pi}/r_0=(-g_m/r_0) \cdot v_{in}$$

0.4. PHÂN LOẠI CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ.

Có nhiều cách phân loại cấu kiện điện tử dựa theo những tiêu chí khác nhau. Trong phần này chúng ta xét theo một số cách phân loại thông thường như sau:

0.4.1. Phân loại dựa trên đặc tính vật lý:

Dựa vào đặc tính vật lý, cấu kiện điện tử được phân chia thành 4 loại sau:

- **Cấu kiện hoạt động trên nguyên lý điện tử và hiệu ứng bề mặt:** điện trở bán dẫn, DIOT, BJT, JFET, MOSFET, điện dung MOS... IC từ mật độ thấp đến mật độ siêu cỡ lớn UVLSI

- **Cấu kiện hoạt động trên nguyên lý quang điện như:** quang trở, Photodiode, PIN, APD, CCD, họ Cấu kiện phát quang LED, LASER, họ linh kiện chuyển hoá năng lượng quang điện như pin mặt trời, họ Cấu kiện hiển thị, IC quang điện tử

- **Cấu kiện hoạt động dựa trên nguyên lý cảm biến như:** Họ sensor nhiệt, điện, từ, hoá học, họ sensor cơ, áp suất, quang bức xạ, sinh học và các chủng loại IC thông minh trên cơ sở tổ hợp công nghệ IC truyền thống và công nghệ chế tạo sensor.

- **Cấu kiện hoạt động dựa trên hiệu ứng lượng tử và hiệu ứng mới:** các Cấu kiện được chế tạo bằng công nghệ nano có cấu trúc siêu nhỏ như : Bộ nhớ một điện tử, Transistor một điện tử, giếng và dây lượng tử, Cấu kiện xuyên hầm một điện tử, cấu kiện dựa vào cấu trúc sinh học phân tử ...

0.4.2. Phân loại dựa theo lịch sử phát triển của công nghệ điện tử:

Dựa theo lịch sử phát triển công nghệ điện tử, cấu kiện điện tử được phân chia thành 5 loại như sau:

- **Cấu kiện điện tử chân không:** là các cấu kiện điện tử mà sự dẫn điện xảy ra trong môi trường chân không.

- **Cấu kiện điện tử có khí:** là các cấu kiện điện tử mà sự dẫn điện xảy ra trong môi trường khí tro.

- **Cấu kiện điện tử bán dẫn:** là các cấu kiện điện tử mà sự dẫn điện xảy ra trong môi trường chất bán dẫn.

- **Cấu kiện vi mạch:** là các chip bán dẫn được tích hợp từ các cấu kiện bán dẫn theo sơ đồ mạch đã thiết kế trước và có một hoặc một số chức năng nhất định.

- **Cấu kiện nano:** đây là các cấu kiện có kích thước nanomet được chế tạo theo công nghệ nano nên nó có các tính chất cũng như khả năng tiện ích vô cùng đặc biệt, khác hẳn với các cấu kiện có kích thước lớn hơn thông thường (từ mm trở lên).

0.4.3. Phân loại dựa trên chức năng xử lý tín hiệu:

Dựa theo chức năng xử lý tín hiệu người ta chia cấu kiện điện tử thành 2 loại là cấu kiện điện tử tương tự và cấu kiện điện tử số.

- **Cấu kiện điện tử tương tự:** là các Cấu kiện có chức năng xử lý các tín hiệu điện xảy ra liên tục theo thời gian.

- **Cấu kiện điện tử số:** là các Cấu kiện có chức năng xử lý các tín hiệu điện xảy ra rời rạc, không liên tục theo thời gian.

0.4.4. Phân loại dựa vào ứng dụng:

Dựa vào ứng dụng của cấu kiện điện tử người ta chia cấu kiện điện tử ra làm 2 loại là các cấu kiện điện tử thụ động và các cấu kiện điện tử tích cực:

- **Cấu kiện thụ động (*Passive Devices*):** là linh kiện không thể có tính năng điều khiển dòng và điện áp, cũng như không thể tạo ra chức năng khuếch đại công suất, điện áp, dòng điện trong mạch, không yêu cầu tín hiệu khác điều khiển ngoài tín hiệu để thực hiện chức năng của nó ("*Devices with no brains!*"). Ví dụ các cấu kiện điện trở R, tụ điện C, cuộn cảm L, biến áp, ...

- **Cấu kiện tích cực (*Active Devices*):** là linh kiện có khả năng điều khiển điện áp, dòng điện và có thể tạo ra chức năng hoạt động khuếch đại, chuyển mạch trong mạch "*Devices with smarts!*". Ví dụ DIOT, BJT, JFET, MOSFET, IC, Thyristor, Linh kiện thu quang, phát quang ...

0.4.5. Phân loại theo đặc tính điện

Dựa vào đặc tính điện của cấu kiện điện tử người ta chia cấu kiện thành hai loại là cấu kiện tuyến tính và cấu kiện phi tuyến.

- **Cấu kiện tuyến tính:** là cấu kiện điện tử thỏa mãn nguyên lý xếp chồng, hay khi đặt điện áp hình sin tần số f ở đầu vào thì dòng điện qua cấu kiện cũng là dạng hình sin tần số f . Ví dụ R, L, C, bộ khuếch đại tuyến tính, bộ tích phân, vi phân...

- **Cấu kiện phi tuyến:** là cấu kiện điện tử không thỏa mãn nguyên lý xếp chồng, hay khi đặt điện áp hình sin tần số f ở đầu vào thì dòng điện qua cấu kiện không chỉ là dạng hình sin tần số f mà có thể tạo ra nhiều thành phần hình sin với tần số khác nữa. Ví dụ Điốt, BJT, MOSFET,

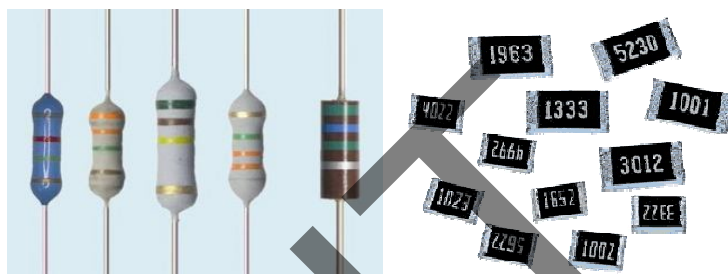
PTIT

CHƯƠNG 1. CẤU KIỆN THỤ ĐỘNG

- Điện trở (Resistor)
- Tụ điện (Capacitor)
- Cuộn cảm (Inductor)
- Biến áp (Transformer)

NỘI DUNG

1.1. ĐIỆN TRỞ (Resistor)



Hình 1. 1. Một số hình ảnh điện trở

1.1.1. Định nghĩa

Điện trở là cấu kiện dùng làm phần tử ngăn cản dòng điện trong mạch. Mức độ cản dòng được đặc trưng bởi trị số điện trở được xác định theo định luật Ôm như sau:

$$R = \frac{U}{I} \quad (1.1)$$

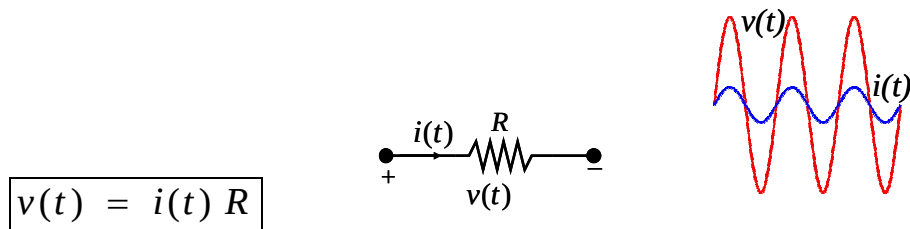
Trong đó: U – hiệu điện thế trên điện trở [V]; I – dòng điện qua điện trở [A]; R – điện trở [Ω]

Ký hiệu điện trở theo 2 cách như hình 1.2.



Hình 1. 2. Ký hiệu điện trở

Trên điện trở, dòng điện và điện áp luôn cùng pha và điện trở dẫn dòng điện một chiều và xoay chiều như nhau.



Hình 1. 3. Quan hệ giữa dòng điện và điện áp trên điện trở

Biểu thức định luật Ôm theo dòng điện

$$i(t) = v(t) G$$

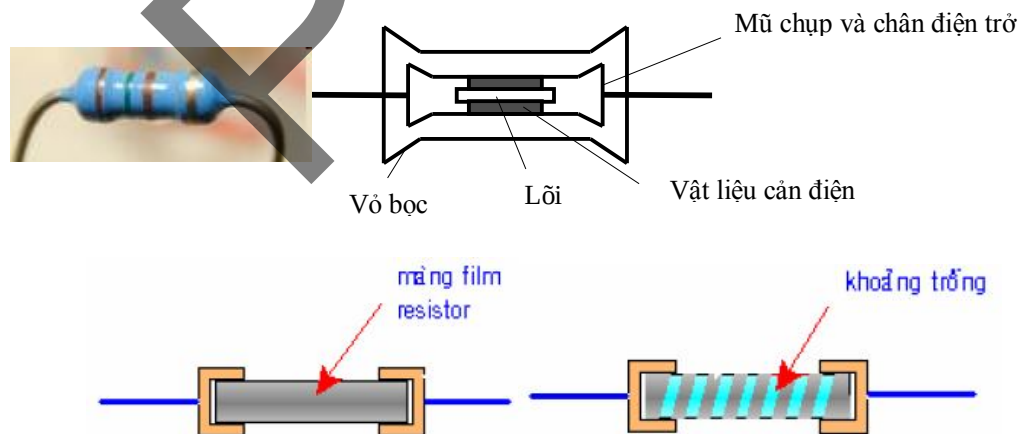
Công suất tiêu tán tức thời trên điện trở: $p(t) = i(t)v(t) = i^2(t)R = \frac{v^2(t)}{R}$

Công suất tiêu tán trung bình: $P = U \cdot I = U_{\text{RMS}} \cdot I_{\text{RMS}}$

Điện trở có rất nhiều ứng dụng như: định thiên cho các cấu kiện bán dẫn, điều khiển hệ số khuếch đại, cố định hằng số thời gian, phối hợp trở kháng, phân áp, tạo nhiệt ... Tùy theo ứng dụng, yêu cầu cụ thể và dựa vào đặc tính của các loại điện trở để lựa chọn thích hợp.

1.1.2. Cấu tạo điện trở

Cấu trúc của điện trở có nhiều dạng khác nhau. Một cách tổng quát ta cấu trúc tiêu biểu của một điện trở như mô tả trong hình 1.4:



Hình 1. 4. Cấu tạo của điện trở thường

1.1.3. Các tham số kỹ thuật đặc trưng của điện trở

+ Trị số điện trở và dung sai

- + Hệ số nhiệt của điện trở
- + Công suất tiêu tán danh định
- + Tạp âm của điện trở

a. Trị số điện trở và dung sai

Trị số điện trở là tham số cơ bản nhất, và yêu cầu phải ổn định, ít thay đổi theo nhiệt độ, độ ẩm, v.v... Trị số của điện trở phụ thuộc vào vật liệu cản điện, vào kích thước của điện trở và nhiệt độ môi trường.

Trị số của điện trở đo bằng đơn vị Ôm và các bội số cũng như ước số của nó: Ω , $\mu\Omega$, $m\Omega$, Ω , $k\Omega$, $M\Omega$, $G\Omega$, $T\Omega$

Giá trị của điện trở thường đo ở dòng điện một chiều hoặc tần số thấp. Muốn dùng điện trở ở tần số cao phải chọn điện trở có kết cấu, kích thước, vỏ bọc cụ thể.

Trị số của điện trở: (**Resistance [Ohm]- Ω**) được tính theo công thức:

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

Trong đó:

ρ - là điện trở suất của vật liệu dây dẫn cản điện

l - là chiều dài dây dẫn

S - là tiết diện của dây dẫn

Điện trở thường được chế tạo theo các giá trị tiêu chuẩn như hình 1.5.

10Ω	10R	100R	1k0	10k	100k	1M0	10M
1R2	12R	120R	1k2	12k	120k	1M2	22M
1R5	15R	150R	1k5	15k	150k	1M5	
1R8	18R	180R	1k8	18k	180k	1M8	
2R2	22R	220R	2k2	22k	220k	2M2	0R1
2R7	27R	270R	2k7	27k	270k	2M7	R22
3R3	33R	330R	3k3	33k	330k	3M3	
3R9	39R	390R	3k9	39k	390k	3M9	
4R7	47R	470R	4k7	47k	470k	4M7	
5R6	56R	560R	5k6	56k	560k	5M6	
6R8	68R	680R	6k8	68k	680k	6M8	
8R2	82R	820R	8k2	82k	820k	8M2	

Hình 1. 5. Các trị số điện trở tiêu chuẩn

- Dung sai hay sai số (**Resistor Tolerance**): Biểu thị mức độ chênh lệch của trị số thực tế của điện trở so với trị số danh định và được tính theo %.

$$\frac{R_{t.t} - R_{d.d}}{R_{d.d}} 100 \quad [\%]$$

Tùy theo dung sai phân chia điện trở thành 5 cấp chính xác (**tolerance levels**):

Cấp 005: có sai số $\pm 0,5 \%$

Cấp 01: có sai số $\pm 1 \%$

Cấp I: có sai số $\pm 5 \%$

Cấp II: có sai số $\pm 10 \%$

Cấp III: có sai số $\pm 20 \%$

Trong các mạch điện yêu cầu độ chính xác cao thường dùng điện trở cấp 005 và 01. Còn trong kỹ thuật điện tử thông dụng người ta dùng các loại điện trở từ cấp I đến cấp III. Các điện trở có độ chính xác càng cao càng đắt

b. Hệ số nhiệt của điện trở - TCR

TCR (**temperature coefficient of resistance**): biểu thị sự thay đổi trị số của điện trở theo nhiệt độ, được tính như sau:

$$TCR = \frac{1}{R} \cdot \frac{\Delta R}{\Delta T} \cdot 10^6 \quad [\text{ppm}/^\circ\text{C}]$$

$$\Rightarrow \Delta R = \frac{R}{10^6} TCR \cdot \Delta T$$

TCR là trị số biến đổi tương đối tính theo phần triệu của điện trở trên 1°C (viết tắt là ppm/ $^\circ\text{C}$).

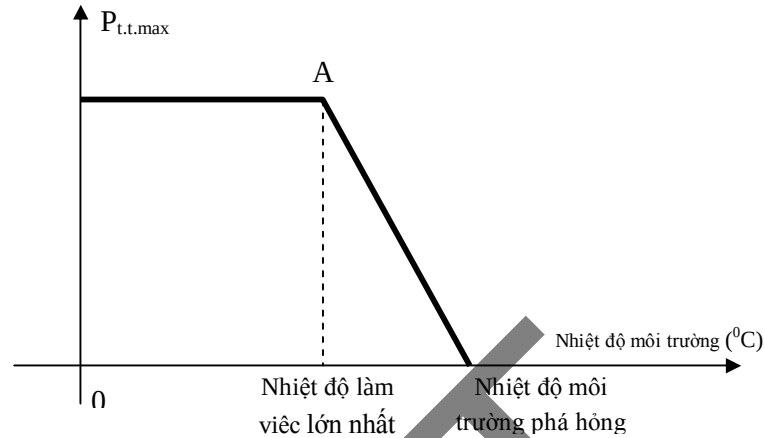
Hệ số nhiệt của điện trở có thể âm hoặc dương tùy loại vật liệu:

- + Kim loại thuần thường hệ số nhiệt dương.
- + Một số hợp kim như constantin, manganin có hệ số điện trở nhiệt 0
- + Carbon, than chì có hệ số điện trở nhiệt âm

c. Công suất tiêu tán danh định của điện trở (Pt.t.max)

$P_{t.t.max}$ là công suất điện cao nhất mà điện trở có thể chịu đựng được trong điều kiện bình thường, làm việc trong một thời gian dài không bị hỏng.

$$P_{t.t.max} = R.I_{max}^2 = \frac{U_{max}^2}{R} \quad [W]$$



Hình 1. 6. Quan hệ giữa công suất tiêu tán danh định và nhiệt độ môi trường

Công suất tiêu tán danh định tiêu chuẩn cho các điện trở dây quấn nằm trong khoảng từ 1W đến 10W hoặc cao hơn nhiều. Để tỏa nhiệt phát sinh ra, yêu cầu diện tích bề mặt của điện trở phải lớn, do vậy, các điện trở công suất cao đều có kích thước lớn. Các điện trở than là các linh kiện có công suất tiêu tán danh định thấp, nằm trong khoảng 0,125W; 0,25W; 0,5W; 1W và 2W.

d. Tạp âm của điện trở

Tạp âm của điện trở gồm:

+ Tạp âm nhiệt (**Thermal noise**): sinh ra do sự chuyển động của các hạt mang điện bên trong điện trở do nhiệt độ

$$E_{RMS} = \sqrt{4.k.R.T.\Delta f}$$

+ E_{RMS} = Điện áp hiệu dụng nhiễu

+ k = Hằng số Boltzmans ($1.38 \cdot 10^{-23}$)

+ T = Nhiệt độ làm việc [$^{\circ}K$]

+ R = Trị số điện trở

+ Δf = Dải tần làm việc của mạch [Hz] ($\Delta f = f_2 - f_1$)

+ Tạp âm dòng điện (**Current Noise**) : sinh do các thay đổi bên trong của điện trở khi có dòng điện chạy qua nó, giá trị hiệu dụng của tạp âm dòng điện:

$$E_{RMS} = U_{DC} \cdot 10^{NI/20} \sqrt{\log\left(\frac{f_2}{f_1}\right)}$$

Trong đó: + $NI = 20 \log_{10}\left(\frac{U_{noise}}{U_{DC}}\right)$ - Hệ số nhiễu (Noise Index).

+ U_{DC} : điện áp không đổi đặt trên 2 đầu điện trở.

+ U_{noise} : điện áp tạp âm dòng điện .

+ $f_1 \rightarrow f_2$: khoảng tần số làm việc của điện trở.

Mức tạp âm phụ thuộc chủ yếu vào loại vật liệu cản điện. Bột than nén có mức tạp âm cao nhất. Màng kim loại và dây quấn có mức tạp âm rất thấp.

1.1.4. Cách ghi và đọc tham số trên thân điện trở

Cách ghi trực tiếp: ghi đầy đủ các tham số chính và đơn vị đo trên thân của điện trở, ví dụ: 220KΩ 10%, 2W

Cách ghi theo quy ước: có rất nhiều các quy ước khác nhau. Xét một số cách quy ước thông dụng:

+ **Quy ước đơn giản:** Không ghi đơn vị Ôm, R (hoặc E) = Ω, M = MΩ, K = KΩ.

Ví dụ: 2M=2MΩ, 0K47 =0,47KΩ = 470Ω, 100K = 100 KΩ, 220E = 220Ω, R47 = 0,47Ω

+ **Quy ước theo mã:** Mã này gồm các chữ số và một chữ cái để chỉ % dung sai. Trong các chữ số thì chữ số cuối cùng chỉ số số 0 cần thêm vào. Các chữ cái chỉ % dung sai qui ước gồm: F = 1 %, G = 2 %, J = 5 %, K = 10 %, M = 20 %.

$$ABC = \overline{AB} \times 10^C (\Omega)$$

Ví dụ: 103F = 10000 Ω ± 1% = 10K ± 1%

$$153G = 15000 \Omega \pm 2\% = 15 K\Omega \pm 2\%$$

$$4703J = 470000 \Omega \pm 5\% = 470K\Omega \pm 5\%$$

+ Quy ước màu:

Quy ước các giá trị của các màu, và sử dụng các vòng màu để ghi giá trị của điện trở. Thông thường người ta sử dụng 3 vòng màu, 4 vòng màu, 5 vòng màu, và 6 vòng màu.

- Loại 3 vòng màu được qui ước:

Hai vòng màu đầu tiên là chỉ số có nghĩa thực của nó

Vòng màu thứ 3 là chỉ số số 0 cần thêm vào (hay gọi là số nhân).

- Loại 4 vòng màu được qui ước:

Hai vòng màu đầu tiên là chỉ số có nghĩa thực của nó

Vòng màu thứ 3 là chỉ số số 0 cần thêm vào (hay gọi là số nhân).

Vòng màu thứ 4 chỉ phần trăm dung sai (%).

- Loại 5 vạch màu được qui ước:

Ba vòng màu đầu chỉ các số có nghĩa thực

- Vòng màu 4 là chỉ số số 0 cần thêm vào (hay gọi là số nhân).
- Vòng màu thứ 5 chỉ % dung sai.

- Loại 6 vạch màu được qui ước:

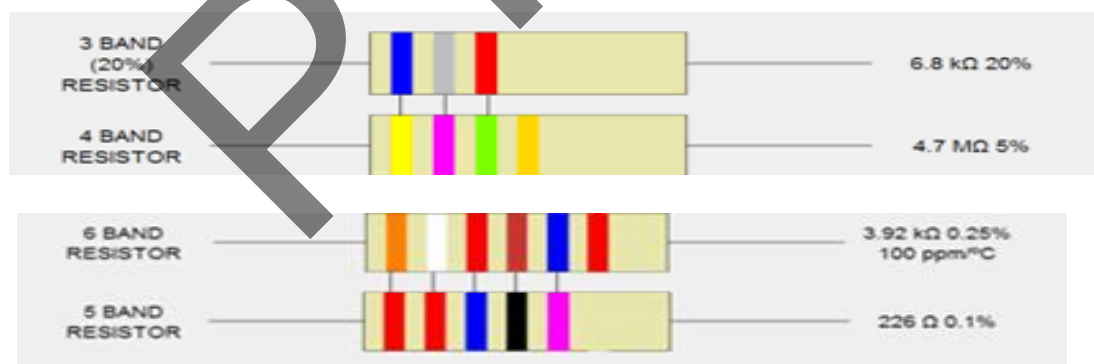
- Ba vòng màu đầu chỉ các số có nghĩa thực
- Vòng màu 4 là chỉ số số 0 cần thêm vào (hay gọi là số nhân).
- Vòng màu thứ 5 chỉ % dung sai.
- Vòng màu thứ 6 chỉ hằng số nhiệt của điện trở - TCR.

Bảng giá trị của các vòng màu:

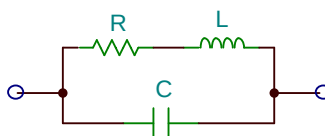
Màu	Color	Trị số	Hệ số nhân (multiplier)	Dung sai (tolerance)	TCR
Đen	Black	0	$\times 10^0$		
Nâu	Brown	1	$\times 10^1$	$\pm 1\%$ (F)	100 ppm
Đỏ	Red	2	$\times 10^2$	$\pm 2\%$ (G)	50 ppm

Màu	Color	Trị số	Hệ số nhân (multiplier)	Dung sai (tolerance)	TCR
Cam	Orange	3	$\times 10^3$		15 ppm
Vàng	Yellow	4	$\times 10^4$		25 ppm
Lục	Green	5	$\times 10^5$	$\pm 0.5\%$ (D)	
Lam	Blue	6	$\times 10^6$	$\pm 0.25\%$ (C)	
Tím	Violet	7	$\times 10^7$	$\pm 0.1\%$ (B)	
Xám	Gray	8	$\times 10^8$	$\pm 0.05\%$ (A)	
Trắng	White	9	$\times 10^9$		
Vàng kim	Gold		$\times 10^{-1}$	$\pm 5\%$ (J)	
Bạch kim	Silver		$\times 10^{-2}$	$\pm 10\%$ (K)	
Không màu	None			$\pm 20\%$ (M)	

Ví dụ về các cách sử dụng các vòng màu để ghi giá trị điện trở như sau:



1.1.5. Điện trở cao tần và mạch tương đương



Hình 1. 7. Sơ đồ mạch tương đương.

Khi làm việc ở tần số cao điện cảm và điện dung ký sinh là đáng kể, sơ đồ tương đương của điện trở ở tần số cao như hình 1.7.

- Tần số làm việc hiệu dụng của điện trở được xác định sao cho sự sai khác giữa trở kháng tương đương của nó so với giá trị điện trở danh định không vượt quá dung sai.

- Đặc tính tần số của điện trở phụ thuộc vào cấu trúc, vật liệu chế tạo... Kích thước điện trở càng nhỏ thì đặc tính tần số càng tốt, điện trở cao tần thường có tỷ lệ kích thước là từ 4:1 đến 10:1.

1.1.6. Phân loại điện trở

Phân loại điện trở có rất nhiều cách. Thông dụng nhất là phân chia điện trở thành hai loại: điện trở có trị số cố định và điện trở có trị số thay đổi được (hay biến trở). Trong mỗi loại này lại được phân chia theo các chỉ tiêu khác nhau thành các loại nhỏ hơn như sau:

a. Điện trở có trị số cố định.

Điện trở có trị số cố định thường được phân loại theo vật liệu cản điện như:

- + Điện trở than tổng hợp (than nén): cấu trúc từ hỗn hợp bột cacbon (bột than chì) được đóng thành khuôn, có kích thước nhỏ và giá thành rất rẻ.

- + Điện trở than nhiệt giải hoặc than màng (màng than tinh thể).

- + Điện trở dây quấn gồm sợi dây điện trở dài (dây NiCr hoặc manganin, constantan) quấn trên 1 ống gốm ceramic và phủ bên ngoài là một lớp sứ bảo vệ.

- + Điện trở màng kim, điện trở màng oxit kim loại hoặc điện trở miếng: Điện trở miếng thuộc thành phần vi điện tử. Dạng điện trở miếng thông dụng là được in luôn trên tấm ráp mạch.

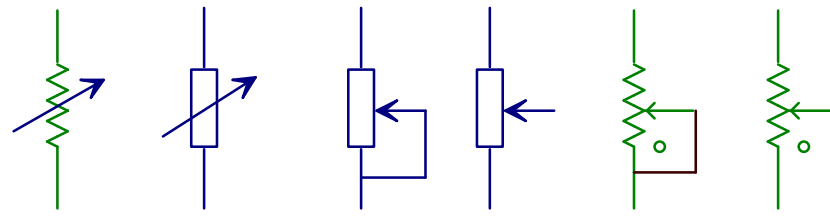
- + Điện trở cermet (gốm kim loại).

b. Điện trở có trị số thay đổi (hay còn gọi là biến trở - Variable Resistor)

Biến trở có hai dạng: Loại kiểm soát dòng và Loại chiết áp (tùy theo cách sử dụng).

- Loại kiểm soát dòng: Ký hiệu như hình 1.8-a. Loại này ít gặp trong các mạch điện trở.

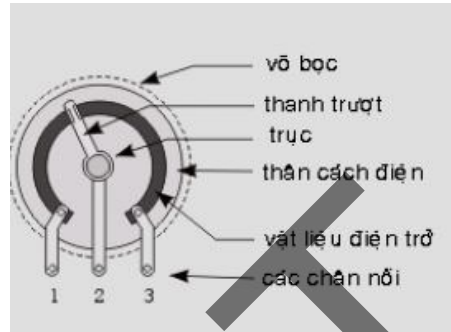
- Loại chiết áp: Ký hiệu như 1.8-b. Loại này thường dùng hơn.



a. loại kiểm soát dòng

b. loại chiết áp

Hình 1. 8. Ký hiệu của biến trở



Hình 1. 9. Cấu tạo của một loại biến trở

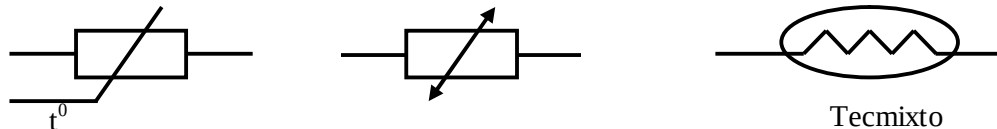
Cấu tạo của biến trở so với điện trở cố định chủ yếu là có thêm một kết cấu con chạy gắn với một trục xoay để điều chỉnh trị số điện trở. Con chạy có kết cấu kiểu xoay (chiết áp xoay) hoặc theo kiểu trượt (chiết áp trượt). Chiết áp có 3 đầu ra, đầu giữa ứng với con trượt còn hai đầu ứng với hai đầu của điện trở.

1.1.7. Một số điện trở đặc biệt

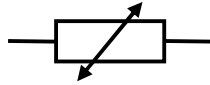
- Điện trở nhiệt: Tecmixto

Đây là một linh kiện bán dẫn có trị số điện trở thay đổi theo nhiệt độ. Khi ở nhiệt độ bình thường thì tecmixto là một điện trở, nếu nhiệt độ càng tăng cao thì điện trở của nó càng giảm.

Hệ số nhiệt TCR của điện trở nhiệt tecmixto có giá trị âm lớn. Điện trở nhiệt thường được dùng để ổn định nhiệt cho các mạch của thiết bị điện tử, để đo và điều chỉnh nhiệt độ trong các cảm biến.



- *Điện trở Varixto*: Đây là linh kiện bán dẫn có trị số điện trở thay đổi được khi ta thay đổi điện áp đặt lên nó.

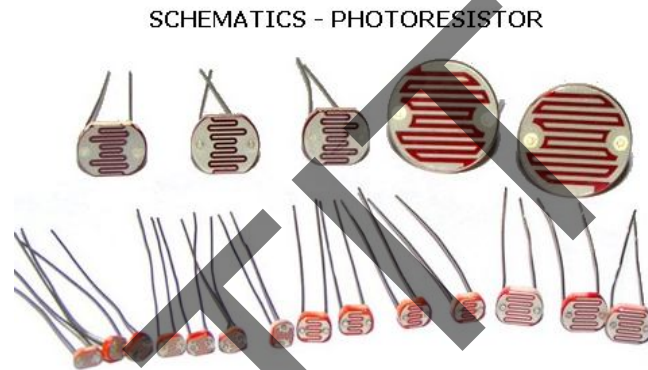


- *Điện trở Mêgôm* : có trị số điện trở từ $10^8 \div 10^{15}$.

- *Điện trở cao áp*: Là điện trở chịu được điện áp cao từ 5 KV đến 20 KV.

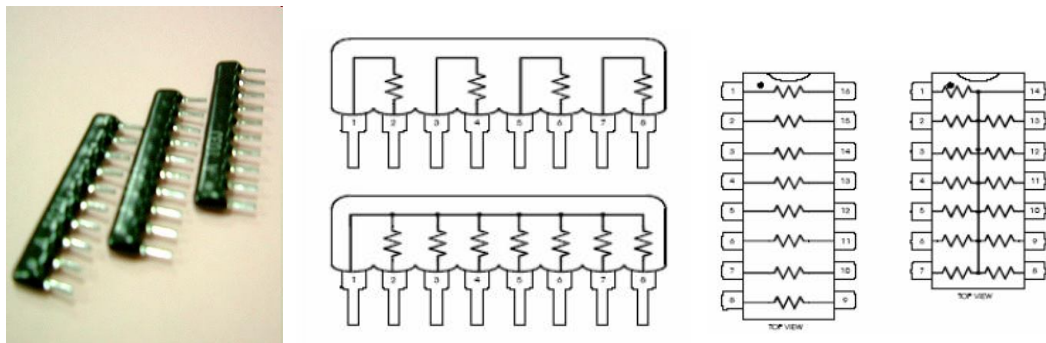
- *Điện trở chuẩn*: Là các điện trở dùng vật liệu dây quấn đặc biệt có độ ổn định cao.

- *Điện trở quang*: Là các điện trở có trị số thay đổi khi có ánh sáng chiếu vào, trị số điện trở thay đổi theo bước sóng và cường độ dòng điện chiếu vào..



Hình 1. 10. Điện trở quang.

- *Mạng điện trở*: Mạng điện trở là một loại vi mạch tích hợp có 2 hàng chân. Một phương pháp chế tạo là dùng công nghệ màng mỏng, trong đó dung dịch chất dẫn điện được lắng đọng trong một hình dạng theo yêu cầu, ví dụ một số hình ảnh tương đương của mạng điện trở như sau:



Hình 1. 11. Mạng điện trở.

1.2. TỤ ĐIỆN (Capacitor)

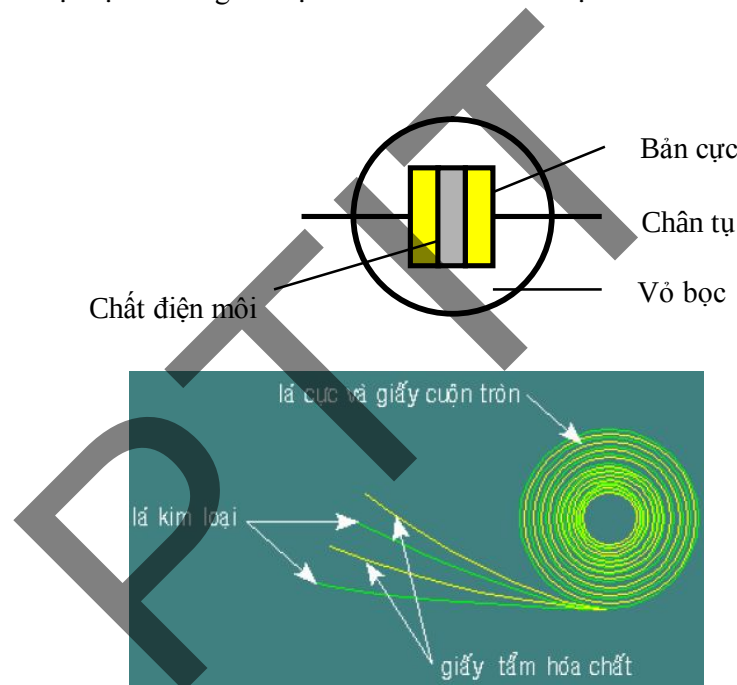
1.2.1. Định nghĩa

Tụ điện là linh kiện dùng để chứa điện tích. Một tụ điện lý tưởng có điện tích ở bản cực tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt trên nó theo công thức:

$$Q = C \cdot U \quad [\text{culông}]$$

1.2.2. Cấu tạo của Tụ điện

Cấu tạo của tụ điện bao gồm một lớp vật liệu cách điện nằm giữa hai bản cực là 2 tấm kim loại có diện tích S. Điện dung của tụ điện được đo bằng số lượng điện tích mà nó có thể được tích trong linh kiện khi điện áp giữa hai bản cực là 1 V. Điện dung có thể được tính khi biết kích thước của tụ điện và hằng số điện môi của chất cách điện.



Hình 1. 12. Cấu tạo của tụ điện

Dung lượng của tụ điện C [F]

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 \cdot S}{d}$$

Trong đó:

ϵ_r - hằng số điện môi tương đối của chất điện môi

ϵ_0 - hằng số điện môi tuyệt đối của không khí hay chân không

$$\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi \cdot 10^9} = 8,84 \cdot 10^{-12}$$

S - diện tích hữu dụng của bản cực [m²]

d - khoảng cách giữa 2 bản cực [m]

Đơn vị đo C: F, μ F, nF, pF ...

1.2.3. Các tham số kỹ thuật đặc trưng của tụ điện

Trị số dung lượng và dung sai

Điện áp làm việc

Hệ số nhiệt

Dòng điện rò

Sự phân cực

a. Trị số dung lượng (C)

Trị số dung lượng tỉ lệ với tỉ số giữa diện tích hữu dụng của bản cực S với khoảng cách giữa 2 bản cực. Đơn vị đo dung lượng theo hệ SI là Farad [F], thông thường ta chỉ dùng các ước số của Farad.

Giá trị chuẩn của các loại tụ thông dụng:

10pF 12pF 15pF 18pF 22pF 27pF 33pF 39pF 47pF 56pF 68pF 82pF

1.0 μ F 1.2 μ F 1.5 μ F 1.8 μ F 2.2 μ F 2.7 μ F 3.3 μ F 3.9 μ F 4.7 μ F 5.6 μ F 6.8 μ F 8.2 μ F

b. Dung sai của tụ điện:

Đây là tham số chỉ độ chính xác của trị số dung lượng thực tế so với trị số danh định của nó. Dung sai của tụ điện được tính theo công thức :

$$\frac{C_{t.t} - C_{d.d}}{C_{d.d}} \cdot 100\%$$

Dung sai của điện dung được tính theo %. Dung sai từ $\pm 5\%$ đến $\pm 20\%$ là bình thường cho hầu hết các tụ điện có trị số nhỏ, nhưng các tụ điện chính xác thì dung sai phải nhỏ (Cấp 01: 1%, Cấp 02: 2%).

c. Điện áp làm việc

Điện áp cực đại có thể cung cấp cho tụ điện hay còn gọi là "**điện áp làm việc một chiều**", nếu quá điện áp này lớp cách điện sẽ bị đánh thủng và làm hỏng tụ.

d. Hệ số nhiệt

Mỗi một loại tụ điện chịu một ảnh hưởng với khoảng nhiệt độ do nhà sản xuất xác định. Khoảng nhiệt độ tiêu chuẩn thường từ:

-20°C đến +65°C

-40°C đến +65°C

-55°C đến +125°C

Để đánh giá sự thay đổi của trị số điện dung khi nhiệt độ thay đổi người ta dùng hệ số nhiệt TCC và tính theo công thức sau:

$$TCC = \frac{1}{C} \frac{\Delta C}{\Delta T} \cdot 10^6 \quad [\text{ppm}/^\circ\text{C}]$$

TCC thường tính bằng đơn vị phần triệu trên 1°C (viết tắt ppm/°C) và nó đánh giá sự thay đổi cực đại của trị số điện dung theo nhiệt độ.

Khi giá trị điện dung thay đổi nhiều theo nhiệt độ, người ta dùng giới hạn cực đại thay đổi giá trị điện dung trên khoảng nhiệt độ làm việc và tính bằng %:

$$\% \frac{\Delta C}{C} = \frac{\Delta T \cdot TCC}{10^6} \cdot 100 \quad [\%]$$

e. Dòng điện rò

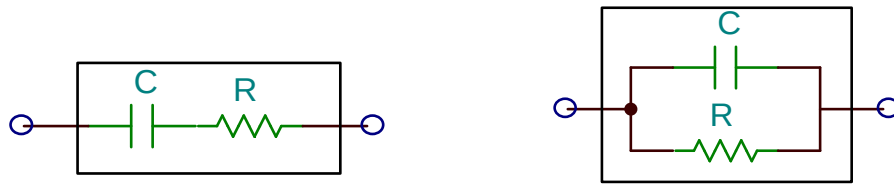
Do chất cách điện đặt giữa 2 bản cực không lý tưởng nên sẽ có một dòng điện rò rất bé chạy qua giữa 2 bản cực của tụ điện. Trị số dòng điện rò phụ thuộc vào điện trở cách điện của chất điện môi.

Đặc trưng cho dòng điện rò có thể dùng tham số điện trở cách điện của tụ (có trị số khoảng vài MΩ và phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ) nếu tụ có dòng điện rò nhỏ

Tụ điện màng Plastic có điện trở cách điện cao hơn 100000 MΩ, còn tụ điện điện giải thì dòng điện rò có thể lên tới vài μA khi điện áp đặt vào 2 bản cực của tụ chỉ 10 Vôn.

Đối với điện áp xoay chiều, tổn hao công suất trong tụ được thể hiện qua hệ số tổn hao D:

$$D = \frac{1}{Q} = \frac{P_{th}}{P_{pk}}$$



Hình 1. 13. Sơ đồ tương đương

Tụ tổn hao nhỏ dùng sơ đồ tương đương nối tiếp.

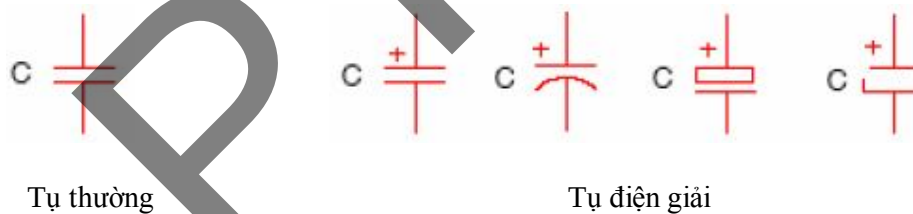
Tụ tổn hao lớn dùng sơ đồ tương đương song song.

Trong đó C là thành phần thuần dung, R là thành phần điện trở tổn hao.

f. Sự phân cực

Các tụ điện điện giải ở các chân tụ thường có đánh dấu cực tính dương (dấu +) hoặc âm (dấu -) gọi là sự phân cực của tụ điện. Khi sử dụng phải đấu tụ vào mạch sao cho đúng cực tính của tụ. Như vậy chỉ sử dụng loại tụ này vào những vị trí có điện áp làm việc không thay đổi cực tính.

1.2.4. Ký hiệu của tụ điện



Hình 1. 14. Ký hiệu của tụ điện.

1.2.5. Cách ghi và đọc tham số trên tụ điện

Hai tham số quan trọng nhất thường được ghi trên thân tụ điện là trị số điện dung (kèm theo dung sai sản xuất) và điện áp làm việc (điện áp lớn nhất). Có 2 cách ghi cơ bản:

Ghi trực tiếp: cách ghi đầy đủ các tham số và đơn vị đo của chúng. Cách này chỉ dùng cho các loại tụ điện có kích thước lớn.

Ví dụ: Trên thân một tụ mica có ghi: 5.000PF $\pm$ 20% 600V

Cách ghi gián tiếp theo qui ước:

+ Ghi theo quy ước số đơn giản: Cách ghi này thường gặp ở các tụ Pôlystylen, (Cách ghi này thường gặp ở các tụ Pôlystylen), nếu kiểu giá trị ghi bằng số nguyên thì đơn vị tương ứng là pF, nếu kiểu giá trị ghi bằng số thập phân thì đơn vị tương ứng là μF .

Ví dụ 1: Trên thân tụ có ghi 47/ 630: tức giá trị điện dung là 47 pF, điện áp làm việc một chiều là 630 Vdc.

Ví dụ 2: Trên thân tụ có ghi 0.01/100: tức là giá trị điện dung là 0,01 μF và điện áp làm việc một chiều là 100 Vdc.

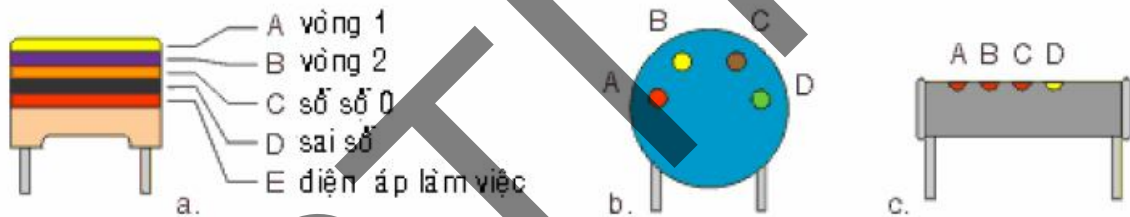
+ Quy ước theo mã: $\text{XYZ} = \text{XY} * 10^Z \text{ pF}$

Ví dụ: 123K/50V = 12000 pF $\pm 10\%$ và điện áp làm việc lớn nhất 50 Vdc

+ Ghi theo quy ước màu:

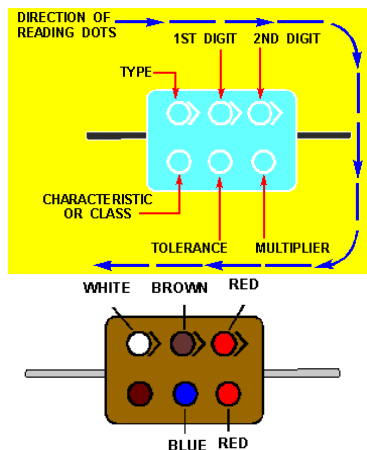
Sử dụng vòng màu, vạch màu, hoặc chấm màu để ghi giá trị:

Sử dụng vạch màu và chấm màu để ghi giá trị:



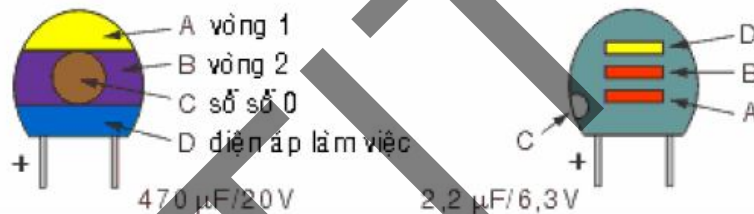
COLOR	A & B	HỆ SỐ NHÂN	SAI SỐ	WV
Black	0	x 1 pF	$\pm 20\%$	
Brown	1	x 10 pF	$\pm 1\%$	
Red	2	x 100 pF	$\pm 2\%$	250V
Orange	3	x 1 nF	$\pm 2.5\%$	
Yellow	4	x 10 nF		400V
Green	5	x 100 nF	$\pm 5\%$	
Blue	6	x 1 μF		
Violet	7	x 10 μF		
Grey	8	x 100 μF		
White	9	x 1000 μF	$\pm 10\%$	

+ Cách ghi bằng chấm màu, sử dụng 3 hoặc 6 chấm màu, Cả 2 kiểu này đều như nhau nhưng kiểu 6 chấm màu nhiều thông tin hơn như: Hệ số nhiệt, dung sai...



TITLE	COLOR	1ST DIGIT	2ND DIGIT	MULTIPLIER	TOLERANCE (PERCENT)	CHARACTERISTIC OR CLASS
JAN, MICA	BLACK	0	0	1.0	± 20	APPLIED TO TEMPERATURE COEFFICIENT OR METHODS OF TESTING
	BROWN	1	1	10		
	RED	2	2	100	± 2	
	ORANGE	3	3	1,000	± 3	
	YELLOW	4	4	10,000	± 4	
	GREEN	5	5	100,000	± 5	
	BLUE	6	6	1,000,000	± 6	
	VIOLET	7	7	10,000,000	± 7	
	GRAY	8	8	100,000,000	± 8	
EIA, MICA	WHITE	9	9	1,000,000,000	+ 9	
MOLDED PAPER	GOLD			.1		
	SILVER			.01	± 10	
	BODY			.01	± 20	

= Tụ Mica, điện dung 1200 pF, dung sai 6%



COLOR	A & B	HỆ SỐ NHÂN	WV
Black	0	x 1 µF	10V
Brown	1	x 10 µF	
Red	2	x 100 µF	
Orange	3		
Yellow	4		6.3V
Green	5		16V
Blue	6		20V
Violet	7		
Grey	8	x .01 µF	25V
White	9	x .1 µF	3V
Pink			35V

Sử dụng vòng màu để ghi giá trị:

- Loại có 4 vòng màu:

Hai vòng đầu là số có nghĩa thực của nó

Vòng thứ ba là số nhân (đơn vị pF) hoặc số số 0 cần thêm vào

Vạch thứ tư chỉ điện áp làm việc.

- Loại có 5 vòng màu:

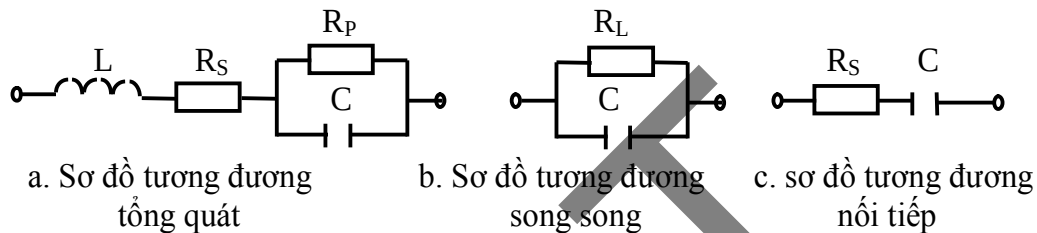
Ba vạch màu đầu giống như loại 4 vạch màu

Vạch màu thứ tư chỉ % dung sai

Vạch màu thứ 5 chỉ điện áp làm việc

1.2.6. Tụ điện cao tần và mạch tương đương:

Sơ đồ mạch tương đương của tụ điện được mô tả ở hình 1.15.



Hình 1. 15. Sơ đồ tương đương của tụ cao tần

Trong sơ đồ: L - là điện cảm của đầu nối, dây dẫn (ở tần số thấp $L \approx 0$)

R_S - là điện trở của đầu nối, dây dẫn và bản cực (R_S thường rất nhỏ)

R_P - là điện trở rò của chất cách điện và vỏ bọc.

R_L, R_S - là điện trở rò của chất cách điện

C - là tụ điện lý tưởng

Trong đó hình 1.15a cho tụ bình thường; hình 1.15b cho tụ có điện trở rò lớn và hình "c" cho tụ có điện trở rò thấp.

Hình 1.15c là sơ đồ tương đương của tụ điện ở tần số cao. Khi tụ làm việc ở tần số cao ta phải chú ý đến tổn hao công suất trong tụ được thể hiện qua hệ số tổn hao.

1.2.6. Phân loại

+ Tụ điện có trị số điện dung cố định

+ Tụ điện có trị số điện dung thay đổi được.

a. Tụ điện có trị số điện dung cố định

Tụ điện có trị số điện dung cố định thường được gọi tên theo vật liệu chất điện môi.

+ Tụ giấy: chất điện môi là giấy, thường có trị số điện dung khoảng từ 500 pF đến 50 μ F và điện áp làm việc đến 600 Vdc. Tụ giấy có giá thành rẻ nhất so với các loại tụ có cùng trị số điện dung.

Ưu điểm: kích thước nhỏ, điện dung lớn.

Nhược điểm: Tổn hao điện môi lớn, TCC lớn.

+ Tụ màng chất dẻo: chất điện môi là chất dẻo, có điện trở cách điện lớn hơn 100000 M Ω . Điện áp làm việc cao khoảng 600V. Dung sai tiêu chuẩn của tụ là $\pm 2,5\%$; hệ số nhiệt từ 60 đến 150 ppm/0C

Tụ màng chất dẻo nhỏ hơn tụ giấy nhưng đắt hơn. Giá trị điện dung của tụ tiêu chuẩn nằm trong khoảng từ 5 pF đến 0,47 μ F.

+ Tụ mica: chất điện môi là mica, tụ mica tiêu chuẩn có giá trị điện dung khoảng từ 1 pF đến 0,1 μ F và điện áp làm việc cao đến 3500V tùy.

Nhược điểm: giá thành của tụ cao.

Ưu điểm: Tổn hao điện môi nhỏ, Điện trở cách điện rất cao, chịu được nhiệt độ cao.

+ Tụ gốm: chất điện môi là gốm. Màng kim loại được lắng đọng trên mỗi mặt của một đĩa gốm mỏng và dây dẫn nối tới màng kim loại. Tất cả được bọc trong một vỏ chất dẻo.

Giá trị điện dung của tụ gốm tiêu chuẩn khoảng từ 1 pF đến 0,1 μ F, với điện áp làm việc một chiều đến 1000 Vdc

Đặc điểm của tụ gốm là kích thước nhỏ, điện dung lớn, có tính ổn định rất tốt, có thể làm việc lâu dài mà không lão hoá.

+ Tụ dầu: chất điện môi là dầu

Tụ dầu có điện dung lớn, chịu được điện áp cao

Có tính năng cách điện tốt, có thể chế tạo thành tụ cao áp.

Kết cấu đơn giản, dễ sản xuất.

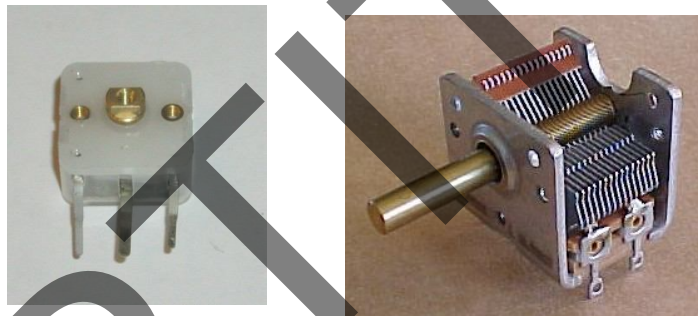
+ Tụ điện giải nhôm: Cấu trúc cơ bản là giống tụ giấy. Hai lá nhôm mỏng làm hai bản cực đặt cách nhau bằng lớp vải mỏng được tẩm chất điện phân (dung dịch điện phân), sau đó được quấn lại và cho vào trong một khối trụ bằng nhôm để bảo vệ.

Các tụ điện giải nhôm thông dụng thường làm việc với điện áp một chiều lớn hơn 400 Vdc, trong trường hợp này, điện dung không quá 100 μF . Điện áp làm việc thấp và dòng rò tương đối lớn

+ Tụ tantan: (chất điện giải Tantani) Đây là một loại tụ điện giải, Bột tantan được cô đặc thành dạng hình trụ, sau đó được nhấn chìm vào một hộp chứa chất điện phân. Dung dịch điện phân sẽ thấm vào chất tantan. Khi đặt một điện áp một chiều lên hai chân tụ thì một lớp oxit mỏng được tạo thành ở vùng tiếp xúc của chất điện phân và tantan.

Tụ tantan có điện áp làm việc lên đến 630 Vdc nhưng giá trị điện dung chỉ khoảng 3,5 μF .

b. Tụ điện có trị số điện dung thay đổi



Hình 1. 16. Hình ảnh minh họa của tụ điện có điện dung thay đổi.

Tụ điện có trị số điện dung thay đổi được là loại tụ trong quá trình làm việc ta có thể điều chỉnh thay đổi trị số điện dung của chúng. Tụ có trị số điện dung thay đổi được có nhiều loại, thông dụng nhất là loại đa dụng và loại vi điều chỉnh:

+ Loại đa dụng còn gọi là tụ xoay: Tụ xoay được dùng làm tụ điều chỉnh thu sóng trong các máy thu thanh, v.v.. Tụ xoay có thể có 1 ngăn hoặc nhiều ngăn. Mỗi ngăn có các lá động xen kẽ, đối nhau với các lá tĩnh (lá giữ cố định) chế tạo từ nhôm. Chất điện môi có thể là không khí, mica, màng chất dẻo, gốm, v.v..

+ Tụ vi điều chỉnh (thường gọi tắt là Trimcap), có nhiều kiểu. Chất điện môi cũng dùng nhiều loại như không khí, màng chất dẻo, thủy tinh hình ống... Trong các loại Trimcap chuyên dùng, thường gặp nhất là loại chất điện môi gốm. Để thay đổi trị số điện dung ta thay đổi vị trí giữa hai lá động và lá tĩnh. Khoảng điều chỉnh của tụ từ 1,5 pF đến 3 pF, hoặc từ 7 pF đến 45 pF và từ 20 pF đến 120 pF tùy theo hệ số nhiệt cần thiết.

1.2.8. Ứng dụng của tụ điện

Tụ điện được dùng để tạo phần tử dung kháng ở trong mạch. Dung kháng X_c được tính theo công thức:

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{\omega C} \quad [\Omega]$$

Trong đó : f - là tần số của dòng điện (Hz); C - là trị số điện dung của tụ điện (F).

Tùy theo cách sử dụng trong mạch mà tụ có các ứng dụng khác nhau:

+ Tụ không cho dòng điện một chiều qua nhưng lại dẫn dòng điện xoay chiều, nên tụ thường dùng để cho qua tín hiệu xoay chiều đồng thời vẫn ngăn cách được dòng một chiều giữa mạch này với mạch khác, gọi là tụ liên lạc.

+ Tụ dùng để triệt bỏ tín hiệu không cần thiết từ một điểm trên mạch xuống đất (ví dụ như tạp âm), gọi là tụ thoát.

+ Tụ dùng làm phần tử dung kháng trong các mạch cộng hưởng LC gọi là tụ cộng hưởng.

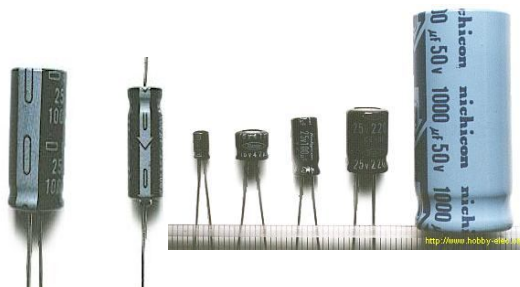
+ Tụ dùng trong mạch lọc gọi là tụ lọc. Tụ dùng trong các mạch chia dải tần làm việc, tụ cộng hưởng v.v...Tụ dùng cho mục đích này thuộc nhóm chính xác.

+ Các tụ trong nhóm đa dụng dùng để liên lạc, lọc nguồn điện, thoát tín hiệu ... ngoài ra tụ còn dùng để trữ năng lượng, định thời...

+ Do có tính nạp điện và phóng điện, tụ dùng để tạo mạch định giờ, mạch phát sóng răng cưa, mạch vi phân và tích phân.

1.2.9. Hình ảnh của một số loại tụ trong thực tế

1. Tụ hóa (Electrolytic Capacitors)

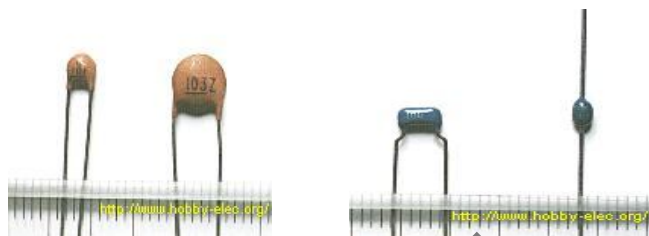


Hình 1. 17. Hình ảnh minh họa tụ hóa.

Tụ làm việc với điện áp 1 chiều (Tụ DC): Các cực được ghi rõ dấu (+) hoặc (-), loại tụ này có kích thước to nên giá trị điện dung, điện áp làm việc WV được ghi trực tiếp trên thân tụ.

2. Điện dung của tụ gốm (ceramic)

Thường là tụ làm việc với điện áp xoay chiều (Tụ AC):



Tụ gốm thường

Tụ gốm nhiều tầng

Hình 1. 18. Hình ảnh minh họa tụ gốm

3. Tụ Tantan



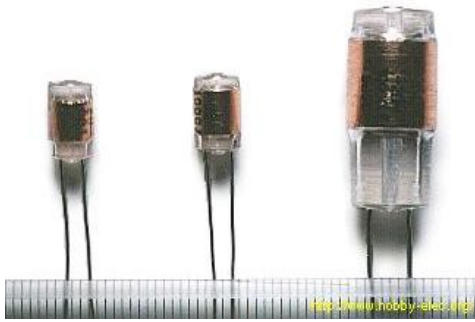
Hình 1. 19. Hình ảnh minh họa tụ tantan

4. Tụ Mica



Hình 1. 20. Hình ảnh minh họa tụ mica

5. Tụ film nhựa



Hình 1. 21. Hình ảnh minh họa tụ film nhựa

7. Tụ dầu

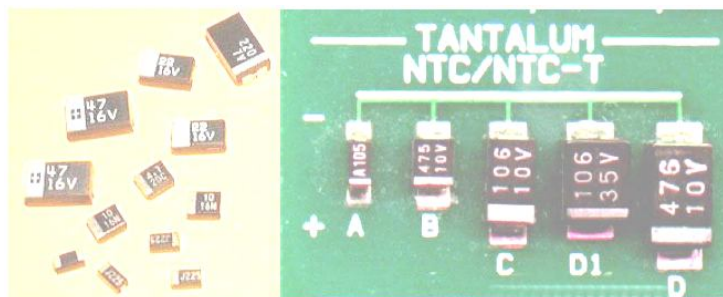


Hình 1. 22. Hình ảnh minh họa tụ dầu

8. Tụ SMT

Tụ dùng cho công nghệ gắn trên bề mặt SMT (Surface mount technology)

- Cathode (-) & Anode (+) ghi rõ
- Điện dung (μF)
- WV (VDC)



Hình 1. 23. Hình ảnh minh họa tụ SMT

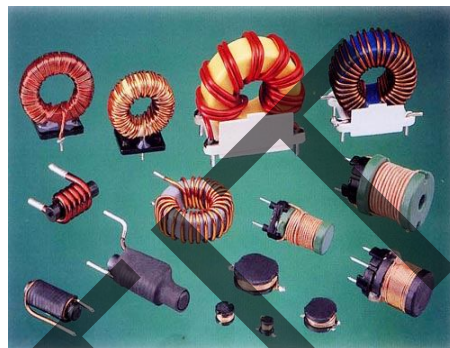
1.3. CUỘN CẢM (Inductor)

1.3.1. Định nghĩa

Cuộn cảm là phần tử sinh ra hiện tượng tự cảm khi dòng điện chạy qua nó biến thiên. Khi dòng điện qua cuộn cảm biến thiên sẽ tạo ra từ thông thay đổi và một sức điện từ được cảm ứng ngay trong cuộn cảm hoặc có thể cảm ứng một sức điện từ sang cuộn cảm kề cận với nó.

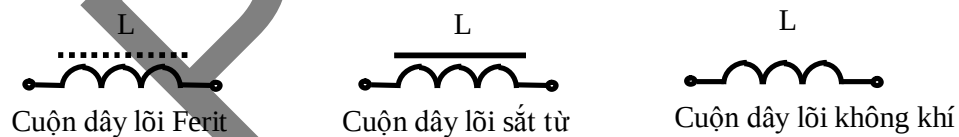
Mức độ cảm ứng trong mỗi trường hợp phụ thuộc vào độ tự cảm của cuộn cảm hoặc sự hỗ cảm giữa hai cuộn cảm. Các cuộn cảm được cấu trúc để có giá trị độ cảm ứng xác định.

Cuộn cảm cũng có thể đấu nối tiếp hoặc song song. Ngay cả một đoạn dây dẫn ngắn nhất cũng có sự cảm ứng.



Hình 1. 24. Hình ảnh minh họa cuộn cảm

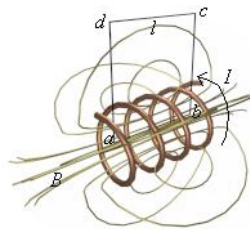
1.3.2 Ký hiệu của cuộn cảm.



Hình 1. 25. Ký hiệu của cuộn cảm.

1.3.3 Các tham số kỹ thuật đặc trưng của cuộn dây

a. Độ tự cảm (L)



$$L = \mu \cdot N^2 \cdot \frac{S}{l}$$

Trong đó: S - là tiết diện của cuộn dây (m²)

N - là số vòng dây

l - là chiều dài của cuộn dây (m)

μ - độ từ thẩm tuyệt đối của vật liệu lõi (H/ m)

$$\mu = \mu_r \cdot \mu_0$$

Đơn vị đo: ... μ H, mH, H...

Độ từ thẩm tuyệt đối của một số loại vật liệu

Chân không: $4\pi \times 10^{-7}$ H/m

Không khí: 1.257×10^{-6} H/m

Nickel 7.54×10^{-4} H/m

Silicon GO steel 5.03×10^{-2} H/m

Ferrite T38 1.26×10^{-2} H/m

Ferrite U M33 9.42×10^{-4} H/m

Iron 6.28×10^{-3} H/m

Supermalloy 1.26 H/m

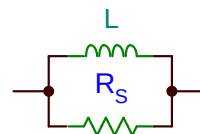
b. Hệ số phẩm chất của cuộn cảm (Q)

Dung sai của độ tự cảm: Đây là tham số chỉ độ chính xác của độ từ cảm thực tế so với trị số danh định của nó. Dung sai được tính theo công thức :

$$\frac{L_{t,t} - L_{d,d}}{L_{d,d}} \cdot 100\%$$

Một cuộn cảm lý tưởng không có tổn hao khi có dòng điện chạy qua, thực tế luôn tồn hao đó là công suất điện tổn hao để làm nóng cuộn dây. Tổn hao này được biểu thị bởi một điện trở tổn hao.

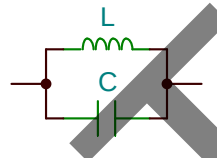
Để đánh giá chất lượng của cuộn cảm dùng hệ số phẩm chất Q của cuộn cảm: (Cuộn cảm tổn hao nhỏ dùng sơ đồ tương đương nối tiếp, cuộn cảm tổn hao lớn dùng sơ đồ tương đương song song).



$$Q_{nt} = \frac{1}{D} = \frac{P_{pk}}{P_{th}} = \frac{X_L}{R_S} = \frac{\omega L}{R_S} \qquad Q_{//} = \frac{1}{D} = \frac{P_{pk}}{P_{th}} = \frac{R_p}{X_L} = \frac{R_p}{\omega L}$$

c) Tần số làm việc giới hạn (fg.h.)

Khi tần số làm việc nhỏ thì bỏ qua điện dung phân tán giữa các vòng dây của cuộn cảm, nhưng khi làm việc ở tần số cao thì điện dung này là đáng kể. Do đó ở tần số đủ cao cuộn cảm trở thành một mạch cộng hưởng song song. Tần số cộng hưởng của mạch cộng hưởng song song này gọi là tần số cộng hưởng riêng của cuộn dây f_0 . Nếu cuộn dây làm việc ở tần số cao hơn tần số cộng hưởng riêng này thì cuộn dây mang dung tính nhiều hơn. Do đó tần số làm việc cao nhất của cuộn dây phải thấp hơn tần số cộng hưởng riêng của nó.



$$f_{lv\max} < f_{gh} = f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

1.3.4 Cách ghi và đọc tham số trên cuộn dây

- **Ghi trực tiếp:** cách ghi đầy đủ các tham số độ tự cảm L, dung sai, loại lõi cuộn cảm... Cách này chỉ dùng cho các loại cuộn cảm có kích thước lớn.

- Cách ghi gián tiếp theo qui ước :

+ *Ghi quy ước theo mẫu:* Dùng cho các cuộn cảm nhỏ:

Loại 4 vạch màu

Vòng màu 1: chỉ số có nghĩa thứ nhất hoặc chấm thập phân

Vòng màu 2: chỉ số có nghĩa thứ hai hoặc chấm thập phân

Vòng màu 3: chỉ số 0 cần thêm vào, đơn vị đo là μH

Vòng màu 4: chỉ dung sai %.

Bảng mã màu dùng cho các cuộn cảm

Result Is In μH

4-BAND-CODE  $270\mu\text{H} \pm 5\%$

COLOR	1st BAND	2nd BAND	MULTIPLIER	TOLERANCE
BLACK	0	0	1	$\pm 20\%$
BROWN	1	1	10	Military $\pm 1\%$
RED	2	2	100	Military $\pm 2\%$
ORANGE	3	3	1,000	Military $\pm 3\%$
YELLOW	4	4	10,000	Military $\pm 4\%$
GREEN	5	5		
BLUE	6	6		
VIOLET	7	7		
GREY	8	8		
WHITE	9	9		
NONE				Military $\pm 20\%$
GOLD			0.1 / Mil. Dec. Pt.	Both $\pm 5\%$
SILVER			0.01	Both $\pm 10\%$

Military Identifier  $6.8\mu\text{H} \pm 10\%$
MILITARY CODE

1.3.5 Phân loại

Dựa theo ứng dụng:

- + *Cuộn cộng hưởng* – cuộn cảm dùng trong các mạch cộng hưởng LC.
- + *Cuộn lọc* – cuộn cảm dùng trong các bộ lọc một chiều.
- + *Cuộn chặn* dùng để ngăn cản dòng cao tần, v.v..

Dựa vào loại lõi của cuộn cảm:

+ *Cuộn dây lõi không khí*: Loại cuộn dây không lõi hoặc cuốn trên các cốt không từ tính, thường dùng là các cuộn cộng hưởng làm việc ở tần số cao và siêu cao. Các yêu cầu chính của cuộn dây không lõi là:

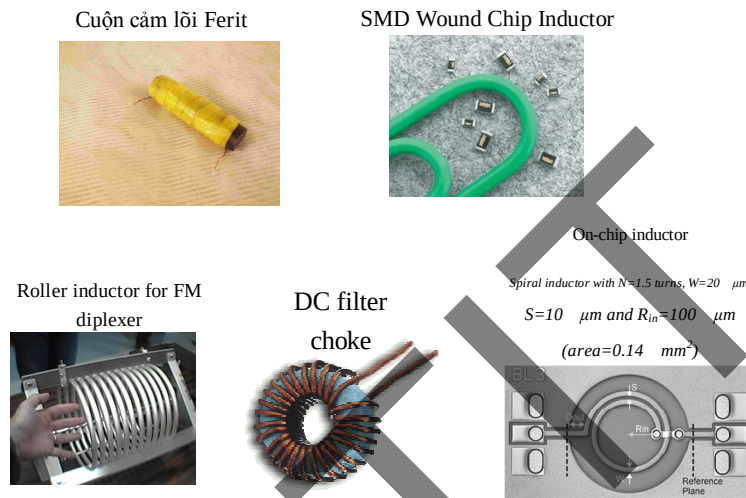
- Điện cảm phải ổn định ở tần số làm việc.
- Hệ số phẩm chất cao ở tần số làm việc.
- Điện dung riêng nhỏ.
- Hệ số nhiệt của điện cảm thấp.
- Bền chắc, kích thước và giá thành phải hợp lý.

+ *Cuộn cảm lõi sắt bụi*: Dùng bột sắt nguyên chất trộn với chất dính kết không từ tính là lõi cuộn cảm, thường dùng ở tần số cao và trung tần. Cuộn dây lõi sắt bụi có tổn thất thấp, đặc biệt là tổn thất do dòng điện xoáy ngược, và độ từ thẩm thấp hơn nhiều so với loại lõi sắt từ.

+ *Cuộn cảm lõi Ferit* : thường là các cuộn cảm làm việc ở tần số cao và trung tần. Lõi Ferit có nhiều hình dạng khác nhau như: thanh, ống, hình chữ E, chữ C, hình xuyên, hình nôi, hạt đậu, v.v.. Dùng lõi hình xuyên để tạo điện cảm cao, tuy vậy lại dễ bị bão hòa từ khi có thành phần một chiều.

+ *Cuộn cảm lõi sắt từ*: Lõi của cuộn cảm thường hợp chất sắt - silic, hoặc sắt- niken Đây là các cuộn cảm làm việc ở tần số thấp. Dùng dây đồng đã được tráng men cách điện quấn thành nhiều lớp có cách điện giữa các lớp và được tẩm chống ẩm.

1.3.6 Hình ảnh của một số loại cuộn cảm trong thực tế

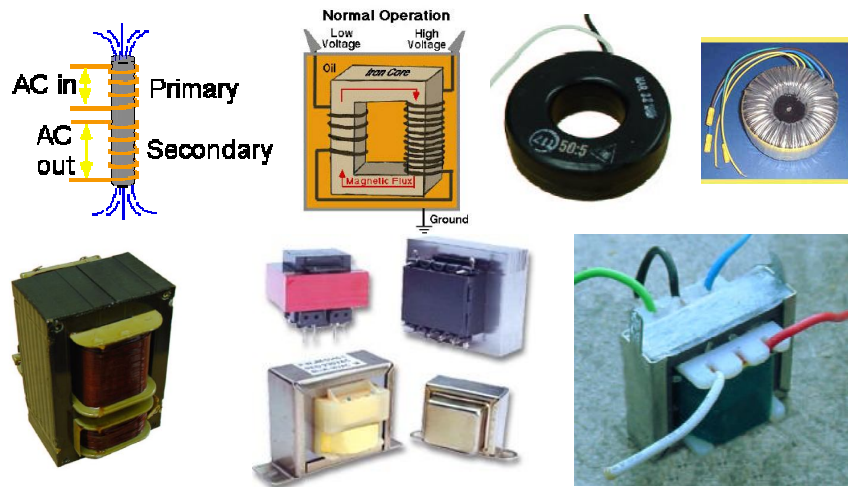


Hình 1. 26. Một số hình ảnh minh họa của cuộn cảm.

1.4 BIẾN ÁP (Transformer)

1.4.1 Định nghĩa và cấu tạo của biến áp

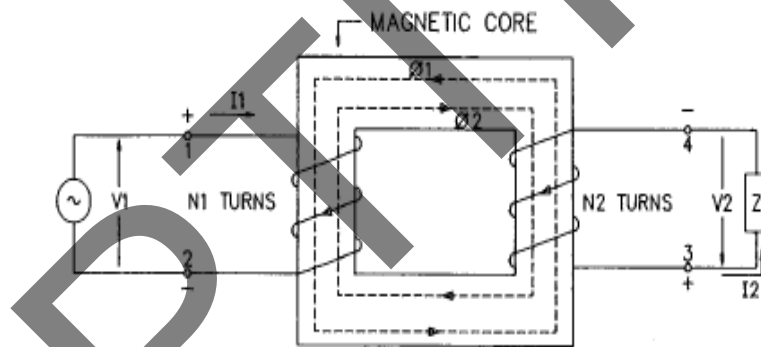
Biến áp là thiết bị gồm hai hay nhiều cuộn dây ghép hồ cảm với nhau để biến đổi điện áp. Cuộn dây đầu vào nguồn điện gọi là cuộn sơ cấp, các cuộn dây khác đầu vào tải gọi là cuộn thứ cấp.



Hình 1. 27. Hình ảnh minh họa của biến áp.

1.4.2 Nguyên lý hoạt động của biến áp

Hoạt động dựa theo nguyên lý cảm ứng điện từ.



Hình 1. 28. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của biến áp.

Hệ số tự cảm của cuộn sơ cấp, thứ cấp:

$$L_1 = \mu \cdot N_1^2 \frac{S}{l}, \quad L_2 = \mu \cdot N_2^2 \frac{S}{l}$$

Khi dòng điện I_1 biến thiên qua cuộn sơ cấp sẽ tạo ra từ thông biến thiên trong lõi biến áp, từ thông này liên kết sang cuộn thứ cấp và tạo ra điện áp cảm ứng e_L trên cuộn thứ cấp theo hệ số tỉ lệ gọi là hệ số hổ cảm M . Lượng từ thông liên kết giữa cuộn sơ cấp sang cuộn thứ cấp được đánh giá bằng hệ số ghép biến áp K .

$$M = \frac{e_L}{\Delta i_1 / \Delta t} \quad [H]$$

$$e_L = \frac{\Delta\Phi_2 \cdot N_2}{\Delta t}; \quad \Delta\Phi_2 = K \cdot \Delta\Phi_1 = K \cdot \mu \cdot \Delta i_1 \cdot N_1 \cdot \frac{S}{l}$$

$$\Rightarrow M = K \cdot N_1 N_2 \cdot \mu \cdot \frac{S}{l} = K \cdot \sqrt{L_1 L_2}$$

$$\Rightarrow K = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

1.4.3 Các tham số kỹ thuật của biến áp

a. Hệ số ghép biến áp K

$$K = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

M - hệ số hỗ cảm của biến áp. L1 và L2 - hệ số tự cảm của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp tương ứng.

Khi K = 1 là trường hợp ghép lý tưởng, khi đó toàn bộ số từ thông sinh ra do cuộn sơ cấp được đi qua cuộn thứ cấp và ngược lại.

Trên thực tế sử dụng, khi K ≈ 1 gọi là hai cuộn ghép chặt; khi K << 1 gọi là hai cuộn ghép lỏng.

b. Điện áp cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp

Điện áp cảm ứng ở cuộn sơ cấp và thứ cấp quan hệ với nhau theo tỉ số:

$$\frac{U_2}{U_1} = K \frac{N_2}{N_1} \approx \frac{N_2}{N_1}; \quad \frac{N_2}{N_1} \text{ Hệ số biến áp}$$

Nếu:

+ N1 = N2 thì U1 = U2 ta có biến áp 1 : 1.

+ N2 > N1 thì U2 > U1 ta có biến áp tăng áp.

+ N2 < N1 thì U2 < U1 ta có biến áp hạ áp.

c. Dòng điện sơ cấp và dòng điện thứ cấp

Quan hệ giữa dòng điện ở cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp theo tỉ số:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{U_2}{U_1} = K \frac{N_2}{N_1} \approx \frac{N_2}{N_1}$$

d. Hiệu suất của biến áp

Các biến áp thực tế đều có tổn thất, do đó để đánh giá chất lượng dùng thông số hiệu suất của biến áp. Hiệu suất của biến áp là tỉ số giữa công suất ra và công suất vào tính theo %:

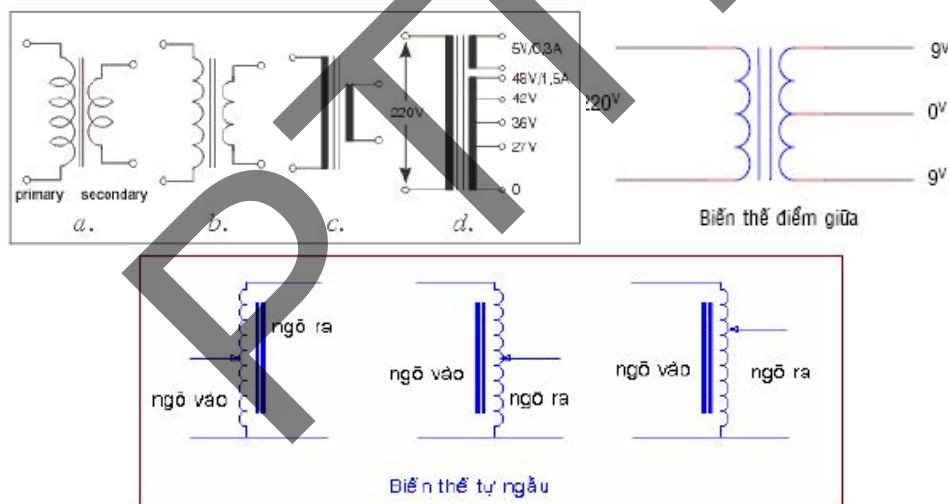
$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100\% = \frac{P_2}{P_2 + P_{\text{tổn thất}}} \cdot 100\%$$

Trong đó: P_1 - công suất đưa vào cuộn sơ cấp; P_2 - công suất thu được ở cuộn thứ cấp.

$P_{\text{tổn thất}}$ - Công suất điện mất mát do tổn thất của lõi và tổn thất của dây cuộn.

Muốn giảm tổn hao năng lượng trong lõi sắt từ, dây đồng và từ thông rò ngoài ta dùng loại lõi làm từ các lá sắt từ mỏng, có quét sơn cách điện, dùng dây đồng có tiết diện lớn và ghép chặt.

1.4.4 Ký hiệu của biến áp



Hình 1. 29. Ký hiệu biến áp.

1.4.5 Phân loại và ứng dụng

Thông thường biến áp là thiết bị làm việc với dòng điện xoay chiều.

Biến áp làm việc với tín hiệu xung gọi là biến áp xung.

Ngoài công dụng biến đổi điện áp, biến áp còn được dùng để cách điện giữa mạch này với mạch kia trong trường hợp hai cuộn dây sơ cấp và thứ cấp cách điện với nhau và được dùng để biến đổi tổng trở, trường hợp này dùng biến áp ghép chặt.

Biến áp cao tần dùng để truyền tín hiệu có chọn lọc thì dùng loại ghép lỏng, nhưng biến áp cao tần dùng để biến đổi tổng trở thì dùng loại ghép chặt.

Biến áp ghép chặt lý tưởng có $\eta \approx 100\%$, không có tổn thất của lõi và dây ($K \approx 1$).

Sau đây là một số loại biến áp thông dụng.

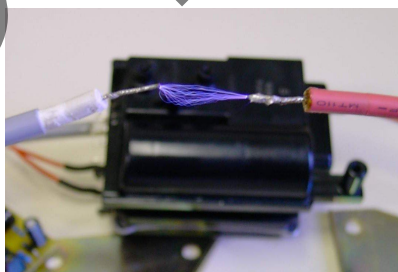
a. Biến áp cộng hưởng:

Đây là biến áp cao tần (dùng ở trung tần hoặc cao tần) có lõi không khí hoặc sắt bụi hoặc ferit. Các biến áp này ghép lỏng và có một tụ điện mắc ở cuộn sơ cấp hoặc cuộn thứ cấp để tạo cộng hưởng đơn. Thông thường tần số cộng hưởng được thay đổi bằng cách điều chỉnh vị trí của lõi hoặc bao lõi.

Nếu dùng hai tụ điện mắc ở hai cuộn hai bên thì ta có thể có cộng hưởng kép hoặc cộng hưởng lệch.

Để mở rộng dải thông tần, ta dùng một điện trở đệm mắc song song với mạch cộng hưởng. Lúc đó thì độ chọn lọc tần số của mạch sẽ kém đi.

Thiết kế các biến áp cộng hưởng phải xét đến mạch cụ thể, nhất là đặc tính của các linh kiện tích cực và phải liên hệ đến điện cảm rò và điện dung phân tán của các cuộn dây.



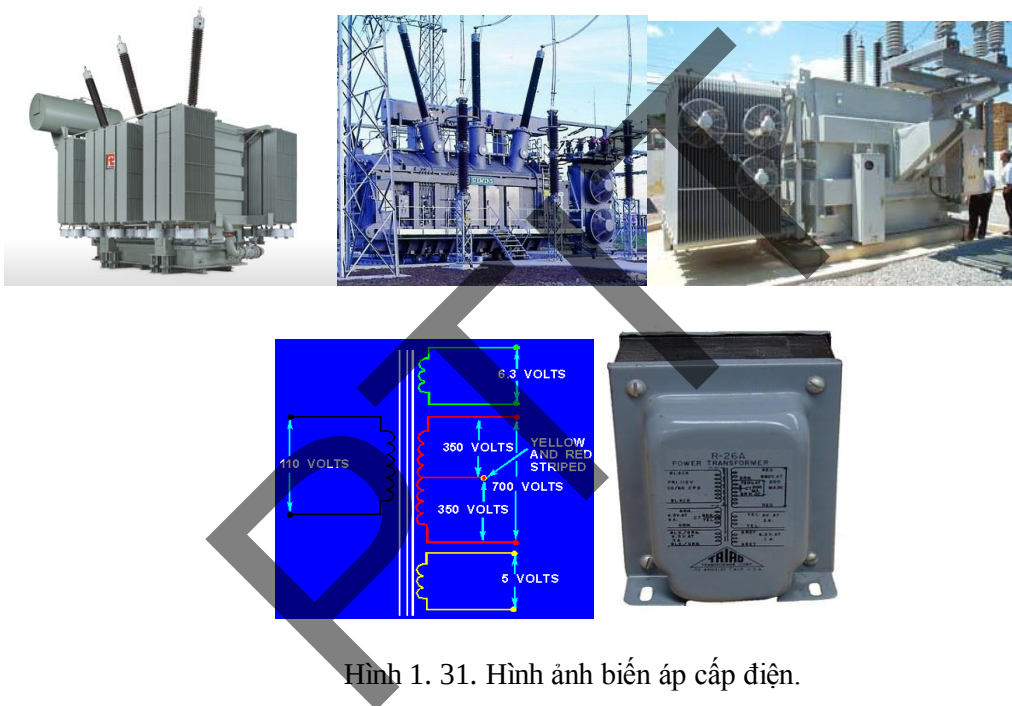
Hình 1. 30. Hình ảnh minh họa biến áp cộng hưởng

b. Biến áp cấp điện (biến áp nguồn):

Biến áp cấp điện (biến áp nguồn) : Là biến áp làm việc với tần số 50 Hz, 60 Hz. Biến áp nguồn có nhiệm vụ là biến đổi điện áp vào thành điện áp và dòng điện ra theo yêu cầu và ngăn cách thiết bị khỏi khỏi nguồn điện. Các yêu cầu chính:

- Điện cảm cuộn sơ cấp cao để giảm dòng điện không tải xuống giá trị nhỏ nhất.

- Hệ số ghép K cao để điện áp thứ cấp ít sụt khi có tải.
- Tổn thất trong lõi càng thấp càng tốt (chọn vật liệu lõi và bề dày lá thép thích hợp).
- Kích thước biến áp càng nhỏ càng tốt.
- Kết cấu bên ngoài có thể dùng:
 - Loại hở có tấm (giá thành thấp).
 - Loại bọc kín có tấm (bảo vệ cơ học tốt).
 - Loại hàn kín, đổ dầu (thích hợp với khí hậu nhiệt đới, dễ sửa chữa).
 - Loại đổ khuôn nhựa (thích hợp với khí hậu nhiệt đới, không sửa chữa được).



Hình 1. 31. Hình ảnh biến áp cấp điện.

c. Biến áp âm tần:

Biến áp âm tần là biến áp được thiết kế để làm việc ở dải tần số âm thanh khoảng từ 20 Hz đến 20000 Hz. Do đó biến áp này được dùng để biến đổi điện áp mà không được gây méo dạng sóng trong suốt dải tần số âm thanh, dùng để ngăn cách điện một chiều trong mạch này với mạch khác, để biến đổi tổng trở, để đảo pha, v.v..

d. Biến áp xung:

Biến áp xung có hai loại: loại tín hiệu và loại công suất.

Biến áp xung có yêu cầu về dải thông tần khắt khe hơn so với biến áp âm tần. Để hoạt động tốt ở cả tần số thấp (đỉnh và đáy xung) và ở tần số cao (sườn xung), biến áp xung cần phải có điện cảm sơ cấp lớn, đồng thời điện cảm rò nhỏ và điện dung giữa các cuộn dây nhỏ.

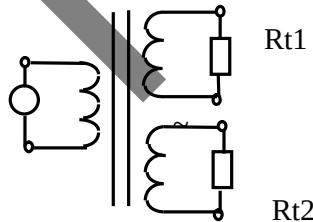
Để khắc phục các yêu cầu đối kháng này vật liệu lõi cần có độ từ thẩm cao và kết cấu hình học của cuộn dây thích hợp. Vật liệu lõi của biến áp xung được chọn tùy thuộc vào dải tần hoạt động có thể là sắt từ hoặc ferit.



Hình 1. 32. Hình ảnh biến áp xung.

e. Biến áp nhiều đầu ra:

Biến áp nhiều đầu ra gồm có 1 cuộn sơ cấp và nhiều cuộn thứ cấp. Điện áp ra ở mỗi cuộn phụ thuộc vào số vòng dây của cuộn đó cũng như phụ thuộc vào điện áp cuộn sơ cấp và số vòng dây của cuộn sơ cấp.



Hình 1. 33. Ký hiệu biến áp nhiều đầu ra

Một điều quan trọng cần chú ý là tổng điện áp ra được tính là tổng của các điện áp thứ cấp nếu các cuộn thứ cấp nối ghép theo kiểu trợ giúp và tất cả các điện áp của các cuộn dây đều cùng pha.

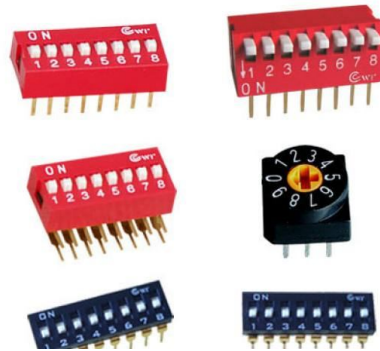
Nếu 1 trong các cuộn dây ghép nối theo kiểu ngược lại, sao cho điện áp của nó ngược pha với các điện áp khác thì phải lấy các điện áp khác trừ đi điện áp của nó.

1.5 CÁC LOẠI LINH KIỆN KHÁC

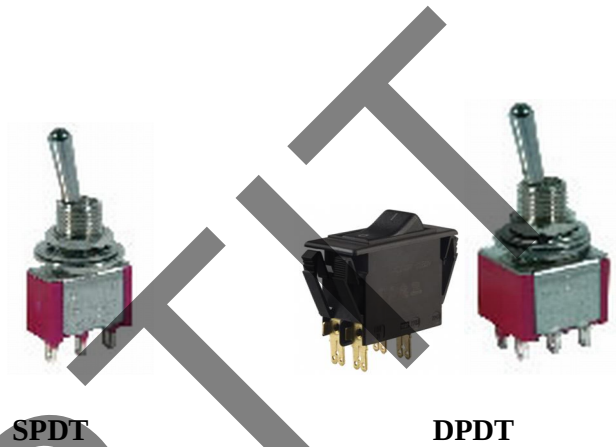
Để tạo ra một mạch, hay hệ thống điện tử còn cần nhiều nhóm linh phụ kiện khác ngoài các cấu kiện thụ động, tích cực đã phân loại. Để dễ dàng cho người học khi tiếp cận các mạch,

hay hệ thống điện tử thực tế, bài giảng này còn đưa ra một cách hệ thống về các nhóm các nhóm linh phụ kiện này:

+ Chuyển mạch Dip (DIP SWITCH)



+ Công tắc đơn



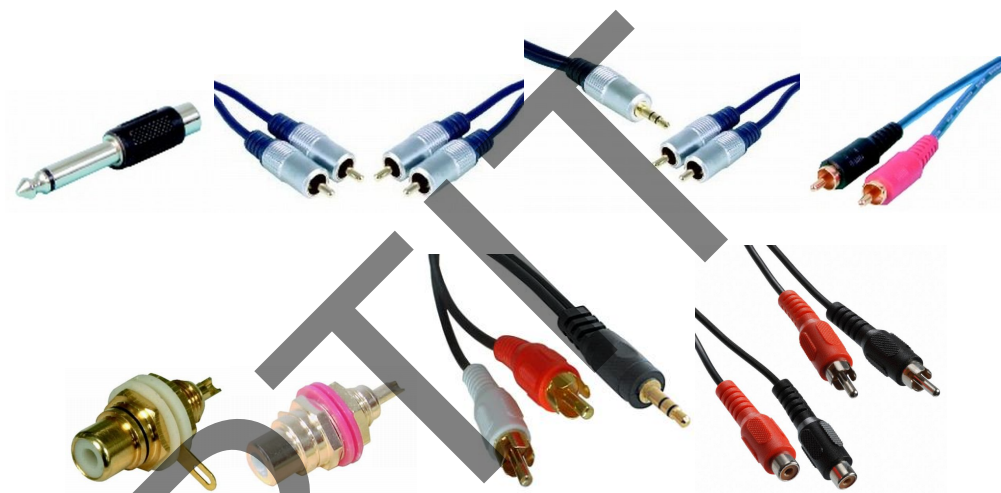
+ Nút bấm (Button)



+ Ma trận phím bấm



+ Các giắc audio và video



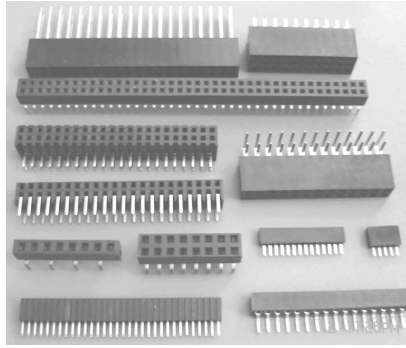
+ Giắc nguồn một chiều DC (DIP DC POWER JACK)



+ Giấc tai nghe



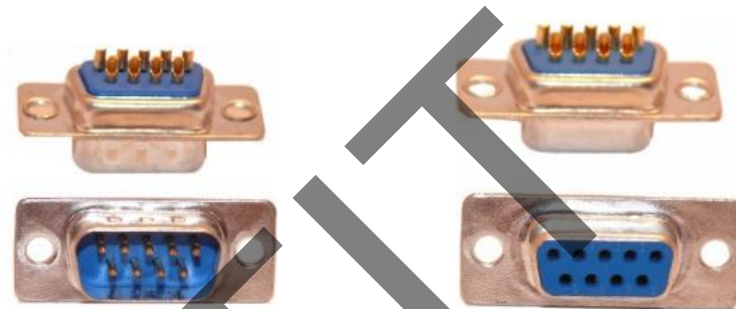
+ DIP Header



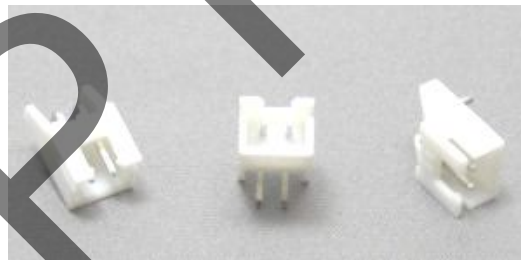
+ Cổng COM

9-Pin Male D-Subminiature Connector

9-Pin Male D-Subminiature Connector



+ Đầu cắm XH 2/4 chân (XH Disconnectable 2/4 Contact Male Connector)



BÀI TẬP CHƯƠNG 1

1. Xác định tham số của các loại linh kiện có các cách ghi như sau:
 - a. Điện trở: Lam – vàng – cam - đen – vàng kim
 - b. Tụ điện: 0.05/500; 104F/250V
 - c. Cuộn cảm: Lục - đỏ-vàng kim -vàng kim; Cam-tím- lam-bạch kim
2. Xác định tham số của các loại linh kiện có các cách ghi như sau:
 - a. Điện trở: Tím – cam – lục – không màu;
 - b. Tụ điện: 0.05/150; 107J/150V
 - c. Cuộn cảm: Cam- đỏ -bạch kim -vàng kim; Vàng-tím- đỏ-vàng kim
3. Xác định tham số của các loại linh kiện có các cách ghi như sau:
 - a. Điện trở: Tím – lục – đỏ - cam – vàng kim
 - b. Tụ điện: 0.03/200; 106K/150V
 - c. Cuộn cảm: Đỏ - cam-bạch kim- vàng kim; Lục-tím- đỏ-vàng kim
4. Xác định tham số của các loại linh kiện có các cách ghi như sau:
 - a. Điện trở: Vàng – đỏ – đen – lam – vàng kim
 - b. Tụ điện: 0.01/150; 106M/200V
 - c. Cuộn cảm: Trắng - tím-vàng kim -bạch kim; Lam-đỏ- xám-bạch kim
5. Xác định tham số của các loại linh kiện có các cách ghi như sau:
 - a. Điện trở: Tím – xám – đỏ - nâu – vàng kim.
 - b. Tụ điện: 0.05/100; 105J/50V
 - c. Cuộn cảm: Lam - đỏ-vàng kim-bạch kim; Lam-tím- đỏ-vàng kim
6. Xác định tham số của các loại linh kiện có các cách ghi như sau:
 - a. Điện trở: Lục – trắng – bạch kim – không màu;
 - b. Tụ điện: 0.08/100; 107J/150V
 - c. Cuộn cảm: Lam - đỏ - bạch kim -vàng kim; Lam-tím- đỏ-vàng kim

CHƯƠNG 2. CẤU KIẾN BÁN DẪN VÀ ỨNG DỤNG

- + Chất bán dẫn sạch.
- + Chất bán dẫn tạp.
- + Chuyển tiếp PN.
- + Điốt và ứng dụng.
- + BJT và ứng dụng.
- + FET và ứng dụng.

Mỗi linh kiện bán dẫn được cấu tạo từ cách sắp xếp các cấu trúc chất bán dẫn với nhau. Về cơ bản có 3 dạng cấu trúc chính để xây dựng lên các linh kiện bán dẫn đó là:

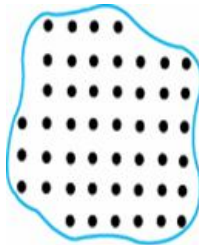
- + Chuyển tiếp bán dẫn P-N
- + Tiếp xúc Bán dẫn – Kim loại.
- + Cấu trúc điện dung MOS (Metal-Oxide-Semiconductor Capacitor).

Trong chương này còn trình bày một cách có hệ thống linh kiện điốt, transistor lưỡng cực và transistor trường.

2.1. CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ.

2.1.1. Lý thuyết vật lý chất rắn

Vật liệu để chế tạo phần lớn các linh kiện điện tử là loại vật liệu tinh thể rắn. Vật liệu tinh thể rắn thường tồn tại dưới hai dạng: Cấu trúc đơn tinh thể, cấu trúc đa tinh thể.



Đơn tinh thể



Đa tinh thể

Hình 2.1. Cấu trúc tinh thể rắn

Cấu trúc đơn tinh thể: Trong tinh thể rắn nguyên tử được sắp xếp theo một trật tự nhất định, chỉ cần biết vị trí và một vài đặc tính của một số ít nguyên tử chúng ta có thể dự đoán vị trí và tính chất lý, hóa học của tất cả các nguyên tử trong mẫu.

Tuy nhiên trong một số vật liệu có thể nhận thấy rằng các sắp xếp chính xác của các nguyên tử chỉ tồn tại chính xác tại cỡ vài nghìn nguyên tử. Những miền có trật tự như vậy được ngăn cách bởi bờ biên và dọc theo bờ biên này không có trật tự - **cấu trúc đa tinh thể**

Tính chất tuần hoàn của tinh thể có ảnh hưởng quyết định đến các tính chất điện của vật liệu. Cấu kiện bán dẫn thường được chế tạo từ các cấu trúc đơn tinh thể.

2.1.2. Lý thuyết vật lý cơ học lượng tử

Trong cấu trúc nguyên tử, điện tử chỉ có thể nằm trên các mức năng lượng gián đoạn nhất định nào đó gọi là các mức năng lượng nguyên tử.

Nguyên lý Pauli: Mỗi điện tử phải nằm trên một mức năng lượng khác nhau.

Một mức năng lượng được đặc trưng bởi một bộ **4 số lượng tử**:

+ n – số lượng tử chính: 1, 2, 3, 4, ...

+ l – số lượng tử quỹ đạo: 0, 1, 2, (n-1) {s, p, d, f, g, h...}

+ m_l – số lượng tử từ: 0, ± 1 , ± 2 , ± 3 , ... $\pm l$

+ m_s – số lượng tử spin: $\pm 1/2$

n , l tăng thì mức năng lượng của nguyên tử tăng, e- được sắp xếp ở lớp, phân lớp có năng lượng nhỏ trước.

2.1.3. Lý thuyết dải năng lượng của chất rắn

Các vùng năng lượng cho phép xen kẽ nhau, giữa chúng là vùng cấm. Các điện tử trong tinh thể rắn sẽ điền đầy vào các mức năng lượng trong các vùng cho phép từ thấp đến cao. Như vậy có thể có: vùng điền đầy hoàn toàn (thường có năng lượng thấp), vùng trống hoàn toàn (thường có năng lượng cao), vùng điền đầy một phần. Tính chất hóa, lý, điện của chất rắn thường phụ thuộc chủ yếu vào các điện tử thuộc lớp ngoài cùng.

Nếu xét trên lớp ngoài cùng:

+ Vùng năng lượng đã được điền đầy các điện tử gọi là **“Vùng hóa trị”**

+ Vùng năng lượng trống hoặc chưa điền đầy ngay trên vùng hóa trị gọi là **“Vùng dẫn”**

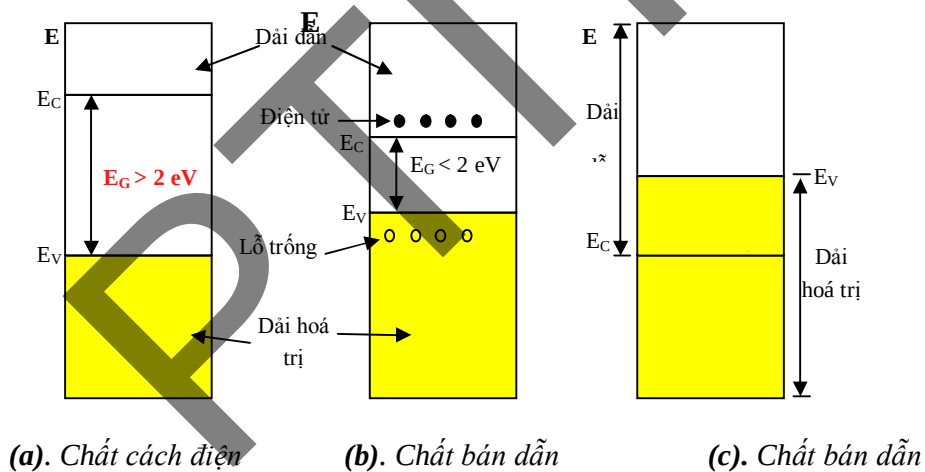
+ Vùng không cho phép giữa Vùng hóa trị và Vùng dẫn là “**Vùng cấm**”

Tùy theo sự phân bố của các vùng mà tinh thể rắn có tính chất điện khác nhau: Chất cách điện – dẫn điện kém, Chất dẫn điện – dẫn điện tốt, Chất bán dẫn. Tuy nhiên độ dẫn điện của của vật chất cũng tăng theo nhiệt độ.

+ Chất cách điện: Có cấu trúc dải năng lượng có độ rộng vùng cấm lớn $E_G > 2\text{eV}$, như Hình 2.2(a).

+ Chất dẫn điện: Cấu trúc dải năng lượng không có vùng cấm, điện tử hóa trị liên kết yếu với hạt nhân, dưới tác dụng của điện trường ngoài các e này có thể dễ dàng di chuyển lên các trạng thái cao hơn tạo thành các e tự do, nên chất như vậy dẫn điện tốt, cấu trúc dải năng lượng như Hình 2.2 c.

+ Chất bán dẫn: Chất có vùng cấm $0\text{eV} < E_G \leq 2\text{eV}$, cấu trúc dải năng lượng như Hình 2.2 c. Do độ rộng của vùng cấm nhỏ nên ở điều kiện thường, có thể có một số điện tử ở vùng hóa trị nhảy lên vùng dẫn. Sự mất 1 điện tử trong vùng hóa trị sẽ hình thành một lỗ trống (Mức năng lượng bỏ trống trong vùng hóa trị điền đầy, lỗ trống cũng dẫn điện như các điện tử tự do) – minh họa như Hình 2.2.



Hình 2.2. Minh họa sự sắp xếp của các dải năng lượng

2.1.4. Phân loại vật liệu điện tử

Các vật liệu sử dụng trong kỹ thuật điện, điện tử thường được phân chia thành 4 loại:

- Chất cách điện (chất điện môi).
- Chất dẫn điện.
- Vật liệu từ.
- Chất bán dẫn

a. Chất cách điện

Chất cách điện là chất dẫn điện kém, chất này có điện trở suất cao vào khoảng $10^7 \Omega m \div 10^{17} \Omega m$ ở nhiệt độ thường.

Chất cách điện gồm phần lớn các vật liệu hữu cơ và một số vật liệu vô cơ.

Đặc tính của vật liệu cách điện ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của linh kiện. Các đặc tính gồm: trị số giới hạn độ bền về điện, nhiệt, cơ học, độ cách điện, sự tổn hao điện môi... Các tính chất của chất điện môi lại phụ thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm môi trường.

Trong lĩnh vực linh kiện điện tử, chất cách điện chủ yếu được dùng dưới dạng chất rắn, chất này có cấu trúc dải năng lượng có độ rộng vùng cấm lớn $E_G > 2eV$.

Có hai loại chất điện môi: chất điện môi thụ động và tích cực

- **Chất điện môi thụ động** còn gọi là vật liệu cách điện và vật liệu tụ điện. Đây là các vật chất được dùng làm chất cách điện và làm chất điện môi trong các tụ điện như mica, gốm, thủy tinh, polyme tuyến tính, cao su, sơn, giấy, bột tổng hợp, keo dính,... Đối với vật liệu dùng để cách điện thì cần có độ thấm thấu điện ϵ nhỏ, còn vật liệu dùng làm chất điện môi cho tụ điện cần có ϵ lớn.

- **Chất điện môi tích cực** là các vật liệu có ϵ thể điều khiển được bằng:

- + Điện trường có gốm, thủy tinh,..
- + Cơ học có chất áp điện như thạch anh
- + Ánh sáng có chất huỳnh quang...

Loại điện môi này dùng trong các bộ tạo tín hiệu dao động, bộ lọc...

b. Chất dẫn điện

Chất dẫn điện là vật liệu có độ dẫn điện cao. Trị số điện trở suất của nó nhỏ hơn so với các loại vật liệu khác. Điện trở suất của chất dẫn điện nằm trong khoảng $10^{-8} \div 10^{-5} \Omega m$.

Trong tự nhiên chất dẫn điện có thể là chất rắn – Kim loại, chất lỏng – Kim loại nóng chảy, dung dịch điện phân hoặc chất khí ở điện trường cao.

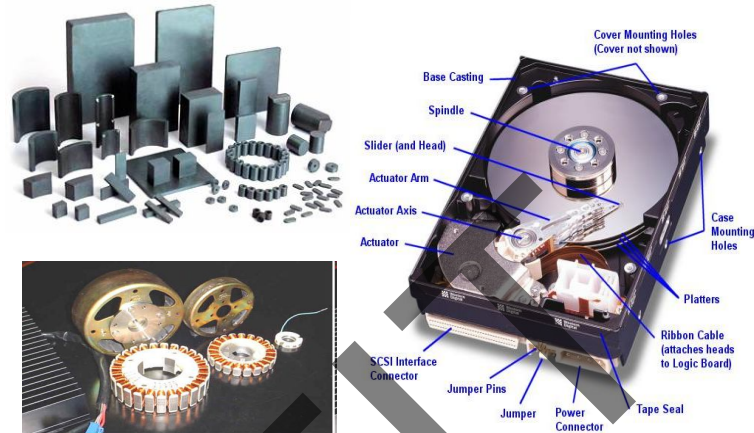
Chất dẫn điện được chia làm 2 loại là chất dẫn điện có điện trở suất thấp và chất dẫn điện có điện trở suất cao.

- Chất dẫn điện có điện trở suất thấp – Ag, Cu, Al, Sn, Pb... và một số hợp kim – Thường dùng làm vật liệu dẫn điện.

- Chất dẫn điện có điện trở suất cao như Hợp kim Manganin, Constantan, Niken-Crôm, Cacbon – thường dùng để chế tạo các dụng cụ đo điện, các điện trở, biến trở, các dây may so, các thiết bị nung nóng bằng điện.

c. Vật liệu từ

Vật liệu từ là vật liệu khi đặt vào trong một từ trường thì nó bị nhiễm từ. Quá trình nhiễm từ của các vật liệu sắt từ dưới tác dụng của từ trường ngoài dẫn đến sự tăng nguồn nhiễm từ và quay các vector mômen từ theo hướng của từ trường ngoài.

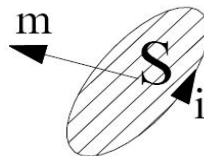


Hình 2.3. Hình ảnh của một số loại vật liệu từ

Nguồn gốc của từ trường: dòng điện là nguồn gốc của từ trường hay nói một cách bản chất, chuyển động của các điện tích là nguồn gốc của từ trường. Mỗi điện tích chuyển động sinh ra một từ trường, hay một lưỡng cực từ (tạo thành một mômen từ, xem hình vẽ). Mômen từ của một nguyên tử sinh ra có thể do 2 nguyên nhân:

- + Chuyển động quỹ đạo của các điện tử (mômen quỹ đạo L)
- + Chuyển động tự quay của các điện tử (mômen spin S). Spin là một đặc trưng của một hạt cơ bản.

Mô men từ $m=i.S$, chiều của m xác định theo quy tắc vặn nút chai và hướng vuông góc với diện tích S .



Hình 2.4. Sự hình thành momen từ.

Thông thường chia vật liệu từ làm 2 loại:

- Vật liệu từ mềm có độ từ thẩm cao và lực kháng từ nhỏ (H_c nhỏ và μ lớn).
- Vật liệu từ cứng có độ từ thẩm nhỏ và lực kháng từ cao (H_c lớn và μ nhỏ).

Vật liệu từ mềm:

Vật liệu từ mềm dùng ở tần số thấp:

Vật liệu từ mềm làm việc ở tần số thấp thường được dùng rộng rãi là sắt, hợp kim sắt - silic, sắt - niken, lá thép kỹ thuật điện... để làm lõi biến áp, nam châm điện.

Hiện nay hợp kim sắt từ dùng rộng rãi nhất là sắt- silic. Sắt- niken có độ từ thẩm cao hơn. Vật liệu sắt dùng trong các cuộn dây và biến áp thường ở dạng tấm mỏng.

Vật liệu từ mềm dùng ở tần số cao: (thường ở tần số vài trăm đến vài ngàn KHz).

+ Ferit là vật liệu từ được dùng rộng rãi nhất ở tần số cao.

Ferit là vật liệu từ có độ từ thẩm cao, tổn thất nhỏ. Ferit là hợp chất ôxit sắt 3 (Fe_2O_3) kết hợp với các ôxit kẽm loại hóa trị một hoặc hai (ZnO ; Zn_2O). Nguyên vật liệu sau xử lý được nghiền thành bột mịn, trộn lại và ép định hình theo khuôn thành dạng thanh hay ống, sau đó được nung ở nhiệt độ cao trong môi trường thích hợp, Đây là quá trình gia công nhiệt đặc biệt để hợp chất cho điện trở suất cao.

Ferit có nhiều loại nhưng thông dụng nhất là Ferit-Mangan- Kẽm và Ferit -Niken- Kẽm.

Ferit có đặc điểm là điện dẫn suất thấp, độ từ thẩm ban đầu cao và giá trị cảm ứng từ bão hòa thích hợp. Ferit được dùng trong các cuộn dây, có hệ số phẩm chất cao, các biến áp có dải thông tần rộng, các cuộn dây trung tần, thanh anten, các cuộn làm lệch tia điện tử, các biến áp xung, v.v..

Vật liệu từ cứng:

Theo ứng dụng chia vật liệu từ cứng thành 2 loại:

- Vật liệu để chế tạo nam châm vĩnh cửu.
- Vật liệu từ để ghi âm, ghi hình, giữ âm thanh, v.v..

Theo công nghệ chế tạo, chia vật liệu từ cứng thành:

- Hợp kim thép được tôi thành Martenxit là vật liệu đơn giản và rẻ nhất để chế tạo nam châm vĩnh cửu.
- Hợp kim lá từ cứng.

- Nam châm từ bột.
- Ferit từ cứng: Ferit Bari ($\text{BaO} \cdot 6\text{Fe}_2\text{O}_3$) để chế tạo nam châm dùng ở tần số cao.
- Băng, sợi kim loại và không kim loại dùng để ghi âm thanh.

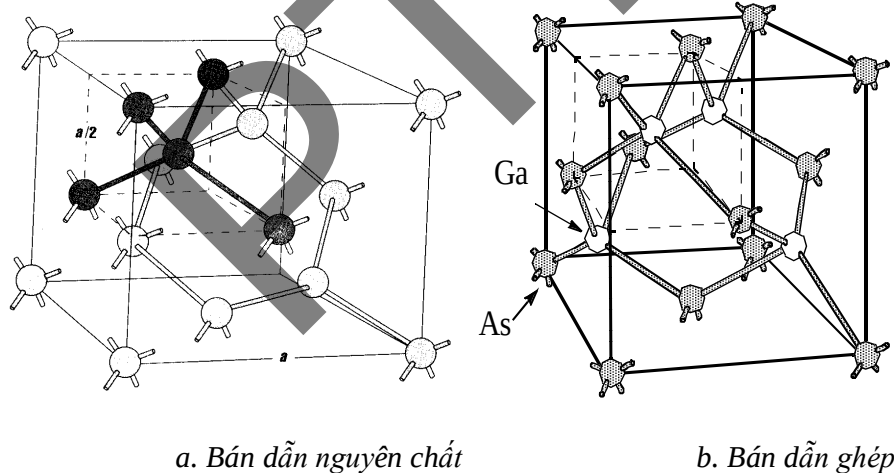
2.2. CHẤT BÁN DẪN

2.2.1. Định nghĩa chất bán dẫn

Chất bán dẫn là vật chất có điện trở suất nằm ở giữa trị số điện trở suất của chất dẫn điện và chất điện môi khi ở nhiệt độ phòng, $\rho = 10^{-4} \div 10^7 \Omega \cdot \text{m}$ và là chất mà trong cấu trúc dải năng lượng có độ rộng vùng cấm là $0 < E_G < 2\text{eV}$.

Chất bán dẫn trong tự nhiên: Bo (B), Indi (In), Gali (Ga) ở nhóm 3, Silic (Si), Gecmani (Ge) thuộc nhóm 4, Selen (Se), lưu huỳnh (S) ở nhóm 6, Asen (As) thuộc nhóm 5, v.v.. hoặc hợp chất như clorua đồng (CuCl), Asenic Canxi CaAs , Oxit đồng CuO , v.v..

Trong kỹ thuật điện tử hiện nay sử dụng một số chất bán dẫn có cấu trúc đơn tinh thể. Đặc điểm của cấu trúc mạng tinh thể bán dẫn này là độ dẫn điện của nó rất nhỏ khi ở nhiệt độ thấp và nó sẽ tăng theo lũy thừa với sự tăng của nhiệt độ và tăng gấp bội khi có trộn thêm ít tạp chất. Do đó đặc điểm cơ bản của chất bán dẫn là độ dẫn điện phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ môi trường và nồng độ tạp chất, ngoài ra còn phụ thuộc vào ánh sáng, bức xạ ion hóa, v.v..



Hình 2.5. Cấu trúc mạng tinh thể của chất bán dẫn.

Các chất bán dẫn quan trọng nhất trong lĩnh vực điện tử là:

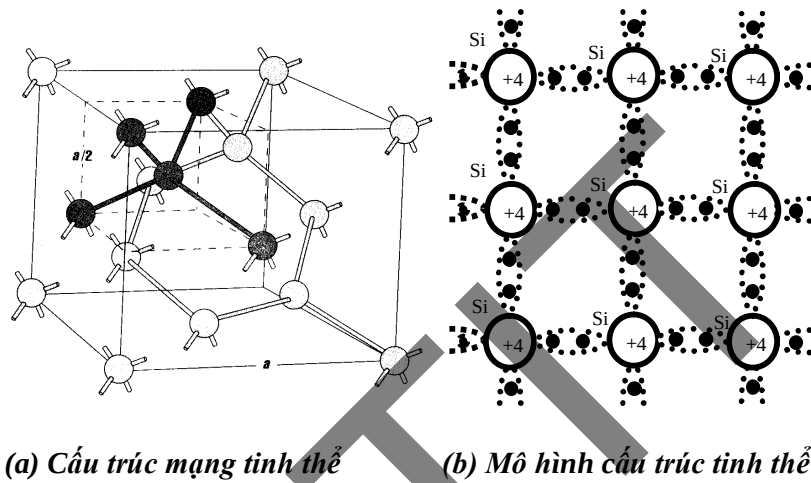
+ Các chất bán dẫn nguyên chất thuộc phân nhóm chính nhóm IV như Ge (Gecmani) và Si (Silic).

+ Chất bán dẫn ghép: Hợp chất của các nguyên tử thuộc phân nhóm chính nhóm III và phân nhóm chính nhóm V: GaAs, GaP, GaN, ... quan trọng trong các cấu kiện quang điện và IC tốc độ cao.

2.2.2. Chất bán dẫn nguyên chất (Intrinsic semiconductor)

Chất bán dẫn nguyên chất là chất bán dẫn mà ở mỗi nút của mạng tinh thể của nó chỉ có nguyên tử của một loại nguyên tố, ví dụ như các tinh thể Ge (geman), Si (silic) nguyên chất ..., được gọi tắt là chất bán dẫn thuần Ge, chất bán dẫn thuần Si, ...

Ví dụ xét tinh thể Si, $E_G = 1,21\text{eV}$ (tại nhiệt độ 300°K).



Hình 2.6. Cấu trúc mạng tinh thể của chất bán dẫn thuần Si

Mạng tinh thể Si có cấu trúc kim cương như Hình 2.6-a, Tại mỗi nút mạng là nguyên tử Si, chúng đều có 4 điện tử hóa trị ở lớp ngoài cùng. Khi nghiên cứu cấu trúc mạng tinh thể Si chúng ta chỉ cần xét theo mô hình cấu trúc tinh thể 2 chiều như Hình 2.6-b. Trong cấu trúc tinh thể mỗi nguyên tử Si sẽ góp 4 điện tử hóa trị của mình tạo ra liên kết cộng hóa trị với 4 nguyên tử xung quanh. Như vậy có thể coi hạt nhân Si mang điện tích +4 (hay +4q). Như vậy các điện tử hóa trị ở trong liên kết cộng hóa trị sẽ có liên kết rất chặt chẽ với hạt nhân. Mặc dù có sẵn 4 điện tử hóa trị ở lớp ngoài cùng nhưng tinh thể bán dẫn có độ dẫn điện thấp. Ở nhiệt độ 0°K , cấu trúc lý tưởng như ở Hình 2.6 là gần đúng và tinh thể bán dẫn như là một chất cách điện.

a. Sự tạo thành lỗ trống và điện tử tự do

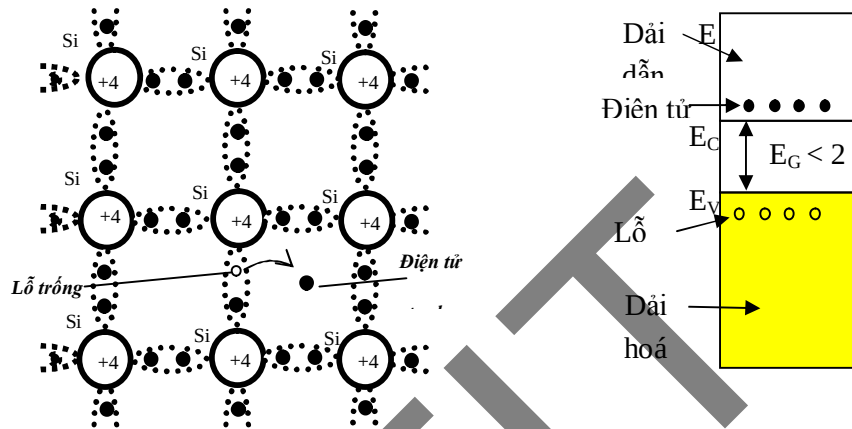
Ở nhiệt độ phòng, do sự chuyển động theo nhiệt một số điện tử hóa trị có năng lượng đủ lớn chuyển động bứt ra khỏi liên kết cộng hóa trị (liên kết cộng hóa trị bị phá vỡ) tạo ra **điện tử tự do** và **lỗ trống** – minh họa như Hình 2.7.

Lỗ trống là vị trí bị bỏ trống trong liên kết cộng hóa trị khi điện tử bứt ra khỏi liên kết, và nó có thể hấp thụ điện tử tự do. Do đó, lỗ trống cũng có khả năng dẫn điện như điện tử tự

do, khi đó nó hấp thụ điện tử tự do của liên kết cộng hóa trị bên cạnh và tạo ra lỗ trống mới ở vị trí của liên kết cộng hóa trị đó, như vậy sự dịch chuyển vị trí của lỗ trống kèm theo sự dịch của điện tử tự do, do đó tạo ra sự dẫn điện.

Lỗ trống mang điện tích dương và có cùng độ lớn với điện tích điện tử tự do. Điện tử tự do và lỗ trống được gọi chung là hạt tải điện.

Trong bán dẫn thuần có nồng độ hạt dẫn lỗ trống và nồng độ hạt dẫn điện tử tự do bằng nhau: $p_i = n_i$



Hình 2.7. Minh họa sự hình thành điện tử tự do và lỗ trống

b. Quá trình tạo hạt tải điện và quá trình tái hợp

Quá trình tạo ra hạt tải điện trong chất bán dẫn thuần chủ yếu là do năng lượng nhiệt “**thermal generation**”, tốc độ tạo hạt tải điện tăng theo hàm mũ của nhiệt độ T.

Ngoài ra một quá trình tạo hạt tải điện khác là do năng lượng quang học “**optical generation**”. Điện tử trong dải hóa trị có thể nhận năng lượng của photon ánh sáng truyền tới và nhảy lên dải dẫn. Ví dụ trong bán dẫn thuần Si năng lượng tối thiểu cần thiết là 1.1eV, tương đương với ánh sáng bước sóng $\sim 1 \mu\text{m}$.

Trong chất bán dẫn cũng xảy ra quá trình tái hợp giữa điện tử tự do và lỗ trống và giải phóng năng lượng theo cách:

- Tạo ra nhiệt lượng làm nóng chất bán dẫn: “thermal recombination”
- Phát xạ ra photon ánh sáng “optical recombination”

“Optical recombination” rất hiếm xảy ra trong trong chất bán dẫn thuần Si, Ge mà chủ yếu xảy ra trong các loại vật liệu bán dẫn ghép.

Quá trình tạo và tái hợp liên tục xảy ra trong chất bán dẫn, và đạt trạng thái cân bằng khi tốc độ của 2 quá trình đó bằng nhau.

Tốc độ tạo hạt tải điện phụ thuộc vào T nhưng lại độc lập với n và p - nồng độ của điện tử tự do và của lỗ trống :

$$G = G_{thermal}(T) + G_{optical}$$

Trong khi đó tốc độ tái hợp lại tỷ lệ thuận với cả n và p

$$R \propto np$$

Trạng thái ổn định xảy ra khi tốc độ tạo và tái hợp cân bằng

$$G = R \quad \Rightarrow \quad np = f(T)$$

Nếu trong trường hợp không có các nguồn quang và nguồn điện trường ngoài, trạng thái ổn định được gọi là trạng thái cân bằng nhiệt “**thermal equilibrium**”

$$np = n_i^2(T)$$

c. Hàm phân bố Fermi-Dirac

Khi xét một hệ gồm nhiều hạt giống hệt nhau có thể nằm trên nhiều mức năng lượng khác nhau bao giờ cũng nảy sinh vấn đề hàm phân bố, bởi vì để xét các tính chất khác nhau của hệ trước hết ta cần phải biết các hạt này phân bố theo các mức năng lượng trên như thế nào?

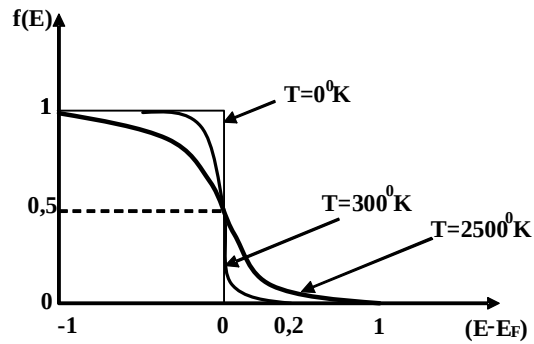
Xét hệ gồm N **điện tử tự do** nằm ở trạng thái cân bằng nhiệt tại nhiệt độ T. Phân bố các điện tử đó tuân theo nguyên lý loại trừ Pauli. Tìm phân bố của các điện tử theo các mức năng lượng?

Nguyên lý loại trừ Pauli là hệ quả của một nguyên lý cơ bản hơn, đó là nguyên lý không phân biệt giữa các hạt giống nhau áp dụng vào trường hợp hệ gồm các hạt fermion (các hạt có spin là bội 1/2).

Áp dụng nguyên lý năng lượng tối thiểu: “xác suất để một hệ gồm N hạt giống hệt nhau nằm trong trạng thái năng lượng E tỷ lệ nghịch với E theo hàm mũ exp, cụ thể là: $P_N(E) \sim \exp(-E/kT)$.”

Bằng cách áp dụng nguyên lý trên kèm theo với nguyên lý loại trừ Pauli người ta đã tính toán ra lời giải là hàm phân bố Fermi-Dirac: xác suất mức năng lượng E [eV] bị điện tử lấp đầy tại nhiệt độ T tuân theo hàm phân bố Fermi-Dirac như sau:

$$f(E) = \frac{1}{\exp\left(\frac{E - E_F}{KT}\right) + 1}$$



Hình 2.8. Hàm phân bố Fecmi- Dirac $f(E)$ tại các nhiệt độ khác nhau.

Trong đó:

K: Hằng số Boltzmann ($\text{eV}/^{\circ}\text{K}$), $K = 8,62 \times 10^{-5} \text{ eV}/^{\circ}\text{K}$

T - Nhiệt độ đo bằng $^{\circ}\text{K}$

E_F - Mức Fermi (eV)

E_F : mức năng lượng Fermi là mức năng lượng lớn nhất còn bị e- lấp đầy tại nhiệt độ $T = 0^{\circ}\text{K}$.

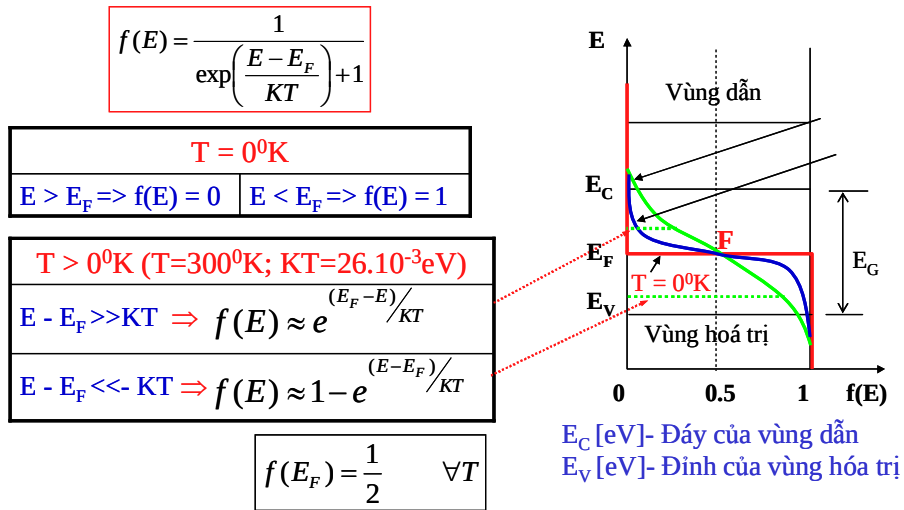
Phân tích hàm Fermi-Dirac

Nhận xét hàm phân bố Fermi-Dirac:

- Tại 0°K , $f(E) = 1$ khi $E < E_F$. Như vậy tất cả các mức năng lượng thấp hơn E_F đều bị điện tử chiếm đóng và tất cả các mức năng lượng cao hơn E_F đều trống rỗng.

- Xác suất các vùng chiếm đóng khi $T > 0^{\circ}\text{K}$ đều luôn bằng $1/2$ tại $E = E_F$, không phụ thuộc vào nhiệt độ.

- Hàm $f(E)$ đối xứng qua điểm F, do đó, xác suất điện tử chiếm đóng ở mức năng lượng $E_F + \Delta E$ bằng xác suất các mức năng lượng mà điện tử không chiếm đóng ở mức $E_F - \Delta E$.



- Xác suất mức năng lượng không bị điện tử chiếm đóng sẽ là:

$$1 - f(E) = 1 - \frac{1}{\exp\left(\frac{E-E_F}{KT}\right) + 1}$$

- Trong chất bán dẫn, xác suất mức năng lượng E [eV] bị điện tử điền đầy cũng tuân theo hàm phân bố Fermi-Dirac.

e. Nồng độ hạt tải điện trong chất bán dẫn

Tính nồng độ điện tử tự do trong vùng dẫn n:

Nồng độ hạt dẫn điện tử tự do nằm trong mức năng lượng từ E đến E+dE trong dải dẫn là dn [số điện tử/m³]:

$$dn = N(E) \cdot f(E) \cdot dE$$

Trong đó: N(E) - là mật độ trạng thái trong dải dẫn (số lượng trạng thái/ eV/ m³).

$$N(E) = \gamma \cdot (E - E_C)^{1/2}, \quad \text{với } \gamma = \frac{4\pi}{h^3} (2m_n)^{3/2} \cdot (q_n)^{3/2}$$

$$\Rightarrow n = \int_{E_C}^{\infty} N(E) \cdot f(E) \cdot dE = \int_{E_C}^{\infty} \gamma \cdot (E - E_C)^{1/2} \cdot e^{\frac{(E_F-E)}{KT}} \cdot dE$$

$$\Rightarrow \boxed{n = N_C \cdot e^{\frac{(E_F-E_C)}{KT}}} \quad (2.1)$$

Trong đó: $N_c = 2 \cdot \left(\frac{2\pi m_n kT}{h^2} \right)^{3/2}$ - Mật độ trạng thái hiệu dụng trong vùng dẫn.

m_n – Khối lượng hiệu dụng của điện tử tự do

$k[J/^0K]$ – Hằng số Boltzmann,

h – hằng số Plank , $T [^0K]$

Tính nồng độ lỗ trống trong vùng hóa trị p:

Nồng độ hạt dẫn lỗ trống nằm trong mức năng lượng từ E đến E+dE trong dải hóa trị là dp [số lỗ trống/ m^3]:

$$dp = N(E) \cdot (1 - f(E)) \cdot dE$$

+ $N(E)$ - là mật độ trạng thái trong dải hóa trị (số lượng trạng thái/ eV / m^3).

$$N(E) = \gamma \cdot (E_v - E)^{1/2}, \quad \gamma = \frac{4\pi}{h^3} (2m_p)^{3/2} \cdot (q_p)^{3/2}$$

$$n = \int_0^{E_v} N(E) \cdot (1 - f(E)) \cdot dE = \int_0^{E_v} \gamma \cdot (E_v - E)^{1/2} \cdot e^{(E - E_F)/KT} \cdot dE$$

$$\Rightarrow p = N_v \cdot e^{(E_v - E_F)/KT} \quad (2.2)$$

Trong đó: $N_v = 2 \cdot \left(\frac{2\pi m_p kT}{h^2} \right)^{3/2}$ (Mật độ trạng thái hiệu dụng trong vùng hóa trị)

m_p – Khối lượng hiệu dụng của lỗ trống

$k[J/^0K]$ – Hằng số Boltzman, h – hằng số Plank , $T [^0K]$

Khối lượng hiệu dụng:

	Si	Ge	GaAs
m_n/m_0	0,26	0,12	0,068
m_p/m_0	0,39	0,30	0,50

Nồng độ hạt tải điện trong bán dẫn thuần

$$\text{Xét tích: } n.p = N_C N_V . e^{-\frac{E_C - E_V}{KT}} = N_C N_V . e^{-E_G / KT}$$

Thay biểu thức N_C , N_V vào ta có:

$$n.p = n_i^2 = p_i^2 = A.T^3 . e^{-E_G / KT}$$

$$\text{Trong đó: } A = 4 . \left(\frac{2\pi.k}{h^2} \right)^3 . (m_n . m_p)^{3/2}$$

$$n_i = \sqrt{N_C . N_V} e^{-\frac{E_G}{2KT}} = \sqrt{A.T^3} . e^{-\frac{E_G}{2.KT}} \quad (2.3)$$

Ví dụ Với bán dẫn thuần Si, ta có: $\Rightarrow n_i = 3,9 \times 10^{16} T^{3/2} e^{-\frac{0,605eV}{KT}} [cm^{-3}]$

Tại nhiệt độ phòng $T=300^0K \Rightarrow n_i \approx 1,5.10^{10} [cm^{-3}]$, như vậy nồng độ hạt tải điện trong chất bán dẫn thuần ở nhiệt độ phòng rất nhỏ, nên chất bán dẫn thuần có độ dẫn điện kém.

Mức Fermi của bán dẫn thuần

Với bán dẫn thuần

$$n_i = N_C e^{\frac{E_F - E_C}{KT}}$$

$$p_i = N_V e^{\frac{E_V - E_F}{KT}}$$

$$n_i = p_i \Rightarrow E_{F_i} = \frac{E_C + E_V}{2} + \frac{3}{4} kT \ln \frac{m_p}{m_n}$$

Trong đó: m_p , m_n là khối lượng hiệu dụng của hạt tải điện lỗ trống và điện tử tự do, chúng phụ thuộc vào cấu trúc dải năng lượng.

Nếu $m_p \cong m_n$ thì mức Fermi E_{F_i} nằm giữa vùng cấm. $E_{F_i} = \frac{E_C + E_V}{2}$

Nếu $m_p \neq m_n$ mức Fermi chỉ nằm giữa vùng cấm khi $T=0^0K$

Độ dẫn điện của chất bán dẫn σ :

$$\sigma = (n \cdot \mu_n + p \cdot \mu_p) \cdot q$$

Trong đó:

μ_n - độ linh động của điện tử tự do

μ_p - độ linh động của lỗ trống

q – điện tích của điện tử $q=1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$

Khi có điện từ trường ngoài E đặt lên chất bán dẫn thuần, tạo ra dòng điện trôi, mật độ dòng điện J được tính như sau:

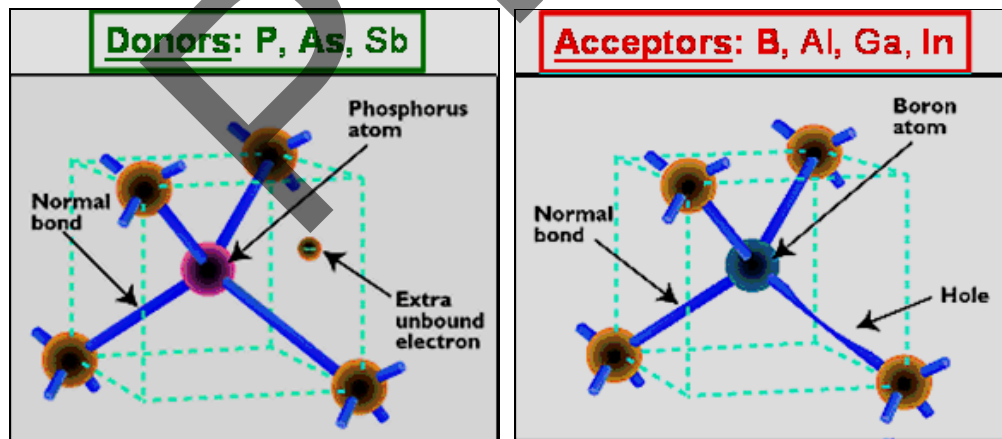
$$J = (n \cdot \mu_n + p \cdot \mu_p) \cdot q \cdot E = \sigma \cdot E$$

2.2.3. Chất bán dẫn tạp

Chất bán dẫn mà một số nguyên tử ở nút của mạng tinh thể của nó được thay thế bằng nguyên tử của chất khác gọi là chất bán dẫn không thuần.

Có hai loại chất bán dẫn không thuần:

- + Chất bán dẫn không thuần loại N – gọi tắt là Bán dẫn loại N
- + Chất bán dẫn không thuần loại P – gọi tắt là Bán dẫn loại P



(a): Bán dẫn n

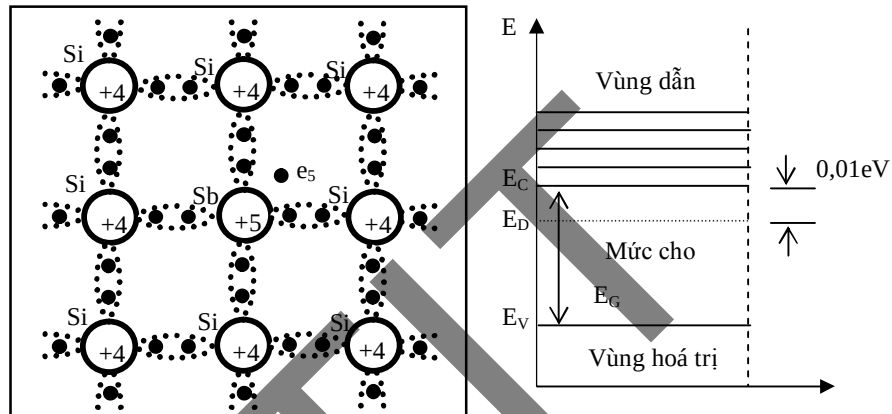
(b): Bán dẫn p

Hình 2.9. Cấu trúc mạng tinh thể của bán dẫn n và bán dẫn p

a. Chất bán dẫn loại N (chất bán dẫn không thuần loại cho)

Thêm một ít tạp chất là nguyên tố thuộc nhóm 5, thí dụ As, P, Sb... vào chất bán dẫn thuần Ge hoặc Si. Trong nút mạng nguyên tử tạp chất sẽ đưa 4 điện tử trong 5 điện tử hóa trị của nó tham gia vào liên kết cộng hóa trị với 4 nguyên tử Ge (hoặc Si) ở bên cạnh; còn điện tử thứ 5 sẽ thừa ra và liên kết của nó trong mạng tinh thể là rất yếu, ở nhiệt độ phòng cũng dễ dàng tách ra trở thành hạt tải điện - điện tử tự do trong tinh thể và nguyên tử tạp chất cho điện tử trở thành các ion dương cố định.

Nồng độ điện tử tự do trong chất bán dẫn loại N tăng nhanh, nên tốc độ tái hợp tăng nhanh, do đó nồng độ lỗ trống giảm xuống nhỏ hơn nồng độ có thể có trong bán dẫn thuần.



Hình 2.10. Mô hình cấu trúc mạng tinh thể của bán dẫn loại N

Trong chất bán dẫn loại N, nồng độ hạt dẫn điện tử (n_n) nhiều hơn nhiều nồng độ lỗ trống p_n và điện tử được gọi là hạt dẫn đa số, lỗ trống được gọi là hạt dẫn thiểu số.

$$n_n \gg p_n; n_n = N_d + p_n \approx N_d; N_d - \text{Nồng độ ion nguyên tử tạp chất cho (Donor)}$$

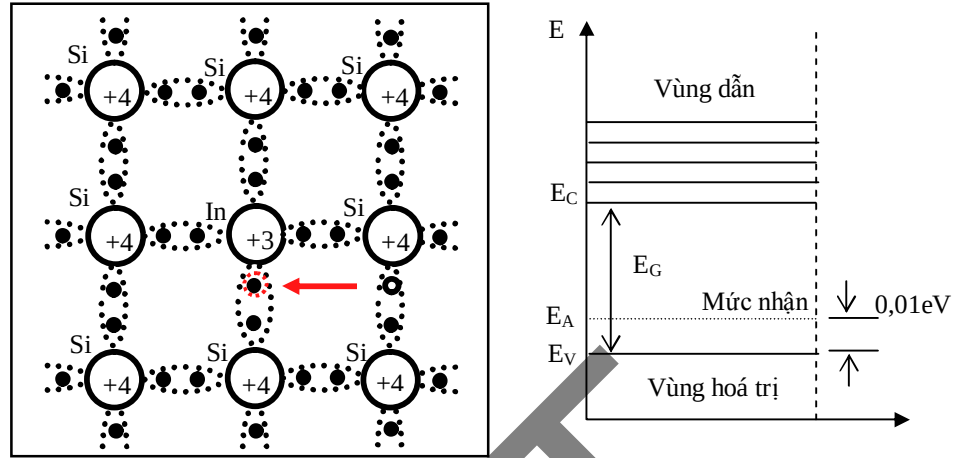
b. Chất bán dẫn loại P (chất bán dẫn không thuần loại nhận)

Thêm một ít tạp chất là nguyên tố thuộc nhóm 3, thí dụ In, Bo, Ga... vào chất bán dẫn thuần Ge hoặc Si. Trong nút mạng nguyên tử tạp chất chỉ có 3 điện tử hóa trị đưa ra tạo liên kết cộng hóa trị với 3 nguyên tử Ge (hoặc Si) ở bên cạnh, mỗi liên kết thứ 4 để trống và tạo thành một lỗ trống. Điện tử của mỗi liên kết gần đó có thể nhảy sang để hoàn chỉnh mỗi liên kết thứ 4 còn để trống đó. Nguyên tử tạp chất vừa nhận thêm điện tử sẽ trở thành ion âm và ngược lại ở nguyên tử Ge/Si vừa có 1 điện tử chuyển đi sẽ tạo ra một lỗ trống và nguyên tử này sẽ trở thành ion dương cố định.

Nồng độ lỗ trống trong chất bán dẫn loại P tăng nhanh, nên tốc độ tái hợp tăng nhanh, do đó nồng độ điện tử tự do giảm xuống nhỏ hơn nồng độ có thể có trong bán dẫn thuần.

Trong chất bán dẫn loại P, nồng độ hạt dẫn lỗ trống (p_p) nhiều hơn nhiều nồng độ điện tử tự do n_p và lỗ trống được gọi là hạt dẫn đa số, điện tử tự do được gọi là hạt dẫn thiểu số.

$$p_p \gg n_p; p_p = N_a + n_p \approx N_a; N_a - \text{Nồng độ ion nguyên tử tạp chất nhận (Acceptor)}$$



Hình 2.11. Mô hình mạng tinh thể của bán dẫn loại P

c. Nồng độ hạt tải điện trong bán dẫn không thuần pha tạp cả Donor và Acceptor

Trong thực tế Silicon thường được pha tạp cả chất Donor và Acceptor. Giả sử nồng độ pha tạp tương ứng là N_d , N_a

- Để tạo thành bán dẫn N thì $N_d > N_a$, điện tử cho của nguyên tử Donor sẽ ion hóa tất cả các nguyên tử Acceptor để hoàn thành liên kết còn thiếu điện tử, nồng độ nguyên tử Donor tạo ra điện tử tự do là: $N_d - N_a$, quá trình như vậy gọi là quá trình bù "Compensation". Điện tích trong chất bán dẫn N trung hòa nên:

$$N_d - N_a + p - n = 0.$$

$$\rightarrow p = n - (N_d - N_a) = \frac{n_i^2}{n} \quad \rightarrow n^2 - (N_d - N_a) \cdot n - n_i^2 = 0$$

$$\rightarrow n = \frac{(N_d - N_a)}{2} + \frac{(N_d - N_a)}{2} \sqrt{1 + \frac{4n_i^2}{(N_d - N_a)^2}}$$

+ Nếu $N_d \gg N_a$ nên $N_d - N_a \gg n_i$ thì có thể tính gần đúng nồng độ các loại hạt tải điện như sau:

$$n \cong N_d - N_a \quad p \cong \frac{n_i^2}{N_d - N_a}$$

- Để tạo thành bán dẫn P thì $N_a > N_d$, trong bán dẫn cũng xảy ra quá trình bù, tính toán tương tự ta có nồng độ lỗ trống trong trường hợp này được tính như sau:

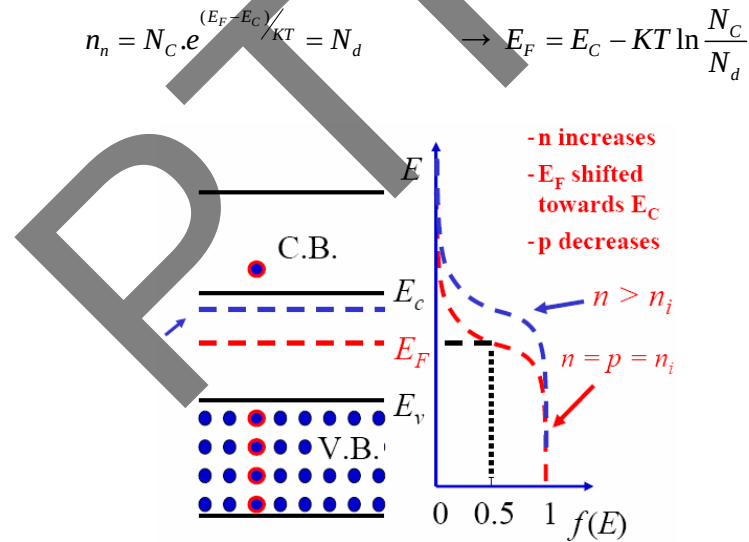
$$p = \frac{(N_a - N_d)}{2} + \frac{(N_a - N_d)}{2} \sqrt{1 + \frac{4n_i^2}{(N_a - N_d)^2}}$$

Nếu $N_a \gg N_d$ nên $N_a - N_d \gg n_i$ thì có thể tính gần đúng nồng độ các loại hạt tải điện như sau:

$$p \cong N_a - N_d \quad n \cong \frac{n_i^2}{N_a - N_d}$$

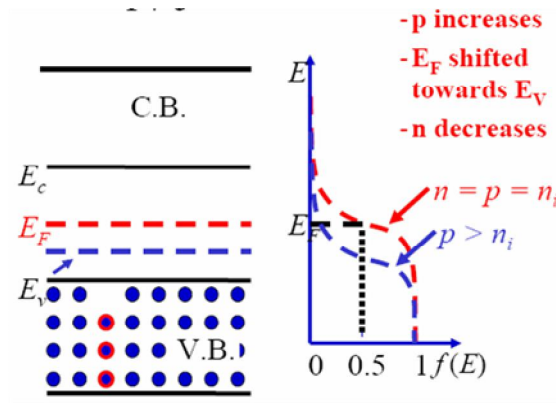
d. Mức Fermi trong chất bán dẫn không thuần

- Mức Fermi trong chất bán dẫn N (N_d càng tăng mức Fermi càng tiến gần tới đáy của dải dẫn):

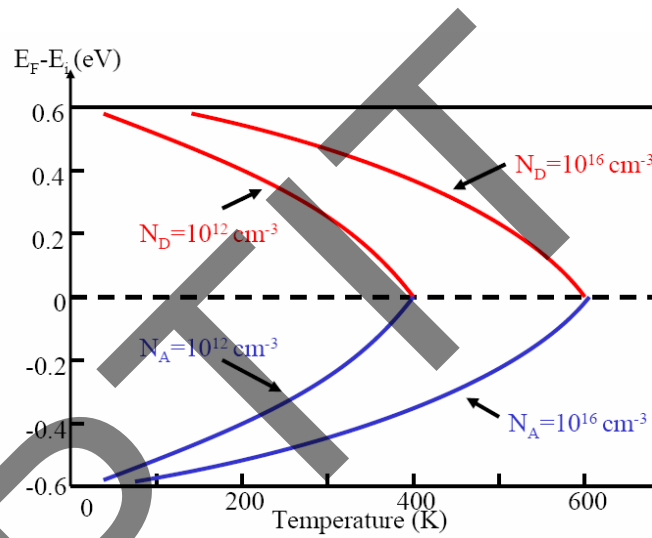


- Mức Fermi trong chất bán dẫn P (N_a càng tăng mức Fermi càng tiến gần xuống đỉnh của dải hóa trị):

$$p = N_a \cdot e^{\frac{(E_v - E_F)}{KT}} = N_a \rightarrow E_F = E_v + KT \ln \frac{N_v}{N_a}$$



Mức Fecmi trong bán dẫn không thuần là một hàm của nhiệt độ cho các giá trị nồng độ tạp chất khác nhau. Ví dụ Mức Fecmi của bán dẫn Si thay đổi theo nhiệt độ và nồng độ pha tạp như sau:



e. Quan hệ nồng độ hạt dẫn trong bán dẫn thuần và không thuần

Giả sử mức Fermi của bán dẫn thuần là $E_F = E_{Fi}$

Nồng độ hạt dẫn trong bán dẫn thuần $n_i = p_i$:

$$n = n_i = N_c e^{-(E_c - E_{Fi})/kT} \quad \text{và} \quad p = n_i = N_v e^{-(E_{Fi} - E_v)/kT}$$

$$\Rightarrow N_c = n_i e^{(E_c - E_{Fi})/kT} \quad \text{và} \quad \Rightarrow N_v = n_i e^{(E_{Fi} - E_v)/kT}$$

Nồng hạt dẫn trong chất bán dẫn không thuần là:

$$n = N_c e^{(E_F - E_c)/kT} \quad \rightarrow \quad \boxed{n = n_i e^{(E_F - E_{Fi})/kT}} \quad (2.4)$$

$$p = N_v \cdot e^{(E_v - E_F)/kT} \rightarrow \boxed{p = n_i e^{(E_{Fi} - E_F)/kT}} \quad (2.6)$$

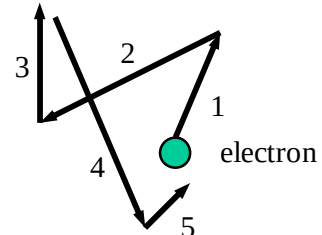
f. Dòng điện trong chất bán dẫn

- **Dòng điện khuếch tán:** Dòng điện tạo ra do sự chuyển động ngẫu nhiên do nhiệt của các hạt tải điện (thông thường giá trị trung bình $=0$, nên bỏ qua) và sự khuếch tán các hạt tải điện từ vùng có mật độ cao sang vùng có mật độ thấp hơn:

$$\boxed{J_{diff(n)} = q \cdot D_n \frac{dn}{dx}}$$

và

$$\boxed{J_{diff(p)} = -q \cdot D_p \frac{dp}{dx}}$$



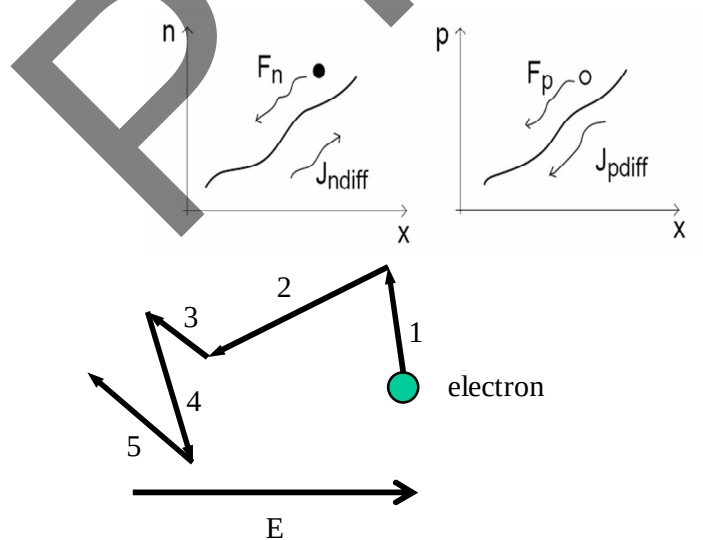
Trong đó: D_p [m²/sec] - là hệ số khuếch tán của lỗ trống;

D_n - là hệ số khuếch tán của điện tử;

dp/dx , dn/dx gradient nồng độ lỗ trống và điện tử tự do

- **Dòng điện trôi p :** Dòng chuyển dịch của các hạt tải điện do tác động của điện trường E :

$$J_{drift} = J_{drift(n)} + J_{drift(p)} = \sigma \cdot E = q(n\mu_n + p\mu_p) \cdot E$$



- Dòng tổng cộng trong chất bán dẫn:

$$J = J_{drift} + J_{diff} = J_n + J_p$$

$$J_n = J_{drift(n)} + J_{diff(n)} = qn\mu_n E + qD_n \frac{dn}{dx}$$

$$J_p = J_{drift(p)} + J_{diff(p)} = qp\mu_p E - qD_p \frac{dp}{dx}$$

- Quan hệ Einstein “Einstein Relation”:

Độ linh động μ và hệ số khuếch tán D được xác định theo mô hình vật lý dựa trên cơ sở một số lượng lớn hạt tải chịu những chuyển động nhiệt ngẫu nhiên với sự va chạm thường xuyên, 2 hằng số này tỉ lệ với nhau theo “Einstein Relation” như sau:

$$\frac{D}{\mu} = \frac{kT}{q}$$

Trong đó: Hằng số Boltzmann $k = 1,38 \cdot 10^{-23} [J/^{\circ}K]$

$q [C]$ – điện tích hạt tải, $T [^{\circ}K]$

Áp dụng công thức trên cho điện tử tự do và lỗ trống trong chất bán dẫn

$$D_n = \mu_n \frac{kT}{q}, \quad D_p = \mu_p \frac{kT}{q}$$

Điện áp nhiệt “Thermal Voltage”: $V_{th} = \frac{kT}{q}$

g. Độ dẫn điện chất bán dẫn

Độ dẫn điện của chất bán dẫn khi có cả 2 loại hạt tải điện tham gia

$$\sigma = q(n\mu_n + p\mu_p)$$

- Với bán dẫn loại n, $n \gg p$, độ dẫn điện là:

$$\sigma_n = qN_d\mu_n \quad [(\Omega.m)^{-1}]$$

Với bán dẫn loại p, $p \gg n$, độ dẫn điện là:

$$\sigma_p = qN_a\mu_p \quad [(\Omega.m)^{-1}]$$

Chất tạp càng nhiều thì điện trở suất càng giảm, tuy nhiên độ linh động μ_n và μ_p lại giảm khi nồng độ chất pha tạp tăng, như vậy cơ chế dẫn điện trong vùng pha tạp mạnh tương đối phức tạp

Nồng độ giới hạn các nguyên tử tạp chất muốn đưa vào tinh thể bán dẫn được quyết định bởi giới hạn hòa tan của tạp chất ấy. Nếu vượt quá giới hạn này thì hiện tượng kết tủa sẽ xảy ra, khi đó tạp chất sẽ không còn có các tính chất như mong muốn nữa.

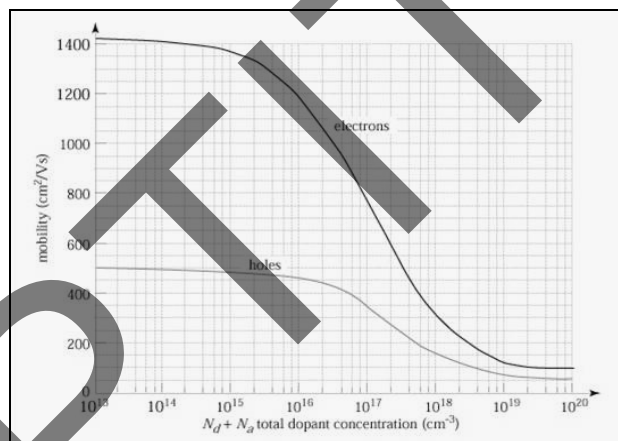
i. Độ linh động của hạt tải điện

Vận tốc dịch chuyển của hạt tải điện tỷ lệ thuận với điện trường ngoài:

$$|v| = \mu.E$$

Trong đó: μ : Độ linh động [$\text{cm}^2/\text{V.s}$]

Độ linh động phụ thuộc vào nồng độ chất pha tạp tổng cộng ($N_a + N_d$).



j. Giải thích các thuật ngữ

+ Nồng độ điện tử tự do trong chất bán dẫn (Electron Concentration) $n[\text{cm}^{-3}]$: Số lượng điện tử tự do trong một đơn vị thể tích chất bán dẫn.

Ứng với các loại bán dẫn khác nhau sẽ có ký hiệu khác nhau (nồng độ điện tử tự do của bán dẫn thuần: n_i ; nồng độ điện tử tự do của bán dẫn loại n: n_n ; nồng độ điện tử tự do của bán dẫn loại p: n_p).

+ Nồng độ lỗ trống trong chất bán dẫn (Hole Concentration) $p[\text{cm}^{-3}]$: Số lượng lỗ trống trong một đơn vị thể tích chất bán dẫn.

Ứng với các loại bán dẫn khác nhau sẽ có ký hiệu khác nhau (nồng độ lỗ trống của bán dẫn thuần: p_p ; nồng độ lỗ trống của bán dẫn loại n: p_n ; nồng độ lỗ trống của bán dẫn loại p: p_p).

Độ linh động của điện tử tự do (Electron Mobility) $\mu_n [\text{cm}^2/(\text{V.s})]$: Tham số xác định mức độ phân tán của điện tử trong chất bán dẫn, tỉ lệ thuận với vận tốc khuếch tán của điện tử và cường độ trường điện trường, cũng như tỉ lệ giữa nồng độ điện tử và độ dẫn điện của chất bán dẫn.

Độ linh động của lỗ trống (Hole Mobility) $\mu_p [\text{cm}^2/(\text{V.s})]$ - Tham số xác định mức độ phân tán của lỗ trống trong chất bán dẫn, tỉ lệ thuận với vận tốc khuếch tán của lỗ trống và cường độ trường điện trường, cũng như tỉ lệ giữa nồng độ lỗ trống và độ dẫn điện của chất bán dẫn.

Độ dẫn điện (Electrical conductivity) $\sigma [\Omega.\text{m}]^{-1}$ Tham số đo khả năng dẫn dòng điện thông qua một đơn vị vật liệu, $\sigma = 1/\rho$, trong đó ρ là điện trở suất.

k. Một số hằng số

- Electronic charge, $q = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- Permittivity of free space, $\epsilon_0 = 8,854 \times 10^{-14} \text{ F/cm}$
- Boltzmann constant, $K = 8,62 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$, $k = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
- Planck constant, $h = 4,14 \times 10^{-15} \text{ eV.s}$
- Free electron mass, $m_0 = m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$
- Thermal voltage $V_{th} = kT/q = 26 \text{ mV}$ (at $T = 300^0\text{K}$)

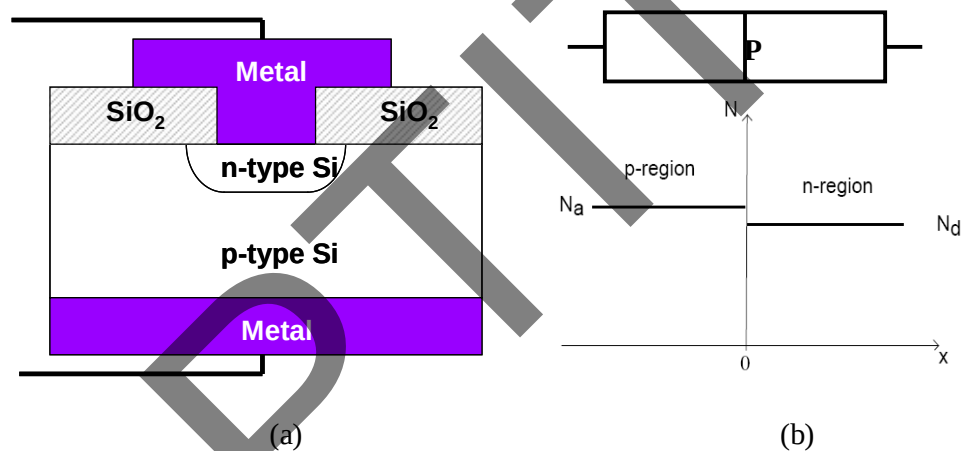
	Si	Ge	GaAs	InAs
$\mu_n (\text{cm}^2/\text{V.s})$	1400	3900	8500	30000
$\mu_p (\text{cm}^2/\text{V.s})$	470	1900	400	500

2.3. CHUYỂN TIẾP PN

2.3.1. Giới thiệu chung

Khi bán dẫn P, N tiếp xúc với nhau, tại miền tiếp xúc hình thành chuyển tiếp P-N. Chuyển tiếp P-N được ứng dụng để chế tạo ra nhiều loại cấu kiện bán dẫn khác nhau. Lý thuyết về chuyển tiếp PN còn được coi là nền tảng của vật lý bán dẫn. Nghiên cứu nắm vững các đặc tính của chuyển tiếp PN là rất cần thiết để hiểu nguyên lý làm việc của các cấu kiện bán dẫn.

Theo công nghệ chế tạo cấu kiện bán dẫn, người ta lấy một mẫu tinh thể bán dẫn loại p (ví dụ) có nồng độ pha tạp N_a , sau đó cho khuếch tán vào mẫu bán dẫn đó tạp chất Donor với nồng độ $N_d > N_a$ từ một phía bề mặt tinh thể với độ sâu phụ thuộc vào quá trình khuếch tán tạo ra một lớp bán dẫn n có nồng độ pha tạp $N'_d = N_d - N_a$ tạo thành chuyển tiếp PN. Sự phân bố tạp chất trong chuyển tiếp PN thực tế rất phức tạp, để đơn giản bài toán chúng ta sẽ xét một chuyển tiếp lý tưởng với sự phân bố tạp chất có tính chất đột biến như Hình 2.12b.

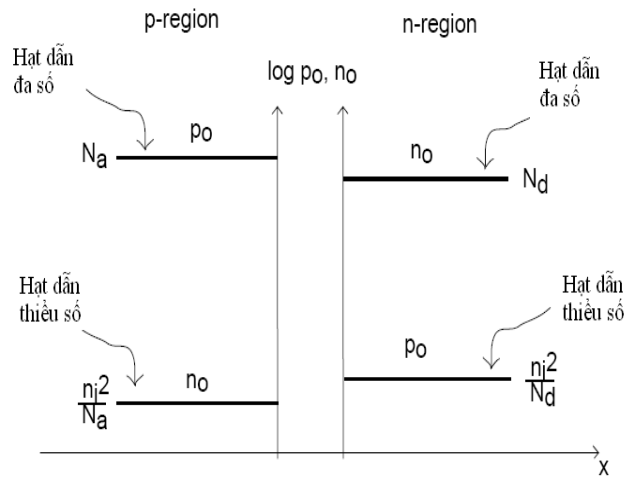


Hình 2.12. - Cấu tạo của chuyển tiếp PN

2.3.2. Chuyển tiếp PN ở trạng thái cân bằng nhiệt

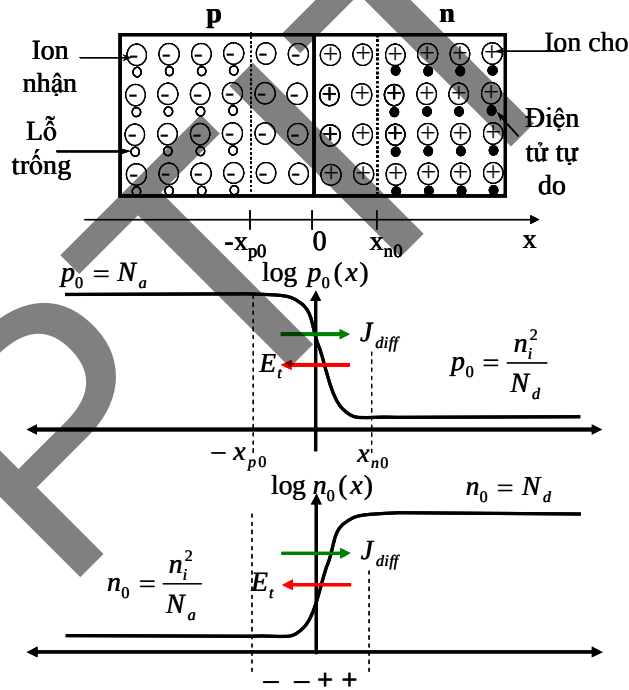
Xét chuyển tiếp PN mà phân bố tạp chất giữa các miền bán dẫn có tính chất đột biến. Như vậy phân bố của nồng độ hạt tải điện ở các miền bán dẫn P và N khi chưa tiếp xúc giả sử như Hình 2.13.

Nồng độ hạt tải điện khi chưa tiếp xúc:



Hình 2.13. Phân bố nồng độ hạt tải điện của bán dẫn P và N khi chưa tiếp xúc

Khi có tiếp xúc bán dẫn P và N tiếp xúc thì sẽ xảy ra hiện tượng gì?



Hình 2.14. – Sự hình thành chuyển tiếp PN

Khi chuyển tiếp PN được mới được hình thành, do sự chênh lệch nồng độ nên sẽ có sự khuếch tán điện tử và lỗ trống qua bề mặt tiếp xúc và chúng tái hợp với nhau, đồng thời tạo ra dòng khuếch tán hạt dẫn đa số qua vùng chuyển tiếp. Miền lân cận mặt tiếp xúc mất đặc tính trung hòa về điện, bên bán dẫn N tích điện (+), bên bán dẫn P tích điện (-), tạo thành miền điện tích không gian (còn được gọi là vùng chuyển tiếp PN) và hình thành một điện trường nội E_t .

Mặt khác điện trường nội E_t lại làm tăng dòng cuốn các hạt dẫn thiểu số của 2 miền bán dẫn qua chuyển tiếp tiếp tạo ra dòng điện trôi.

Như vậy khi cho bán dẫn P và N tiếp xúc tạo ra miền chuyển tiếp PN và đồng thời tạo ra dòng khuếch tán hạt đa số và dòng cuốn hạt thiểu số qua chuyển tiếp. Chuyển tiếp PN đạt trạng thái cân bằng khi dòng khuếch tán J_{diff} bằng dòng trôi J_{drift} , khi đó trong chuyển tiếp PN hình thành các vùng:

1. Vùng chuyển tiếp PN - Vùng điện tích không gian (Vùng bán dẫn P tích điện (-) có độ rộng x_{p0} , vùng bán dẫn N tích điện (+) có độ rộng x_{n0}).

2. Vùng bán dẫn n, p cận trung hòa

Kết luận: Chuyển tiếp PN trong điều kiện cân bằng nhiệt:

+ Hình thành vùng chuyển tiếp (vùng điện tích không gian)

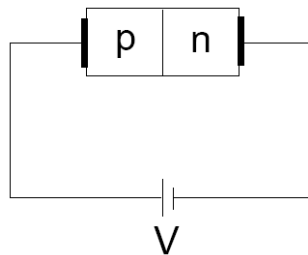
+ Hình thành hàng rào thế năng (hiệu điện thế tiếp xúc) giữa chuyển tiếp PN, hàng rào thế năng tăng khi nồng độ pha tạp của các miền bán dẫn tăng, hàng rào thế năng ngăn không cho hạt đa số từ các miền bán dẫn khuếch tán qua chuyển tiếp PN.

+ Độ rộng của vùng chuyển tiếp mở rộng hơn về vùng bán dẫn có nồng độ pha tạp nhỏ hơn.

+ Khi có điện áp phân cực đặt vào 2 đầu của chuyển tiếp PN, phân bố điện thế trong chuyển tiếp thay đổi ?

2.3.3. Chuyển tiếp PN khi có điện áp phân cực

Khi có điện áp phân cực V đặt vào 2 đầu của chuyển tiếp PN như Hình 2.15.



Hình 2.15. Đặt điện áp phân cực cho chuyển tiếp PN

$V > 0$ – Phân cực thuận - Cực + của nguồn đặt vào bán dẫn p, cực - đặt vào bán dẫn n.

$V < 0$ – Phân cực ngược - Cực - của nguồn đặt vào bán dẫn p, cực + đặt vào bán dẫn n.

- Phân cực thuận:

Điện thế tiếp xúc trong giảm – hàng rào thế năng giảm, dòng cuốn giảm, dòng khuếch tán tăng lên.

Điện trường tiếp xúc giảm.

Độ rộng vùng điện tích không gian giảm

- Phân cực ngược:

Điện thế tiếp xúc trong tăng – hàng rào thế năng tăng, dòng cuốn tăng, dòng khuếch tán giảm.

Điện trường tiếp xúc tăng.

Độ rộng vùng điện tích không gian tăng, điện trở vùng chuyển tiếp tăng lên.

Dòng điện qua chuyển tiếp PN khi có điện áp phân cực

- Khi đặt điện áp phân cực thuận:

Cân bằng dòng điện bị phá vỡ :

+ Phần lớn các hạt dẫn đa số có năng lượng đủ lớn để dàng khuếch tán qua chuyển tiếp PN. Kết quả là dòng điện qua chuyển tiếp PN tăng lên và đây là thành phần dòng điện khuếch tán. Dòng điện chạy qua chuyển tiếp PN khi nó phân cực thuận gọi là dòng điện thuận I_{th} .

+ Những hạt dẫn đa số sau khi vượt qua lớp tiếp xúc PN vào các phần bán dẫn P và N thì chúng trở thành các hạt dẫn thiểu số của các chất bán dẫn này, như vậy có hiện tượng “**phun**” các hạt dẫn thiểu số qua vùng điện tích không gian.

+ Khi tăng điện áp thuận lên, tiếp xúc P-N được phân cực thuận càng mạnh, hiệu điện thế tiếp xúc càng giảm, hàng rào thế năng càng thấp xuống, các hạt dẫn đa số khuếch tán qua tiếp xúc P-N càng nhiều nên dòng điện thuận càng tăng và nó tăng theo qui luật hàm số mũ với điện áp ngoài.

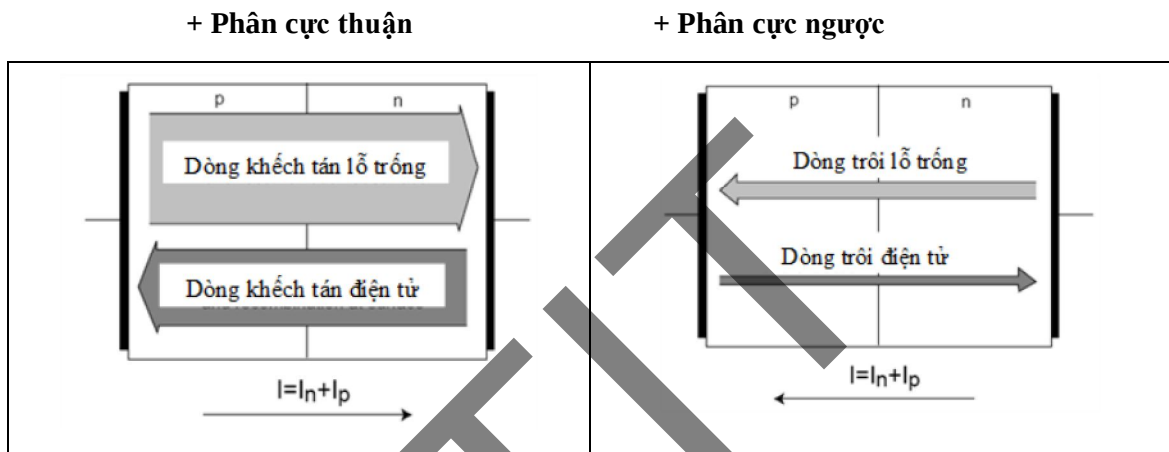
- Khi đặt điện áp phân cực ngược

Cân bằng dòng điện bị phá vỡ:

Do điện trường của lớp tiếp xúc tăng lên sẽ thúc đẩy quá trình chuyển động trôi của các hạt dẫn thiểu số qua chuyển tiếp PN, tạo nên **dòng điện trôi** có chiều từ bán dẫn N sang bán dẫn P và được gọi là dòng điện ngược $I_{\text{ngược}}$.

Nếu ta tăng điện áp ngược lên, hiệu điện thế tiếp xúc càng tăng lên làm cho dòng điện ngược tăng lên. Nhưng do nồng độ các hạt dẫn thiểu số rất nhỏ, nên dòng điện ngược nhanh chóng đạt giá trị bão hòa nào đó vì thế nó còn được gọi là dòng điện ngược bão hòa I_S có giá trị rất nhỏ.

Minh họa dòng dịch chuyển của các hạt tải điện qua chuyển tiếp PN



Hình 2.16. Dòng dịch chuyển của các hạt tải điện qua chuyển tiếp PN

- Như vậy chuyển tiếp PN có tính chất chỉnh lưu dòng điện, cho phép dòng điện qua theo một chiều nhất định.

2.3.4. Đặc tuyến V-A của chuyển tiếp PN

a. Trong chế độ phân cực thuận

Dòng điện qua chuyển tiếp PN là tổng dòng khuếch tán điện tử và lỗ trống: $I = I_n + I_p$

$$I = I_S \left(\exp \frac{qV}{kT} - 1 \right) \quad \text{hay} \quad I = I_S \left(e^{\frac{V}{V_{th}}} - 1 \right)$$

I_S : Dòng bão hòa ngược

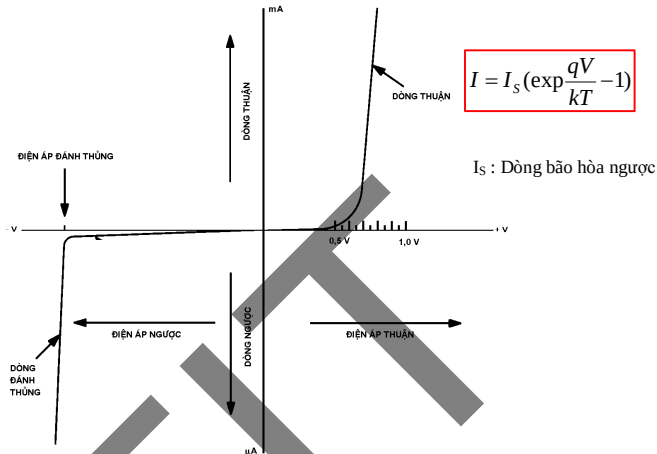
b. Trong chế độ phân cực ngược

Trong chế độ phân cực ngược dòng điện ngược qua chuyển tiếp PN rất nhỏ. Dòng gồm 2 thành phần chính:

+ Dòng bão hòa ngược I_S : Dòng này được tạo ra do nhiệt, biến đổi theo nhiệt độ của chuyển tiếp PN và độc lập với điện áp phân cực ngược. Nếu $T=\text{const}$ thì $I_S=\text{const}$.

+ Dòng rò bề mặt I_{SL} : Đây chính là dòng trôi hạt dẫn thiểu số qua chuyển tiếp do điện áp phân cực ngược, dòng này được tạo ra theo bề mặt của chuyển tiếp PN. I_{SL} phụ thuộc và điện áp phân cực ngược, nhưng độc lập với nhiệt độ, và nhanh chóng đạt giá trị bão hòa. $I_{SL} \ll I_S$ do đó thành phần dòng này ảnh hưởng không lớn đến dòng ngược.

Từ đó xây dựng được đặc tuyến V-A của chuyển tiếp PN như Hình 2.17.



Hình 2.17. Đặc tuyến V-A của chuyển tiếp PN

Hiệu chỉnh phương trình đặc tuyến khi tính đến sự tái hợp của điện tử và lỗ trống tại chuyển tiếp PN, phương trình đặc tuyến V-A của chuyển tiếp PN trong chế độ tích cực như sau:

$$I = I_S \left(e^{\frac{V}{\eta V_{th}}} - 1 \right)$$

Trong đó: I_S - dòng bão hòa ngược;

V_{th} – điện áp nhiệt;

η - hệ số phát xạ: $\eta=1 \div 2$

+ Trong mạch tích hợp $\eta=1$.

+ Chuyển tiếp PN dùng Si làm việc như một cấu kiện Điốt rời rạc $\eta=2$.

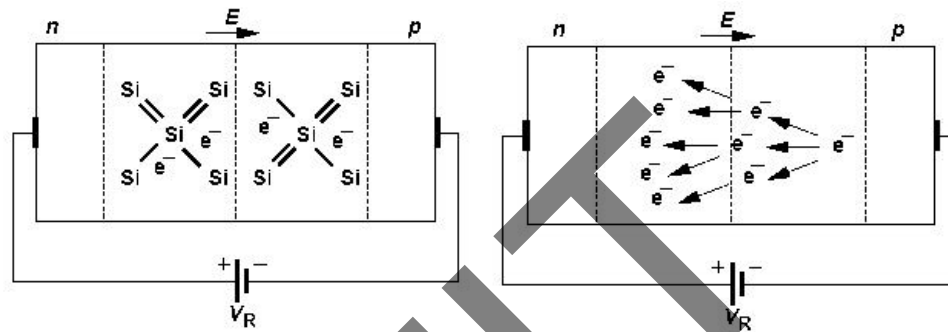
+ Chuyển tiếp PN dùng Ge, và GaAs làm việc như một cấu kiện Điốt rời rạc $\eta=1$

+ η cũng phụ thuộc vào độ rộng của chuyển tiếp PN và như vậy cũng phụ thuộc vào điện áp làm việc của chuyển tiếp PN...

+ Thông thường không có ghi chú thì thường chọn $\eta=1$

2.3.5. Cơ chế đánh thủng trong chuyển tiếp PN

Dòng phân cực ngược rất nhỏ, nhưng khi điện áp ngược đặt trên chuyển tiếp PN tăng vượt qua một giá trị nhất định dòng ngược sẽ tăng đột ngột – đó là hiện tượng đánh thủng, hiện tượng này có thể làm hỏng linh kiện nhưng có một số loại linh kiện hoạt động tích cực dựa trên cơ chế này.



a. Cơ chế đánh thủng xuyên hầm

b. Cơ chế đánh thủng thác lũ

Hình 2.18. Cơ chế đánh thủng trong chuyển tiếp PN

Hai cơ chế đánh thủng chuyển tiếp PN là:

- **Cơ chế thác lũ:** Khi điện áp ngược tăng, điện trường trong miền điện tích không gian tăng, hạt dẫn thiểu số bị cuốn qua điện trường có động năng ngày càng lớn, khi chuyển động chúng va đập với các nguyên tử làm bắn ra điện tử lớp ngoài của chúng, số điện tử tự do mới phát sinh do va chạm này cũng được điện trường mạnh gia tốc, chúng tiếp tục đập vào các nguyên tử mới làm bắn ra điện tử tự do. Hiện tượng này xảy ra liên tục và nhanh, khiến số hạt dẫn trong bán dẫn tăng đột ngột, điện trở suất chuyển tiếp giảm đi, dòng qua chuyển tiếp PN tăng đột ngột.

- **Cơ chế xuyên hầm:** Khi điện trường ngược tăng lên, còn cung cấp năng lượng cho các điện tử lớp ngoài cùng của nguyên tử bán dẫn, nếu các điện tử này có năng lượng đủ lớn chúng tách ra khỏi nguyên tử tạo thành điện tử tự do, nguyên tử bị ion hóa. Nếu điện trường ngược đủ lớn hiện tượng ion hóa xảy ra nhiều dẫn đến số lượng hạt dẫn trong bán dẫn tăng đột ngột, làm cho dòng ngược tăng nhanh.

Trong thực tế 2 cơ chế đánh thủng xảy ra rất phức tạp, khó phân biệt,

- Đánh thủng xuyên hầm xảy ra gần như tức thời và do điện trường trên miền điện tích không gian quyết định, không phụ thuộc vào điện tích miền điện tích không gian.

- Đánh thủng thác lũ đòi hỏi phải có quá trình gia tốc cho các hạt dẫn để chúng có động năng đủ lớn, phụ thuộc nhiều vào độ rộng của miền điện tích không gian.

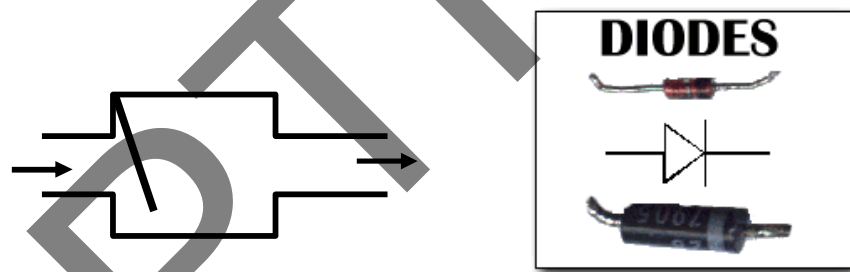
Bằng thực nghiệm người ta phân biệt được, đối với bán dẫn Si, chuyển tiếp PN bị đánh thủng ở điện áp $< 4V$ chủ yếu là do cơ chế xuyên hầm, nếu $> 6V$ thì chủ yếu là do cơ chế thác lũ, còn lại là do cả 2 cơ chế này gây ra.

Điện áp đánh thủng phụ thuộc vào loại bán dẫn, giảm tuyến tính theo nồng độ pha tạp, điện áp đánh thủng của chuyển tiếp PN có nồng độ pha tạp tuyến tính cao hơn điện áp đánh thủng của chuyển tiếp PN có phân bố đột biến, nếu chuyển tiếp có sự pha tạp tuyến tính biến đổi càng chậm thì điện áp đánh thủng càng cao...

Khi chuyển tiếp PN bị đánh thủng, dòng điện ngược tăng vọt, nhưng điện áp rơi trên chuyển tiếp thay đổi nhỏ, đặc tính này có thể được sử dụng để chế tạo diốt ổn áp.

2.4. DIỐT BÁN DẪN

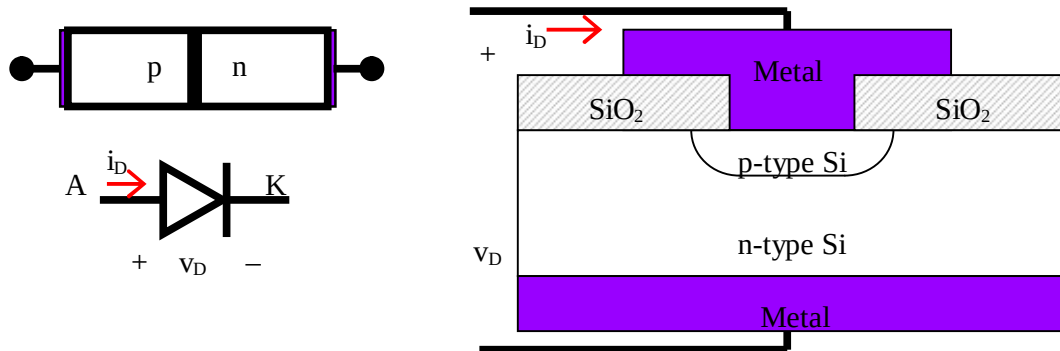
2.4.1. Giới thiệu chung



Hình 2.19. Hình ảnh và mô hình vật lý của Diốt

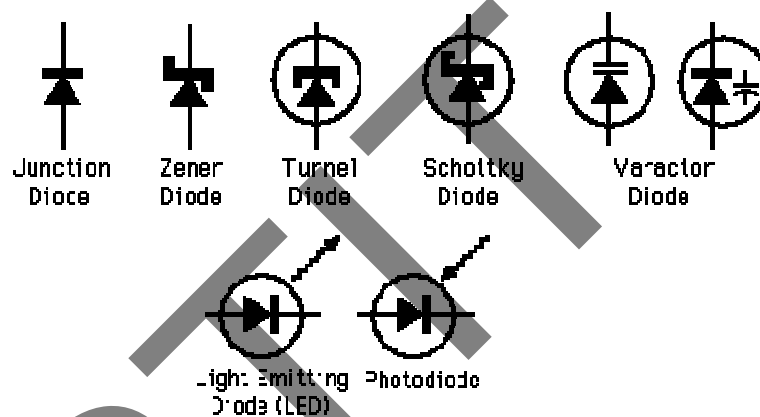
Điốt (*diode*) là từ ghép mang nghĩa "hai điện cực" (với *di* là hai, và *ode* bắt nguồn từ *electrode*, có nghĩa là điện cực) là các linh kiện điện tử tích cực và phi tuyến cho phép dòng điện đi qua nó theo một chiều mà không theo chiều ngược lại.

Điốt bán dẫn được cấu tạo từ một chuyển tiếp PN. Cực nối với bán dẫn p được gọi là cực A (Anốt), cực nối với bán dẫn n được gọi là cực K (Katốt).



Hình 2.20. Mô hình cấu tạo Điốt bán dẫn

Nguyên lý làm việc dựa trên các hiệu ứng vật lý của chuyển tiếp PN, tùy theo hiệu ứng tích cực nào của chuyển tiếp PN được sử dụng thì ta có các loại Điốt khác nhau:



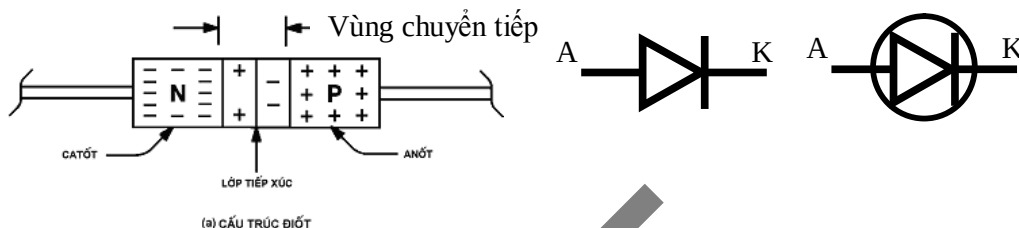
- + **Điốt chỉnh lưu (Rectifier):** Dựa vào hiệu ứng chỉnh lưu của chuyển tiếp PN.
- + **Điốt ổn áp Zener:** Dựa vào hiệu ứng đánh thủng thác lũ và đánh thủng Zener.
- + **Điốt ngược, Điốt tunen:** Dựa vào hiệu ứng xuyên hầm trên chuyển tiếp PN pha tạp nhiều.
- + **Điốt Schottky:** Điốt sử dụng chuyển tiếp Kim loại – Bán dẫn.
- + **Điốt Varicap (Varactor):** Dựa vào hiệu ứng điện dung của chuyển tiếp PN thay đổi khi điện áp phân cực ngược thay đổi.
- + **Điốt Varistor:** Dựa vào hiệu ứng điện trở của chuyển tiếp PN thay đổi khi điện áp phân cực thay đổi.
- + **LED:** Điốt phát quang.
- + **Photodiode:** Điốt quang.

Nguyên lý làm việc, đặc tuyến V-A, ứng dụng của mỗi loại điốt là rất khác nhau.

2.4.2. Điốt chỉnh lưu

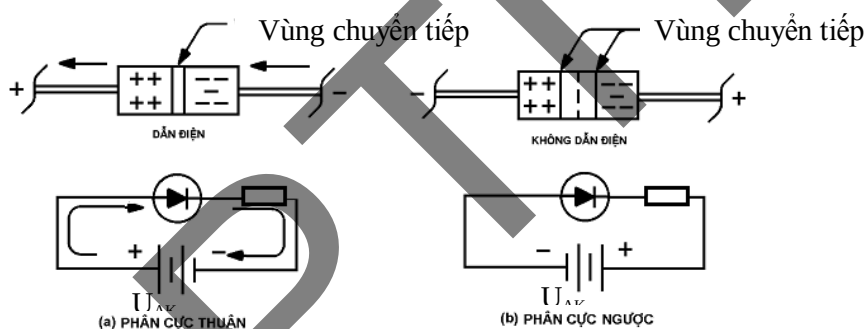
a. Cấu tạo

Điốt chỉnh lưu là Điốt bán dẫn cấu tạo từ 1 chuyển tiếp PN và hoạt động dựa vào hiệu ứng chỉnh lưu của chuyển tiếp PN, nghĩa là hoạt động tích cực ở đặc tuyến thuận và đặc tuyến phân cực ngược chưa đánh thủng của chuyển tiếp PN.



Hình 2.21. Mô hình cấu tạo và mô hình mạch điện của Điốt chỉnh lưu

b. Nguyên lý hoạt động



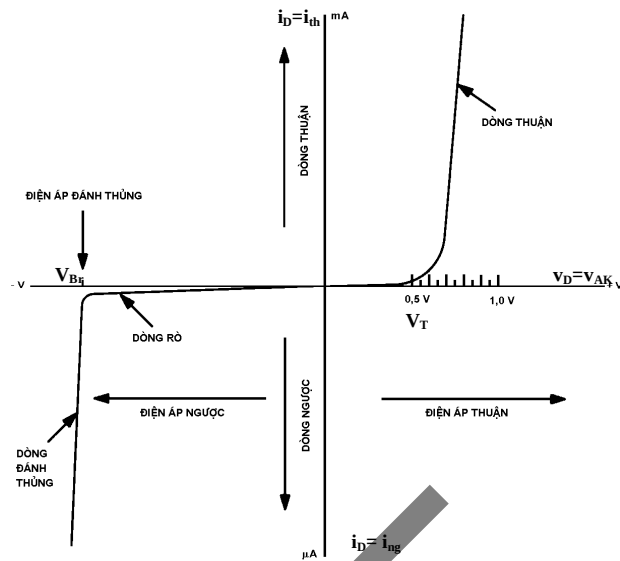
Hình 2.22. Điốt chỉnh lưu trong trường hợp phân cực thuận và phân cực ngược

Điốt chỉnh lưu có các đặc tính khác nhau khi điện áp phân cực đặt vào khác nhau:

- **Phân cực thuận ($U_{AK} > 0$):** Chuyển tiếp PN phân cực thuận, độ rộng của vùng chuyển tiếp giảm, điện trở rất nhỏ, hàng rào thế năng giảm làm dòng khuếch tán tăng, như vậy dòng điện đi theo chiều thuận từ A sang K. Thành phần dòng thuận chủ yếu qua điốt là thành phần dòng khuếch tán hạt dẫn đa số qua chuyển tiếp PN. Khi điốt được phân cực thuận điện áp rơi trên A và K thay đổi nhỏ, thông thường $U_{AK} < 1V$.

- **Phân cực ngược ($U_{AK} < 0$):** Chuyển tiếp PN phân cực ngược, vùng chuyển tiếp được mở rộng, điện trở của vùng chuyển tiếp rất lớn. Dòng điện chế độ phân cực ngược rất nhỏ, coi như Điốt không dẫn dòng theo chiều ngược.

c. Đặc tuyến Vôn-Ampe



Hình 2.23. Đặc tuyến V-A của diốt chỉnh lưu

Đặc tuyến V-A của Diốt chỉnh lưu trong chế độ phân cực thuận tương tự như đặc tuyến V-A của chuyển tiếp PN:

$$i_D = I_F = f(v_D) = I_S \left(e^{v_D / \eta V_{th}} - 1 \right)$$

Đặc tuyến V-A của Diốt chỉnh lưu có dạng như Hình 2.23. Trong đó các tham số cần chú ý như sau:

+ V_T - Điện áp ngưỡng của diốt (Điện áp thông của Diốt)

$$V_T = 0,5V-0,8V(\text{Điốt Si})$$

$$0,2-0,4V(\text{Điốt Ge})$$

+ V_{th} - điện áp nhiệt, $V_{th}=kT/q$

+ η - hệ số phát xạ: $\eta=1\div 2$, Diốt Si rời rạc $\eta=2$, Diốt Ge, và GaAs rời rạc $\eta=1$. Thông thường không có ghi chú thì thường chọn $\eta=1$

Trong chế độ phân cực ngược, dòng ngược I_R rất nhỏ và gồm 2 thành phần dòng (dòng bão hòa ngược I_S và dòng rò bề mặt I_{SL}): $I_R=I_S+I_{SL}\approx 0$.

d. Các tham số tĩnh của Điốt chỉnh lưu

- **Công suất tiêu tán cho phép của Điốt P_{Dmax} :** Công suất tiêu tán cực tại trên Điốt trong chế độ phân cực thuận.

$$P_{Dmax} = I_{Dmax} U_{AKmax}$$

Thông thường, chọn Điốt có công suất tiêu tán cho phép ít nhất phải lớn hơn 20% công suất tiêu tán của Điốt trong mạch.

- **Khoảng nhiệt độ làm việc:** Là khoảng nhiệt độ đảm bảo Điốt làm việc bình thường. Tham số này quan hệ với công suất tiêu tán cho phép của Điốt.

$$P_{Dmax} = P_{Dmax(20^{\circ}C)} \cdot \frac{t_{maxP-N}^0 - t_0^0}{t_{maxP-N}^0 - 20^{\circ}C}$$

Trong đó: t_{maxP-N}^0 - nhiệt độ cực đại cho phép của tiếp xúc P-N

t_0^0 - nhiệt độ môi trường

Thông thường với Điốt Ge, khoảng nhiệt độ làm việc : - 600C đến +850C, Điốt Si : - 600C đến +1500C.

+ Tham số điện khác

- **V_F :** Điện áp rơi trên điốt cực đại trong chế độ phân cực thuận ($V_F = V_{AK}$ khi $i_D = I_0$, $T = 25^{\circ}C$).

- **Điện áp thông V_T :** Là điện áp mà phân cực thuận mà tại đó dòng thuận bắt đầu tăng vọt (>0). $V_T < V_F$. Thông thường với $V_T \approx 0,7V$ (với Điốt Si), $0,3V$ (với Điốt Ge).

Khi $0 < V_{AK} < V_T$, $i_D \approx 0$, trường hợp này coi như Điốt chưa phân cực thuận hoàn toàn.

- Điện trở một chiều hay còn gọi là điện trở tĩnh R_0

Là điện trở của điốt khi làm việc ở chế độ nguồn một chiều hoặc tại chế độ tĩnh (tại điểm làm việc tĩnh M trên đặc tuyến).

$$R_o = R_F = \frac{V_M}{I_M}$$

+ Khi Điốt phân cực thuận $R_0 = R_F = R_{0thuận}$ – rất nhỏ.

+ Khi Điốt phân cực ngược $R_0 = R_R = R_{0ngược}$ – rất lớn.

- Hệ số chỉnh lưu k

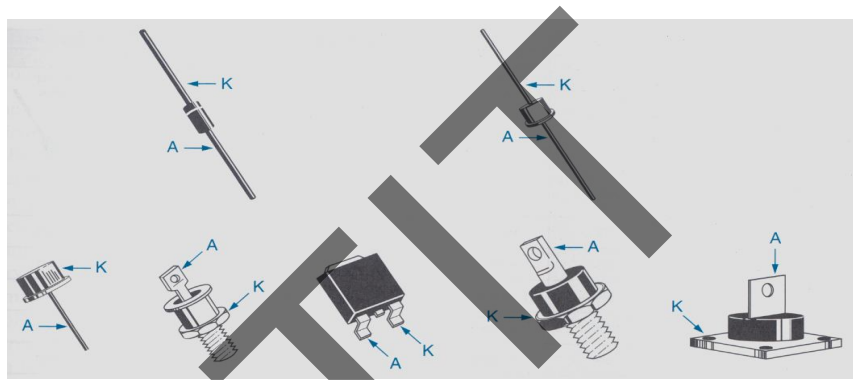
Là thông số đặc trưng độ phi tuyến của điốt và được xác định bằng biểu thức sau:

$$k = \frac{I_{th}}{I_S} = \frac{R_R}{R_F} = \frac{R_{0ngược}}{R_{0thuan}}$$

- **Điện dung chuyển tiếp C_0 của Điốt:** bằng điện dung chuyển tiếp PN khi phân cực ngược.

+ Hình dạng chân cực và đóng vỏ của của Điốt

Một số hình dạng chân cực và đóng vỏ của Điốt được quy định rõ trong tài liệu kỹ thuật tương ứng theo tiêu chuẩn chung. Một số hình ảnh đóng vỏ tiêu biểu như hình vẽ sau.



Hình 2.24. Hình ảnh đóng vỏ của Điốt tiêu biểu

e. Mô hình tương đương của Điốt chỉnh lưu

Tổng quan về các mô hình tương đương của cấu kiện bán dẫn

Một mạch điện tử thường gồm nhiều cấu kiện tích cực và cấu kiện thụ động. Đặc tính điện áp- dòng điện của các cấu kiện tuyến tính thường được xác định bởi các quan hệ khá đơn giản, trong khi với cấu kiện phi tuyến thì đặc tính điện áp – dòng điện lại khá phức tạp.

Như vậy để phân tích và thiết kế mạch dễ dàng hơn, cấu kiện phi tuyến thường được thay thế bởi mô hình mạch tương đương có cùng đáp ứng và đặc tính với cấu kiện thực.

Mô hình mạch tương đương của các cấu kiện bán dẫn phi tuyến được ghép từ các cấu kiện thụ động tuyến tính, các nguồn dòng và nguồn áp không đổi hoặc có điều khiển **trong một điều kiện làm việc nào đó của cấu kiện phi tuyến**. Mô hình mạch tương đương thường được xây dựng dựa vào các phương trình, các công thức cơ bản miêu tả hoạt động cũng như đặc tính của cấu kiện.

Mô hình mạch tương đương rất hữu ích để xây dựng các phần mềm phân tích, mô phỏng mạch điện. Một mô hình nổi tiếng dùng trong phần mềm thiết kế mạch điện tử và vi mạch là mô hình SPICE

Có nhiều mô hình tương đương cho mỗi cấu kiện tích cực tùy thuộc vào ứng dụng và các điều kiện tương ứng của thiết bị, ngoài ra còn phụ thuộc cả vào yêu cầu tốc độ tính toán, độ chính xác... Các loại mô hình mạch tương đương chính, phân loại theo độ lớn tín hiệu làm việc trong cấu kiện:

+ **Mô hình mạch tương đương một chiều:** Dùng để tính toán cho phân cực một chiều và ứng dụng tần số rất thấp.

+ **Mô hình mạch tương đương tín hiệu lớn:** Dùng cho các ứng dụng dòng hoặc điện áp làm việc có biên độ lớn.

+ **Mô hình mạch tương đương tín hiệu nhỏ:** Dùng cho các ứng dụng dòng hoặc điện áp làm việc có biên độ nhỏ, thay đổi rất ít quanh điểm làm việc 1 chiều.

Tùy thuộc vào tần số làm việc mà còn sử dụng: Mô hình mạch tương đương tín hiệu nhỏ tần số cao, tần số thấp; Mô hình mạch tương đương tín hiệu lớn tần số cao, tần số thấp, mô hình tương đương hỗn hợp, mô hình tương đương lý tưởng ...

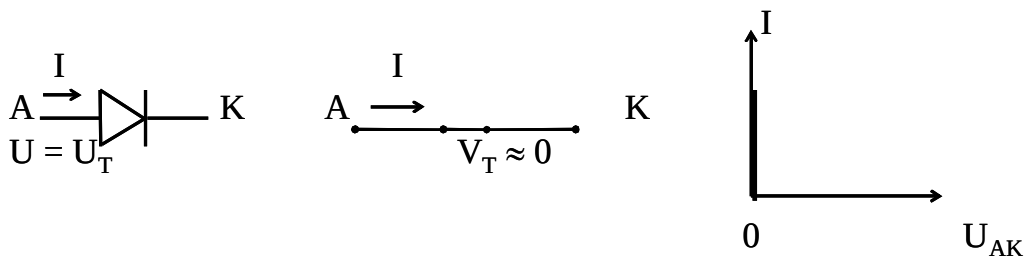
Mô hình tương đương trong chế độ một chiều và xoay chiều tín hiệu lớn.

Mô hình Điốt lý tưởng.

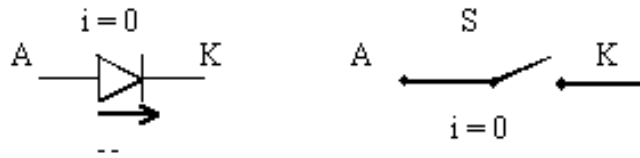
Sử dụng khi phân tích định tính hoạt động của mạch, và tính toán trong mạch khi điện áp và dòng trong mạch lớn.

+ **Điốt phân cực thuận: Sơ đồ một khóa điện tử ở trạng thái đóng:** Điốt làm việc ở điện áp lớn, tần số nhỏ. Điện áp phân cực thuận có thể bỏ qua vì $U_T = 0,7V$ cho điốt Si, và $U_T = 0,3V$ cho điốt Ge là quá nhỏ. Đặc tuyến Vôn- Ampe lúc này coi như trường hợp ngắn mạch.

Đặc tuyến Vôn-Ampe là đường thẳng trùng với trục I.

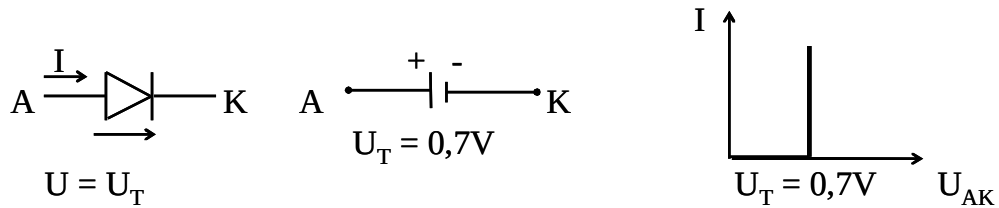


+ **Điốt phân cực ngược:** một khóa ở trạng thái hở:

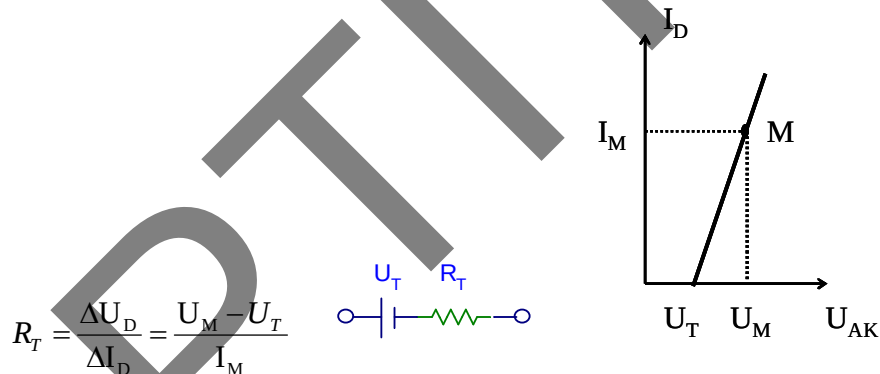


+ **Điốt phân cực thuận:**

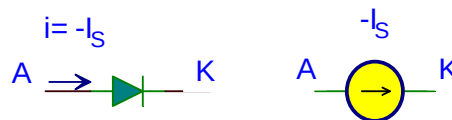
- *Sơ đồ một nguồn áp lý tưởng :*



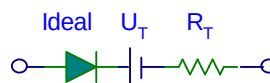
- *Sơ đồ một nguồn điện áp thực :* Trong trường hợp này điốt được coi như một nguồn điện áp thực gồm có nguồn điện áp và nội trở của nó chính là R_T (điện trở trong của Điốt và nó là điện trở thuận).



+ **Điốt phân cực ngược:** *Sơ đồ một nguồn dòng lý tưởng*



Sơ đồ tương đương tổng quát của Điốt



Mô hình mạch tương đương tín hiệu nhỏ

Sơ đồ một điện trở động R_i ở chế độ tín hiệu nhỏ tần số thấp

Trong trường hợp Điốt luôn phân cực thuận, điểm làm việc một chiều $M(I_M, U_M)$, đối với tín hiệu xoay chiều biên độ nhỏ đáp ứng của điốt được coi như một phần tử tuyến tính:

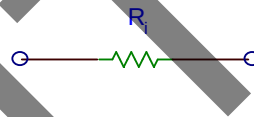
- Điện trở động R_i :

$$R_i = \frac{\eta V_{th}}{I_M} \quad R_i = \left. \frac{dv_D}{di_D} \right|_M = \frac{1}{\left. \frac{di_D}{dv_D} \right|_M}$$

$$R_i = \frac{\eta V_{th}}{I_M} = \frac{\eta V_{th}}{I_M + I_S} \quad I_S e^{\frac{U_M}{\eta V_{th}}}$$

Do ở chế độ phân cực thuận $I_M \gg I_S$ và $U_M/\eta V_{th} \gg 1$

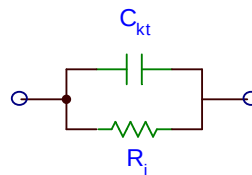
$$R_i = \frac{\eta V_{th}}{I_M}$$



Sơ đồ tương đương ở chế độ tín hiệu nhỏ tần số cao

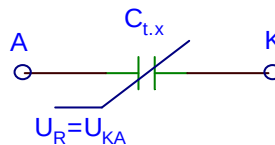
Ở chế độ này điốt được coi như một điện trở thuận R_i mắc song song với một điện dung khuếch tán C_{kt} . C_{kt} xuất hiện trong khoảng thời gian τ là khoảng thời gian lệch pha giữa i và u . C_{kt} là điện dung khuếch tán của tiếp xúc P-N và được xác định:

$$C_{kt} = \frac{\tau}{R_i}$$



Sơ đồ một điện dung chuyển tiếp ở chế độ tín hiệu nhỏ (Phân cực ngược)

$$C_{tx} = \frac{C(0)}{\left(1 + \left| \frac{U_R}{V_T} \right| \right)^n}$$



Trong đó:

- + U_R điện áp ngược đặt lên điốt.
- + V_T : điện áp nhiệt.
- + $C(0)$: Điện dung của Điốt trong điều kiện cân bằng nhiệt ($V_R=0$).
- + n : hằng số tỉ lệ ($n=1/2$ hoặc $1/3$ tùy thuộc loại Điốt).

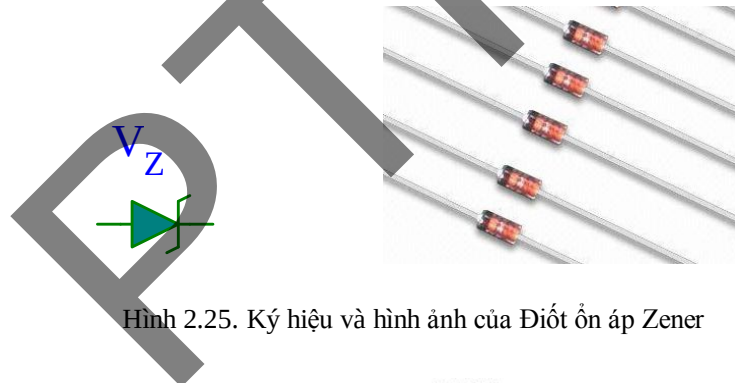
2.4.3. Một số loại điốt

a. Điốt ổn áp

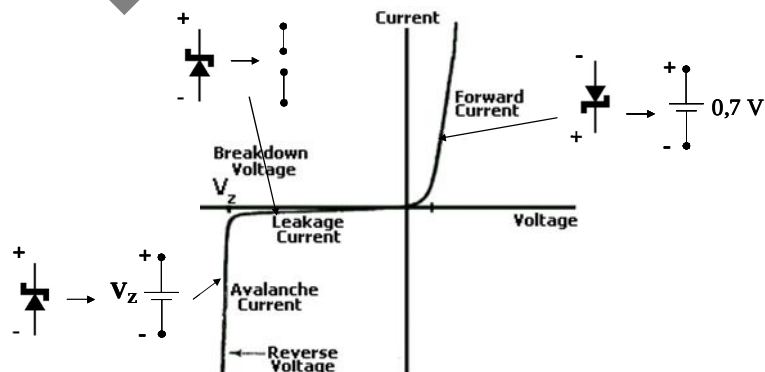
Cấu tạo chung

Điốt ổn áp là Điốt bán dẫn được sử dụng tích cực chế độ đánh thủng của chuyển tiếp P-N. Khi điốt được đánh thủng dòng điện ngược qua điốt tăng lên, nhưng điện áp rơi trên Điốt thay đổi không đáng kể. Điốt ổn áp thường được đánh thủng theo hiệu ứng đánh thủng xuyên hầm (hiệu ứng đánh thủng Zener nên thường được gọi là Điốt ổn áp Zener). Điện áp ổn áp chính là điện áp đánh thủng của Điốt hay còn được gọi là Điện áp Zener (V_Z). Ký hiệu và hình ảnh của Điốt ổn áp Zener như Hình 2.25.

Điốt ổn áp được sử dụng rất rộng rãi trong các mạch nguồn, mạch tạo điện áp chuẩn, ...



Hình 2.25. Ký hiệu và hình ảnh của Điốt ổn áp Zener



Hình 2.26. Đặc tuyến V-A của Điốt ổn áp Zener

Đặc tuyến V-A và mô hình tương đương lý tưởng của Điốt ổn áp tương ứng ở mỗi vùng làm việc như Hình 2.26. Điốt ổn áp chủ yếu được sử dụng tích cực ở đoạn đặc tuyến đánh thủng, còn nếu sử dụng ở các đoạn đặc tuyến chỉnh lưu thì các tham giới hạn của nó hạn chế hơn rất nhiều so với điốt chỉnh lưu thông thường.

Ví dụ: Cho mạch điện như hình vẽ bên, xác định dòng trong mạch I_R ?

Điện áp ổn áp của Điốt Zener là V_Z .

+ Nếu $V_S \leq -V_T$ (V_T : Điện áp thông của Điốt), Điốt phân cực thuận:

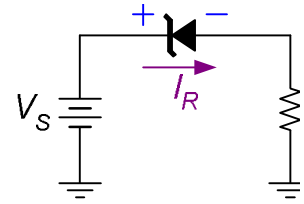
$$\Rightarrow I_R = (V_S - V_T) / R$$

+ Nếu $-V_T < V_S < V_Z$, Điốt phân cực ngược: $\Rightarrow I_R = 0$

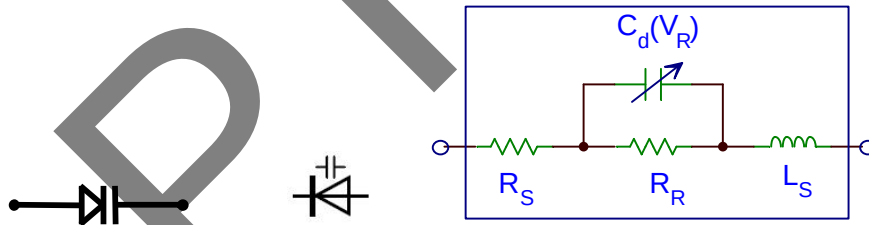
+ Nếu $V_S \geq V_Z$, Điốt bị đánh thủng (hoạt động tích cực)

$$U_D = V_Z$$

$$I_R = (V_S - V_T) / R$$



b. Điốt biến dung Varicap (VARACTOR)



Hình 2.27. Các ký hiệu và sơ đồ tương đương của điốt biến dung

Điốt biến dung (varicap/varactor): Là loại điốt bán dẫn được sử dụng như một tụ điện có trị số điện dung điều khiển được bằng điện áp. Nguyên lý làm việc của điốt biến dung là dựa vào sự phụ thuộc của điện dung của tiếp xúc P-N với điện áp ngược đặt vào nó.

Sơ đồ tương đương của điốt biến dung như Hình 2.27:

Trong đó:

+ $C_d(V_R)$: Điện dung của Điốt tại điện áp phân cực ngược V_R :
$$C_d = \frac{C(0)}{\left(1 + \left| \frac{V_R}{V_T} \right| \right)^n}$$

($n=1/3$ với Diốt bán dẫn theo công nghệ khuếch tán)

+ R_S : Điện trở nối tiếp ($0,1 \div 12\Omega$)

+ R_R : Điện trở ngược ($\geq 1M\Omega$)

+ L_S : Điện cảm nối tiếp L_S (1-5nH)

- Các tham số chính:

+ Điện áp ngược lớn nhất V_{Rmax} .

+ Điện dung C_d tại các điện áp ngược khác nhau.

+ Điện trở nối tiếp R_S .

+ Tỉ số điện dung $C_{dV1}/C_{dV2}=C_{V1}/C_{V2}$ (Ví dụ $C_1/C_{7.5}=C_d(1)/C_d(7.5)$)

c. Diốt xung (Diốt Shockley):

Ở chế độ xung, diốt được sử dụng như khóa điện tử gồm có hai trạng thái: "dẫn" khi điện trở của diốt rất nhỏ và "khóa" khi điện trở của nó rất lớn. Yêu cầu thời gian chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác phải thật nhanh. Thời gian chuyển trạng thái xác định tốc độ hoạt động của diốt và do đó xác định tốc độ làm việc của thiết bị.



Các diốt xung có các loại diốt hợp kim, diốt mêza, diốt Sôtky. Trong đó diốt Sôtky được dùng rộng rãi nhất. Diốt Sôtky sử dụng tiếp xúc bán dẫn - kim loại. Trong diốt Sôtky không có quá trình nạp hoặc xả điện tích trong miền nền. Do đó tốc độ làm việc chủ yếu của diốt Sôtky chỉ phụ thuộc vào điện dung rào thế của tiếp xúc P- N rất nhỏ. Thời gian phục hồi chức năng ngắt của diốt Sôtky có thể đạt tới 100psec. Điện áp phân cực thuận cho diốt Sôtky khoảng $U_D = 0,4V$, tần số làm việc cao đến 100 GHz.

d. Diốt tunen (hay diốt xuyên hầm):

Diốt được chế tạo từ chất bán dẫn có nồng độ tạp chất rất cao thông thường $n = (10^{19} \div 10^{23})/cm^3$. Loại diốt này có khả năng dẫn điện cả chiều thuận và chiều ngược.

e. Diốt cao tần:

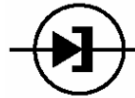
Dùng để xử lý các tín hiệu cao tần như:

- Diốt tách sóng.

- Diốt trộn sóng.

- Diốt điều biến

Các diốt cao tần thường là loại diốt tiếp điểm.



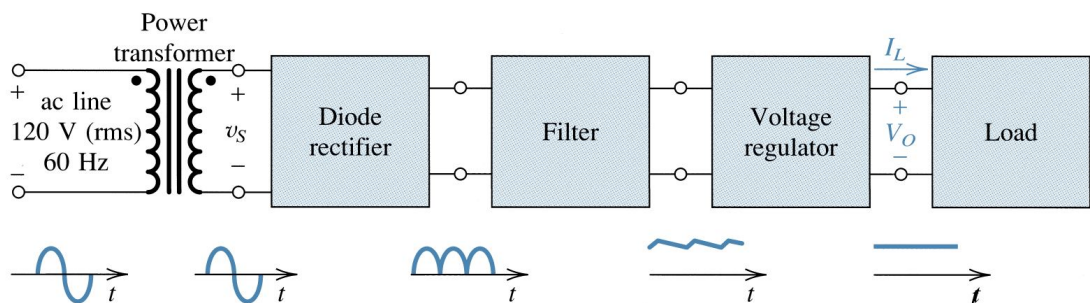
2.4.4. Một số mạch ứng dụng của Diốt

Diốt được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau. Ví dụ một số ứng dụng đơn giản như sau:

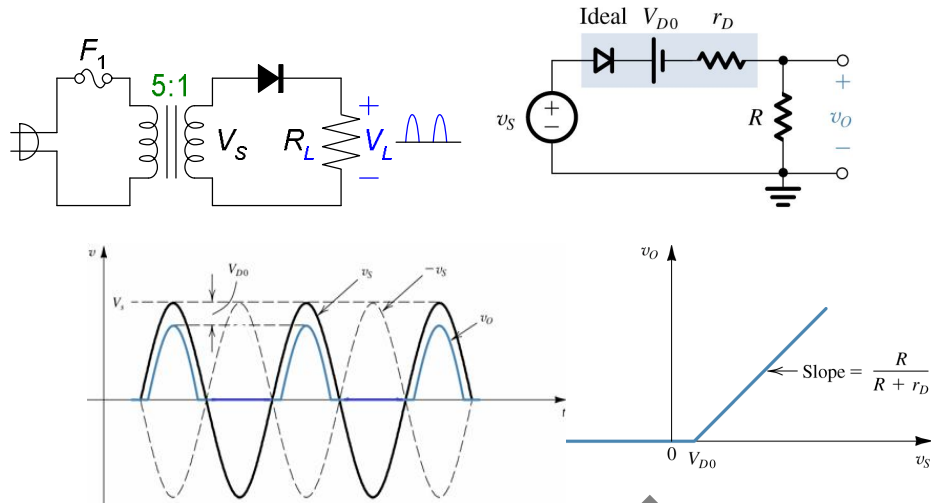
- + Mạch chỉnh lưu điện áp xoay chiều
- + Mạch nhân đôi điện áp
- + Mạch ghim và mạch hạn biên
- + Mạch tách sóng
- + Mạch logic

...

a. Ứng dụng Diốt trong các mạch nguồn

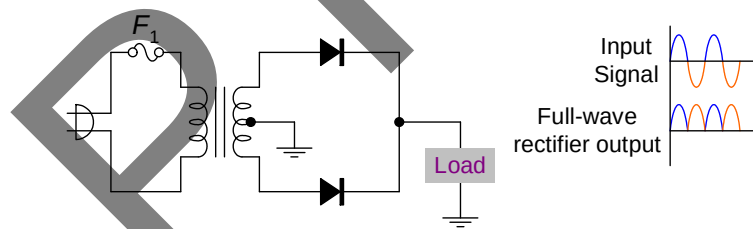


+ Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ

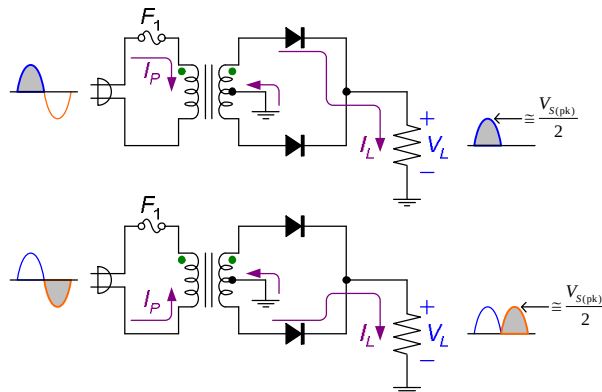


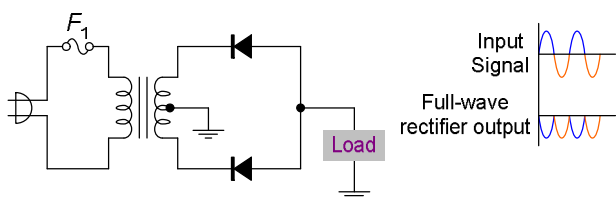
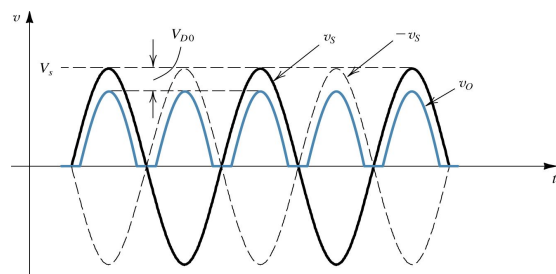
+ Mạch chỉnh lưu cả chu kỳ

- Mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu dùng điểm chung (center-tap)

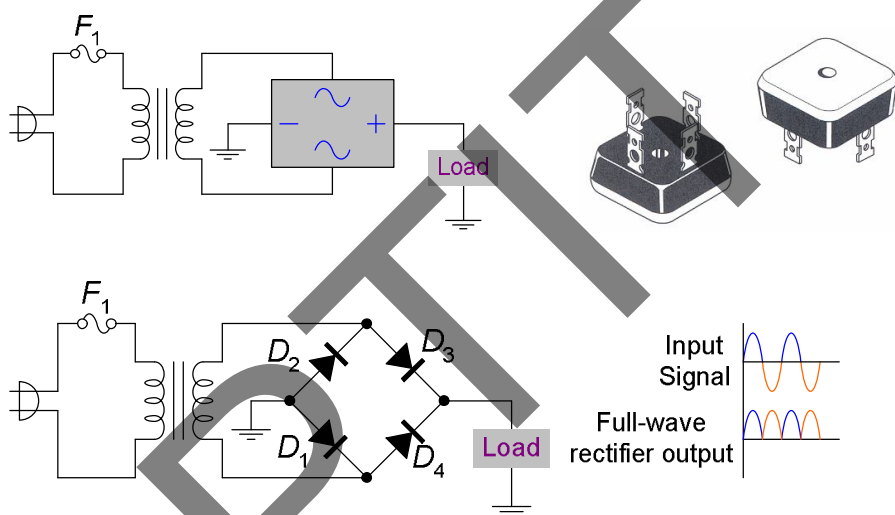


Phân tích nguyên lý hoạt động minh họa trong hình sau:

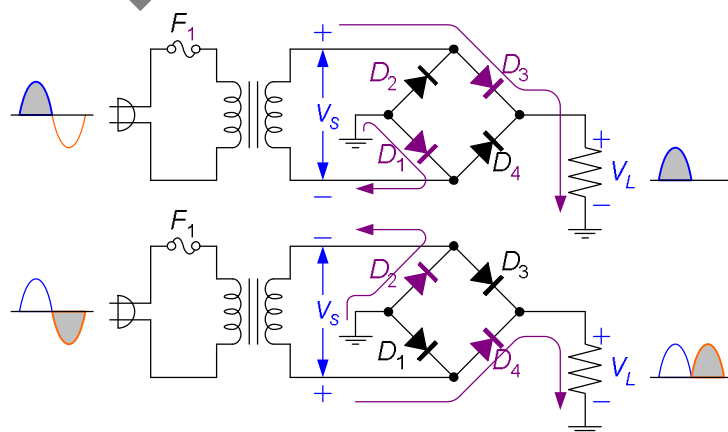


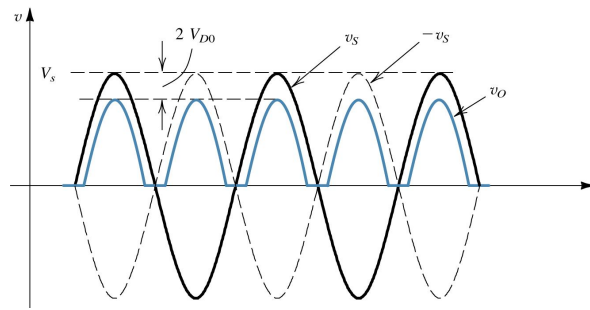


- Mạch chỉnh lưu cầu

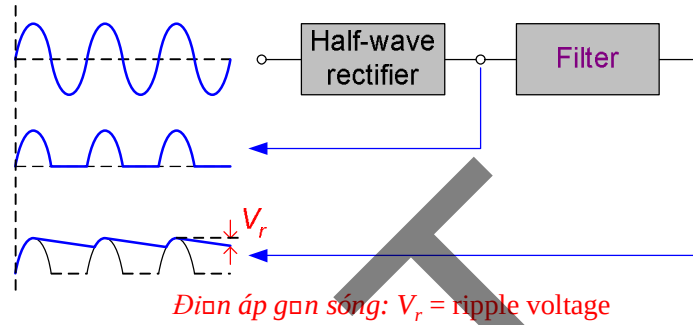


Nguyên lý hoạt động minh họa trong hình sau:

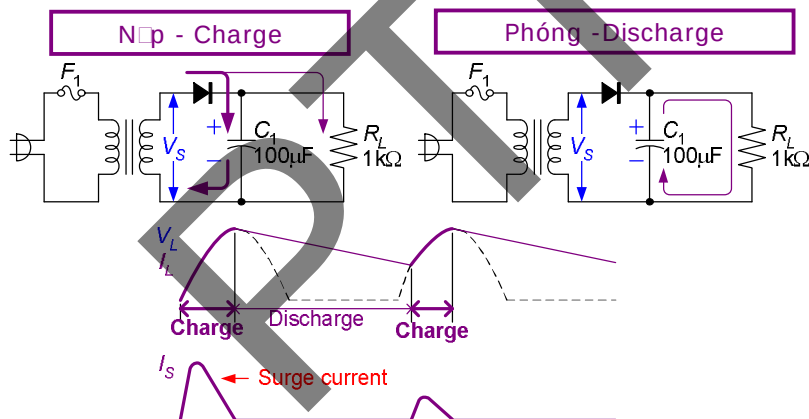




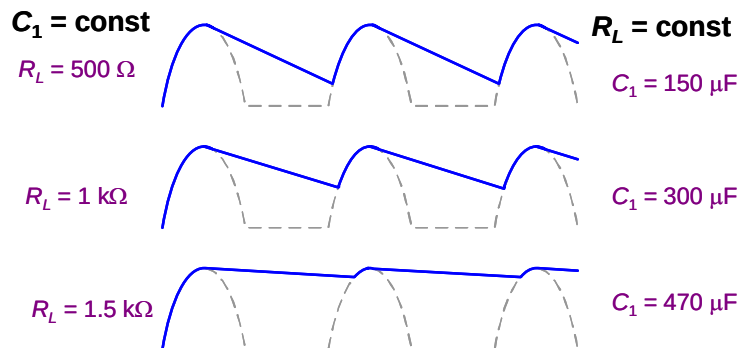
+ Ảnh hưởng của mạch lọc với điện áp chỉnh lưu



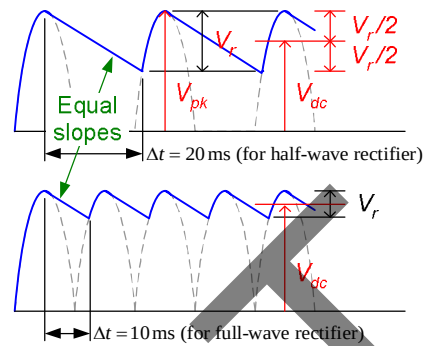
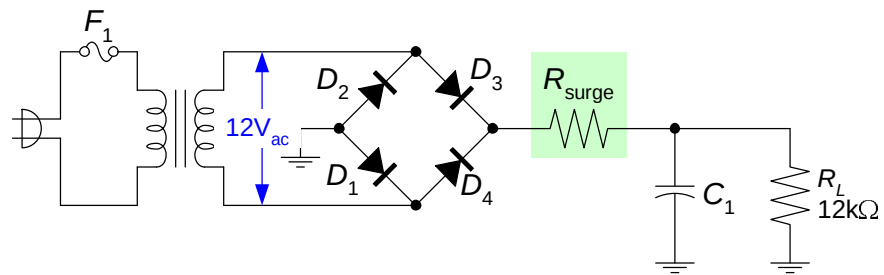
- Sử dụng tụ lọc san bằng



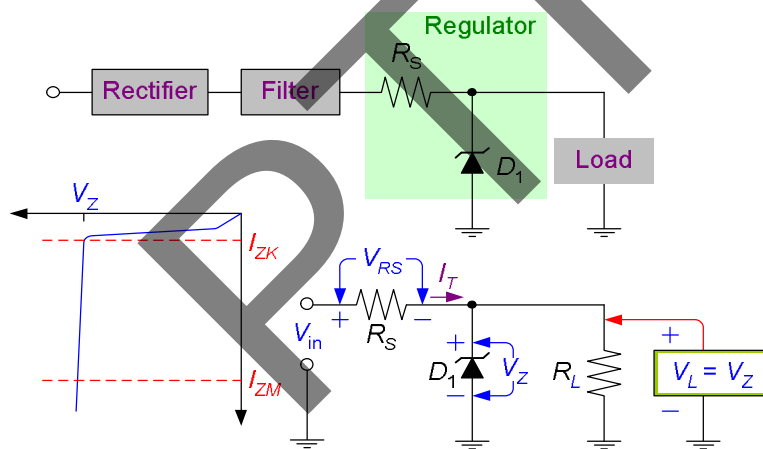
- Ảnh hưởng của hằng số thời gian và điện áp gợn sóng



- Sử dụng điện trở R_{surge} để giảm dòng xung kích



+ Mạch ổn áp

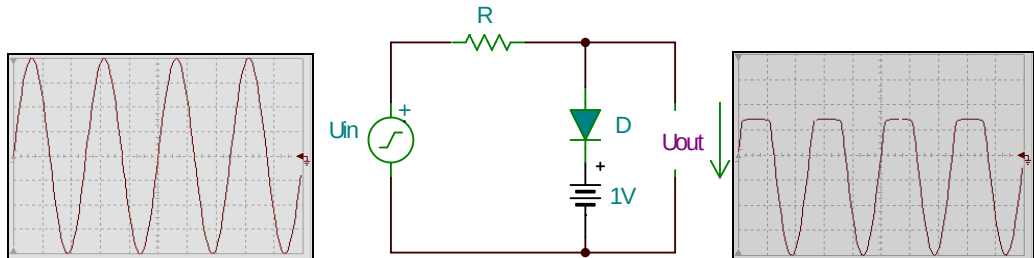
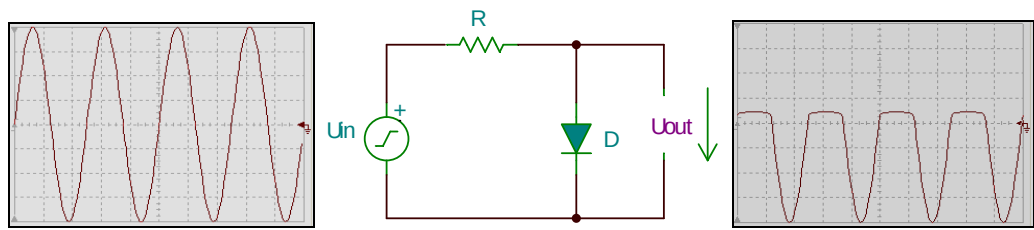


b. Mạch hạn biên

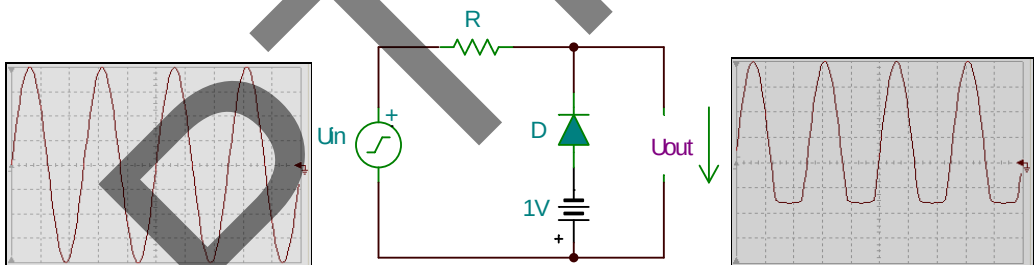
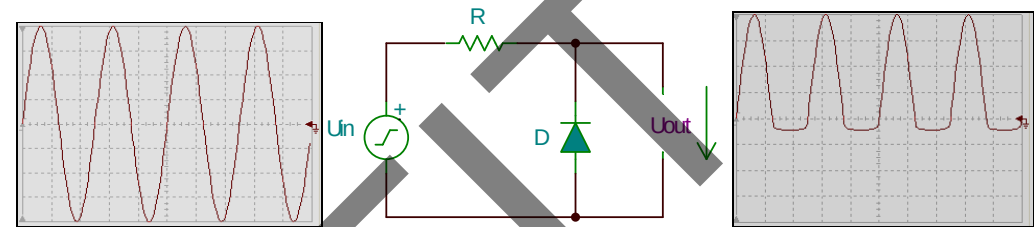
+ Mạch hạn biên dùng Điốt chỉnh lưu

- Các mạch hạn biên trên

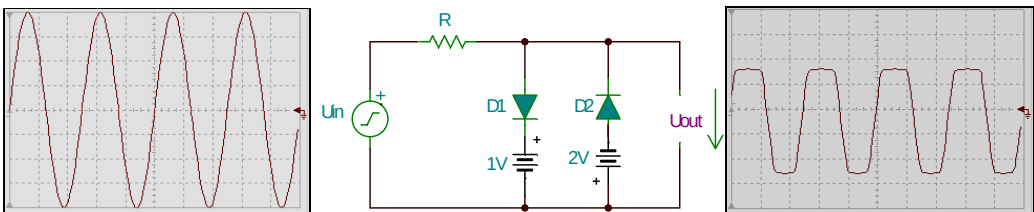
$$U_{in} = 2 \cdot \sin \omega t \text{ (V)}$$



- Các mạch hạn biên dưới



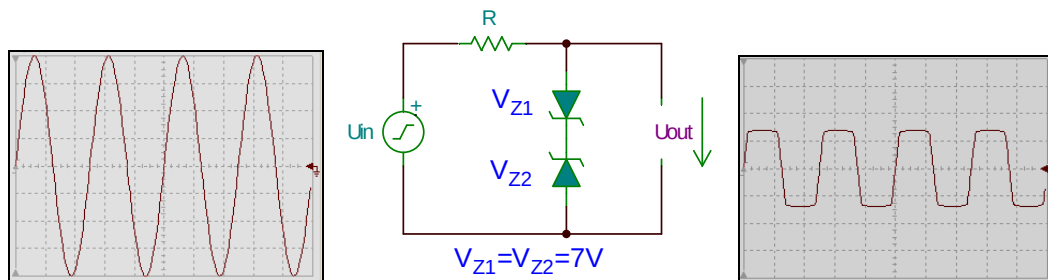
- Mạch hạn biên hai phía: $U_{in} = 2 \cdot \sin \omega t$ (V)



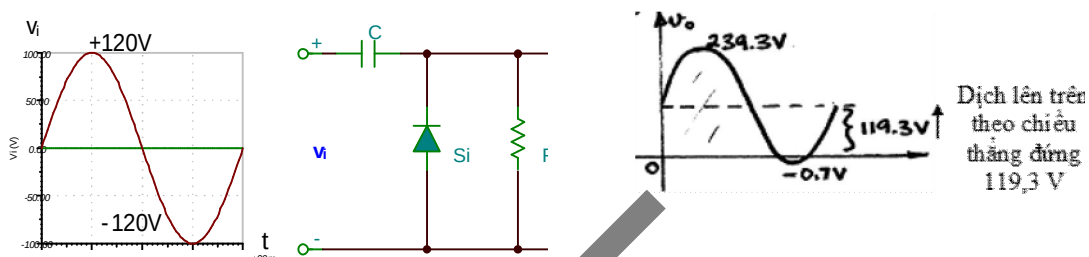
+ Mạch hạn biên dùng Diốt ổn áp

- Mạch hạn biên hai phía

$$U_{in} = 20 \cdot \sin \omega t \text{ (V)}$$



d. Mạch dịch mức điện áp



2.5. TRANSISTOR LƯƠNG CỰC (BJT)

2.5.1. Giới thiệu chung

Transistor (Transfer Resistor) là một linh kiện bán dẫn thường được sử dụng như một thiết bị khuếch đại hoặc một khóa điện tử. Transistor là linh kiện cơ bản xây dựng nên cấu trúc mạch ở máy tính điện tử và tất cả các thiết bị điện tử hiện đại khác. Vì đáp ứng nhanh và chính xác nên các Transistor được sử dụng trong nhiều ứng dụng tương tự và số, như khuếch đại, đóng cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng thường được kết hợp thành mạch tích hợp (IC), có thể tích hợp tới một tỷ Transistor trên một diện tích nhỏ vài mm^2 .

Transistor là linh kiện điện tử tích cực, tức là cần nguồn cung cấp năng lượng để hoạt động, cụ thể, cần phải phân cực cho Transistor để nó hoạt động. Tùy theo mục đích mà Transistor được mắc nối với mạch điện các kiểu khác nhau để thực hiện những chức năng sau:

- + Khóa điện tử
- + Truyền dẫn tín hiệu
- + Bộ khuếch đại

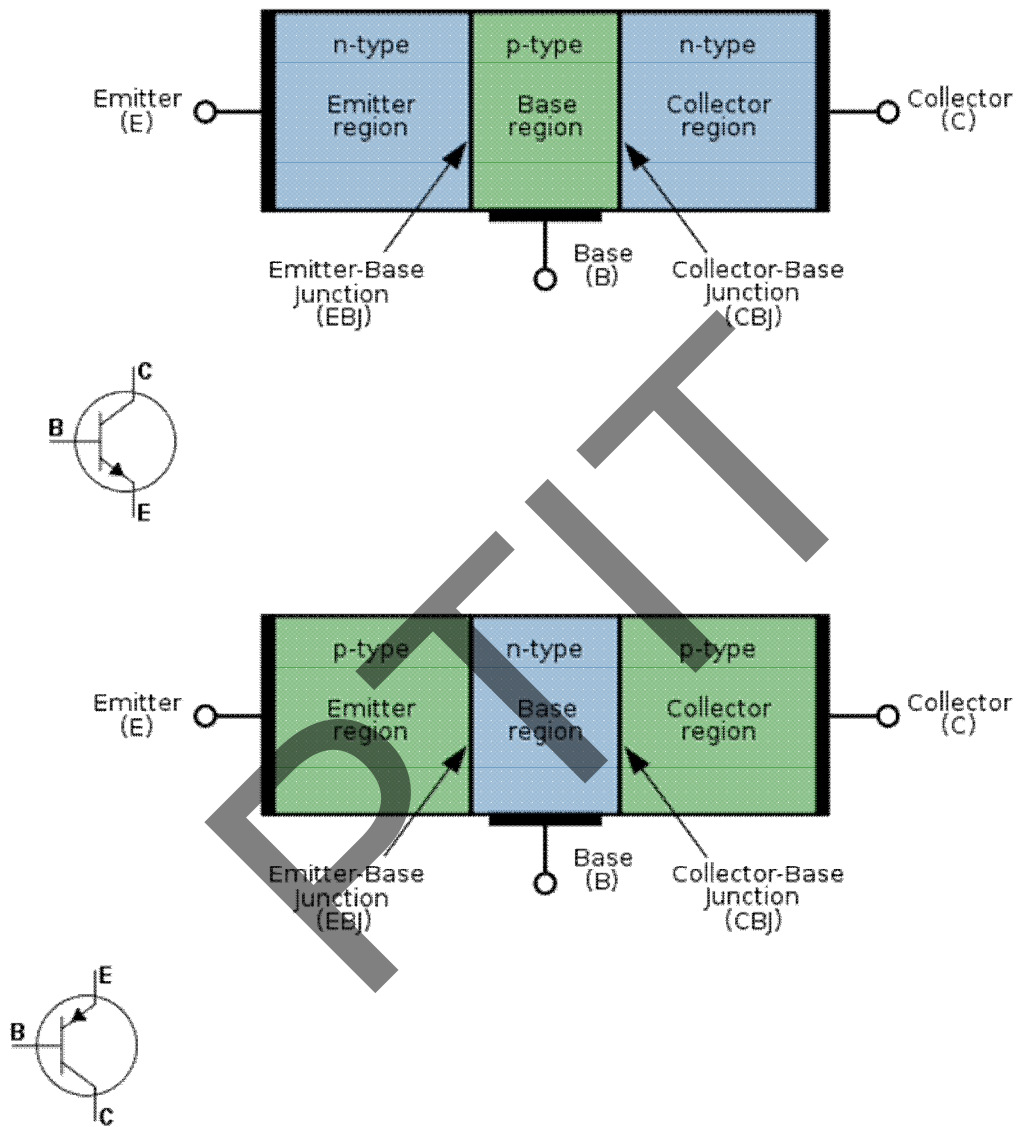
Các loại Transistor:

- + Transistor lưỡng cực – BJT.

+ Transistor hiệu ứng trường – FET.

+ Transistor quang.

2.5.2. Cấu tạo, ký hiệu của BJT



Hình 2.28. Mô hình cấu tạo và ký hiệu của BJT

Cấu tạo Transistor gồm có 2 tiếp giáp PN do 3 lớp bán dẫn tạo nên tương ứng 3 miền phát, gốc, góp và có 3 điện cực nối tới 3 miền: Cực Phát-E (Emitter), Cực Gốc - B (Base), Cực Góp-C (Collector), chúng có đặc điểm cấu tạo như sau:

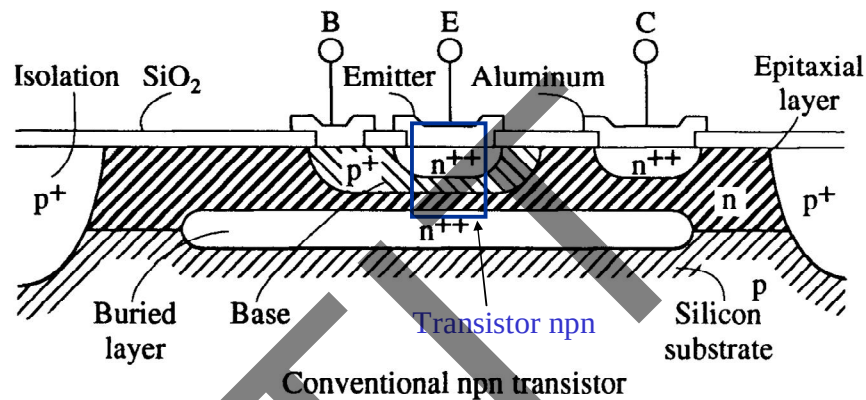
- Có 2 loại BJT: BJT thuận có 3 miền PNP gọi tắt là BJT-pnp, BJT ngược có 3 miền NPN gọi tắt là BJT-npn.

- Chuyển tiếp PN giữa miền E-B là chuyển tiếp Emitter T_E , giữa B-C là chuyển tiếp collector T_C .

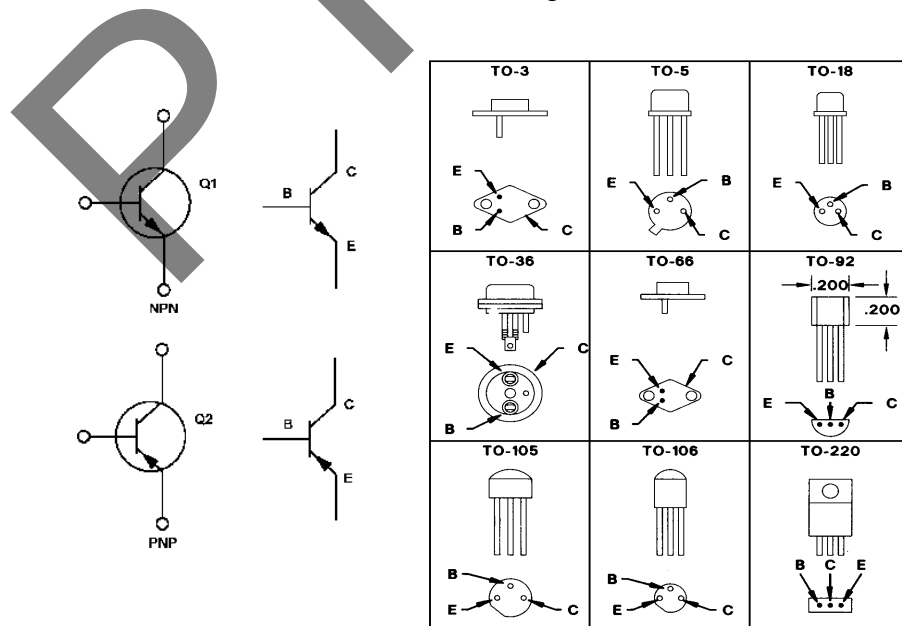
- Nồng độ pha tạp của miền E là khá cao, Miền B có nồng độ vừa phải kích thước khá mỏng, miền C có nồng độ pha tạp trung bình. Miền E có khả năng phát xạ các hạt dẫn sang miền gốc B, miền góp có khả năng thu nhận tất cả các hạt dẫn được phát xạ từ miền phát E qua miền gốc B tới.

- Miền C thường được nuôi trên phiên bán dẫn đế, có lớp bán dẫn vùi sâu có nồng độ cao (Buried layer n^{++}) để giảm trị số điện trở nối tiếp.

- Độ rộng của miền B nhỏ hơn độ dài khuếch tán trung bình rất nhiều



Hình 2.29. Cấu tạo của BJT trong thực tế



Hình 2.30. Ký hiệu và sơ đồ chân điển hình của BJT

Đặt tên và ký hiệu cho BJT

BJT thường được ký hiệu là A..., B..., C..., D... Ví dụ A564, B733, C828, D1555 trong đó các Transistor ký hiệu là A và B là Transistor thuận PNP còn ký hiệu là C và D là Transistor ngược NPN. Các Transistor A và C thường có công suất nhỏ và tần số làm việc cao còn các Transistor B và D thường có công suất lớn và tần số làm việc thấp hơn.

Transistor do Mỹ sản xuất. thường ký hiệu là 2N... ví dụ 2N3055, 2N4073 v.v...

Transistor do Trung quốc sản xuất : Bắt đầu bằng số 3, tiếp theo là hai chữ cái. Chữ cái thứ nhất cho biết loại bóng : Chữ A và B là BJT thuận , chữ C và D là BJT ngược, chữ thứ hai cho biết đặc điểm : X và P là BJT âm tần, A và G là BJT cao tần. Các chữ số ở sau chỉ thứ tự sản phẩm. Thí dụ : 3CP25 , 3AP20 v.v..

2.5.3. Nguyên lý hoạt động của BJT

Ở trạng thái cân bằng nhiệt, dòng điện qua các cực bằng không.

Muốn cho BJT làm việc ta phải cung cấp một điện áp một chiều thích hợp cho các chân cực. Tùy theo điện áp đặt vào các cực mà Transistor làm việc ở các chế độ khác nhau:

+ **Chế độ ngắt (Cut-off):** Hai tiếp giáp PN đều phân cực ngược. Transistor có điện trở rất lớn và dòng điện qua các cực rất nhỏ.

+ **Chế độ dẫn bão hòa (Saturation):** Cả hai tiếp giáp PN đều phân cực thuận. Transistor có điện trở rất nhỏ và dòng điện qua nó là rất lớn.

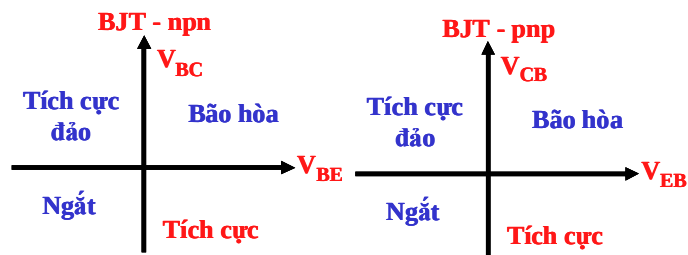
+ **Chế độ tích cực (Forward Active):** Tiếp giáp BE phân cực thuận, tiếp giáp BC phân cực ngược, Transistor làm việc như một phần tử tích cực, có khả năng khuếch đại, phát tín hiệu... Đây là chế độ thông dụng nhất của Transistor.

+ **Chế độ tích cực đảo (Reverse - Chế độ đảo):** Tiếp giáp BE phân cực ngược, tiếp giáp BC phân cực thuận, đây là chế độ không mong muốn

Cả hai loại Transistor pnp và npn đều có nguyên lý làm việc giống hệt nhau, chỉ có chiều nguồn điện cung cấp và chiều dòng điện trên các cực là ngược dấu nhau. Chỉ cần xét với BJT npn, với loại BJT pnp tương tự.

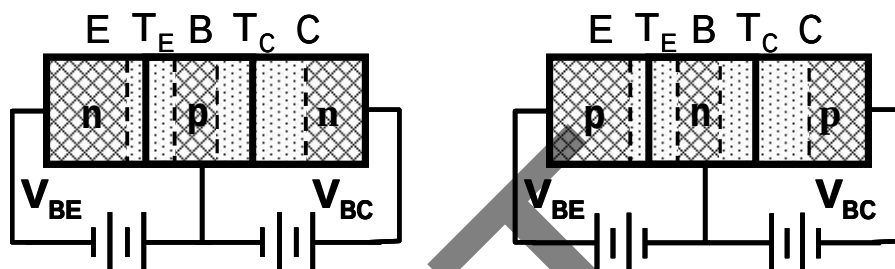
Ở chế độ ngắt và chế độ dẫn bão hòa, BJT làm việc như một phần tử chuyển mạch trong mạch điện. Trong BJT không có quá trình điều khiển dòng điện hay điện áp. BJT làm việc ở chế độ này như một khóa điện tử và nó được sử dụng trong các mạch xung, các mạch logic.

Các vùng làm việc của BJT:



Hình 2.31. Các chế độ làm việc của BJT

a. BJT làm việc trong chế độ tích cực (Forward Active)



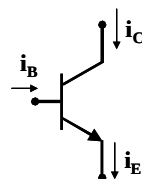
Hình 2.32. BJT trong chế độ làm việc tích cực

- Tiếp giáp BE phân cực thuận.
- Tiếp giáp BC phân cực ngược.

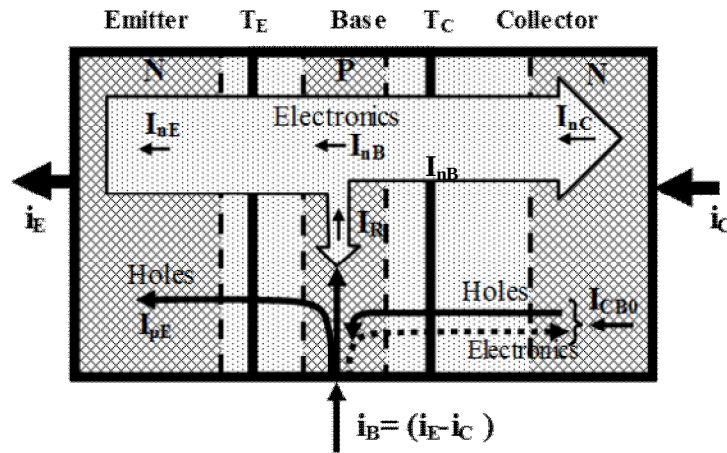
Trong chế độ tích cực, điện áp phân cực cho BJT-npn: $V_{BE} > 0$, $V_{BC} < 0$, điện áp phân cực cho BJT-pnp

Xét nguyên lý hoạt động của BJT npn, nguyên lý hoạt động của BJT pnp suy ra tương tự.

Các thành phần dòng điện trong chế độ tích cực



Dòng dịch chuyển của các hạt tải điện của BJT-npn trong chế độ tích cực được minh họa như hình vẽ 2.26.



Hình 2.33. Dòng dịch chuyển của hạt tải điện trong chế độ tích cực

Trong chế độ tích cực T_E phân cực thuận nên hạt dẫn đa số là điện tử từ miền E được khuếch tán sang miền B qua chuyển tiếp T_E (tạo ra dòng I_{nE}) trở thành hạt dẫn thiểu số ở miền B, do sự chênh lệch nồng độ và do kích thước của miền B rất nhỏ nên đa số các điện tử đó tiếp tục khuếch tán đến miền chuyển tiếp T_C , tại đây nó được cuốn sang miền C (vì điện trường của tiếp giáp T_C phân cực ngược có tác dụng cuốn hạt thiểu số) tạo thành dòng I_{nC} , chỉ có một phần nhỏ điện tử bị tái hợp tại miền B (dòng tái hợp I_R).

Hạt dẫn đa số là lỗ trống tại miền B cũng khuếch tán sang miền E (dòng I_{pE}), nhưng không đáng kể so với dòng khuếch tán điện tử do nồng độ lỗ trống ở miền B ít hơn rất nhiều (vì nồng độ pha tạp miền B ít hơn nhiều).

Ngoài ra, điện trường của tiếp giáp T_C phân cực ngược cuốn hạt thiểu số lỗ trống của miền C sang miền B và điện tử tự do của miền B sang miền C tạo ra dòng bão hòa ngược I_{CB0}

Quan hệ giữa các thành phần dòng trong BJT ở chế độ tích cực

- Hiệu suất của cực phát: γ - là tỉ số giữa thành phần dòng điện của hạt đa số với dòng điện cực phát:

$$\text{Với } BJTnpn: \quad \gamma = \frac{I_{nE}}{i_E} = \frac{I_{nE}}{I_{pE} + I_{nE}} \approx 0,98 \div 0,995$$

- Hệ số chuyển dời:

$$\beta^* = \frac{\text{Dòng điện của các hạt dẫn khuếch tán qua } T_E \text{ đến được tiếp xúc } T_C}{\text{Dòng điện của các hạt dẫn được khuếch tán qua tiếp xúc } T_E}$$

Với BJTnpn: $\beta^* = \frac{I_{nC}}{I_{nE}} = 0,98 \div 0,995$

- Hệ số khuếch đại dòng điện cực phát tĩnh : α_F (hoặc α_0) hay còn gọi là hệ số truyền đạt dòng điện cực phát :

$$\alpha_F = \alpha_0 = \frac{I_{nC}}{i_E} = \frac{I_{nC}}{I_{nE}} \frac{I_{nE}}{I_E} = \beta^* \gamma$$

- Hệ số tái hợp:

$$\delta = \frac{I_{nE} + I_{pE}}{I_{nE} + I_R + I_{pE}} \approx \frac{I_{nE}}{I_{nE} + I_R}$$

Quan hệ giữa các dòng điện (i_B, i_C, i_E) và các thành phần dòng:

Dòng điện trên các cực của BJT (i_B, i_C, i_E) hay gọi tắt là các dòng điện của BJT.

- Dòng điện i_B chủ yếu gồm:

- Dòng bão hòa ngược của tiếp giáp T_C : I_{CB0} .
- Thành phần dòng khuếch tán hạt đa số từ miền B sang miền E (dòng phun các hạt thiểu số qua tiếp giáp T_E): I_{pB}
- Các thành phần dòng điện do hiện tượng tái hợp trong lớp tiếp xúc phát T_E và trong miền gốc B tạo nên: I_R .

$$i_B = I_R + I_{pE} - I_{CB0} = I_{nE} - I_{nC} + I_{pE} - I_{CB0}$$

$$i_B = (I_{pE} + I_{nE}) - I_{nC} - I_{CB0} = i_E - \alpha_0 i_E - I_{CB0}$$

$$i_B = (1 - \alpha_0) i_E - I_{CB0}$$

- Dòng i_C :

$$i_C = I_{nC} + I_{CB0}$$

$$i_C = \alpha_0 i_E + I_{CB0}$$

$$i_E = i_C + i_B$$

Hệ số tỉ lệ giữa các dòng điện của BJT

- Hệ số truyền đạt tĩnh α (hay α_F) :

$$\alpha = \alpha_F = \frac{i_C}{i_E} = \frac{I_C}{I_E}$$

- Thực tế thường dùng hệ số truyền đạt dòng điện cực phát tín hiệu nhỏ hay còn gọi là hệ số truyền đạt vi phân dòng điện cực phát α xác định như sau :

$$\alpha = \frac{\partial i_C}{\partial i_E}$$

- Hệ số khuếch đại dòng Emitter chung (tĩnh) một chiều β_F (β) :

$$\beta = \frac{i_C}{i_B} = \frac{I_C}{I_B}$$

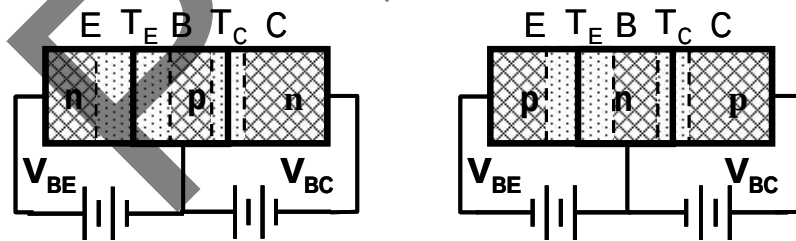
- Mà $i_E = i_B + i_C$ nên ta có:

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

Hệ số khuếch đại dòng Emitter chung tín hiệu nhỏ:

$$\beta = \frac{\partial i_C}{\partial i_B} = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

b. BJT làm việc trong chế độ đảo (Reverse)



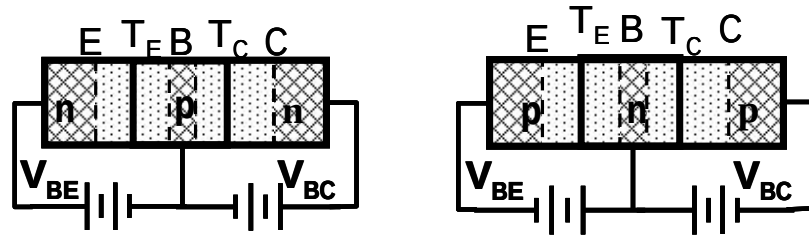
Hình 2.34. BJT trong chế độ đảo

BJT làm việc ở chế độ đảo khi tiếp giáp BE phân cực ngược, tiếp giáp BC phân cực thuận.

Nguyên lý làm việc của BJT trong chế độ đảo tương tự như trong chế độ tích cực, nhưng đổi chức năng giữa miền C và miền E. Trong chế độ đảo, miền C phun hạt dẫn đa số (điện tử) sang miền B, và chúng lại được thu gom bởi miền E.

BJT làm việc ở chế độ đảo có hệ số khuếch đại dòng rất nhỏ, do đó đây là chế độ không được sử dụng.

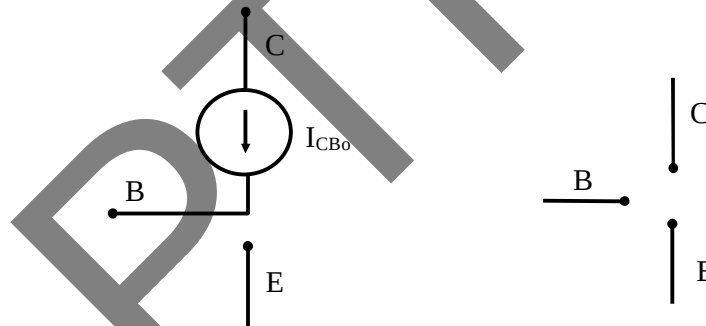
c. BJT làm việc ở chế độ ngắt (Cut-off)



Hình 2.35. BJT trong chế độ ngắt

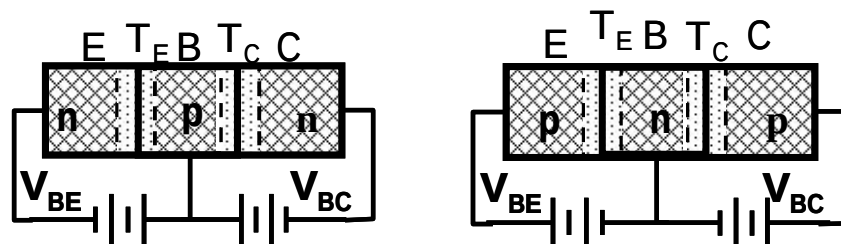
BJT làm việc ở chế độ ngắt khi cả hai tiếp xúc BE và BC đều phân cực ngược. Điện trở của các chuyển tiếp rất lớn, chỉ có dòng điện ngược bão hòa rất nhỏ của tiếp giáp góp I_{CB0} . Còn dòng điện ngược của tiếp giáp phát I_{EB0} rất nhỏ so với I_{CB0} nên có thể bỏ qua. Như vậy, trong chế độ ngắt, coi cực E hở mạch. Dòng điện trong cực gốc B là $i_B = -I_{CB0} \approx 0$

Có thể coi sơ đồ tương đương lý tưởng của BJT npn ở chế độ ngắt như một khóa với các cực B, C, E mở, dòng điện trên các cực $i_B = i_C = i_E = 0$.



Hình 2.36. Sơ đồ tương đương của BJT trong chế độ ngắt

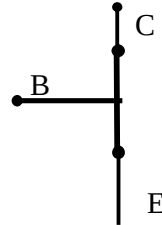
d. BJT ở chế độ bão hòa (Saturation)



Hình 2.37. BJT trong chế độ bão hòa

BJT làm việc trong chế độ bão hòa khi cả hai tiếp xúc PN đều phân cực thuận. Khi đó điện trở của hai tiếp xúc phát T_E và tiếp xúc góp T_C rất nhỏ nên có thể coi đơn giản là hai cực phát E và cực góp C được nối tắt. Dòng điện qua Transistor i_C khá lớn và không phụ thuộc gì vào Transistor đang sử dụng, thực tế $V_{CE} \approx 0,2V$.

Có thể coi sơ đồ tương đương lý tưởng của BJT npn ở chế độ bão hòa như một khóa điện tử đóng, $V_{CE} \approx 0V$.



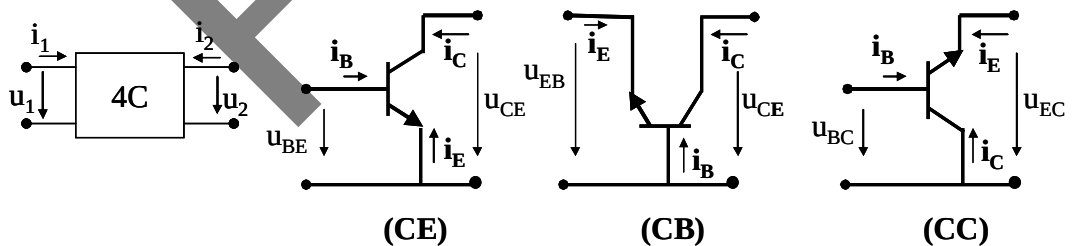
Hình 2.38. Sơ đồ tương đương lý tưởng của BJT trong chế độ bão hòa

2.5.4. Các cách mắc BJT và họ đặc tuyến tương ứng.

a. Các cách mắc BJT

Trong các mạch điện, BJT được xem như một mạng 4 cực: tín hiệu được đưa vào hai chân cực và tín hiệu lấy ra cũng trên hai chân cực.

BJT có 3 cực là E, B, C nên khi sử dụng ta phải đặt một chân cực làm dây chung của mạch vào và mạch ra. Ta có thể chọn một trong 3 chân cực để làm cực chung cho mạch vào và mạch ra. Do đó, Transistor có 3 cách mắc cơ bản là mạch cực phát chung (CE), mạch cực gốc chung (CB), và mạch cực góp chung (CC).



Hình 2.39. Các cách mắc BJT theo mô hình mạng 4 cực

Đặc trưng của mạng 4 cực dùng hệ phương trình trở kháng, dẫn nạp, hỗn hợp. Hệ phương trình hỗn hợp:

$$\begin{cases} u_1 = f(i_1, u_2) \\ i_2 = f(i_1, u_2) \end{cases}$$

Từ hệ phương trình hỗn hợp rút ra các phương trình đặc tuyến như sau:

Đặc tuyến	Tổng quát	CE	CB	CC
Đặc tuyến vào	$u_1 = f(i_1) _{u_2}$	$u_{BE} = f(i_B) _{u_{CE}}$	$u_{BC} = f(i_B) _{u_{EC}}$	$u_{EB} = f(i_E) _{u_{CE}}$
Đặc tuyến phản hồi	$u_1 = f(u_2) _{i_1}$	$u_{BE} = f(u_{CE}) _{i_B}$	$u_{BC} = f(u_{EC}) _{i_B}$	$u_{EB} = f(u_{CB}) _{i_E}$
Đặc tuyến truyền đạt	$i_2 = f(i_1) _{u_2}$	$i_C = f(i_B) _{u_{CE}}$	$i_C = f(i_E) _{u_{CB}}$	$i_E = f(i_B) _{u_{EC}}$
Đặc tuyến ra	$i_2 = f(u_2) _{i_1}$	$i_C = f(u_{CE}) _{i_B}$	$i_C = f(u_{CB}) _{i_E}$	$i_E = f(u_{EC}) _{i_B}$

Các họ đặc tuyến đặc trưng cho tham số, đặc tính của BJT ở mỗi cách mắc, chúng có vai trò quan trọng trong việc xác định các điểm làm việc, định thiên, chế độ làm việc của BJT. Để vẽ các họ đặc tuyến này thường dùng mô hình BJT lý tưởng, với những điều kiện là:

+ Đặc tuyến V-A của mỗi chuyển tiếp PN đều được mô tả bằng biểu thức:

$$I = I_S [\exp(U/U_{th}) - 1].$$

+ Cường độ điện trường trong chuyển tiếp PN nếu phân cực ngược phải nhỏ hơn nhiều điện trường gây ra đánh thủng.

+ Điện trở suất của các miền E, B, C coi như là rất nhỏ. Ngoài điện trường tồn tại ở các chuyển tiếp PN không có điện trường tồn tại ở các nơi khác

+ Trong BJT lý tưởng đặc tuyến của mỗi chuyển tiếp PN chịu ảnh hưởng tuyến tính của dòng điện đi qua chuyển tiếp kia.

b. Các tham số đặc trưng cho BJT ở mỗi chế độ mắc

Ngoài các đặc tuyến tương ứng với từng chế độ mắc, còn cần phải xác định các tham số đặc trưng như sau:

+ **Độ dẫn g_m**: biểu thị mối quan hệ giữa dòng điện ra trên mạch và điện áp vào.

$$g_m = \frac{dI_{ra}}{dU_{vào}} \quad \text{khi } U_{ra} = const$$

+ **Điện trở ra vi phân r_{ra} (r_{out})**: biểu thị quan hệ giữa dòng điện trên mạch ra với điện áp trên mạch ra.

$$r_{ra} = \frac{dU_{ra}}{dI_{ra}} \quad \text{khi } I_{vào} = const$$

+ **Điện trở vào vi phân $r_{\text{vào}} (r_{\text{in}})$** : biểu thị quan hệ giữa dòng điện trên mạch vào với điện áp trên mạch vào

$$r_{\text{vào}} = \frac{dU_{\text{vào}}}{dI_{\text{vào}}} \quad \text{khi } U_{\text{ra}} = \text{const}$$

+ **Hệ số khuếch đại dòng điện tĩnh: K_{i0}**

$$K_0 = \frac{I_{\text{ra}}}{I_{\text{vào}}}$$

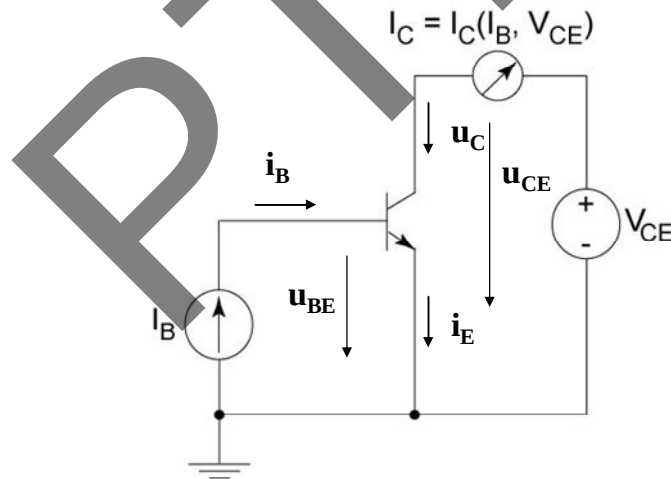
- **Hệ số khuếch đại điện áp: K_u**

$$K_U = \frac{dU_{\text{ra}}}{dU_{\text{vào}}}$$

- **Hệ số khuếch đại công suất: K_P**

$$K_P = \frac{P_{\text{ra}}}{P_{\text{vào}}}$$

d. BJT npn mắc cực phát chung - CE

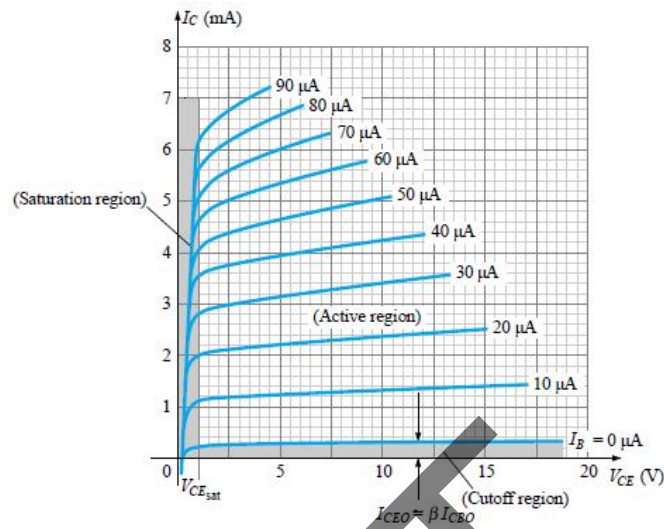


Hình 2.40. Mạch đo xác định các họ đặc tuyến của BJT

- **Xác họ định đặc tuyến ra tĩnh:**

$$i_C = f(V_{CE})|_{i_B}$$

+ Giữ I_B ở một trị số cố định, thay đổi V_{CE} và ghi lại giá trị tương ứng của i_C , vẽ được đặc tuyến $i_C=f(V_{CE})$, thay đổi I_B đến giá trị khác nhau là thực hiện tương tự, kết quả thu được họ đặc tính ra tải của BJT mắc CE.



Hình 2.41. Đặc tuyến ra của mạch mắc CE

- Nhận xét đặc tuyến ra:

+ Tại miền khuếch đại độ dốc của đặc tuyến khá lớn, khi V_{CE} tăng làm cho độ rộng hiệu dụng của miền B hẹp lại, làm cho số hạt dẫn được cuốn sang miền C càng nhiều, do đó dòng i_C tăng nhanh.

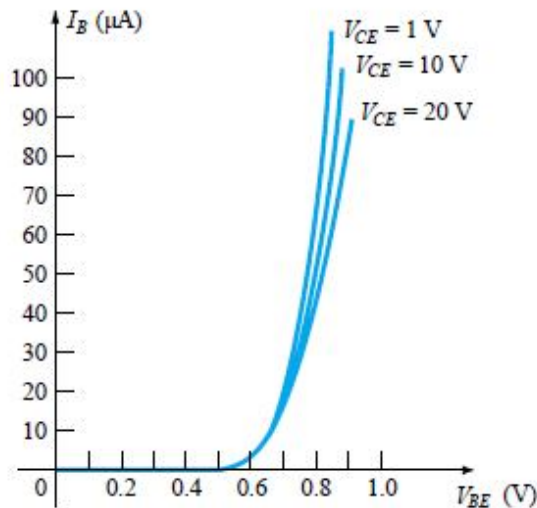
+ Khi V_{CE} giảm, đến điểm uốn của đặc tuyến khi đó $V_{CB}=V_{CE}-V_{BE}=0$, làm cho chuyển tiếp BC phân cực thuận, BJT chuyển sang chế độ làm việc bão hòa. Khi $V_{EC}=0$ thì điện áp phân cực thuận $V_{CB}=-V_{BE}$ đẩy hạt dẫn thiểu số ở miền C trở lại miền B do đó $i_C=0$, đặc tuyến cũng đi qua gốc tọa độ.

+ Khi V_{EC} tăng quá lớn, lúc đó V_{CB} quá lớn dẫn tới đánh thủng tiếp giáp T_C , làm cho dòng i_C tăng đột ngột.

- Xác họ định đặc tuyến vào tĩnh:

$$u_{BE} = f(i_B)|_{u_{CE}}$$

+ Giữ U_{CE} ở một trị số cố định, thay đổi U_{BE} và ghi lại giá trị tương ứng của I_B , vẽ được đặc tuyến $i_B=f(u_{BE})$, Thay đổi u_{CE} đến giá trị khác nhau là thực hiện tương tự, kết quả thu được họ đặc tính vào tĩnh của BJT mắc CE.



Hình 2.42. Đặc tuyến vào mạch mắc CE

Nhận xét đặc tuyến vào tĩnh:

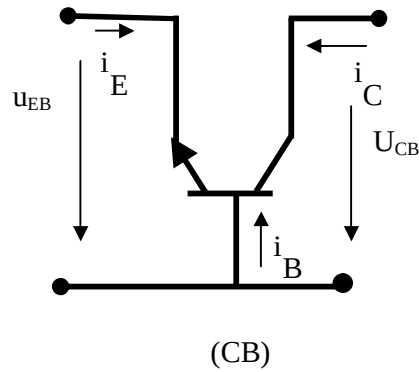
+ Khi điện áp $V_{BE} < 0$ thì tiếp xúc phát T_E phân cực ngược, trong lúc tiếp xúc góp phân cực ngược ($V_{CE} < 0$), nên Transistor làm việc ở chế độ ngắt, dòng điện phát $i_E = 0$, nên ta có: $i_B = -I_{CB0}$

Khi $V_{BE} > 0$ thì tiếp xúc phát T_E phân cực thuận, đặc tuyến giống như đặc tuyến của chuyển tiếp PN phân cực thuận, vì dòng i_B là một phần của dòng i_E qua chuyển tiếp T_E phân cực thuận.

$$I_B = (1 - \alpha)I_E - I_{CB0}$$

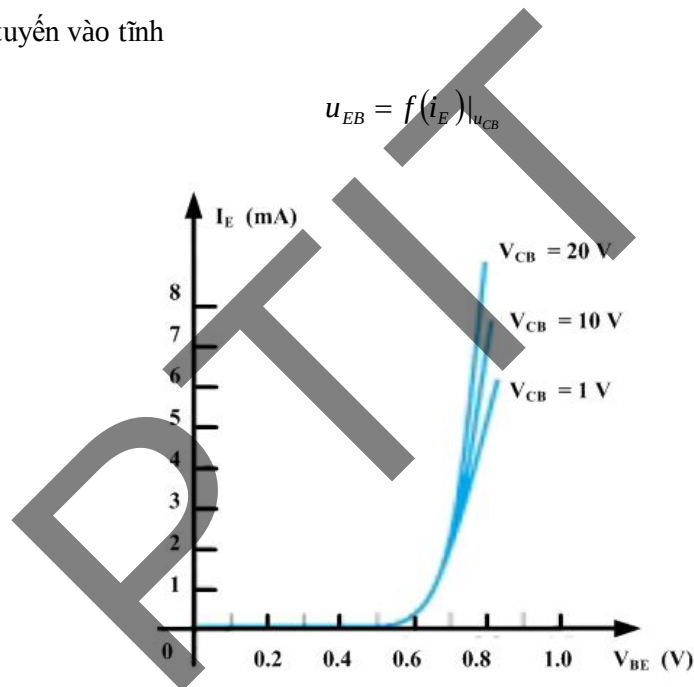
- I_E tăng theo qui luật hàm số mũ với điện áp V_{BE} nên dòng điện cực gốc I_B cũng sẽ tăng theo qui luật hàm số mũ với điện áp V_{BE} .
- Với giá trị V_{BE} nhất định, V_{CE} càng lớn thì dòng I_B càng nhỏ, vì V_{CB} tăng làm cho miền điện tích không gian của T_C càng rộng chủ yếu về phía miền B, nên số hạt dẫn bị cuốn đến miền C càng nhiều, số hạt dẫn bị tái hợp tại miền B càng nhỏ, nên dòng I_B càng nhỏ.

e. BJT npn mắc cực gốc chung – CB



Hình 2.43. Mạch khuếch đại B chung

- Họ đặc tuyến vào tĩnh



Hình 2.44. Đặc tuyến vào mạch mắc CB

Chuyển tiếp EB luôn phân cực thuận nên đặc tuyến vào của mạch CB cơ bản giống như đặc tuyến thuận của điốt. Ứng với điện áp âm vào V_{EB} cố định dòng vào i_E càng lớn khi điện áp V_{CB} càng lớn, vì miền điện tích không gian của chuyển tiếp T_C phân cực ngược càng tăng, làm cho khoảng cách hiệu dụng giữa chuyển tiếp Emitter và Collector ngắn lại, do đó dòng i_E tăng lên.

- Họ đặc tuyến ra tĩnh

$$i_C = f(V_{CB})|_{i_E}$$

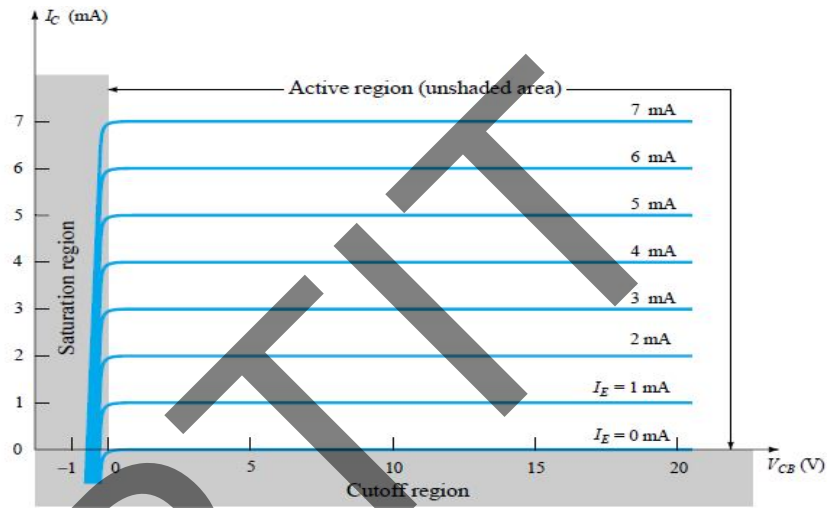
Đối với dòng i_E cố định, $i_C \approx i_E$, khi V_{CB} tăng lên, i_C tăng nhưng không đáng kể.

Khác so với đặc tuyến ra của BJT mắc CE, khi điện áp V_{CB} giảm tới 0, i_C vẫn chưa giảm tới 0, do bản thân chuyển tiếp T_C vẫn còn điện thế tiếp xúc, chính điện thế tiếp xúc này đã cuốn những hạt dẫn từ miền B sang miền C làm cho dòng i_C tiếp tục chảy. Để $i_C = 0$ thì T_C phải được phân cực thuận. Miền đặc tuyến trong đó T_C phân cực thuận gọi là miền bão hòa.

Khi V_{CB} tăng đến giá trị nào đó thì i_C tăng lên đột ngột do hiện tượng đánh thủng xảy ra.

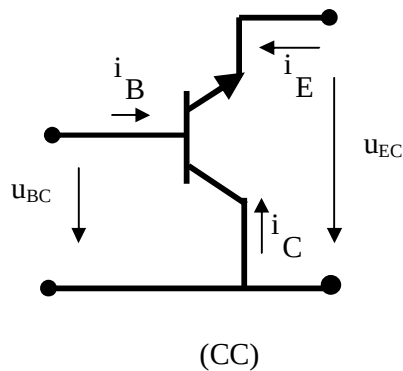
- Họ đặc tuyến truyền đạt

$$i_C = f(i_E)|_{V_{CB}}$$



Hình 2.45. Đặc tuyến ra mạch mắc CB

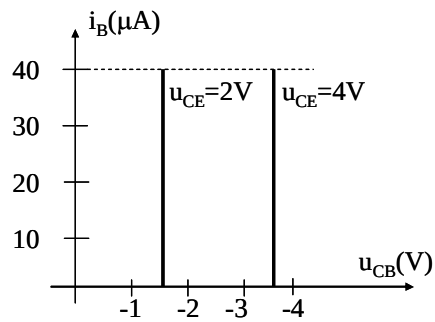
f. BJT npn mắc cực góc chung - CC



Hình 2.46. Mạch khuếch đại C chung

- Họ đặc tuyến vào tĩnh

$$u_{BC} = f(i_B)|_{u_{EC}}$$



Hình 2.47. Đặc tuyến vào mạch mắc CC

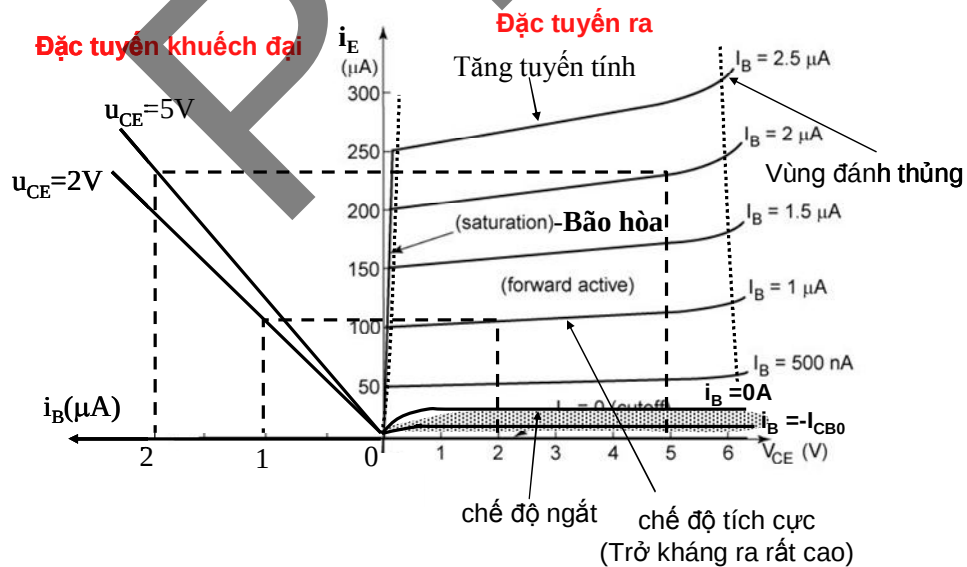
Đặc tuyến vào của mạch mắc CC khác hẳn với trường hợp mắc CE và CB. Trường hợp này điện áp vào V_{CE} phụ thuộc rất nhiều vào điện áp ra V_{CB} .

- Họ đặc tuyến ra tĩnh

$$i_E = f(V_{EC})|_{i_B}$$

- Họ đặc tuyến truyền đạt

$$i_E = f(i_B)|_{V_{EC}}$$



Hình 2.48. Đặc tuyến ra và truyền đạt mạch mắc CC

2.5.5. Phân cực (định thiên) cho BJT

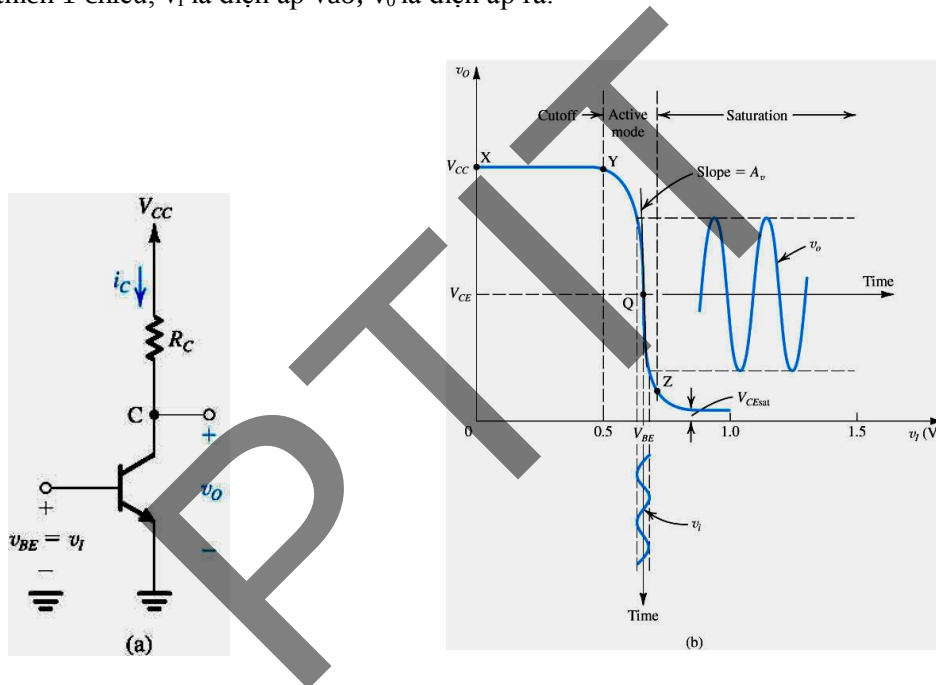
2.5.5.1. Khái niệm phân cực cho các chế độ làm việc của BJT

a. Phân cực (định thiên – Biasing) cho BJT:

Muốn BJT làm việc ở chế độ mong muốn (ví dụ như một phần tử tích cực) thì các tham số của BJT phải thỏa mãn điều kiện thích hợp, những tham số này phụ thuộc nhiều vào điện áp phân cực các chuyển tiếp Collector và Emitter. Như vậy các tham số của BJT phụ thuộc nhiều vào điện áp định thiên ban đầu (điểm làm việc tĩnh) của nó.

Xét ảnh hưởng của chế độ làm việc đến điện áp ra của mạch ứng dụng dùng BJT.

Xét mạch như hình 2.49-a, mạch khuếch đại dùng BJT mắc CE, trong đó V_{CC} nguồn định thiên 1 chiều, v_i là điện áp vào, v_o là điện áp ra.



Hình 2.49. Minh họa sự thay đổi các chế độ làm việc của BJT

Như theo mạch điện ta có $V_{BE} = V_I$, và $V_O = V_{CE} = V_{CC} - R_C \cdot i_C$

Đồ thị biểu diễn sự thay đổi của điện áp ra v_o theo điện áp vào v_i được minh họa như hình 2.49-b. Trên đồ thị cho ta thấy rõ sự khác biệt khi BJT làm việc ở các chế độ khác nhau:

- Khi $0V < V_I < 0,5V$, tiếp giáp BE chưa phân cực thuận hoàn toàn, dòng $i_B \approx 0$, BJT làm việc ở chế độ ngắt (*cut-off*) – đoạn đặc tuyến XY. Trong trường hợp này $V_O = V_{CC} = \text{const}$. Trong chế độ này điện trở giữa C và E rất lớn (có thể coi giữa C và E hở mạch – khóa điện tử mở hoàn toàn).

- Khi $0,5V < V_I < V_{BE(Z)}$, tiếp giáp BE phân cực thuận, BJT chuyển sang chế độ làm việc tích cực (*Active Mode*) – đoạn đặc tuyến YZ. Khi đó:

$$i_C = I_S e^{V_{BE}/V_{th}} = I_S e^{V_I/V_{th}}$$

Dòng i_C tăng nhanh theo hàm mũ của điện áp vào v_I .

$$\Rightarrow V_O = V_{CC} - R_C I_S e^{V_I/V_{th}}$$

Như vậy v_O giảm rất nhanh theo hàm mũ của điện áp vào v_I , chế độ làm việc tích cực kết thúc khi $V_O = 0,2V$ hoặc nhỏ hơn, tại những điểm này (điểm Z) BJT chuyển sang chế độ bão hòa (*Saturation*).

- Nếu V_I tiếp tục tăng, thì V_O giảm rất chậm và nhanh chóng đạt giá trị bão hòa $V_O = V_{CE(Sat)} = (0,1V \div 0,2V)$ (thường chọn xấp xỉ bằng $0V$). Và khi đó dòng i_C cũng không thay đổi và đạt giá trị bão hòa:

$$I_{C(Sat)} = \frac{V_{CC} - V_{CE(Sat)}}{R_C} = const$$

BJT trong chế độ bão hòa có điện trở giữa E và C rất nhỏ (có thể coi giữa C và E ngắt mạch hoàn toàn – khóa điện tử đóng hoàn toàn).

Tóm lại tùy theo mạch ứng dụng mà BJT có thể làm việc theo 2 chức năng như sau:

+ **Phần tử khuếch đại (*Amplifier*)**: hay chức năng điều khiển dòng, khi đó BJT làm việc ở chế độ tích cực, chuyển tiếp B-E phân cực thuận, chuyển tiếp B-C phân cực ngược (BJT npn: $V_E < V_B < V_C$, BJT pnp: $V_E > V_B > V_C$). Điện áp phân cực cho chuyển tiếp BE thay đổi (hay thay đổi dòng i_B) và làm cho dòng i_C thay đổi theo, điều ngược lại không đúng.

+ **Phần tử chuyển mạch (*Switch*)**: BJT làm việc như một chuyển mạch điện tử, có trạng thái làm việc là đóng (dẫn) hoàn toàn – khi đó BJT làm việc ở chế độ bão hòa, và trạng thái mở (ngắt) hoàn toàn – khi đó BJT làm việc ở chế độ ngắt.

Khi tính toán, phân tích, thiết kế mạch ứng dụng dùng BJT có thể phân chia thành 2 chế độ làm việc tĩnh (chế độ 1 chiều) và chế độ làm việc động (chế độ xoay chiều). Thông thường chế độ tĩnh được tính toán sao cho khi BJT làm việc chế độ động, chức năng của BJT (khuếch đại hay chuyển mạch) không bị thay đổi.

+ **Chế độ một chiều**: Mạch ứng dụng BJT khi chưa có tín hiệu vào (nguồn điện áp vào hở mạch, nguồn dòng vào ngắn mạch), mạch chỉ có các nguồn không đổi để tạo ra các điện áp và dòng điện định thiên ban đầu cho BJT, mạch điện trong chế độ này được gọi là mạch định

thiên (*Biassing circuit*) hay mạch phân cực cho BJT. Khi tính toán chế độ 1 chiều sử dụng chữ in hoa để ký hiệu dòng áp trên BJT: I_B , I_C , I_E , V_{BE} , V_{CE} , V_{BC} ...

+ **Chế độ động (chế độ xoay chiều):** Mạch ứng dụng BJT khi có nguồn tín hiệu đầu vào tác động, đáp ứng của mạch trong chế độ động không chỉ phụ thuộc vào tín hiệu vào mà còn phụ thuộc vào chế độ một chiều ban đầu của mạch, khi phân tích mạch trong chế độ này thường dựa vào các sơ đồ tương đương xoay chiều của mạch (Với sơ đồ tương đương của nguồn không đổi trong mạch được thay thế như sau: Nguồn áp ngắn mạch, nguồn dòng hở mạch). Khi tính toán chế độ xoay chiều sử dụng chữ thường để ký hiệu dòng áp trên BJT: i_b , i_c , i_e , v_b , v_{ce} , v_{be} ...

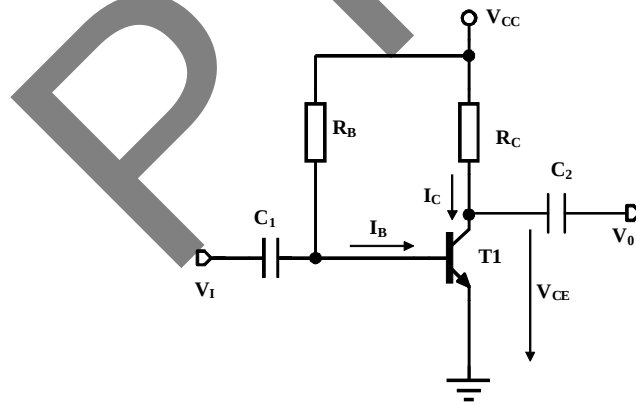
+ **Chế độ tín hiệu lớn:** là chế độ tổng quát hay chế độ thực của BJT, trong chế độ này dòng và điện áp trên BJT được ký hiệu như sau : i_B , i_C , i_E , V_{BE} , V_{CE} , V_{BC} ...

b. Đường tải tĩnh, điểm làm việc tĩnh

Đường tải tĩnh (đường tải 1 chiều) được vẽ trên đặc tuyến ra tĩnh của BJT để nghiên cứu mối quan hệ giữa dòng điện ra và điện áp ra của BJT ở chế độ một chiều.

+ Điểm làm việc tĩnh (điểm phân cực 1 chiều) là điểm nằm trên đường tải tĩnh xác định dòng điện, điện áp 1 chiều trên BJT khi không có tín hiệu xoay chiều đặt vào.

+ Để minh họa xét ví dụ với mạch BJT npn mắc CE, xác định đường tải tĩnh và điểm làm việc của chúng.



Hình 2.50. Mạch điện cho BJT

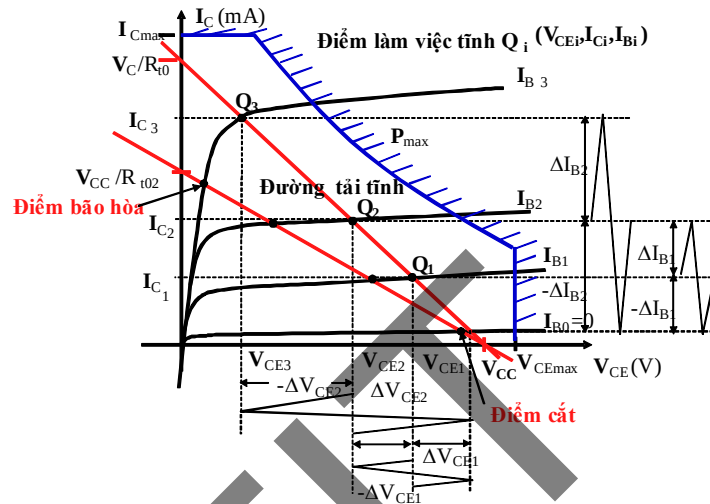
- Phương trình đường tải tĩnh:

$$V_{CC} = V_{CE} + I_C \cdot R_C$$

Đồ thị đường tải tĩnh với R_C khác nhau như hình 2.51.

- Điểm làm việc tĩnh $Q_i(V_{CEB}, I_{CB}, I_{Bi})$ là giao điểm của đường tải tĩnh và đặc tuyến ra tương ứng với dòng phân cực $i_B = I_{Bi}$.

Với mạch khuếch đại, khi có tín hiệu đặt vào u_{in} , i_B biến đổi, dẫn tới i_C biến đổi, kết quả là điện áp ra u_{out} biến đổi. Cần phải chọn điểm làm việc tĩnh Q để điện áp ra không bị méo. Thông thường để biên độ điện áp ra cực đại, và không bị méo dạng tín hiệu, điểm làm việc tĩnh thường được chọn ở giữa đường tải tĩnh, khi đó $V_{CE} = V_{CC}/2$.



Hình 2.51. Đồ thị đường tải tĩnh

Chú ý khi chọn điểm làm việc tĩnh cần quan tâm đến các giá trị danh định của BJT như: $P_{Cmax}, V_{Cmax}, I_{Cmax}, V_{BEmax}$, dải nhiệt độ làm việc $T_{min} \div T_{max}$.

Công suất tỏa nhiệt của BJT ra môi trường ngoài: $P_{heat-out} = K \cdot \Delta T$ trong đó: $(\Delta T = T_{device} - T_{environment})$

Công suất điện tiêu thụ trên BJT: $P_{elec-in} = i_C \cdot V_{CE} + i_B \cdot V_{BE}$

Nhiệt độ trên BJT tăng lên khi thỏa mãn điều kiện cân bằng trao đổi nhiệt:

$$P_{elec-in} = P_{heat-out}$$

Vậy: $P_{elec-in} < P_{max} = P_{heat-outmax} = K \cdot (T_{max} - T_{environment})$.

Vậy điểm làm việc tĩnh phải lựa chọn nằm trong giới hạn đường $P_{max}, I_{Cmax}, V_{CEmax}$.

c. Ổn định điểm làm việc tĩnh và ổn định nhiệt

BJT rất nhạy cảm với nhiệt độ, nhất là V_{BE} và I_{CB0} , nên khi nhiệt độ thay đổi điểm làm việc tĩnh cũng thay đổi. Như vậy điểm làm việc cũng nhạy cảm với nhiệt độ.

Do I_C thay đổi lớn theo I_{CB0} , do đó để đánh giá độ ổn định của điểm làm việc theo theo nhiệt độ là sử dụng Độ ổn định nhiệt được định nghĩa như sau:

$$S = \frac{dI_C}{dI_{CB0}}$$

Ta đã có $I_C = \alpha_0 I_E + I_{CB0} = \alpha_0(I_B + I_C) + I_{CB0}$

$$\Leftrightarrow I_C = \alpha_0 I_B / (1 - \alpha_0) + I_{CB0} / (1 - \alpha_0),$$

$$\Leftrightarrow I_C = \beta_0 \cdot I_B + I_{CB0} / (1 - \alpha_0),$$

Đạo hàm 2 vế phương trình trên theo I_C , rút gọn ta có:

$$S = \frac{1 + \beta_0}{1 - \beta_0 \frac{dI_B}{dI_C}}$$

Giá trị của S càng nhỏ thì độ ổn định của điểm làm việc càng tăng.

d. Các bước để tính toán phân cực cho BJT

Tính toán mạch phân cực cho BJT để nó làm việc ở chế độ, điểm làm việc như mong muốn, thực hiện qua các bước sau đây:

- + Từ yêu cầu về độ ổn định, yêu cầu về chế độ hoạt động AC, trở kháng vào, trở kháng ra, độ khuếch đại... chọn cách mắc mạch định thiên hợp lý.
- + Xác định đặc vào tĩnh, đặc tuyến ra tĩnh tương ứng của BJT.
- + Từ yêu cầu hoạt động của mạch dùng BJT (yêu cầu về chế độ làm việc, yêu cầu điện áp, dòng điện vào ra khi hoạt động, yêu cầu điểm làm việc...), chọn vị trí điểm làm việc hợp lý và vẽ đường tải một chiều ví dụ chọn điểm làm việc $Q(V_{CE}, I_C, I_B)$.
- + Tính toán mạch định thiên để có điểm làm việc theo yêu cầu.
- + Tính toán lại các tham số khác và đánh giá độ ổn định điểm làm việc...

Chú ý: Các tính toán phân cực được trình bày ở phần tiếp theo là tính toán cho BJT làm việc ở chế độ tích cực, các chế độ bão hòa và ngắt sinh viên có thể tự suy ra.

e. Mô hình tương đương một chiều

Khi tính toán phân cực cho BJT có thể sử dụng mô hình tương đương một chiều. Thường sử dụng các công thức sau:

+ **Chế độ tích cực:**

$$V_{BE} \approx \text{const} (0,7 - \text{nnpSi} - 0,7 - \text{pnpSi})$$

$$I_C = I_B \beta_0$$

+ **Chế độ bão hòa**

$$V_{CE} \approx 0$$

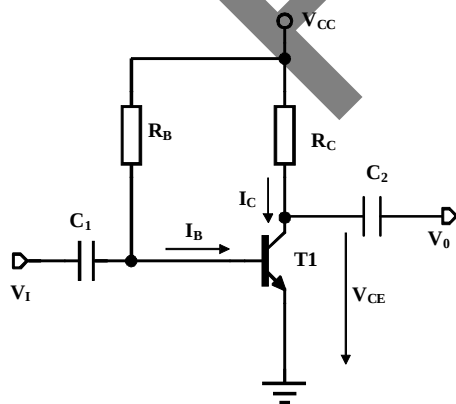
$$I_B > \frac{I_C}{\beta_0}$$

+ **Chế độ ngắt:**

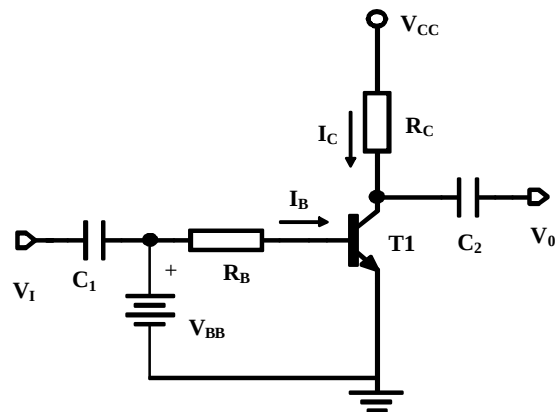
$$I_B \approx 0, I_C \approx 0, I_E \approx 0$$

2.5.5.2. Mạch định thiên cực gốc (BB: Base Bias)

Mạch định thiên cực gốc (BB: Base Bias) còn được gọi là Mạch định thiên bằng dòng cực gốc cố định. Dòng I_B từ nguồn một chiều cung cấp cho BJT không đổi, có thể dùng mạch 1 nguồn một chiều E_C hoặc hai nguồn một chiều E_B và E_C như hình 5.52. Điện trở R_B được mắc từ nguồn một chiều về cực B sao cho tiếp giáp BE phân cực thuận.



a- Mạch 1 nguồn



b – Mạch hai nguồn

Hình 2.52. Mạch định thiên cực gốc

- *Tính điểm làm việc $Q(I_B, I_C, V_{CE})$:*

+ Khi tính điểm làm việc giả thiết BJT làm việc ở chế độ tích cực, ký hiệu dòng và điện áp trong mạch như hình vẽ (a).

+ Mạch 1 nguồn

$$\Rightarrow I_B = (V_{CC} - V_{BE}) / R_B \approx V_{CC} / R_B = \text{const}$$

+ Mạch 2 nguồn

$$\Rightarrow I_B = (V_{BB} - V_{BE}) / R_B \approx V_{BB} / R_B = \text{const}$$

$$\Rightarrow I_C = \beta_0 I_B$$

$$\Rightarrow V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

- *Kiểm tra lại chế độ làm việc của BJT?*

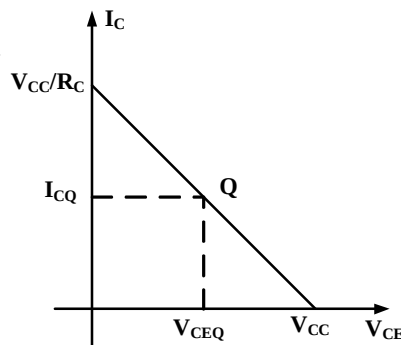
+ Nếu $0 < V_{CE} < V_{CC}$ thì BJT làm việc ở chế độ tích cực.

+ Nếu $V_{CE} \approx 0V$ thì BJT làm việc ở chế độ bão hòa, trong trường hợp này có thể phải tính lại điểm làm việc với giả thiết BJT làm việc ở chế độ bão hòa.

+ Nếu $V_{CE} \approx V_{CC}$ (hay $I_C \approx 0$) thì BJT làm việc ở chế độ ngắt, trong trường hợp này có thể phải tính lại điểm làm việc với giả thiết BJT làm việc ở chế độ ngắt.

- *Phương trình đường tải tĩnh:*

$$V_{CC} = I_C \cdot R_C + V_{CE}$$



Hình 2.53. Đường tải tĩnh mạch định thiên cực gốc

Khi thiết kế mạch định thiên cực gốc, nếu không có yêu cầu gì đặc biệt đối với điểm làm việc thì nên chọn điểm làm việc nằm giữa đường tải $V_{CE}=V_{CC}/2$ khi BJT làm việc như một phần tử khuếch đại.

- Hệ số ổn định nhiệt S :

+ Theo các sơ đồ trên $I_B = \text{const} \Rightarrow dI_B/dI_C = 0$

+ Do đó: $S = \beta_0 + 1$, S phụ thuộc vào hệ số khuếch đại dòng Emitter tĩnh β_0 . S phụ thuộc vào từng loại BJT và khá lớn, như vậy mạch định thiên bằng dòng cố định có độ ổn định kém.

Ví dụ 2.1: Cho mạch khuếch đại như hình vẽ dùng BJT npn loại Si có: $\beta_0 = 50$, phân cực bằng mạch định thiên cố định, $E_C = 12V$, $R_B = 240k\Omega$, $R_C = 2,2k\Omega$.

- Tính điểm làm việc của mạch?
- Tính V_B, V_C, V_{BC}
- Xác định hệ số ổn định nhiệt S của mạch

Lời giải

- Mạch định thiên cực gốc dùng một nguồn như hình 2.43-a.

- Giả sử BJT làm việc ở chế độ tích cực, BJT npn loại Si, chọn $V_{BE} = 0,7V$.

- Tính điểm làm việc $Q(I_B, I_C, V_{CE})$:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{12 - 0,7}{240k\Omega} = 47,08 \mu A$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = 50 \cdot 47,08 \mu A = 2,35 mA$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 12V - (2,35 mA)(2,2k\Omega) = 6,38V$$

Như vậy với kết quả điểm làm việc ở trên BJT làm việc ở chế độ tích cực như đã giả thiết.

- Tính V_B, V_C, V_{BC} ?

$$V_B = V_{BE} = 0,7V ;$$

$$V_C = V_{CE} = 6,38V ;$$

$$V_{BC} = V_B - V_C = 0,7V - 6,83V = -6,13V$$

c. Xác định S?

$S=1+\beta_0=51$ – khá lớn, như vậy mạch có mức độ ổn định điểm làm việc kém.

Tóm lại đây là bài toán thuận, tính toán chế độ làm việc của mạch

Ví dụ 2.2: Cho mạch khuếch đại dùng BJT npn loại Si có: $\beta = 50$, phân cực bằng mạch định thiên cố định, $V_{CC}=15V$, điểm làm việc tĩnh có $I_B=30\mu A$, $V_{BE}=0,7V$. Tính toán mạch định thiên?

Lời giải

- Mạch định thiên cực gốc dùng một nguồn như hình 2.43-a.
- BJT làm việc ở chế độ tích cực, chọn điểm làm việc nằm giữa đường tải, đó đó:

$$V_{CE}=V_{CC}/2=7,5V$$

$$I_B=30\mu A \Rightarrow I_C=\beta \cdot I_B=1500\mu A=1,5mA$$

- Theo mạch điện ta có:

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_B} = \frac{15 - 0,7}{30\mu A} \approx 477k\Omega$$

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{I_C} = \frac{15 - 7,5}{1,5mA} = 5k\Omega$$

- Tóm lại đây là bài toán ngược, tính mạch định thiên: $R_B=477k\Omega$; $R_C=5k\Omega$.

2.5.5.3 Mạch định thiên hồi tiếp âm

Khi tín hiệu đầu ra của mạch thay đổi cũng sẽ tác động đến đầu vào làm thay đổi tín hiệu vào thì được gọi là mạch có hồi tiếp. Nếu tín hiệu ra tăng lại làm tín hiệu đầu vào giảm thì gọi là hồi tiếp âm.

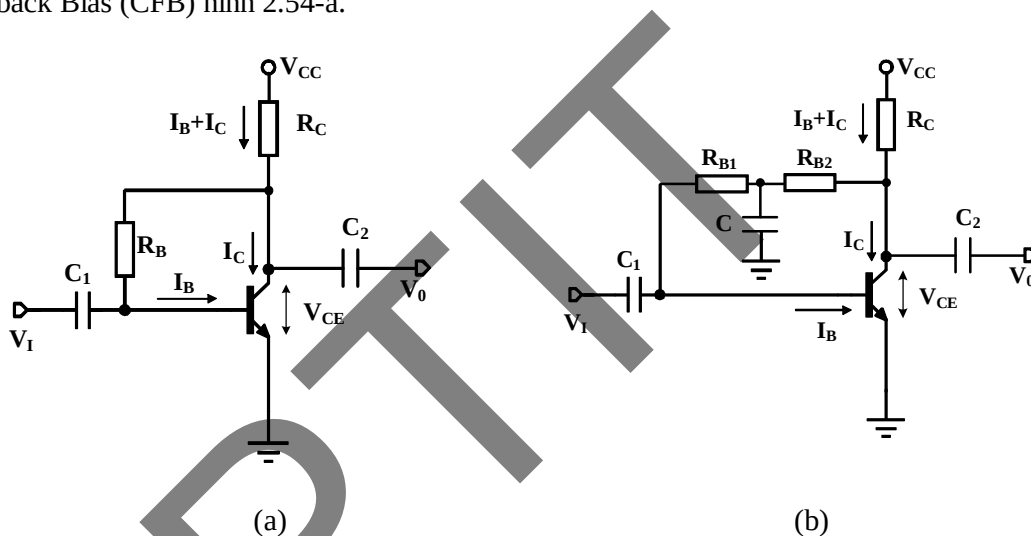
Với mạch phân cực cho BJT nếu giả sử khi nhiệt độ thay đổi làm cho dòng điện ra I_C và I_E tăng lên, sự tăng này nếu làm giảm điện áp đặt trên tiếp giáp BE hoặc CE thì sẽ làm cho I_B giảm, như vậy kéo theo I_C và I_E giảm trở lại, như vậy điểm làm việc được ổn định. Có thể dùng chức năng hồi tiếp âm để tăng mức độ ổn định điểm làm việc của BJT.

Tùy theo phương pháp dùng hồi tiếp âm điện áp mà có các loại mạch phân cực hồi tiếp âm khác nhau:

- Mạch định thiên hồi tiếp âm Collector.
- Mạch định thiên hồi tiếp âm Emitter.
- Mạch định thiên hồi tiếp âm Collector và Emitter.

a. Mạch định thiên hồi tiếp âm Collector (CFB- Collector-Feedback Bias)

Mạch định thiên cực gốc có độ ổn định nhiệt không cao, và khi dòng I_C tăng làm điện áp V_{CE} giảm, có thể dùng đặc tính này làm cho dòng I_B giảm do đó ổn định được dòng I_C bằng cách dùng điện trở hồi tiếp R_B từ cực C về B, ta có mạch định thiên hồi tiếp âm - Collector-Feedback Bias (CFB) hình 2.54-a.



Hình 2.54. Mạch định thiên hồi tiếp âm Collector

Giả sử khi nhiệt độ tăng, I_{CB0} tăng nhanh, nên I_C tăng, khi đó V_{R_C} tăng, nên cho V_{CE} giảm. Theo mạch điện thì V_{BE} cũng giảm theo, nên I_B giảm, kéo theo I_C giảm trở lại. Như vậy điểm làm việc được ổn định.

- *Tính điểm làm việc $Q(I_B, I_C, V_{CE})$:*

+ Khi tính điểm làm việc giả thiết BJT làm việc ở chế độ tích cực, ký hiệu dòng và điện áp trong mạch như hình vẽ (a).

+ Theo KVL: $V_{CC} = (I_B + I_C) \cdot R_C + I_B \cdot R_B + V_{BE}$

$$= (I_B + \beta I_B) \cdot R_C + I_B \cdot R_B + V_{BE}$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (1 + \beta) R_C}$$

$$\Rightarrow I_C = \beta \cdot I_B$$

$$\Rightarrow V_{CE} = V_{CC} - (I_C + I_B) R_C$$

- Kiểm tra lại chế độ làm việc của BJT?

+ Nếu $0 < V_{CE} < V_{CC}$ thì BJT làm việc ở chế độ tích cực.

+ Nếu $V_{CE} \approx 0V$ thì BJT làm việc ở chế độ bão hòa, trong trường hợp này có thể phải tính lại điểm làm việc với giả thiết BJT làm việc ở chế độ bão hòa.

+ Nếu $V_{CE} \approx V_{CC}$ (hay $I_C \approx 0$) thì BJT làm việc ở chế độ ngắt, trong trường hợp này có thể phải tính lại điểm làm việc với giả thiết BJT làm việc ở chế độ ngắt.

- Phương trình đường tải tĩnh:

$$V_{CC} = (I_C + I_B) R_C + V_{CE}$$

$$V_{CC} = I_C R_C (\beta + 1) / \beta + V_{CE}$$

- Hệ số ổn định nhiệt S:

$$\text{Ta có: } V_{CC} = (I_B + I_C) R_C + I_B R_B + V_{BE}$$

$$\Leftrightarrow V_{CC} = I_B (R_C + R_B) + I_C R_C + V_{BE}$$

Đạo hàm 2 vế theo I_C ta có:

$$\Rightarrow 0 = \frac{dI_B}{dI_C} (R_C + R_B) + R_C + 0$$

$$\Rightarrow \frac{dI_B}{dI_C} = - \frac{R_C}{R_C + R_B}$$

Thay vào phương trình tính hệ số ổn định nhiệt S ta có:

$$S = \frac{\beta_0 + 1}{1 + \beta_0 \frac{R_C}{R_B + R_C}}$$

Như vậy $S < \beta_0 + 1$, đã cải thiện được tính ổn định nhiệt.

+ Nếu chọn $R_B \ll R_C$ thì $S \rightarrow 1$.

+ Nếu chọn $R_B \gg R_C$ thì $S \rightarrow \beta_0 + 1$.

Điện áp phản hồi âm qua R_B trong mạch phân cực làm tăng độ ổn định nhiệt đồng thời lại làm giảm hệ số khuếch đại tín hiệu xoay chiều, R_B giảm thì độ ổn định tăng nhưng hệ số khuếch đại giảm. Như vậy để khắc phục mâu thuẫn này R_B được chia thành 2 phần R_{B1} và R_{B2} và dùng tụ nối đất điểm nối giữa 2 điện trở này như hình (b). Tụ C hở mạch đối với tín hiệu định thiên 1 chiều nhưng ngắn mạch tín hiệu xoay chiều không cho phản hồi trở lại đầu vào.

Mạch định thiên hồi tiếp âm Collector vẫn không thể tăng được độ ổn định lên cao vì S và điểm làm việc tĩnh phụ thuộc lẫn nhau.

Ví dụ 2.3: Cho mạch định thiên hồi tiếp âm Collector, biết $V_{CC} = 10V$, $R_B = 25k\Omega$, $R_C = 4,7k\Omega$. BJTnpn Si có $\beta = 100$. Hãy xác định điểm làm việc tĩnh, chế độ làm việc của BJT, hệ số ổn định nhiệt S của mạch?

Lời giải:

- Mạch định thiên hồi tiếp âm Collector như hình vẽ

- Giả sử BJT làm việc ở chế độ tích cực, BJTnpn loại Si nên chọn $V_{BE} = 0,7V$.

- Tính điểm làm việc Q(I_B , I_C , V_{CE}):

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (1 + \beta_0) R_C} = 0,0186mA$$

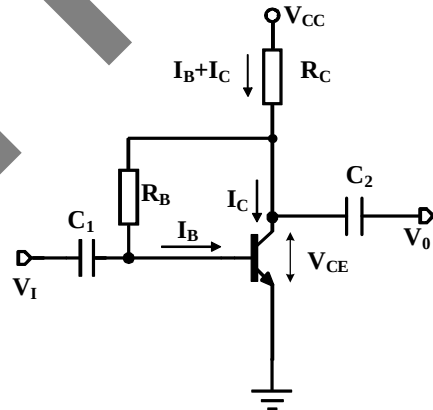
$$I_C = \beta_0 I_B = 1,86(mA)$$

$$V_{CE} = V_{CC} - (I_B + I_C) R_C = 1,17(V)$$

Như vậy BJT làm việc ở chế độ tích cực, nhưng điểm làm việc gần với điểm bão hòa.

- Tính hệ số ổn định nhiệt S:

$$S = \frac{\beta_0 + 1}{1 + \beta_0 \frac{R_C}{R_B + R_C}} = 6$$



S nhỏ, như vậy điểm làm việc tĩnh khá ổn định.

Ví dụ 2.4: Thiết kế mạch định thiên hồi tiếp âm Collector cho mạch khuếch đại CE dùng BJTnpn Si có $\beta = 100$. Nếu $I_C = 2\text{mA}$, nguồn 1 chiều cung cấp $V_{CC} = 12\text{V}$, xác định độ ổn định nhiệt S của mạch?

Lời giải:

- Mạch định thiên hồi tiếp âm Collector cho mạch khuếch đại CE dùng BJTnpn như hình vẽ bên.

- BJT làm việc ở chế độ tích cực, chọn điểm làm việc nằm giữa đường tải tĩnh ta có:

$$V_{CE} = V_{CC}/2 = 6\text{V}$$

- Theo yêu cầu $I_C = 2\text{mA}$

$$\Rightarrow I_B = I_C/\beta = 0,02\text{ mA}$$

- BJTnpn loại Si nên chọn $V_{BE} = 0,7\text{V}$.

- Theo KCL ta có: $V_{CC} = (I_C + I_B)R_C + V_{CE}$

$$\Rightarrow R_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{I_C + I_B} \approx 3\text{k}\Omega$$

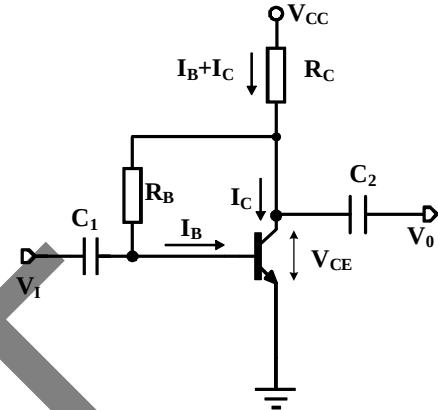
- Theo KCL ta có: $V_{CE} = I_B R_B + V_{BE}$

$$\Rightarrow R_B = \frac{V_{CE} - V_{BE}}{I_B} = 265\text{k}\Omega$$

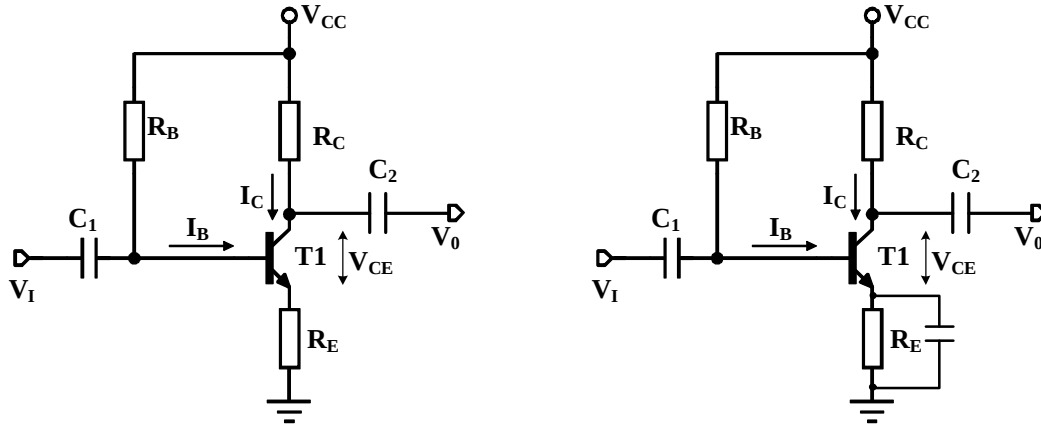
- Hệ số ổn định nhiệt của mạch:

$$S = \frac{\beta_0 + 1}{1 + \beta_0 \frac{R_C}{R_B + R_C}} = 47,7$$

Như vậy độ ổn định S của mạch hồi tiếp âm Collector phụ thuộc vào điểm làm việc.



b. Mạch định thiên hồi tiếp âm Emitter (EFB - Emitter-Feedback Bias)



Hình 2.55. Mạch hồi tiếp âm Emitter

Mạch định thiên hồi tiếp âm Emitter như hình 2.55-a. Trong mạch điện trở R_E được sử dụng để tạo ra hồi tiếp âm điện áp về đầu vào (Cực B). Giả sử khi nhiệt độ tăng, I_{CB0} tăng nhanh, kéo theo I_C và I_E tăng, khi đó V_{RE} tăng, nên cho V_{CE} giảm. Theo mạch điện thì V_{BE} cũng giảm theo, nên I_B giảm, kéo theo I_C giảm trở lại. Như vậy điểm làm việc được ổn định.

- Tính điểm làm việc $Q(I_B, I_C, V_{CE})$:

+ Khi tính điểm làm việc giả thiết BJT làm việc ở chế độ tích cực, ký hiệu dòng và điện áp trong mạch như hình vẽ (a).

+ Theo KVL: $V_{CC} = I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E$

$$= I_B R_B + V_{BE} + I_B (1 + \beta) R_E$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{(V_{CC} - V_{BE})}{R_E (\beta + 1) + R_B}$$

$$\Rightarrow I_C = \beta_0 I_B$$

$$\Rightarrow V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E = V_{CC} - I_C R_C - (I_B + I_C) R_E$$

Đối với tất cả các mạch ra cho phép dòng $I_C \approx I_E$ ($I_B \approx 0$).

$$\Rightarrow V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$

- Kiểm tra lại chế độ làm việc của BJT?

+ Nếu $0 \ll V_{CE} \ll V_{CC}$ thì BJT làm việc ở chế độ tích cực.

+ Nếu $V_{CE} \approx 0V$ thì BJT làm việc ở chế độ bão hòa, trong trường hợp này có thể phải tính lại điểm làm việc với giả thiết BJT làm việc ở chế độ bão hòa.

+ Nếu $V_{CE} \approx V_{CC}$ (hay $I_C \approx 0$) thì BJT làm việc ở chế độ ngắt, trong trường hợp này có thể phải tính lại điểm làm việc với giả thiết BJT làm việc ở chế độ ngắt.

- Phương trình đường tải tĩnh:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$

$$I_C = 0 \Rightarrow V_{CE} = V_{CC}$$

$$V_{CE} = 0 \Rightarrow I_{C_{sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

- Hệ số ổn định nhiệt S:

$$\text{Ta có: } V_{CC} = I_B R_B + V_{BE} + (I_B + I_C) R_E$$

$$\Leftrightarrow V_{CC} = I_B (R_C + R_B) + I_C R_E + V_{BE}$$

Đạo hàm 2 vế theo I_C ta có:

$$\Rightarrow 0 = \frac{dI_B}{dI_C} (R_C + R_B) + R_E + 0$$

$$\Rightarrow \frac{dI_B}{dI_C} = - \frac{R_E}{R_B + R_E}$$

Thay vào phương trình tính hệ số ổn định nhiệt S ta có:

$$S = \frac{\beta_0 + 1}{1 + \beta_0 \frac{R_E}{R_B + R_E}}$$

Như vậy $S < \beta_0 + 1$, đã cải thiện được tính ổn định nhiệt.

+ Nếu chọn $R_B \ll R_E$ thì $S \rightarrow 1$.

+ Nếu chọn $R_B \gg R_E$ thì $S \rightarrow \infty$.

Mạch hồi tiếp âm Emitter có Độ ổn định nhiệt S độc lập với điểm làm việc và có mức độ ổn định nhiệt tốt hơn mạch hồi tiếp âm Collector.

Điện áp phản hồi âm qua R_E trong mạch phân cực làm tăng độ ổn định nhiệt đồng thời lại làm giảm hệ số khuếch đại tín hiệu xoay chiều, R_E tăng thì độ ổn định tăng nhưng hệ số khuếch đại giảm. Như vậy để khắc phục mẫu thuẫn này R_E được chia thành 2 phần R_{E1} và R_{E2} và dùng tụ nối đất điểm nối giữa 2 điện trở này như hoặc dùng tụ nối tắt cả R_E trong chế độ xoay chiều như hình 2.55(b). Tụ C_E hở mạch đối với tín hiệu định thiên 1 chiều nhưng ngắn mạch tín hiệu xoay chiều không cho hồi tiếp âm tín hiệu xoay chiều trở lại đầu vào.

Ví dụ 2.6 Cho mạch định thiên hồi tiếp âm Emitter, biết $V_{CC} = 10V$, $R_B = 250k\Omega$, $R_C = 4.7k\Omega$, $R_E = 1.2k\Omega$, BJTnpn Si có $\beta = 90$. Hãy xác định điểm làm việc tĩnh, chế độ làm việc của BJT, hệ số ổn định nhiệt S của mạch?

Lời giải:

- Mạch định thiên hồi tiếp âm Emitter như hình vẽ 2.55-a
- Giả sử BJT làm việc ở chế độ tích cực, BJTnpn loại Si, chọn $V_{BE}=0,7V$.
- Tính điểm làm việc Q(I_B , I_C , V_{CE}):

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta(R_C + R_E)} = 11,91(\mu A)$$

$$I_C = \beta I_B = 1,07(mA)$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E) = 3,69(V)$$

Do $0 << V_{CE} << V_C$, nên BJT làm việc ở chế độ tích cực như đã giả thiết.

- Tính hệ số ổn định nhiệt S:

$$S = \frac{\beta_0 + 1}{1 + \beta_0 \frac{R_E}{R_B + R_E}} = 63,64$$

- Vì $R_B \gg R_E$ nên mức độ ổn định của điểm làm việc không cao.

Ví dụ 2.6: Thiết kế mạch định thiên hồi tiếp âm Emitter cho mạch khuếch đại CE dùng BJTnpn Si có $\beta = 100$. Nếu $I_C=2mA$, độ ổn định nhiệt $S=10$, nguồn 1 chiều cung cấp $V_{CC}=12V$, xác định độ ổn định nhiệt S của mạch?

Hướng dẫn:

- Mạch khuếch đại CE sử dụng định thiên hồi tiếp âm Emitter dùng BJTnpn như hình vẽ bên.

- BJT làm việc ở chế độ tích cực, chọn điểm làm việc nằm giữa đường tải tĩnh ta có:

$$V_{CE} = V_{CC}/2 = 6V$$

- Theo yêu cầu $I_C = 2mA$

$$\Rightarrow I_B = I_C/\beta = 0,02 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow I_E = I_B + I_C = 2,02 \text{ mA}$$

- BJTnpn loại Si nên chọn $V_{BE} = 0,7V$.

- Theo KCL ta có:

$$I_B R_B + I_E R_E = V_{CC} - V_{BE} \quad (1)$$

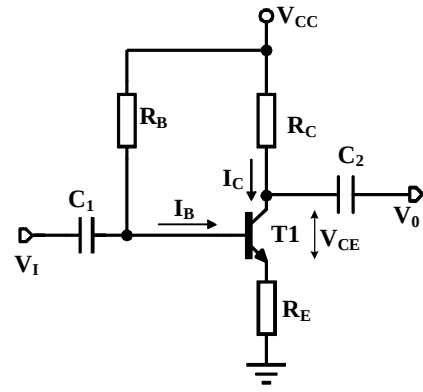
- Từ biểu thức độ ổn định nhiệt S ta có:

$$\frac{\beta R_E}{R_B + R_E} = \frac{\beta + 1}{S} - 1 \quad (2)$$

- Theo KCL ta có:

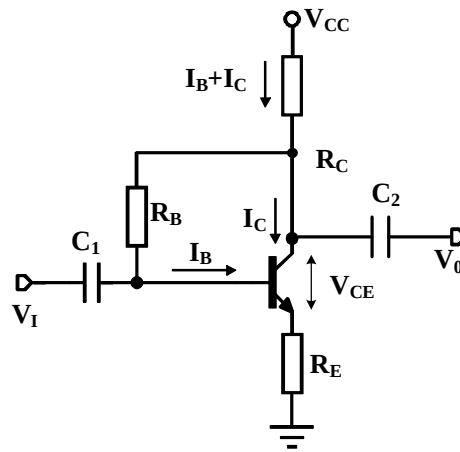
$$I_C R_C + I_E R_E = V_{CC} - V_{CE} \quad (3)$$

- Thay các giá trị đã biết vào các phương trình trên ta có hệ 3 phương trình (1), (2), (3) với 3 ẩn cần tìm R_B , R_E , R_C .



c. Mạch định thiên hồi tiếp âm Collector và Emitter (CEFB – Collector- and Emitter-Feedback Bias)

Mạch định thiên hồi tiếp âm Collector và Emitter như hình 2.56-a. Sử dụng điện trở R_B và R_E tạo ra hồi tiếp âm điện áp về đầu vào (Cực B).



Hình 2.56. Mạch định thiên hồi tiếp âm Collector và Emitter

Giả sử khi nhiệt độ tăng làm cho dòng I_C và tương ứng I_E tăng, khi đó V_{RC} và V_{RE} tăng, nên cho V_{CE} giảm nhanh. Theo mạch điện thì V_{BE} cũng giảm theo, nên I_B giảm, kéo theo I_C giảm trở lại. Như vậy điểm làm việc được ổn định trở lại. Như vậy mức độ ổn định điểm làm việc của mạch hồi tiếp âm Collector và Emitter sẽ cao hơn các mạch hồi tiếp âm Collector hoặc Emitter.

- Tính điểm làm việc $Q(I_B, I_C, V_{CE})$:

+ Khi tính điểm làm việc giả thiết BJT làm việc ở chế độ tích cực, ký hiệu dòng và điện áp trong mạch như hình vẽ (a).

+ Theo KVL: $V_{CC} = (I_B + I_C) \cdot R_C + I_B \cdot R_B + V_{BE} + (I_B + I_C) \cdot R_E$

$$= (I_B + \beta \cdot I_B)(R_C + R_E) + I_B \cdot R_B + V_{BE}$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (1 + \beta)(R_C + R_E)}$$

$$\Rightarrow I_C = \beta \cdot I_B$$

$$\Rightarrow V_{CE} = V_{CC} - (I_C + I_B) \cdot (R_C + R_E) \approx V_{CC} - I_C \cdot (R_C + R_E)$$

- Kiểm tra lại chế độ làm việc của BJT?

+ Nếu $0 << V_{CE} << V_{CC}$ thì BJT làm việc ở chế độ tích cực.

+ Nếu $V_{CE} \approx 0V$ thì BJT làm việc ở chế độ bão hòa, trong trường hợp này có thể phải tính lại điểm làm việc với giả thiết BJT làm việc ở chế độ bão hòa.

+ Nếu $V_{CE} \approx V_C$ (hay $I_C \approx 0$) thì BJT làm việc ở chế độ ngắt, trong trường hợp này có thể phải tính lại điểm làm việc với giả thiết BJT làm việc ở chế độ ngắt.

- Phương trình đường tải tĩnh:

$$V_{CE} = V_{CC} - (I_C + I_B) \cdot (R_C + R_E) \approx V_{CC} - I_C \cdot (R_C + R_E)$$

$$I_C = 0 \Rightarrow V_{CE} = V_{CC}$$

$$V_{CE} = 0 \Rightarrow I_{C_{sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

- Hệ số ổn định nhiệt S:

$$\text{Ta có: } V_{CC} = (I_B + I_C)(R_C + R_E) + I_B \cdot R_B + V_{BE}$$

$$\Leftrightarrow V_{CC} = I_B(R_E + R_C + R_E) + I_C(R_C + R_E) + V_{BE}$$

Đạo hàm 2 vế theo I_C ta có:

$$\Rightarrow 0 = \frac{dI_B}{dI_C} (R_B + R_C + R_E) + (R_C + R_E) + 0$$

$$\Rightarrow \frac{dI_B}{dI_C} = - \frac{R_C + R_E}{R_B + R_C + R_E}$$

Thay vào phương trình tính hệ số ổn định nhiệt S ta có:

$$S = \frac{\beta + 1}{1 + \beta \frac{R_C + R_E}{R_B + R_C + R_E}}$$

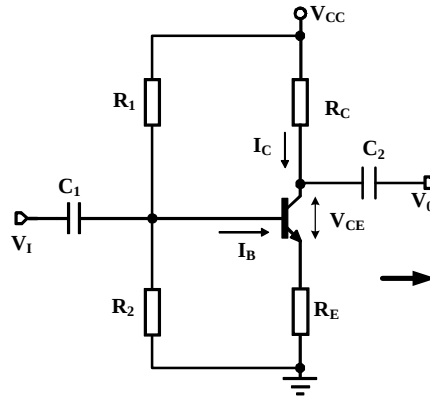
Như vậy $S < \beta + 1$, đã cải thiện được tính ổn định nhiệt.

+ Nếu chọn $R_B \ll R_C + R_E$ thì $S \rightarrow 1$.

+ Nếu chọn $R_B \gg R_C + R_E$ thì $S \rightarrow \infty$.

Mạch hồi tiếp âm Collector và Emitter có Độ ổn định nhiệt S độc lập với điểm làm việc và có mức độ ổn định nhiệt cao.

d. Mạch định thiên phân áp (VDB – Voltage – Divider Bias)



Hình 2.57. Mạch định thiên phân áp

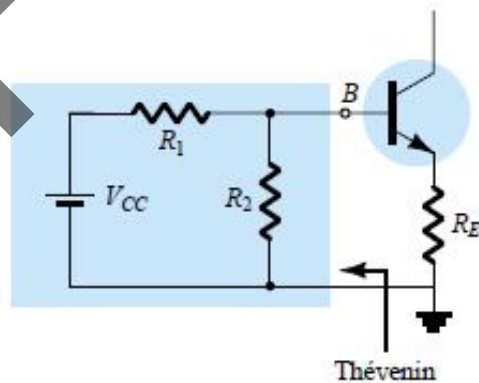
Mạch định thiên phân áp (còn được gọi là mạch định thiên tự cấp, hay mạch phân cực bằng dòng Emitter, mạch phân cực bằng hồi tiếp âm dòng điện) có sơ đồ như hình 2.57. Sử dụng mạch phân áp R_1 và R_2 để tạo ra điện áp phân cực trên cực B và R_E tạo ra điện áp hồi tiếp âm về đầu vào để tăng độ ổn định nhiệt cho mạch.

Có hai cách giải cho bài toán này: phương pháp tính chính xác và phương pháp tính xấp xỉ.

Phương pháp tính chính xác:

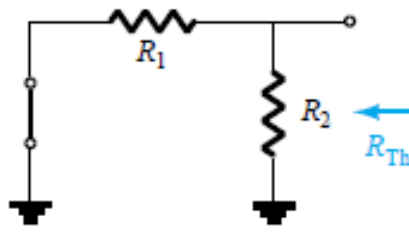
- Tính điểm làm việc $Q(I_B, I_C, V_{CE})$:

Có thể vẽ lại mạch phân áp theo sơ đồ tương đương Thevenin sau



Hình 2.58. Sơ đồ tương đương Thevenin

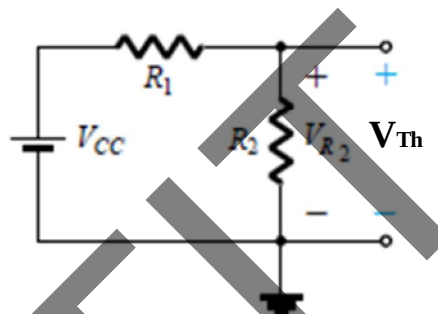
Tính điện trở tương đương R_{Th} :



Hình 2.59. Sơ đồ tính điện trở tương đương

$$R_{Th} = R_1 // R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Sơ đồ tính điện áp tương đương V_{Th} :

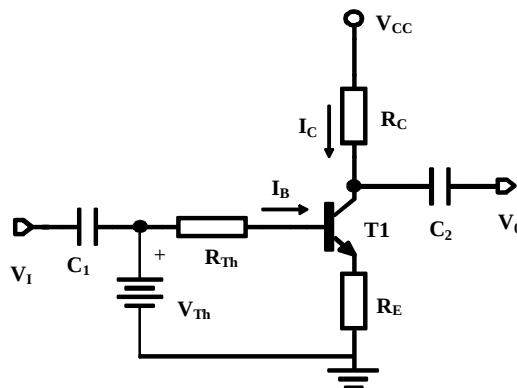


Hình 2.60. Sơ đồ tính điện áp tương đương.

Từ hình 2.60 tính được điện áp tương đương sau:

$$V_{Th} = I \cdot R_2 = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} \cdot R_2$$

Khi đó mạch phân áp có mạch tương đương sau:



Hình 2.61. Sơ đồ tương đương của mạch phân áp

+ Áp dụng KCL ta có: $V_{Th} = I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E = V_{BE} + I_B [R_B + (\beta + 1) R_E]$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (1 + \beta) R_E}$$

$$\Rightarrow I_C = \beta I_B$$

$$\Rightarrow I_E = I_C + I_B$$

$$\Rightarrow V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E \approx V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$

$$\Rightarrow V_E = I_E R_E = (\beta + 1) I_B R_E$$

- Kiểm tra lại chế độ làm việc của BJT?

+ Nếu $0 \ll V_{CE} \ll V_{CC}$ thì BJT làm việc ở chế độ tích cực.

+ Nếu $V_{CE} \approx 0V$ thì BJT làm việc ở chế độ bão hòa, trong trường hợp này có thể phải tính lại điểm làm việc với giả thiết BJT làm việc ở chế độ bão hòa.

+ Nếu $V_{CE} \approx V_{CC}$ (hay $I_C \approx 0$) thì BJT làm việc ở chế độ ngắt, trong trường hợp này có thể phải tính lại điểm làm việc với giả thiết BJT làm việc ở chế độ ngắt.

- Phương trình đường tải tĩnh:

$$I_C = 0 \Rightarrow V_{CE} = V_{CC}$$

$$V_{CE} = 0 \Rightarrow I_{C_{sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

- Hệ số ổn định nhiệt S:

$$\text{Ta có: } V_{Th} = I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E = I_B R_B + V_{BE} + (I_C + I_B) R_E$$

$$\Leftrightarrow V_{Th} = I_B (R_B + R_E) + I_C R_E + V_{BE}$$

Đạo hàm 2 vế theo I_C ta có:

$$\Rightarrow 0 = \frac{dI_B}{dI_C} (R_B + R_E) + R_E + 0$$

$$\Rightarrow \frac{dI_B}{dI_C} = - \frac{R_E}{R_B + R_E}$$

Thay vào phương trình tính hệ số ổn định nhiệt S ta có:

$$S = \frac{\beta + 1}{1 + \beta \frac{R_E}{R_B + R_E}}$$

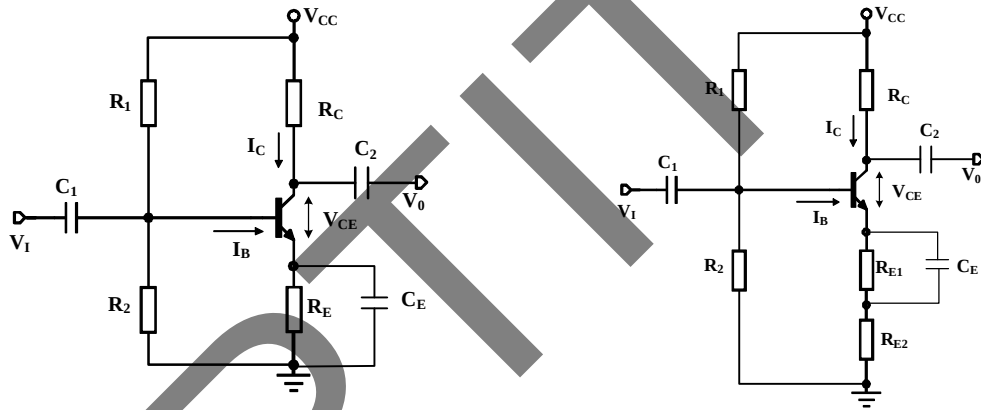
Như vậy $S < \beta + 1$, đã cải thiện được tính ổn định nhiệt.

+ Nếu chọn $R_B \ll R_E$ thì $S \rightarrow 1$.

+ Nếu chọn $R_B \gg R_E$ thì $S \rightarrow \infty$.

+ S không phụ thuộc vào R_C .

Bản chất của sự ổn định nhiệt của mạch định thiên tự cấp chính là dòng phản hồi âm qua điện trở R_E . Tăng R_E nghĩa là tăng phản hồi âm, do đó làm giảm hệ số khuếch đại tín hiệu xoay chiều của mạch. Có thể loại trừ phản hồi âm của tín hiệu xoay chiều bằng cách mắc thêm tụ điện C_E ngắn mạch một phần R_E hoặc toàn bộ R_E đối với tín hiệu xoay chiều.



Hình 2.62. Sơ đồ mạch phân áp có mắc thêm tụ C_E .

Trong thực tế β cũng thay đổi theo nhiệt độ, do đó cũng ảnh hưởng đến độ ổn định của điểm làm việc tĩnh, để đánh giá sự ảnh hưởng này dùng công thức sau:

$$\frac{\Delta I_C}{I_C} = \frac{\Delta \beta \cdot S}{\beta(\beta + 1)}$$

Mạch định thiên tự cấp không những có độ ổn định điểm làm việc cao mà còn có mức độ linh hoạt rất cao trong việc xác định tham số của các điện trở định thiên. Đây cũng là đặc điểm nổi bật của mạch. Nhất là trong bài toán thiết kế - xác định các giá trị điện trở phân cực để BJT làm việc ở điểm làm việc tĩnh nào đó $Q(I_B, I_C, V_{CE})$ - cần chú ý một số luật chọn như sau:

+ Tính R_1, R_2 sao cho $I_{p1}, I_{p2} \gg I_B \Rightarrow I_{p1} \cong I_{p2} \cong V_{CC}/(R_1 + R_2)$

+ Thường chọn $I_{p1} \geq 20I_B$ – **luật 20:1**.

+ Chọn $R_B \leq 0,01\beta.R_E \Rightarrow R_2 \leq 0,01\beta.R_E$ – **Luật 100:1**

+ Chọn $V_E=0,1V_{CC}$ – **Luật 10:1**

+ Dựa vào các điện trở đã được chọn theo luật chọn, tính các điện trở còn lại

$$+ R_C = \frac{V_{CC} - V_{CE} - V_E}{I_C}$$

$$+ R_E = V_E / (I_B + I_C)$$

+ Chọn R_2 , tính R_1 dựa vào phương trình sau:

$$V_{Th} = V_{BE} + V_E + I_B [R_1 R_2 / (R_1 + R_2)] = V_{CC} \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$$

+ Kiểm tra lại xem có thỏa mãn điều kiện $I_{Pa} \geq 20I_B$ không?

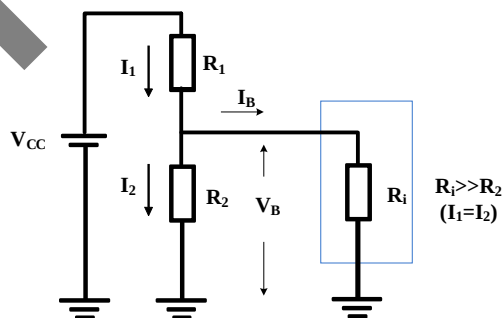
(**Chú ý:** Khi tính toán nếu dữ kiện bài toán cho không đủ để tính chính xác các điện trở phân cực thì có thể dùng một số luật lựa chọn để chọn giá trị các điện nào đó, **tuy nhiên** càng dùng ít luật lựa chọn thì kết quả càng chính xác).

Phương pháp tính xấp xỉ:

Theo phương pháp xấp xỉ, điện trở R_i là trở tương đương giữa Base và đất với trở Emitter. Điện trở này được xác định như sau:

$$\Rightarrow R_i = (1 + \beta) R_E$$

Nếu $R_E \gg R_2$ thì dòng $I_B \ll I_2 \rightarrow I_2 \approx I_1$. Nếu cho $I_B \approx 0 \rightarrow I_1 = I_2$, R_1 và R_2 coi như là mắc nối tiếp



Hình 2.63. Sơ đồ tính điện trở tương đương

Lúc đó tính được V_{Th} như sau:

$$V_{Th} = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} \cdot R_2$$

Kiểm tra điều kiện $\beta \cdot R_E \geq 10 \cdot R_2$?

Nếu điều kiện này thỏa mãn thì mạch được tính toán với độ chính xác cao. Lúc đó tính được các tham số của mạch như sau:

$$V_E = V_B - V_{BE}$$

$$\rightarrow I_E = V_E / R_E$$

$$\rightarrow I_C \approx I_E$$

$$\rightarrow V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot R_C - I_E \cdot R_E$$

$$\rightarrow V_{CE} \approx V_{CC} - I_C \cdot (R_C + R_E)$$

Ví dụ 2.7: Cho mạch định thiên phân áp cho BJT npn loại Si, biết $V_{CC} = 22V$, $R_1 = 39k\Omega$, $R_2 = 3,9k\Omega$, $R_C = 10k\Omega$, $R_E = 1,5k\Omega$, $\beta = 140$. Hãy xác định điểm làm việc một chiều của mạch?

Lời giải

- Mạch định thiên phân áp như hình vẽ 2.62
- Giả sử BJT làm việc ở chế độ tích cực, BJT npn loại Si, chọn $V_{BE} = 0,7V$.
- Tính điểm làm việc $Q(I_B, I_C, V_{CE})$:
- Thay thế mạch tương đương Thevenin cho mạch phân áp, mạch tương đương như mạch hình 2.62. Trong đó:

$$R_{Th} = R_1 // R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{(39k\Omega)(3,9k\Omega)}{39k\Omega + 3,9k\Omega} = 3,55(k\Omega)$$

$$V_{Th} = \frac{V_{CC} \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 2(V)$$

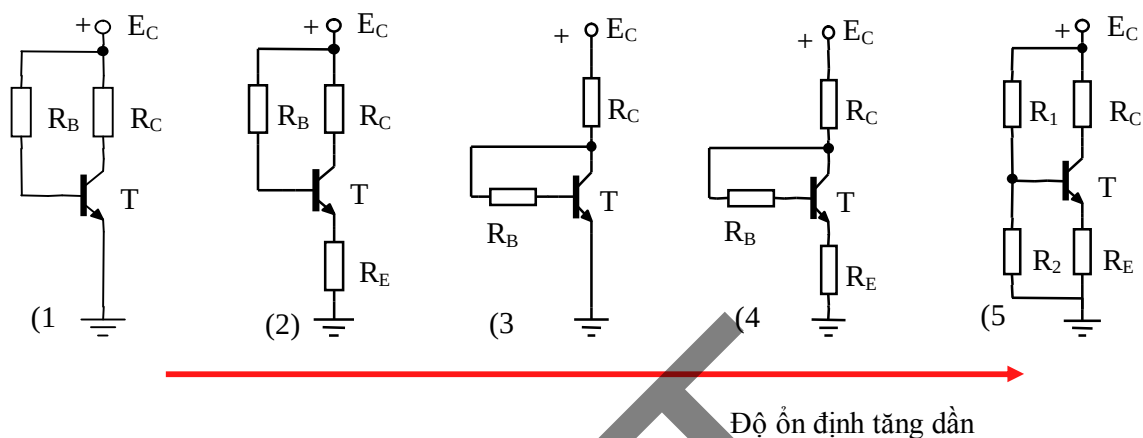
$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (\beta + 1)R_E} = 6,05(\mu A)$$

$$\Rightarrow I_C = \beta I_B = 0,85(mA)$$

$$\Rightarrow V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E) = 12,22(V) > 0,2$$

Như vậy BJT làm việc ở chế độ tích cực.

Tổng kết sự cải thiện các mạch định thiên cho BJT



(1) : BB - Base Bias

(2) : EFB - Emitter-Feedback Bias

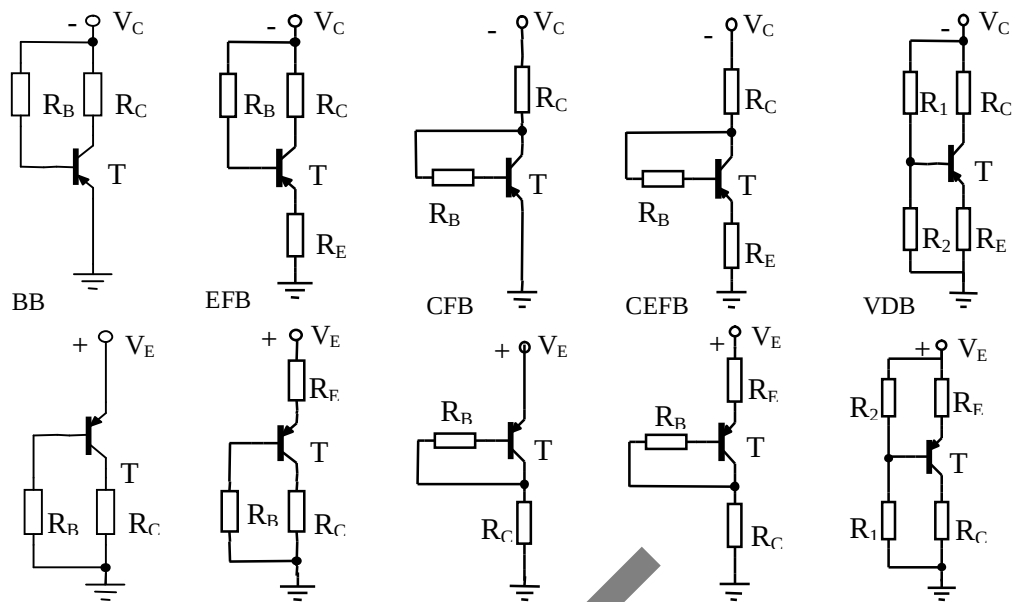
(3) : CFB - Collector-Feedback Bias

(4) : CEFB – Collector- and Emitter- Feedback Bias

(5) : VDB – Voltage – Divider Bias

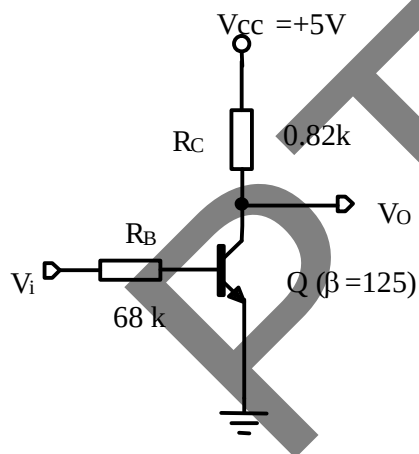
Hình 2.64. Cải thiện các mạch định thiên cho BJT

Chú ý: Mạch định thiên cho BJTnpn cũng tương tự mạch định thiên của BJTpnp, chỉ khác nhau về chiều của nguồn cung cấp, và chú ý chiều dòng điện của các cực cũng ngược lại. Sinh viên về tự tìm các biểu thức tính toán cho các mạch định thiên này.

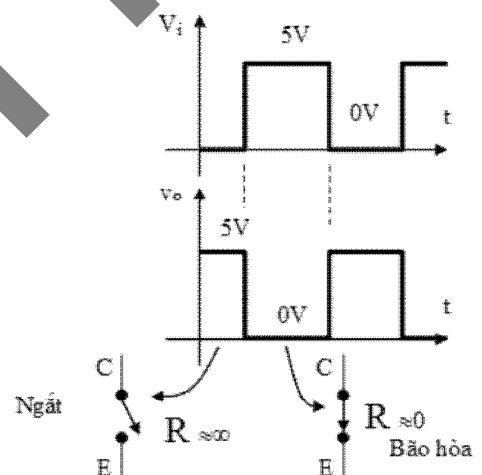


Hình 2.65. Các cách mắc mạch định thiên cho BJT-pnp

2.5.6. BJT trong chế độ chuyển mạch (chế độ xung)



Hình 2.66. Sơ đồ BJT trong chế độ chuyển mạch

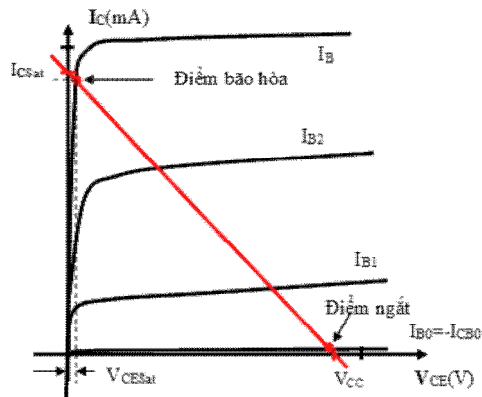


Hình 2.67. Giảm đồ thời gian của BJT

Ví dụ BJT hoạt động trong các mạch điều khiển xung, mạch số, mạch logic.

BJT trong trường hợp này làm việc như một khóa điện tử, BJT làm việc ở 2 chế độ: đóng – chế độ ngắt (ngắt mạch không có dòng đi qua BJT), mở - chế độ dẫn bão hòa (nối mạch cho dòng đi qua BJT).

Do đặc điểm hoạt động như vậy mà các tham số cũng như đặc tính của BJT chuyên dùng cho các ứng dụng này cũng có nhiều đặc tính khác so với BJT chuyên hoạt động chế độ tích cực. Đôi khi những BJT chuyên dụng này còn được gọi là BJT xung.



Hình 2.68. Đồ thị đường tải tĩnh

Với những BJT làm việc ở chế độ chuyển mạch này thì các tham số sau quan trọng nhất:

- + **Điện áp thuận V_{BEbh}** : là điện áp V_{BE} khi BJT mắc CE ở trạng thái bão hòa.
- + **Điện áp bão hòa V_{CEbh}** : là điện áp V_{CE} khi BJT mắc CE ở trạng thái bão hòa.
- + **Thời gian quá độ của BJT** : mất nhiều thời gian quá độ khi BJT chuyển từ chế độ ngắt sang chế độ bão hòa, t_{off} – thời gian quá độ khi BJT chuyển từ chế độ bão hòa sang chế độ ngắt.

- Với những ứng dụng tần số xung thấp vẫn có thể sử dụng các BJT thông thường.

- Ví dụ mạch BJT làm việc ở chế độ chuyển mạch như hình (a) , U_i là xung vào.

+ Khi $V_i = 0V \Rightarrow$ tiếp giáp BE, BC phân cực ngược, Q làm việc ở chế độ ngắt, $I_B = I_{B0} = -I_{CB0} \approx 0$, $I_C \approx 0 \Rightarrow U_o = V_{CC} = 5V$

+ Khi $V_i = 5V$, chọn R_C , R_B sao cho Q làm việc ở chế độ bão hòa, Khi đó:

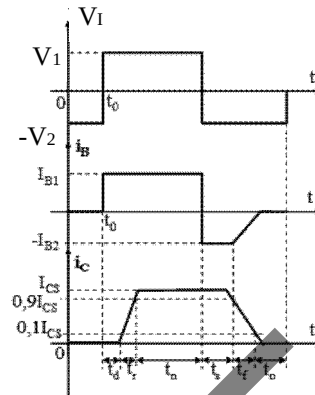
$V_o = V_{CE} \approx 0V$. Như vậy BJT làm việc chuyển đổi giữa 2 điểm bão hòa và ngắt.

$$I_{CSat} = \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{R_C} \approx \frac{V_{CC}}{R_C}$$

$$I_B = \frac{V_i - V_{BE}}{R_B}$$

Điều kiện để Q bão hòa $I_B > \frac{I_{CSat}}{\beta}$

Giản đồ thời gian 2.69 minh hoạt các thời gian quá độ của BJT làm việc ở chế độ chuyển mạch.



Hình 2.69. Giản đồ thời gian quá độ

Trong đó: Ban đầu BJT ở trạng thái ngắt, tại thời điểm t_0 khi có xung dương đặt vào, chuyển tiếp BE được phân cực thuận BJT mở, tuy nhiên I_C vẫn rất nhỏ như ở trạng thái ngắt trong **thời gian trễ t_d** , sau đó mới bắt đầu tăng và sau **thời gian tăng t_r** mới đạt giá trị bão hòa I_{CS} , và ở trạng thái bão hòa trong khoảng thời gian t_n , sau đó đột ngột xung vào mất $U_i=0$, và dòng I_B chảy theo chiều ngược lại, dòng I_C không giảm nhỏ ngay mà tiếp tục duy trì giá trị bão hòa trong **thời gian tồn tích t_s** , sau đó mất **thời gian hồi phục t_f** mới giảm dần đến giá trị ban đầu như ở trạng thái ngắt.

Thời gian quá độ $t_{on} = t_d + t_r$ và $t_{off} = t_s + t_f$

2.5.7 Ứng dụng của BJT

BJT được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau. Ví dụ một số ứng dụng như sau:

- Mạch khuếch đại điện áp, dòng điện
- Mạch điều khiển Role.
- Chuyển mạch điện tử.
- Mạch tạo nguồn dòng không đổi
- Mạch logic (công logic)
- Mạch cảnh báo

- Mạch nguồn
- ...

2.6. Transistor hiệu ứng trường – FET

2.6.1. Giới thiệu chung

Transistor hiệu ứng trường **FET** (Field Effect Transistor) là một dạng linh kiện bán dẫn ứng dụng hiệu ứng điện trở suất của bán dẫn được điều khiển bằng điện trường, đây là một loại cấu kiện điều khiển bằng điện áp.

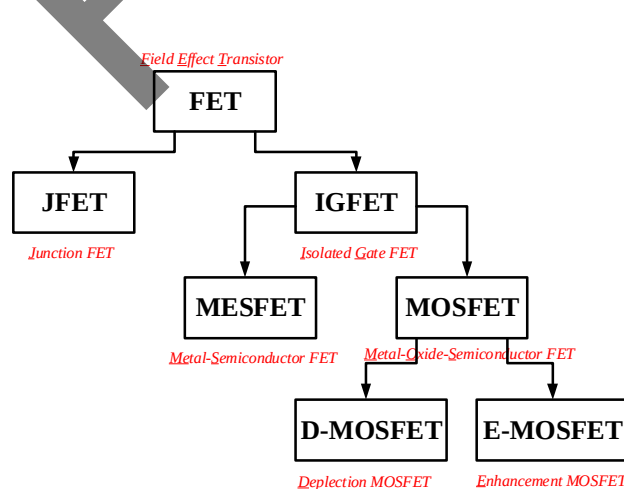
Nguyên lý hoạt động cơ bản của Transistor trường là dòng điện đi qua một môi trường bán dẫn có tiết diện dẫn điện, điện trở suất hoặc nồng độ hạt dẫn thay đổi dưới tác dụng của điện trường vuông góc với lớp bán dẫn đó, do đó điều khiển được dòng điện đi qua nó. Lớp bán dẫn này được gọi là kênh dẫn điện.

Khác với BJT, FET chỉ có một loại hạt dẫn cơ bản tham gia dẫn điện.

FET có ba chân cực là cực: S, G, D.

FET			
S	Source	Cực nguồn	Các hạt dẫn đa số đi vào kênh tạo ra dòng điện nguồn I_S
G	Gate	Cực cửa	Cực điều khiển dòng điện chạy qua kênh
D	Drain	Cực máng	Các hạt dẫn đa số rời khỏi kênh tạo ra dòng I_D

Phân loại chung về FET



Hình 2.70. Sơ đồ phân loại FET

- FET chia thành các loại theo cấu trúc của cực cửa và của kênh dẫn như sau:

+ JFET (*Junction FET*) : Transistor hiệu ứng trường điều khiển bằng chuyển tiếp PN, cực điều khiển G ngăn cách với kênh dẫn bằng vùng nghèo của chuyển tiếp PN phân cực ngược.

+ IGFET (*Isolated Gate FET*) : Transistor hiệu ứng trường cực cửa cách ly với kênh dẫn, điển hình là linh kiện MOSFET (*Metal-Oxide-Semiconductor FET*) và MESFET (*Metal-Semiconductor FET*).

* **MESFET**: cực điều khiển cách ly với kênh dẫn bằng vùng nghèo của chuyển tiếp kim loại-bán dẫn.

* **MOSFET** cực điều khiển cách ly hẳn với kênh dẫn thông qua một lớp điện môi (SiO_2). Đây mới đúng là Transistor trường theo đúng nghĩa của thuật ngữ này, vì chỉ có loại này dòng qua kênh dẫn mới được điều khiển hoàn toàn bằng điện trường, dòng điều khiển hầu như bằng không tuyệt đối, trong khi đó dòng rò của chuyển tiếp PN hoặc Schottky phân cực ngược, chưa hoàn toàn bằng không).

- Mỗi loại FET còn được chia thành loại kênh N và kênh P.

Một số ưu điểm của FET:

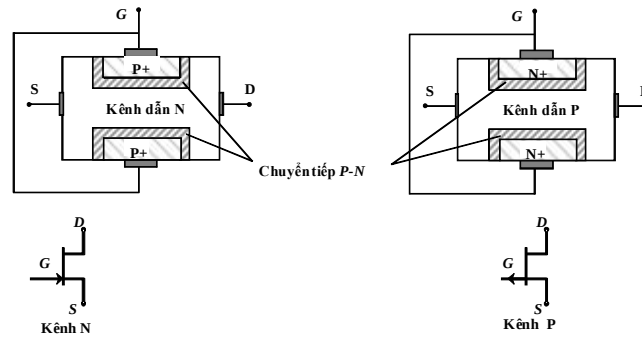
- FET là loại linh kiện một loại hạt dẫn (*unipolar device*).
- FET có trở kháng vào rất cao.
- Nhiều trong FET ít hơn nhiều so với Transistor lưỡng cực.
- FET không bù điện áp tại dòng $I = 0$, do đó nó là linh kiện chuyển mạch tuyệt vời
- Có độ ổn định về nhiệt cao.
- Tần số làm việc cao.
- Kích thước của FET nhỏ hơn của BJT nên có nhiều ưu điểm trong vi mạch

Một số nhược điểm:

- Nhược điểm chính của FET là hệ số khuếch đại điện áp thấp hơn nhiều so với BJT

2.6.2. Transistor trường loại tiếp giáp – JFET

a. Cấu tạo của JFET



Hình 2.71. Cấu tạo của JFET

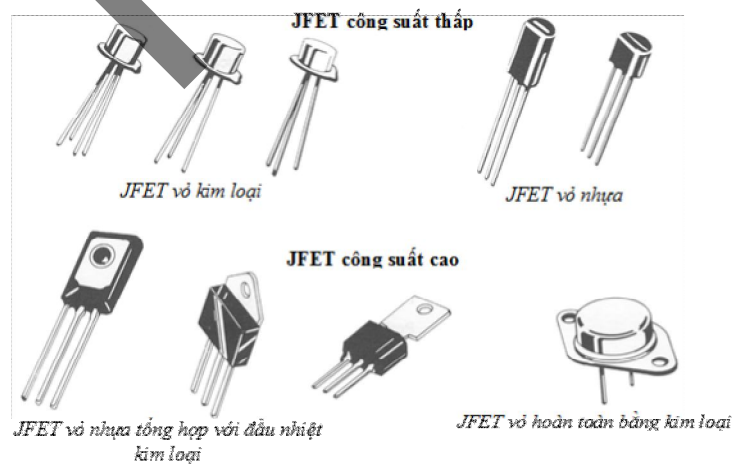
JFET cấu tạo gồm:

- + Một kênh dẫn được làm từ bán dẫn N (JFET kênh dẫn N) hoặc P (JFET kênh dẫn P), có 2 điện cực 2 đầu là cực nguồn S và cực máng D.

- + Điện cực thứ 3 là cực cổng G, giữa cực này và kênh dẫn có một chuyển tiếp PN, trong đó miền bán dẫn cực cổng được pha tạp mạnh hơn nhiều so với kênh dẫn để vùng điện tích không gian (vùng nghèo) của chuyển tiếp PN lan chủ yếu về phía kênh dẫn.

- + JFET hầu hết đều là loại đối xứng, có nghĩa là khi đấu trong mạch ta có thể đổi chỗ hai chân cực S và D cho nhau thì các tính chất và tham số của JFET không hề thay đổi.

JFET kênh N được gọi tắt là n-JFET, JFET kênh P được gọi tắt là p-JFET, một số hình dáng đóng vỏ khác nhau của JFET như hình 2.72.

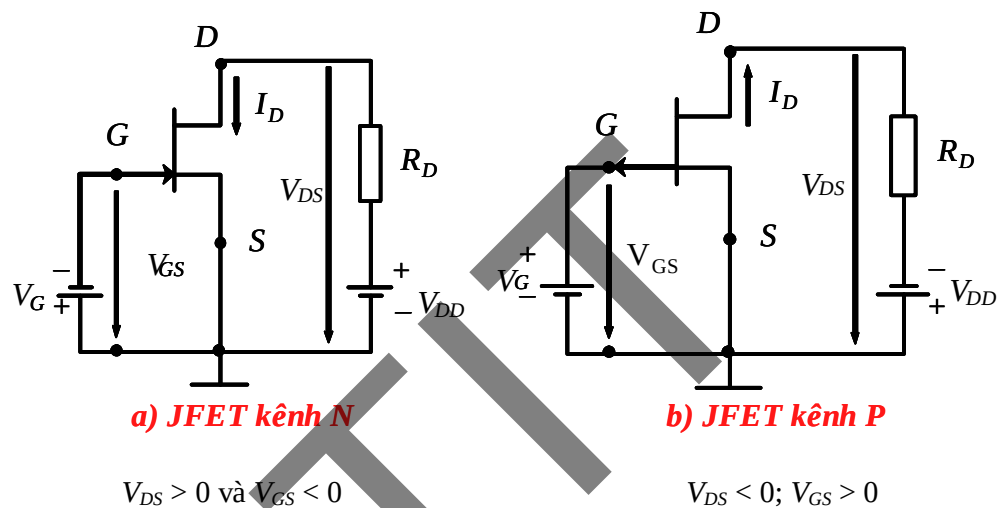


Hình 2.72. Hình dáng đóng vỏ của JFET

b. Nguyên lý hoạt động của JFET

Nguyên lý hoạt động của JFET kênh loại *N* và kênh loại *P* giống nhau. Chúng chỉ khác nhau về chiều của nguồn điện cung cấp là ngược dấu nhau.

JFET được phân cực sao cho vùng chuyển tiếp PN bao quanh kênh dẫn luôn được phân cực ngược, và dòng các hạt dẫn đa số đi vào kênh từ cực *S* và ra khỏi kênh ở cực *D*. Như vậy nguồn phân cực mắc sao cho: với JFET kênh *n*: $V_{DS} > 0$ và $V_{GS} < 0$ và với JFET kênh *p*: $V_{DS} < 0$; $V_{GS} > 0$. Dòng trên kênh I_D có chiều đi vào cực *D* đối với *n*-JFET và đi ra cực *D* đối với *p*-JFET.



Hình 2.73. Các phân cực cho JFET

Trong phần này chúng ta sẽ trình bày về nguyên lý hoạt động của **JFET kênh *N***, sau đó suy ra nguyên lý hoạt động của JFET kênh *P*.

Do tác dụng của các điện áp V_{GS} và V_{DS} , trên kênh dẫn xuất hiện 1 dòng điện (là dòng điện tử với JFET kênh *N*) hướng từ cực *D* tới cực *S* gọi là dòng điện cực máng I_D . Dòng I_D có độ lớn tùy thuộc vào các giá trị V_{GS} và V_{DS} vì độ phân cực ngược của chuyển tiếp PN phụ thuộc mạnh vào cả 2 điện áp này nên độ dẫn điện của kênh phụ thuộc mạnh vào cả 2 điện áp này. Như vậy về cơ bản có thể nói rằng JFET là một điện trở có tiết diện thay đổi được, và tiết diện này được thay đổi bởi điện áp điều khiển.

$$I_D = f(V_{GS}, V_{DS})$$

Nếu xét riêng sự phụ thuộc của I_D vào từng điện áp khi giữ cho điện áp còn lại không đổi (coi là một tham số) ta nhận được hai quan hệ hàm quan trọng nhất của JFET là:

$$I_D = f_1(V_{DS})|_{V_{GS} = \text{const}} \rightarrow \text{Đặc tuyến ra.}$$

$$I_D = f_2(V_{GS})|_{V_{DS} = \text{const}} \rightarrow \text{Đặc tuyến truyền đạt.}$$

a. Đặc tuyến ra của JFET

Đặc tuyến ra của JFET mô tả sự thay đổi của dòng trên kênh I_D theo V_{DS} khi điện áp $V_{GS} = \text{const}$:

$$I_D = f_1(V_{DS})|_{V_{GS} = \text{const}}$$

Đặc tuyến ra của nJFET ứng với điện áp điều khiển không đổi $V_{GS} < 0V$ và sự thay đổi của kênh dẫn theo điện áp V_{DS} được minh họa như hình 2.74 theo 5 trạng thái khác nhau a, b, c, d, e như sau:

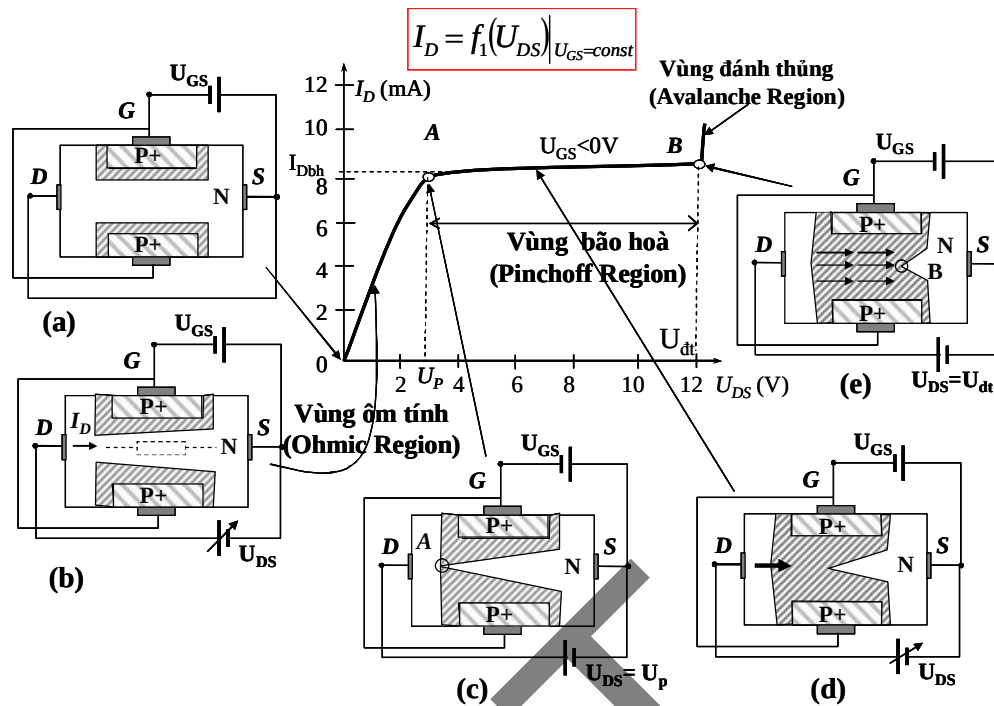
a/ Điểm 0: Ứng với một giá trị nhất định nào đó của $V_{GS} \leq 0$, vùng chuyển tiếp PN giữa G và kênh phân cực ngược, nếu $V_{DS} = 0$ thì $I_D = 0$, độ rộng của miền điện tích không gian đồng đều và cố định.

b/ Vùng ohmic (Vùng Triot): Khi V_{DS} tăng dần, I_D tăng dần, lúc đầu V_{DS} còn nhỏ, sụt áp của nó gây trên điện trở kênh ảnh hưởng không đáng kể đến độ rộng của miền điện tích không gian (đã được xác định bởi V_{GS}), nên I_D tăng tuyến tính theo V_{DS} , vùng được gọi là vùng ôhm tính, và làm việc giống như điện trở thuần.

c/ Điểm thắt A: Khi V_{DS} tăng lên làm cho I_D lớn đến mức sụt áp do dòng này gây ra trên kênh làm tăng đáng kể điện áp phân cực ngược chuyển tiếp PN giữa cực G và kênh, miền điện tích không gian lan sâu vào kênh, làm cho điện trở kênh tăng dần, do đó I_D tăng chậm lại, Nếu như tiếp tục tăng V_{DS} đến thời điểm $V_{DS} = V_P$, thì hầu như I_D không tăng mặc dù tiếp tục tăng V_{DS} . Điểm $V_{DS} = V_P$ được gọi là điểm thắt A, **V_P là điện áp thắt** của kênh, dòng điện I_D ứng với điểm thắt gọi là **dòng bão hoà I_{Dbh}** .

d/ Vùng bão hoà (vùng làm việc tích cực): Khi V_{DS} tiếp tục tăng vượt qua điểm thắt A, $V_{DS} > V_P$, thì I_D hầu như không tăng, $I_D = I_{Dbh}$, do khi V_{DS} tăng vùng điện tích không gian càng lan sâu vào kênh và điện trở kênh càng tăng lên tỉ lệ với V_{DS} , do đó dòng không đổi. Tuy nhiên giá trị dòng I_{Dbh} lại tăng nhanh theo V_{GS} .

e/ Điểm đánh thủng B: Khi V_{DS} tăng quá lớn, điện áp phân cực ngược giữa G và kênh tăng mạnh, đến khi $V_{DS} = V_{dt}$ thì hiện tượng đánh thủng theo hiệu ứng thác lũ xảy ra, do đó dòng I_D tăng đột ngột khi V_{DS} tăng, Điểm B gọi là điểm đánh thủng, vùng ngoài điểm B gọi là vùng đánh thủng của kênh.



Hình 2.74. Đặc tuyến ra của nJFET và các trạng thái của kênh dẫn

Họ đặc tuyến ra của JFET:

Xác định đặc tuyến ra với các giá trị $V_{GS} < 0V$ khác nhau ta được họ đặc tuyến ra của nJFET có dạng như hình 2.74.

+ Khi V_{GS} âm dần, thì sự phân cực ngược của chuyển tiếp PN giữa miền G và kênh càng tăng, điện áp thắt V_p để kênh đạt tới điểm thắt càng nhỏ (như hình 6.5 đường đứt nét trên họ đặc tuyến nối các điểm thắt với nhau).

+ Tương tự, với điểm đánh thủng B, khi V_{GS} càng âm việc đánh thủng chuyển tiếp PN xảy ra sớm hơn, điện áp đánh thủng càng nhỏ hơn.

+ Khi $V_{GS} = V_{GS0}$, do chuyển tiếp PN phân cực ngược lan sâu vào kênh làm cho kênh có điện trở rất lớn nên $I_D = 0$ mặc dù V_{DS} tăng, V_{GS0} được gọi là **điện áp khóa kênh**.

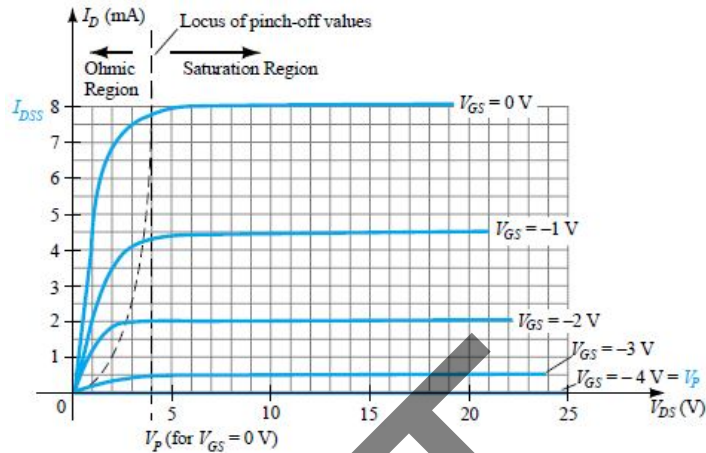
+ Khi tăng V_{GS} , I_{Dbh} tăng gần như tỷ lệ do độ dẫn điện của kênh tăng theo mức độ giảm phân cực ngược của tiếp giáp PN. Với $V_{GS} = 0V$, tại vùng bão hoà $I_D = I_{DSS}$, vậy I_{DSS} là dòng tĩnh cực máng bão hòa lớn nhất (ứng với trường hợp $V_{GS} = 0V$).

Như vậy theo họ đặc tuyến ra đặc tuyến ra, nJFET có 3 vùng làm việc chính như sau:

+ **Vùng ôhm tính** (khi $V_{GS0} < V_{GS} < 0V$ và V_{DS} nhỏ): Điện trở của kênh nhỏ, dòng trên kênh tăng xấp xỉ tuyến tính theo V_{DS} , n-JFET ở trạng thái khóa đóng

+ **Vùng khóa kênh** (khi $V_{GS} < V_{GS0}$): Điện trở của kênh rất lớn, dòng trên kênh bằng không, n-JFET ở trạng thái khóa mở.

+ **Vùng bão hòa** (khi $V_{GS0} < V_{GS} < 0V$ và V_{DS} lớn): Dòng điện trên kênh không đổi, không phụ thuộc nhiều vào V_{DS} , nhưng thay đổi nhanh theo V_{GS} - nJFET ở trạng thái điều khiển dòng.



Hình 2.75. Họ đặc tuyến ra của nJFET

JFET có chức năng khác nhau thì làm việc ở các vùng làm việc khác nhau như sau:

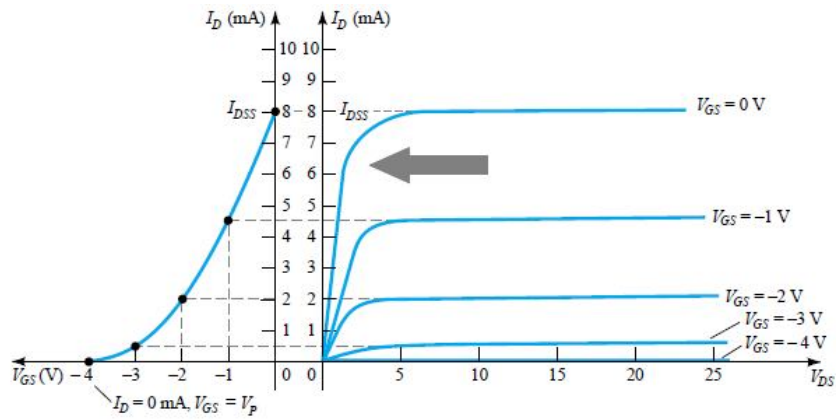
- JFET có chức năng như một phần tử chuyển mạch: n-JFET làm việc ở 2 vùng **Vùng ôm tính** và **Vùng khóa kênh**:
- JFET có chức năng như một phần tử tích cực (Khuếch đại, điều khiển dòng): n-JFET làm việc ở **Vùng bão hòa**.

b. Đặc tuyến truyền đạt của JFET

Đặc tuyến truyền đạt của JFET mô tả mối quan hệ giữa I_D và điện áp U_{GS} ứng với một giá trị nhất định của V_{DS} :

$$I_D = f_2(V_{GS}) \Big|_{V_{DS} = \text{const}}$$

Đặc tuyến truyền đạt có thể được suy ra từ họ đặc tuyến ra.



Hình 2.76. Xây dựng đặc tuyến truyền đạt của n-JFET từ họ đặc tuyến ra

Dạng đặc tuyến truyền đạt khi nJFET làm việc ở vùng bão hoà và khi $V_{DS} = \text{const}$ như hình bên trái của hình 2.76. Đặc tuyến xuất phát từ điện áp khoá kênh V_{GS0} tại đó $I_D = 0$, và kết thúc tại $V_{DS} = 0V$ tại đó $I_D = I_{DSS}$ - dòng bão hoà cực đại. Đặc tuyến truyền đạt của JFET làm việc ở vùng bão hoà gần như không thay đổi theo V_{DS} .

Quan hệ giữa I_D và V_{GS} của n-JFET được xác định bởi phương trình **Shockley** như sau:

$$I_D = \begin{cases} I_{DSS} \left[-2 \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS0}} \right) \frac{V_{DS}}{V_{GS0}} - \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS0}} \right)^2 \right] & \rightarrow \text{Vùng ohmic} \\ I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS0}} \right)^2 & \text{ khi } V_{GS0} \leq V_{GS} \leq 0 \rightarrow \text{Vùng bão hoà} \end{cases}$$

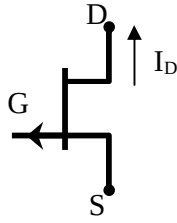
Trong đó:

+ I_{DSS} là dòng cực mắg bão hoà khi $V_{GS} = 0$, khi đó kênh mở rộng nhất và lúc này I_D đạt giá trị lớn nhất của nó, nên như vậy có nghĩa là I_{DSS} là dòng cực mắg cực đại có thể đạt được của JFET

+ V_{GS0} là điện áp khoá kênh hay điện áp ngắt kênh, vì $I_D = 0$ khi độ rộng của kênh dẫn bằng 0, nên như vậy có nghĩa là V_{GS0} là thế áp đặt lên cực cổng làm cho JFET bắt đầu bị khoá lại hoàn toàn.

(I_{DSS} và V_{GS0}) là 2 tham số quan trọng của JFET và được dùng nhiều khi tính toán, thiết kế mạch.

+ Phương trình **Shockley** của p-JFET như sau:



$$I_D = \begin{cases} I_{DSS} \left[-2 \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS0}} \right) \frac{V_{DS}}{V_{GS0}} - \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS0}} \right)^2 \right] & \rightarrow \text{Vùng ohmic} \\ I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS0}} \right)^2 & \text{khi } 0 \leq V_{GS} \leq V_{GS0} \rightarrow \text{Vùng bão hoà} \end{cases}$$

Tham số làm việc của JFET :

+ Điện trở trong hay điện trở vi phân đầu ra:

$$r_o = r_d = \left. \frac{\partial V_{DS}}{\partial I_D} \right|_{V_{GS} = \text{const}}$$

($r_o \cong 0,5 \text{ M}\Omega$), thể hiện độ dốc của đặc tuyến ra trong vùng bão hoà.

+ Hở dẫn của đặc tuyến truyền đạt:

$$g_m = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \right|_{V_{DS} = \text{const}}$$

(g_m cho biết khả năng điều khiển điện áp cực cửa tới dòng cực máng , giá trị điển hình $g_m = (7 \div 10) \text{ mA/V}$).

+ Độ hở dẫn cực đại:

$$g_{m0} = -\frac{2I_{DSS}}{V_{P0}}$$

+ Điện trở vi phân đầu vào:

$$r_{vao} = \frac{\partial V_{GS}}{\partial I_G}$$

r_{vao} do tiếp giáp $p-n$ quyết định, có giá trị khoảng $10^9 \Omega$.

+ Ở tần số cao người ta quan tâm tới điện dung giữa các cực C_{DS} và C_{GD} (cỡ pF).

+ Hệ số khuếch đại điện áp μ :

$$\mu = \left. \frac{\partial V_{DS}}{\partial V_{GS}} \right|_{I_D = \text{const}} \approx \left. \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta V_{GS}} \right|_{I_D = \text{const}} = \left. \frac{V_{DS}}{V_{GS}} \right|_{I_D = \text{const}}$$

- μ là số lần điện áp trên cực cửa tác động lên dòng điện cực máng mạnh hơn so với điện áp trên cực máng.

- So sánh các công thức tính độ dẫn g_m , điện trở trong r_o và hệ số khuếch đại điện áp μ , ta có công thức sau: $\mu = S.r_o$

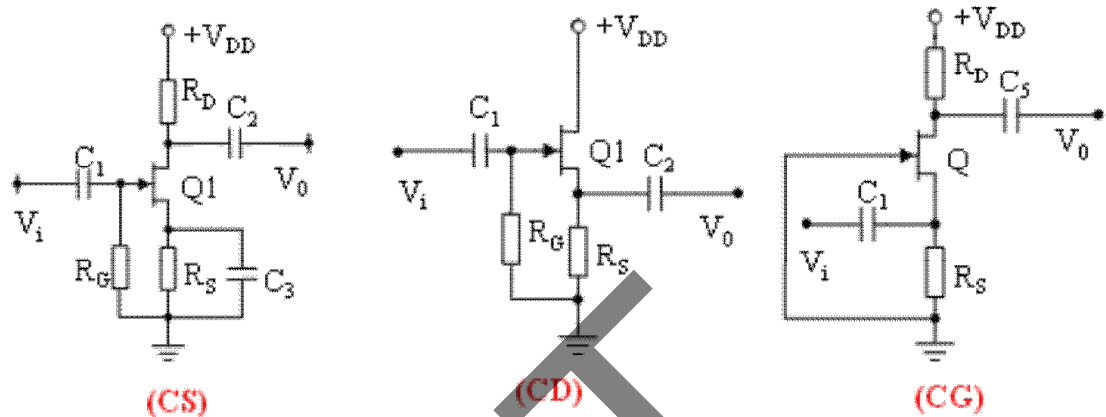
- μ có trị số khoảng vài trăm lần (ở sơ đồ mắc S chung).

So sánh giữa BJT và FET.

BJT	JFET
Sử dụng cả 2 loại hạt tải điện, hoạt động bằng cách phun hạt tải	Chỉ sử dụng 1 loại hạt dẫn chính, không có hiện tượng phun hạt tải
Linh kiện điều khiển bằng dòng (Dòng lối vào điều khiển dòng lối ra)	Linh kiện điều khiển bằng thế (Thế lối vào điều khiển dòng lối ra)
Điện trở lối vào nhỏ (vì dòng lối vào là dòng của chuyển tiếp PN phân cực thuận)	Điện trở lối vào rất lớn (vì dòng ở lối vào là dòng của chuyển tiếp PN phân cực ngược), I_G rất nhỏ (1pA÷1nA)
Điện trở lối ra nhỏ hơn	Điện trở lối ra lớn hơn
Sử dụng cho các tín hiệu lớn hơn (các tầng đầu trong hệ khuếch đại)	Sử dụng cho các tín hiệu nhỏ (Các tầng cuối trong hệ khuếch đại)
Nhiều lớn hơn	Nhiều nhỏ
Độ ổn định nhiệt kém hơn	Độ ổn định nhiệt tốt
Vùng bão hoà	Vùng Ohmic
Vùng tích cực	Vùng bão hoà
Vùng cắt	Vùng khóa kênh
Vùng đánh thủng	Vùng đánh thủng

c. Các cách mắc và họ đặc tuyến của JFET

Cũng tương tự như BJT, JFET cũng có 3 cách mắc chủ yếu là: Chung cực nguồn (CS), chung cực máng (DC), và chung cực cửa (CG). Trong đó kiểu CS thường được dùng nhiều hơn cả vì kiểu mắc này cho hệ số khuếch đại điện áp cao, trở kháng vào cao. Còn các kiểu mắc CD, CG thường được dùng trong tầng khuếch đại đệm và khuếch đại tần số cao.



Hình 2.77. Các cách mắc của JFET

Sơ đồ	CS	CG	CD
Đầu vào/ Đầu ra	G / D	S / D	G / S
Khuếch đại dòng	có	không	có
Khuếch đại áp	Có (=1/10 BJT)	có	không
Pha tín hiệu	Đảo pha	Đồng pha	Đồng pha
Trở kháng đầu vào	Rất lớn (R_{GS})	nhỏ	Rất lớn (R_{GD})
Trở kháng đầu ra	Nhỏ ($R_D//r_i$)	Lớn	Nhỏ ($R_S//1/g_m$)
Ứng dụng		Hầu như không sử dụng	

d. Phân cực cho JFET

Cũng giống như BJT, JFET cũng cần được thiết lập điểm làm việc một chiều trước khi được sử dụng. Việc phân tích, thiết kế mạch phân cực cho JFET đơn giản hơn của BJT. Trong phần này chủ yếu tính toán điểm làm việc để JFET làm việc như một phần tử tích cực.

+ **Điểm làm việc tĩnh của JFET:** $Q(V_{GS}, V_{DS}, I_D)$, điểm làm việc tĩnh cực cần phải nằm trên vùng đặc tuyến bão hoà.

+ **Đường tải tĩnh của JFET:** cũng được vẽ trên đặc tuyến ra của nó.

Có nhiều kiểu mạch phân cực khác nhau, tuy nhiên việc phân tích và tính toán mạch phân áp cho JFET sẽ được dựa trên các điều kiện và giả thiết sau:

+ Dòng cực cổng rất nhỏ, bỏ qua, coi như cực cửa hở mạch $I_G=0$.

+ Điện áp V_{DS} đủ lớn để JFET làm việc trong vùng bão hoà (*vùng pinch-off*), khi đó $I_D = I_{D_{bH}} \approx \text{const}$ ứng với mỗi giá trị V_{GS} xác định, chiều của I_D được quy ước theo chiều dương của nó.

+ $I_D = I_S$

+ Sử dụng phương trình Shockley cho đặc tuyến truyền đạt ở chế độ bão hoà:

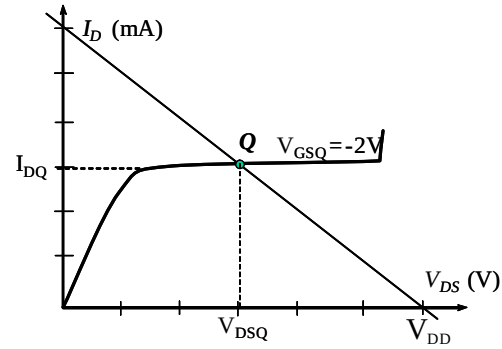
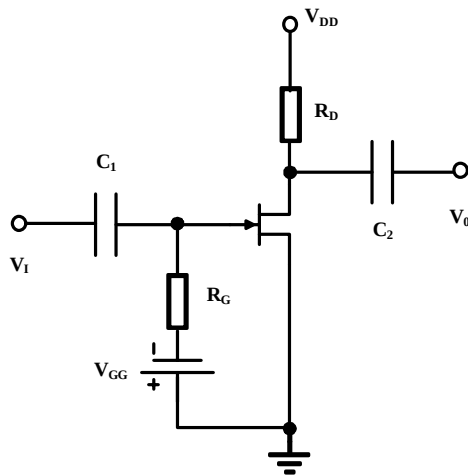
$$\begin{aligned} n\text{-JFET:} \quad I_D &= I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS0}} \right)^2 \text{ khi } V_{GS0} \leq V_{GS} \leq 0 \\ p\text{-JFET:} \quad I_D &= I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS0}} \right)^2 \text{ khi } 0 \leq V_{GS} \leq V_{GS0} \end{aligned}$$

+ (V_{GS0}, I_{DSS}) : Tham số của JFET.

Các phương pháp phân cực cho JFET (có so sánh với BJT) như sau:

BJT	JFET
Dòng IB cố định	Định thiên cực cổng (Gate bias/ Fixed bias)
Định thiên tự cấp	Định thiên tự cấp (Voltage-divider bias)
Không tương đương	Tự định thiên (Self bias)
Định thiên hồi tiếp âm Emitter	Không tương đương
Định thiên hồi tiếp âm Collector	Không tương đương
Định thiên hồi tiếp âm E và C	Không tương đương

d1. Định thiên điện áp cực G cố định (Gate bias/Fixed bias)



Hình 2.79. Đồ thị đường tải tĩnh

Hình 2.78. Mạch định thiên điện áp cực G cố định

Mạch định thiên điện áp cực G cố định của n-JFET như hình 2.78, sử dụng nguồn áp V_G không đổi để phân cực ngược cho chuyển tiếp PN giữa cực G và kênh dẫn.

Tham số của nJFET: (V_{GS0} , I_{DSS}).

Xác định điểm làm việc:

+ Do $V_G < 0$, chuyển tiếp PN phân cực ngược nên $I_G \approx 0$, do đó:

$$V_{GS} = V_{GG} + I_G \cdot R_G = V_G$$

+ Nếu $V_G \leq V_{GS0}$ – nJFET làm việc ở vùng khóa kênh do đó: $I_D = 0$, $V_{DS} = V_{DD}$.

+ Nếu $V_{GS0} < V_G < 0$, giả thiết nJFET làm việc ở vùng bão hòa, tính I_D theo phương trình Shockley:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS0}} \right)^2$$

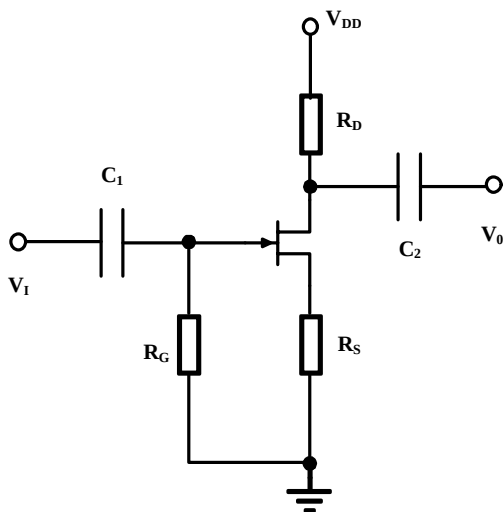
$$V_{DS} = V_{DD} - I_D \cdot R_D$$

+ Kiểm tra lại chế độ làm việc của nJFET: Nếu $V_{DS} \approx 0V$ – nJFET làm việc ở vùng ôm tính, nếu $0 < V_{DS} < V_{DD}$ – nJFET làm việc ở vùng bão hòa, nếu $V_{DS} \approx V_{DD}$ – nJFET làm việc ở vùng khóa kênh.

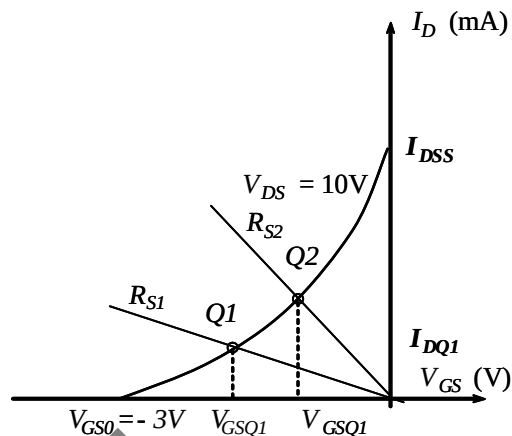
+ Phương trình đường tải ra tĩnh: $V_D - I_D \cdot R_D - V_{DS} = 0$ – có đồ thị như hình vẽ 2.79.

+ Nếu điểm làm việc nằm giữa đường tải tĩnh thì: $V_{DS}=V_{DD}/2$.

d2. Mạch tự định thiên (Self bias)



Hình 2.80. Mạch tự định thiên.



Hình 2.81. Đồ thị đường tải tĩnh

Mạch tự định thiên như hình vẽ 2.80, sử dụng một điện trở thích hợp mắc nối tiếp với cực S để cung cấp điện áp cho cực G. Tham số của nJFET: (V_{GS0} , I_{DSS}).

Xác định điểm làm việc:

Giả sử nJFET làm việc ở vùng bão hòa:

Do I_G rất nhỏ nên bỏ qua, $I_G=0$, nên $I_S=I_D$.

$$V_{RS}=I_S.R_S=I_D.R_S$$

+ Áp dụng KVL ta có: $V_{GS}+I_D.R_S+I_G.R_G=0$

$$\Rightarrow V_{GS}= - I_D.R_S$$

Như vậy V_{GS} được tạo ra phụ thuộc phụ thuộc vào I_D , do đó mạch định thiên đã cho được gọi là mạch tự định thiên.

+ Phương trình đường tải đầu vào: $V_{GS}= - I_D.R_S$ – được vẽ trên đặc tuyến truyền đạt, ứng với các giá trị R_S khác nhau như hình vẽ 2.72.

+ Viết phương trình Schokley:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS0}} \right)^2$$

Từ đó tìm được các nghiệm I_D và V_{GS} , chọn nghiệm thỏa mãn điều kiện sau:

$$0 < I_D \leq I_{DSS}$$

$$V_{GS0} < V_{GS} < 0$$

+ Tính V_{DS} :

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D \cdot R_D - I_D \cdot R_S$$

+ Kiểm tra lại chế độ làm việc của nJFET: Nếu $V_{DS} \approx 0V$ – nJFET làm việc ở vùng ôm tính, nếu $0 \ll V_{DS} \ll V_{DD}$ – nJFET làm việc ở vùng bão hòa, nếu $V_{DS} \approx V_{DD}$ – nJFET làm việc ở vùng khóa kênh.

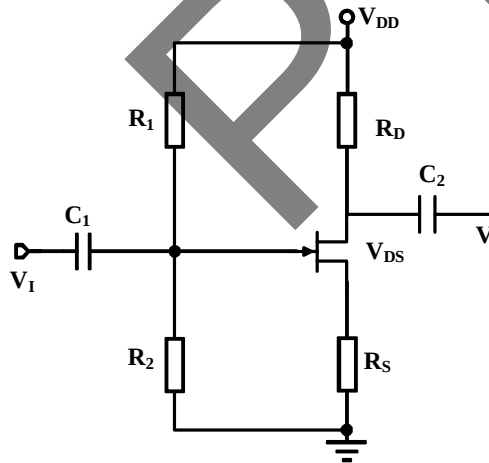
+ Nếu hệ phương trình vô nghiệm, hoặc nghiệm không thỏa mãn điều kiện trên nghĩa là giả thiết nJFET làm việc ở chế độ bão hòa không đúng, trường hợp này cần biện luận để tìm ra được chế độ làm việc của nJFET và tính toán lại điểm làm việc.

+ Phương trình đường tải ra tĩnh: $V_{DD} - I_D(R_D + R_S) - V_{DS} = 0$

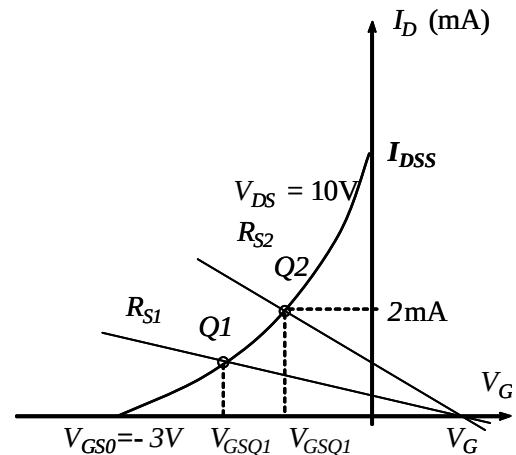
+ Nếu điểm làm việc nằm giữa đường tải tĩnh thì: $V_{DS} = V_{DD}/2$

d3. Mạch định thiên tự cấp

Mạch định thiên tự cấp như hình vẽ 2.82, sử dụng 2 điện trở phân áp R_1, R_2 tạo ra điện áp định thiên cho cực G. Tham số của nJFET: (V_{GS0}, I_{DSS}).



Hình 2.82. Mạch định thiên tự cấp



Hình 2.83. Đồ thị phương trình đường tải

Xác định điểm làm việc:

Giả thiết nJFET làm việc ở vùng bão hòa.

Do I_G rất nhỏ nên bỏ qua, $I_G=0$, như vậy ta có:

$$I_S=I_D$$

$$V_{RS} = I_S.R_S = I_D.R_S$$

$$V_G = V_{DD}.R_2/(R_1+R_2)$$

+ Áp dụng điện áp vòng KVL ta có :

$$V_G = V_{GS} - I_D.R_S$$

Phương trình trên cũng là phương trình đường tải vào, được vẽ trên đặc tuyến truyền đạt, ứng với các giá trị R_S khác nhau như hình vẽ 2.83.

+ Viết phương trình Schockley:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS0}} \right)^2$$

Từ đó tính được các nghiệm I_D và V_{GS} , chọn nghiệm thỏa mãn điều kiện sau:

$$0 < I_D \leq I_{DSS}$$

$$V_{GS0} \leq V_{GS} < 0$$

+ Tính V_{DS} :

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D.R_D - I_D.R_S$$

+ Kiểm tra lại chế độ làm việc của nJFET: Nếu $V_{DS} \approx 0V$ – nJFET làm việc ở vùng ôm tính, nếu $0 << V_{DS} << V_{DD}$ – nJFET làm việc ở vùng bão hòa, nếu $V_{DS} \approx V_{DD}$ – nJFET làm việc ở vùng khóa kênh.

+ Nếu hệ phương trình vô nghiệm, hoặc nghiệm không thỏa mãn điều kiện trên nghĩa là giả thiết nJFET làm việc ở chế độ bão hòa không đúng, trường hợp này cần biện luận để tìm ra được chế độ làm việc của nJFET và tính toán lại điểm làm việc.

+ Phương trình đường tải ra tĩnh: $V_{DD} - I_D(R_D+R_S) - V_{DS} = 0$

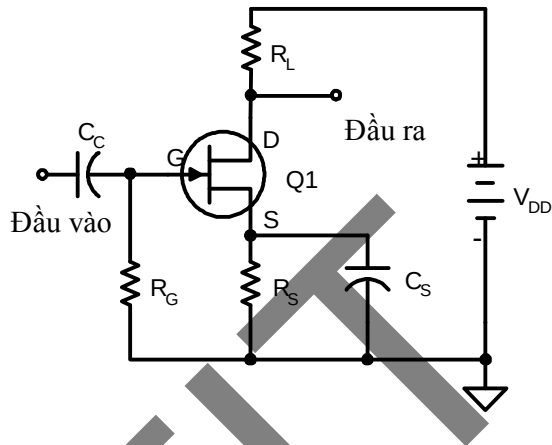
+ Nếu điểm làm việc nằm giữa đường tải tĩnh thì: $V_{DS}=V_{DD}/2$

e. JFET trong chế độ chuyển mạch

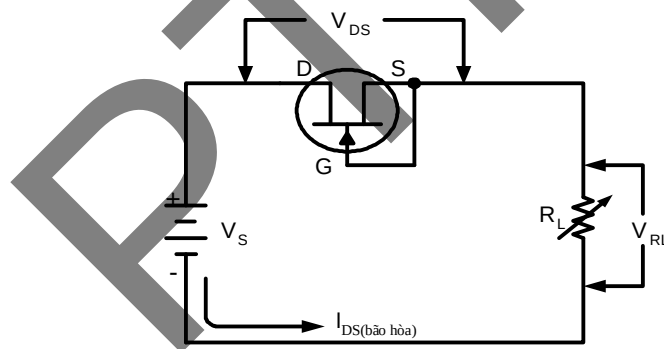
Trong các mạch xung, số JFET có chức năng như một phần tử chuyển mạch làm việc ở 2 trạng thái: Trạng thái dẫn hoàn toàn (JFET làm việc ở vùng Vùng ôm tính) và Trạng thái mở hoàn toàn (JFET làm việc ở vùng khóa kênh).

f. Một số mạch ứng dụng đơn giản của JFET

+ Bộ khuếch đại xoay chiều dùng JFET

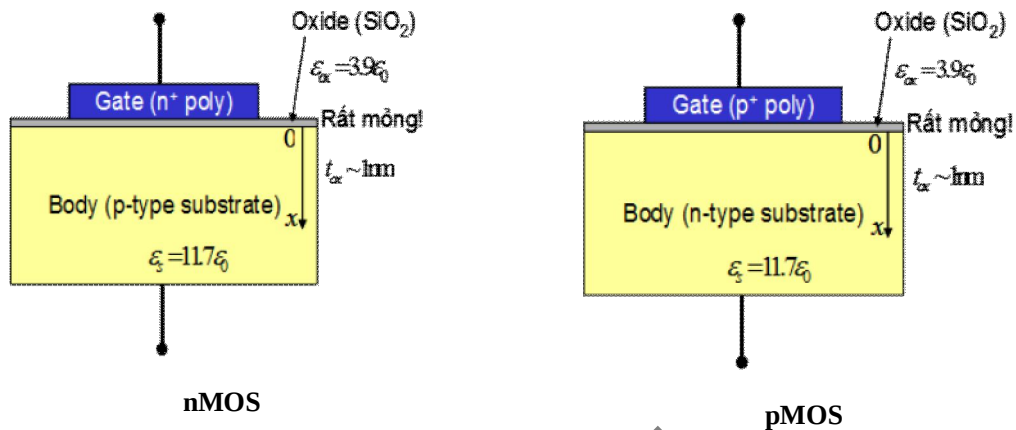


+ Mạch ổn dòng dùng JFET



2.6.3. Transistor trường loại cực cửa cách ly – IGFET

2.6.3.1. Cấu trúc MOS



Hình 2.84. Cấu trúc MOS

MOS = Metal-Oxide-Semiconductor: Cấu trúc MOS gồm có lớp điện cực kim loại phủ nên lớp bán dẫn có nồng độ pha tạp rất cao (n+ hoặc p+) tương đương như lớp kim loại “Metal” - Miền G (Gate), và lớp bán dẫn nền (loại p hoặc n) - lớp Bán dẫn (Semiconductor - miền Body), giữa chúng có lớp cách điện rất mỏng dùng Oxide SiO₂.

Lớp kim loại “Metal” thường dùng lớp bán dẫn pha tạp cao n+ hoặc p+.

Lớp bán dẫn nền dùng loại p ta có cấu trúc **nMOS**, nếu dùng loại n ta có cấu trúc **pMOS**.

Cấu trúc MOS đã và đang là công nghệ chủ đạo tạo ra cuộc cách mạng về lĩnh vực điện tử. Có rất nhiều ứng dụng dùng cấu trúc MOS:

- + Dùng trong nhiều vi mạch tương tự và số: MOSFET là phần tử cơ bản trong họ vi mạch CMOS.
- + Dùng nhiều trong các vi mạch nhớ: DRAM, EPROM...
- + Dùng có các thiết bị ảnh như camera CCD (Charge-Couple Device)
- + Dùng trong các loại màn hình chỉ thị như Màn hình ma trận tinh thể lỏng tích cực...

2.6.3.2. Cấu trúc MOS khi có điện áp phân cực

Khi có điện áp phân cực U_{GB} đặt vào nMOS, tùy theo giá trị điện áp phân cực U_{GB} vùng điện tích không gian thay đổi và có thể tồn tại ở các trạng thái khác nhau.

Khi có điện áp phân cực, điện thế nội đặt qua cấu trúc MOS thay đổi từ :

$$\phi_B \rightarrow \phi_B + U_{GB}$$

Do lớp oxide cách điện nên dòng điện tại bất kỳ vị trí nào trong các lớp bán dẫn $J=0$, như vậy $J_{drift} = -J_{diff}$.

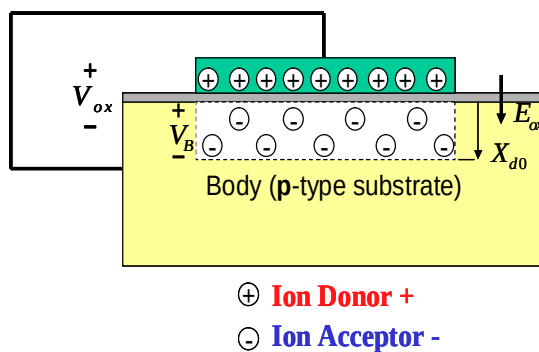
Tại biên giữa lớp oxide và bán dẫn, Điện trường phía lớp oxide E_{ox} và điện trường phía bán dẫn nên E_s luôn thỏa mãn điều kiện sau: $E_{ox}/E_s \approx 3$

Khi $U_{GB} > 0$, G “hút” điện tử tự do và “đẩy” lỗ trống, như vậy vùng chuyển tiếp sẽ được mở rộng. Ngược lại nếu $U_{GB} < 0$, cực G “đẩy” điện tử và “hút” lỗ trống, như vậy vùng chuyển tiếp sẽ thu hẹp

Như vậy tùy theo điện áp phân cực mà cấu trúc MOS có thể tồn tại ở các trạng thái như sau:

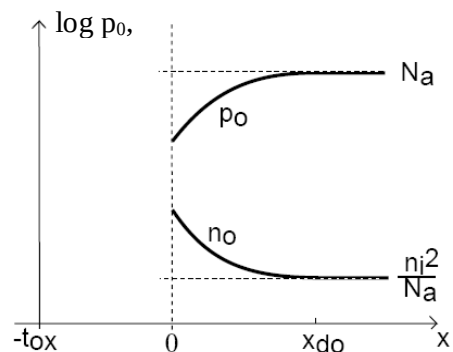
- + Trạng thái bằng phẳng (Flatband): $U_{GB} = V_{FB} = -\phi_B$
- + Trạng thái tích lũy (accumulation): $U_{GB} < V_{FB}$
- + Trạng thái chuyển tiếp (depletion): $V_{FB} < U_{GB} < 0$
- + Trạng thái chuyển tiếp (depletion): $0 < U_{GB} < V_T$
- + Trạng thái ngưỡng (threshold): $U_{GB} = V_T$
- + Trạng thái đảo (inversion): $U_{GB} > V_T$

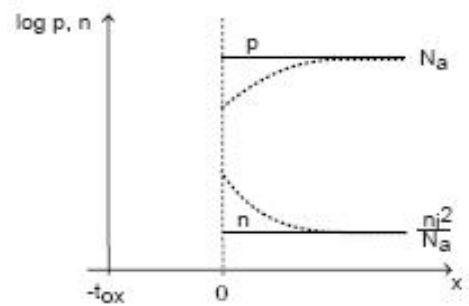
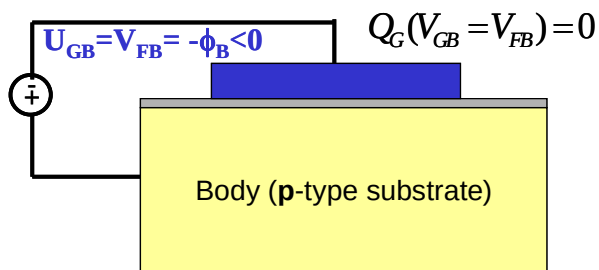
Hình 2.85. Trạng thái của nMOS



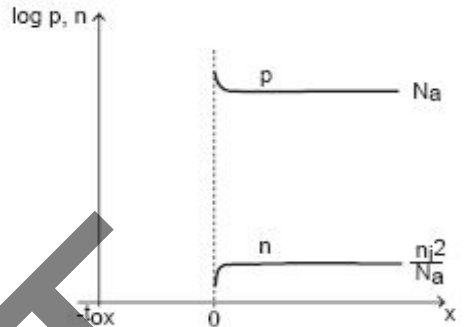
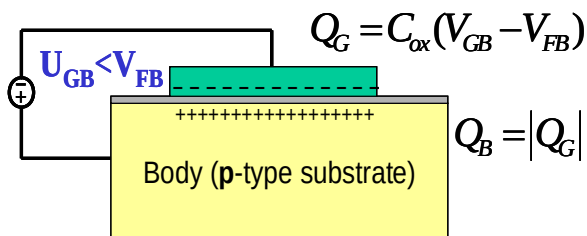
Trạng thái cân bằng nhiệt

Hình 2.86. Phân bố của hạt dẫn



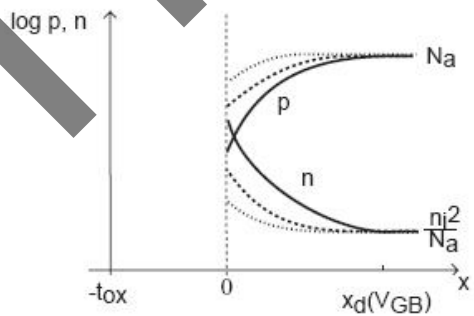
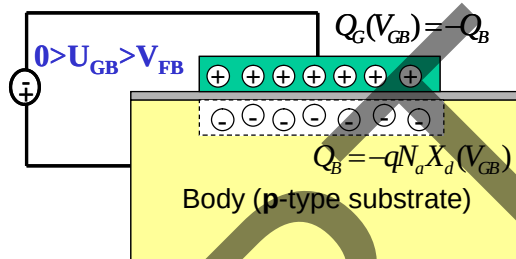


a. Trạng thái bằng phẳng (Flatband)



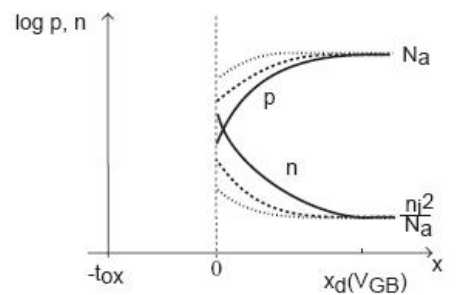
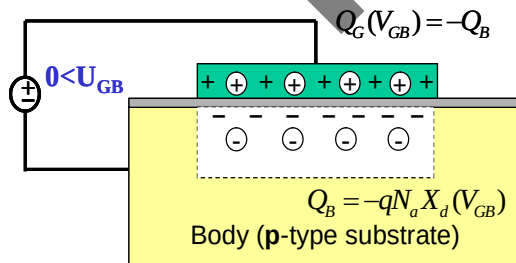
(+) **Lỗ trống**
(-) **Điện tử tự do**

b. Trạng thái tích lũy (accumulation)

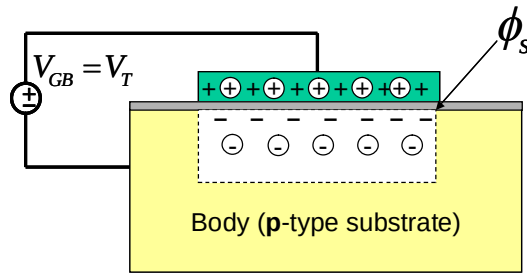


⊕ **Ion Donor +**
⊖ **Ion Acceptor -**

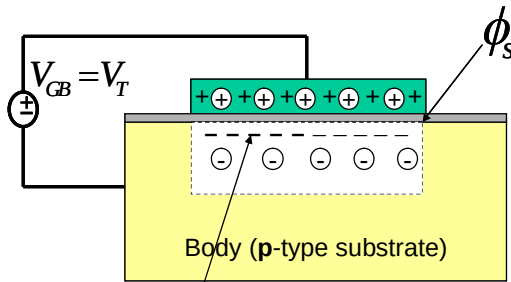
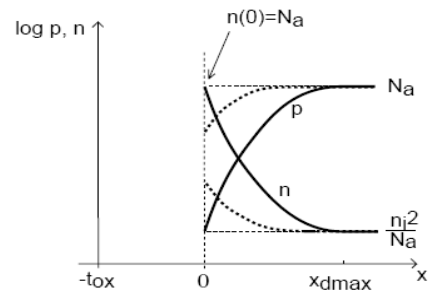
c. Trạng thái chuyển tiếp (depletion)



d. Trạng thái chuyển tiếp (depletion)

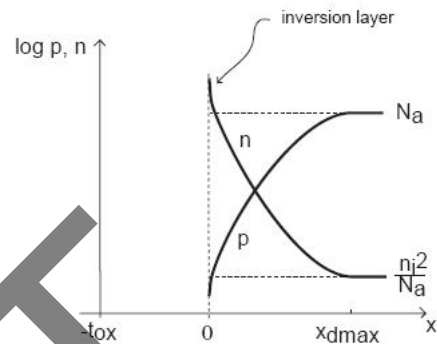


e. Trạng thái ngưỡng (threshold)



(Lớp đảo hạt dẫn, tương đương bán dẫn n)

f. Trạng thái đảo (inversion)



a. Trạng thái năng lượng bằng phẳng (Flatband): $U_{GB} = V_{FB} = -\phi_B$

Khi đặt điện áp phân cực $U_{GB} = U_{FB} = -\phi_B < 0$, điện áp phân cực bù với hiệu điện thế nội ϕ_B , có tác dụng cuốn điện tử từ miền B sang miền G, điện tích của các miền G và B giảm dần đến bằng 0, và các vùng tích điện biến mất.

Với điện kiện phân cực như vậy MOS có dải năng lượng bằng phẳng “flatband”. Điện áp V_{FB} gọi điện áp **FlatBand**.

Mật độ điện tích miền G: $Q_G(V_{FB}) = 0$.

Trường hợp này ban đầu dòng cuốn do U_{GB} tạo ra ngược chiều và độ lớn bằng với dòng khuếch tán.

b. Trạng thái tích lũy (accumulation): $U_{GB} < V_{FB}$

Nếu điện áp phân cực giảm nhỏ hơn V_{FB} , cấu trúc nMOS giống như tụ điện 2 bản cực song song. Miền G tích điện – (điện tích do điện tử tự do tạo ra), miền B tích điện + (điện tích do lỗ trống tạo ra)

Mật độ điện tích của miền G: $Q_G = C_{ox} (V_{GB} - V_{FB})$; C_{ox} - mật độ điện dung của tụ MOS.

Trường hợp này ban đầu dòng cuốn do U_{GB} tạo ra lớn hơn và ngược chiều dòng khuếch tán.

c. Trạng thái chuyển tiếp (depletion): $V_{FB} < U_{GB} < 0$

Tương tự như ở điều kiện cân bằng nhiệt, mặc dù $U_{GB} < 0$, nhưng do $U_{GB} > V_{FB}$ nên vẫn tồn tại dòng khuếch tán điện tử từ miền kim loại G sang miền bán dẫn B và lỗ trống từ miền B sang miền G qua dây dẫn và vượt qua điện thế của nguồn cung cấp. Như vậy Miền B sẽ tích điện +, miền G tích điện -, giữa chúng hình thành điện trường E_{ox} hướng từ G sang B. Điện trường này làm hình thành lớp điện tích dương ngay dưới đáy của miền G và miền điện tích âm trong miền B ngay dưới lớp oxide tạo ra một vùng chuyển tiếp có độ rộng x_d ngay sát lớp oxide.

Trường hợp này ban đầu dòng cuốn do U_{GB} tạo ra ngược chiều và nhỏ hơn dòng khuếch tán.

d. Trạng thái chuyển tiếp (depletion): $0 < U_{GB} < V_T$

Khi $0 < U_{GB} < V_T$, tương tự như trường hợp $V_{FB} < U_{GB} < 0$, **Vùng chuyển tiếp** được hình thành ngay sát lớp oxide có độ rộng được mở rộng hơn. Miền tích điện + được hình thành phía đáy của miền G ngay sát lớp oxide và miền điện tích - được hình thành phía đỉnh của miền B ngay sát lớp oxide. Điện tích âm tạo ra do các Ion Acceptor - và nồng độ điện tử tự do tăng lên.

Khi U_{GB} tăng thì vùng chuyển tiếp cũng được mở rộng.

+ Tại vùng chuyển tiếp phía miền B – bán dẫn p, khi U_{GB} tăng nồng độ điện tử tăng dần, nồng độ lỗ trống giảm dần.

Trường hợp này ban đầu dòng cuốn do U_{GB} tạo ra cùng chiều với chiều dòng khuếch tán

e. Trạng thái ngưỡng (threshold): $U_{GB} = V_T$

Khi tăng U_{GB} , tại miền điện tích chuyển tiếp trên đỉnh miền B, nồng độ điện tử tăng dần, nồng độ lỗ trống giảm dần.

Khi $U_{GB} = V_T$ tại đỉnh của miền B nồng độ điện tử bằng nồng độ lỗ trống ở vùng bán dẫn cận trung hoà $n(0) = N_a$, còn nồng độ lỗ trống bằng nồng độ điện tử ở vùng bán dẫn cận trung hoà $p(0) = n_i^2 / N_a$. Trạng thái này gọi là trạng thái ngưỡng - Bán dẫn đã bắt đầu chuyển từ loại p sang loại n.

Điện áp V_T được gọi là điện áp ngưỡng; γ là hệ số nền:

$$V_T = V_{FB} - 2\phi_p + \gamma \sqrt{-2\phi_p}$$

$$\gamma = \frac{1}{C_{ox}} \sqrt{2\epsilon_s q N_a}$$

f. Trạng thái đảo (inversion): $U_{GB} > V_T$

Khi $U_{GB} > V_T$ nồng độ điện tử tự do tại bề mặt của miền bán dẫn B tiếp giáp với lớp oxide tăng lớn hơn N_a , trạng thái đảo hạt dẫn xảy ra. Lớp điện tử tại bề mặt được gọi là lớp đảo, bán dẫn tại đó tương đương bán dẫn n

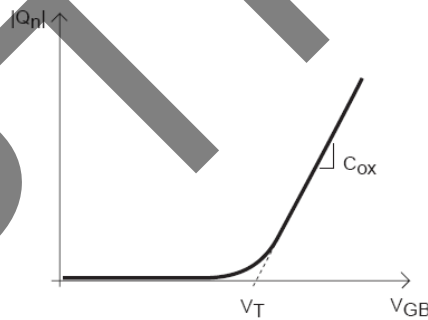
Nồng độ điện tử tự do tại bề mặt được điều chế theo điện áp U_{GB} , nếu U_{GB} tăng thì $n(0)$ tăng $\Rightarrow$ điện tích của lớp đảo Q_n tăng.

$$Q = CV \rightarrow Q_n = -C_{ox} (V_{GB} - V_T) \text{ đối với } V_{GB} > V_T$$

$$Q_G(V_{Tn}) \approx -Q_{B, \max} \rightarrow Q_G(V_{GB}) \approx C_{ox}(V_{GB} - V_{Tn}) - Q_{B, \max}$$

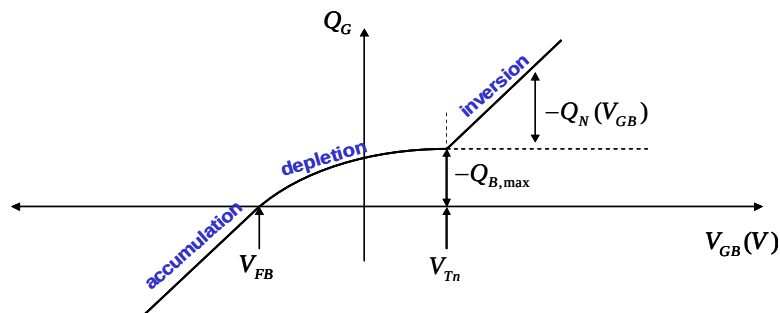
Trạng thái đảo làm một trạng thái quan trọng của cấu trúc MOS. Trong trạng thái này điện tích của lớp đảo được điều khiển bởi U_{GB} .

$$\rightarrow Q_n = -C_{ox} (V_{GB} - V_T) \text{ đối với } V_{GB} > V_T$$



Hình 2.87. Điện tích của lớp đảo

g. Đặc tuyến Q-V.



Hình 2.88. Đặc tuyến điện tích – điện áp

Trong trạng thái tích lũy và trạng thái đảo điện tích của vùng chuyển tiếp phía miền G tăng tuyến tính theo điện áp phân cực U_{GB} .

Trong trạng thái chuyển tiếp điện tích tăng rất chậm do điện áp phân cực chủ yếu rơi trên điện trở của vùng điện tích chuyển tiếp.

Ví dụ Cho nMOS với bán dẫn nền B loại n: $t_{ox} = 20\text{nm}$; $\epsilon_{ox} = 3,45 \cdot 10^{-13} \text{ F/cm}$; $N_a = 5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$; $N_d = 10^{20} \text{ cm}^{-3}$.

- Điện áp flatband:

$$V_{FB} = -(\phi_{n^+} - \phi_p) = -(550 - (-402)) = -0.95\text{V}$$

- Tính điện áp ngưỡng

$$C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}} = \frac{3.45 \times 10^{-13} \text{ F/cm}}{2 \times 10^{-6} \text{ cm}}$$

$$V_{Tn} = V_{FB} - 2\phi_p + \frac{1}{C_{ox}} \sqrt{2q\epsilon_s N_a (-2\phi_p)}$$

$$V_{Tn} = -0.95 - 2(-0.4) + \frac{\sqrt{2 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 1.04 \times 10^{-12} \times 5 \times 10^{16} \times 2 \times 0.4}}{C_{ox}} = 0.52\text{V}$$

2.6.3.3. Transistor trường loại cực cửa cách ly – IGFET.

a. Giới thiệu chung về IGFET

MOSFET là loại linh kiện điển hình trong họ FET có cực cửa G cách ly. MOSFET về cơ bản có cấu tạo dựa trên cấu trúc MOS như sau:

+ Trên đế bán dẫn (bán dẫn nền B), người ta tạo ra 2 vùng bán dẫn khác với bán dẫn nền. Ví dụ loại nền loại p, thì tạo ra 2 vùng bán dẫn loại n+ cách nhau một khoảng nhất định, 2 vùng bán dẫn n này được dẫn ra ngoài thành 2 điện cực S và D.

+ Vùng bán dẫn giữa S và D hoặc bằng cách pha tạp (MOSFET kênh đặt sẵn) hoặc do thiên áp trong khi hoạt động (MOSFET kênh cảm ứng) bao giờ cũng có loại hạt dẫn đảo so với đế. Vùng này được gọi là vùng kênh dẫn, như vậy tức là bao giờ ta cũng có một chuyển tiếp p-n giữa đế và kênh dẫn.

+ Phía trên kênh dẫn người ta phủ lớp điện môi mỏng (SiO_2), và trên lớp điện môi này phủ tiếp lớp kim loại tạo ra điện cực G của MOSFET, G được cách ly hoàn toàn với kênh dẫn, tương tự như cấu trúc MOS.

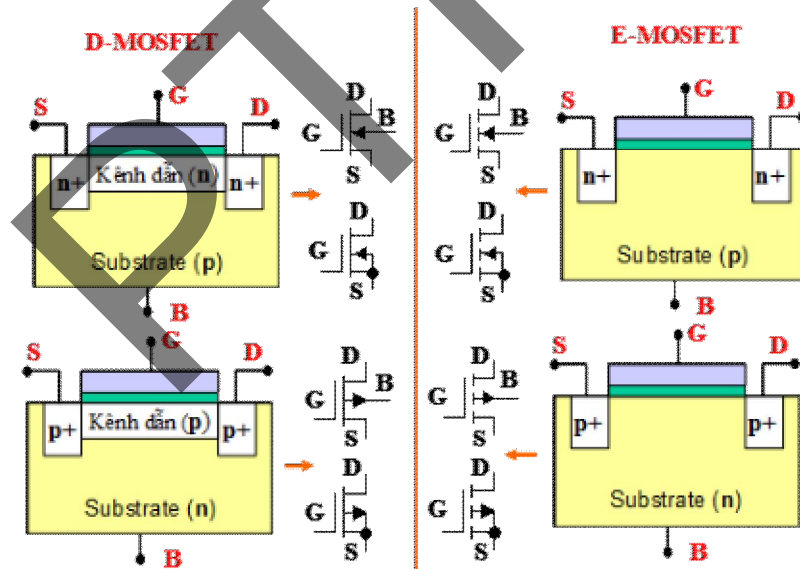
+ MOSFET thường có thêm điện cực thứ 4 gọi là cực đế B (substrate), cực đế (cực nền) ngăn cách với kênh dẫn bằng chuyển tiếp p-n nên cũng có thể dùng nó như một cực điều khiển nữa bên cạnh G. Tuy nhiên tích chất điều khiển của cực B thường không được sử dụng và nó thường được nối tắt với cực nguồn.

Ngoài cách phân loại theo kênh dẫn loại n và p, MOSFET còn được phân loại theo cách tạo ra kênh dẫn như sau:

+ **D-MOSFET** (Depletion MOSFET): MOSFET kênh đặt sẵn (MOSFET kiểu làm nghèo). Kênh dẫn được chế tạo sẵn là loại bán dẫn khác với bán dẫn nền. Điện áp giữa cực G và cực S làm nghèo một phần kênh dẫn (tương tự như JFET). Có 2 loại D-MOSFET kênh n (gọi tắt là nD-MOSFET) và D-MOSFET kênh p (gọi tắt là pD-MOSFET).

+ **E-MOSFET** (Enhancement MOSFET): MOSFET kênh cảm ứng (MOSFET kiểu làm giàu), kênh dẫn chưa được chế tạo trước. Kênh dẫn sẽ được tạo ra khi điện áp đặt lên cực G thích hợp và có giá trị lớn hơn điện áp ngưỡng nào đó thì sẽ tạo lớp đảo hạt dẫn phía dưới cực cổng, lớp hạt dẫn đảo này tương tự như một kênh dẫn nối cực S và D. Có 2 loại E-MOSFET kênh n (gọi tắt là nE-MOSFET) và E-MOSFET kênh p (gọi tắt là pE-MOSFET).

b. Cấu tạo và ký hiệu của MOSFET: D-MOSFET, E-MOSFET



Hình 2.89. Mô hình cấu tạo của MOSFETc. Nguyên lý làm việc của MOSFET

c. Nguyên lý hoạt động

Nguyên lý hoạt động của MOSFET kênh loại N và kênh loại P giống nhau. Chúng chỉ khác nhau về chiều của nguồn điện cung cấp.

MOSFET được phân cực sao giữa đế (cực B) và kênh tạo ra vùng chuyển tiếp nghèo bao quanh kênh dẫn, và dòng các hạt dẫn đa số đi vào kênh từ cực S và ra khỏi kênh từ cực D tạo ra dòng I_D .

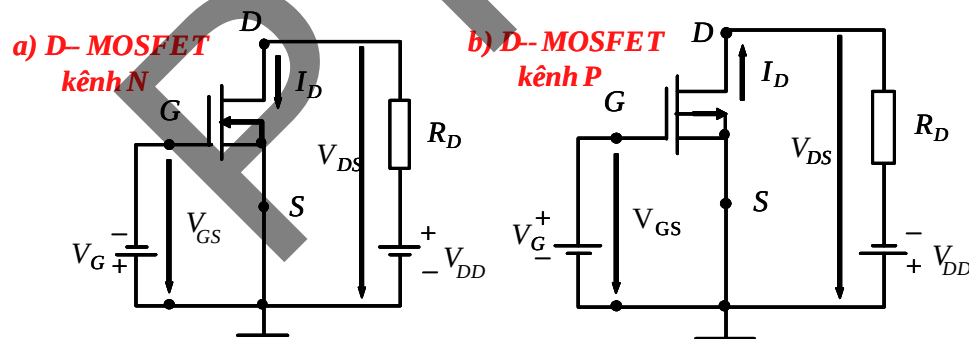
Nguyên lý hoạt động cơ bản của MOSFET là cực cổng G kết hợp với lớp điện môi nằm dưới nó và kênh dẫn bán dẫn nằm dưới lớp điện môi chính là cấu trúc MOS. Điện áp điều khiển tác dụng lên cực cổng G sẽ tạo ra một điện trường làm biến thiên nồng độ hạt dẫn trong kênh dẫn, hoặc thiết diện của kênh dẫn, độ dẫn của kênh sẽ thay đổi. Dòng điện I_D phụ thuộc và điện áp V_{GS} và V_{DS} . Tương tự như JFET, đặc tuyến quan trọng của MOSFET cũng là đặc tuyến ra và đặc tuyến truyền đạt.

Đặc tính của MOSFET về cơ bản tương tự đặc tính của JFET nhưng có nhiều điểm ưu việt hơn.

c1. Nguyên lý làm việc của D-MOSFET

Trong D-MOSFET bằng công nghệ đã chế tạo sẵn kênh dẫn bên dưới cực G, điện áp cực G điều khiển dòng giữa cực nguồn và cực máng bằng cách làm nghèo một phần kênh đó (thiết diện của kênh bị thu hẹp), tương tự như JFET. Vì khi D-MOSFET hoạt động kênh dẫn đã có sẵn đóng dần lại nên D-MOSFET còn được gọi là MOSFET thường mở.

Thông thường cực nền B được nối tắt với cực nguồn S. Nguồn phân cực sao cho chuyển tiếp PN giữa cực bán dẫn nền và kênh dẫn luôn phân cực ngược, dòng hạt đa số của kênh dẫn đi ra ở cực D.



Hình 2.90. Cách mắc nguồn phân cực cho MOSFET

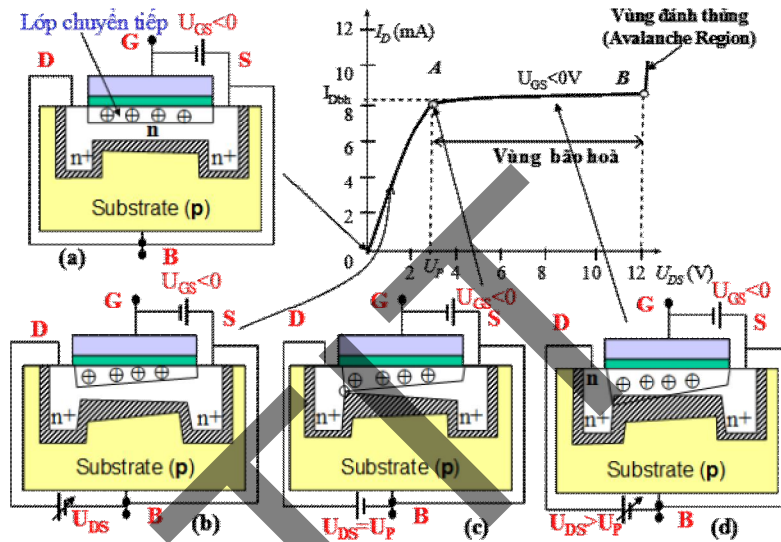
D-MOSFET kênh n làm việc theo 2 nguyên lý sau:

+ Nguyên lý tổn hao

Khi $V_{GS} \leq 0$, những điện tích dương sẽ được cảm ứng vào kênh dẫn n, những điện tích dương này trung hoà bớt điện tử trong kênh n và hình thành một vùng chuyển tiếp nghèo hạt dẫn tại kênh ngay phía dưới cực G làm cho điện trở của kênh tăng lên, dòng I_D giảm xuống.

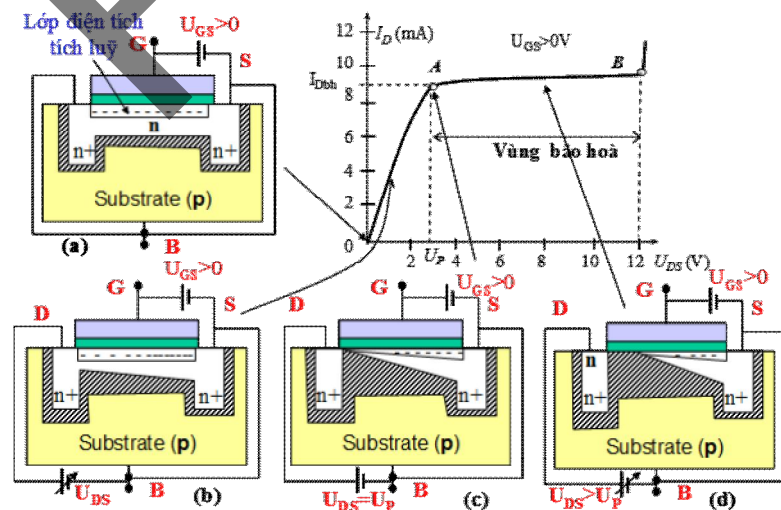
V_{GS} càng giảm thì vùng chuyển tiếp càng mở rộng và I_D càng giảm. Sự thay đổi điện trở kênh dẫn do các hạt dẫn mới cảm ứng ra bởi điện trường cực G đã trung hoà bớt hạt dẫn vốn có của kênh – do điện tích trái dấu nhau – nghĩa là làm tổn hao hạt dẫn.

Với $V_{GS} = \text{const}$, khi V_{DS} tăng dần thì vùng chuyển tiếp PN giữa B và kênh phân cực ngược lan sâu hơn vào kênh và vùng chuyển tiếp nghèo hạt dẫn cũng sẽ mở rộng, kênh sẽ bị thắt dần về phía cực D. Đặc tuyến ra của D-MOSFET cũng tương tự như của JFET. Cấu trúc MOS giữa G và kênh làm việc ở trạng thái chuyển tiếp. Nguyên lý làm việc này được minh họa như hình 2.91.



Hình 2.91. D-MOSFET làm việc theo nguyên lý làm việc tổn hao

+ Nguyên lý tăng cường

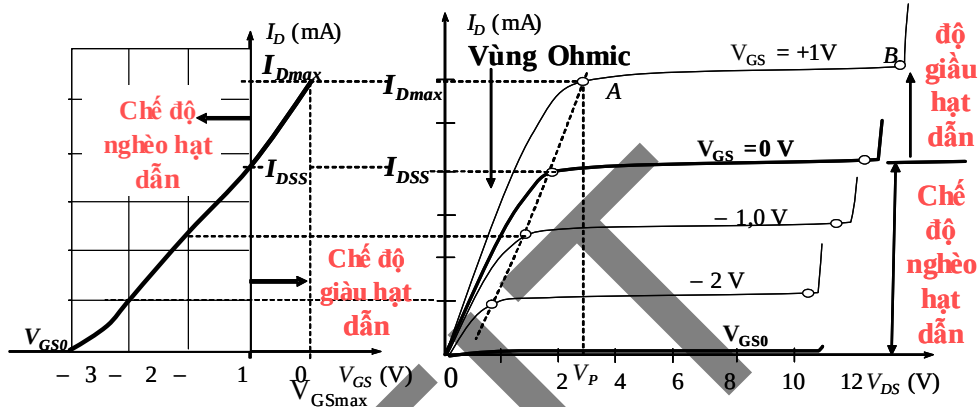


Hình 2.92. D-MOSFET làm việc theo nguyên lý tăng cường

Khi $V_{GS} > 0$, khi ấy dưới tác dụng của điện trường cực G các điện tử được cảm ứng vào kênh dẫn làm tăng nồng độ của điện tử trong kênh dẫn do đó làm giảm điện trở suất của kênh. Nếu V_{GS} tăng thì I_D cũng sẽ tăng. Cấu trúc MOS giữa G và kênh làm việc ở trạng thái tích lũy.

Với $V_{GS} = \text{const}$, khi V_{DS} tăng dần thì vùng chuyển tiếp PN giữa B và kênh phân cực ngược lan sâu hơn vào kênh, và nồng độ điện tử trong kênh cũng giảm dần về phía cực D, như vậy kênh cũng sẽ bị thắt dần về phía cực D. Nguyên lý làm việc này được minh họa như hình 2.92.

Các họ đặc tuyến của D-MOSFET kênh n



Hình 2.93. Các họ đặc tuyến của D-MOSFET kênh n

Phương trình Shockley cho đặc tuyến truyền đạt của nD_MOSFET làm việc ở vùng bão hòa:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS0}} \right)^2 \text{ khi } V_{GS0} \leq V_{GS} \leq V_{GS\max} \rightarrow \text{Vùng bão hoà}$$

Phương trình Shockley cho đặc tuyến truyền đạt của pD_MOSFET làm việc ở vùng bão hòa:

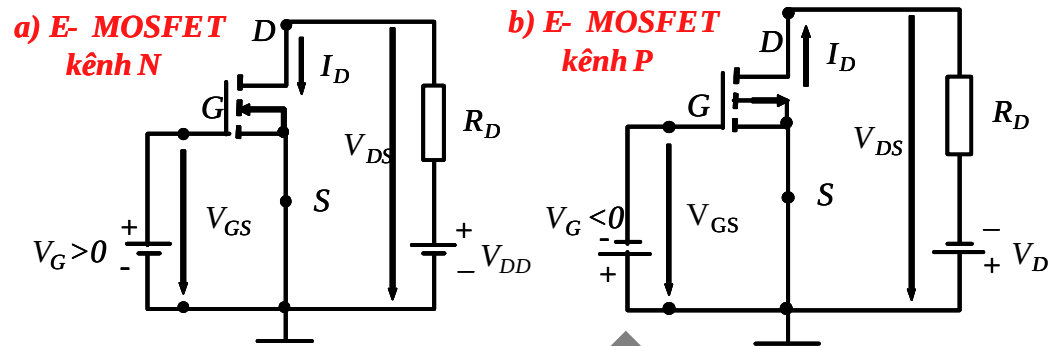
$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS0}} \right)^2 \text{ khi } V_{GS\min} \leq V_{GS} \leq V_{GS0} \rightarrow \text{Vùng bão hoà}$$

c2. Nguyên lý làm việc của E-MOSFET

Trong E-MOSFET (MOSFET kênh cảm ứng, MOSFET kiểu làm giàu hạt dẫn) không có sẵn kênh dẫn giữa S và D mà kênh dẫn này sẽ được tạo ra khi đặt điện áp lên cực cổng thích hợp lớn hơn giá trị điện áp ngưỡng nào đó V_T thì sẽ có sự tạo thành lớp đảo hạt dẫn ngay dưới cực cổng tạo thành kênh dẫn nối giữa S và D (tương tự như cấu trúc MOS trong trạng thái

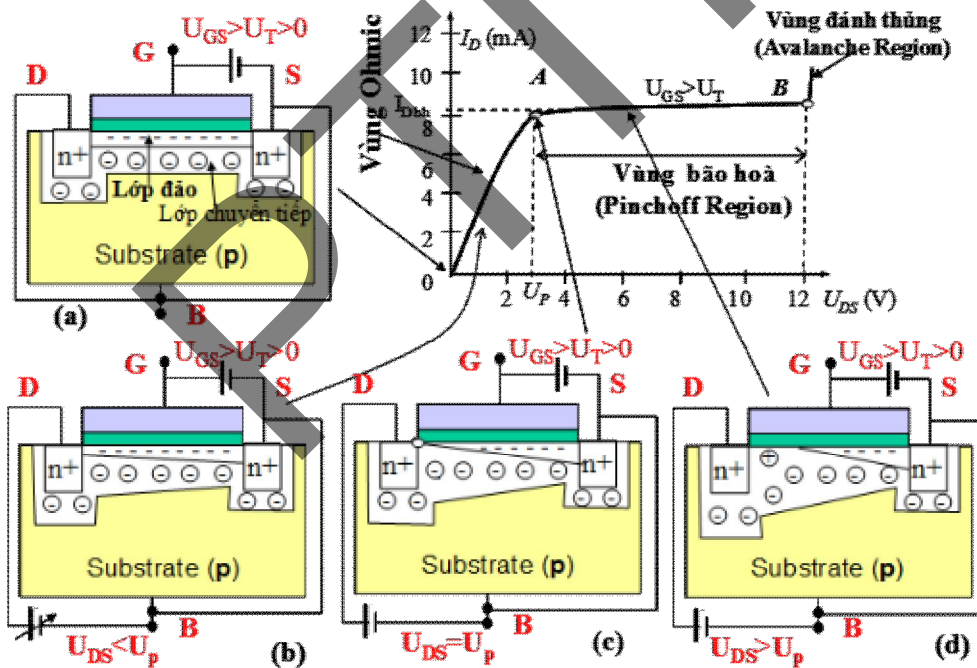
đảo). Vì kênh dẫn chỉ được tạo ra khi có điện áp trên cực G nên loại MOSFET này còn gọi là MOSFET thường mở.

Thông thường cực nền B được nối tắt với cực nguồn S. Nguồn phân cực sao cho tạo thành lớp đảo hạt dẫn tại bán dẫn nền, dòng hạt đa số của kênh dẫn đi ra ở cực D.



Hình 2.94. Cách mắc nguồn phân cực cho E-MOSFET

Đặc tuyến ra của E-MOSFET kênh n khi $V_{GS} > V_T > 0$



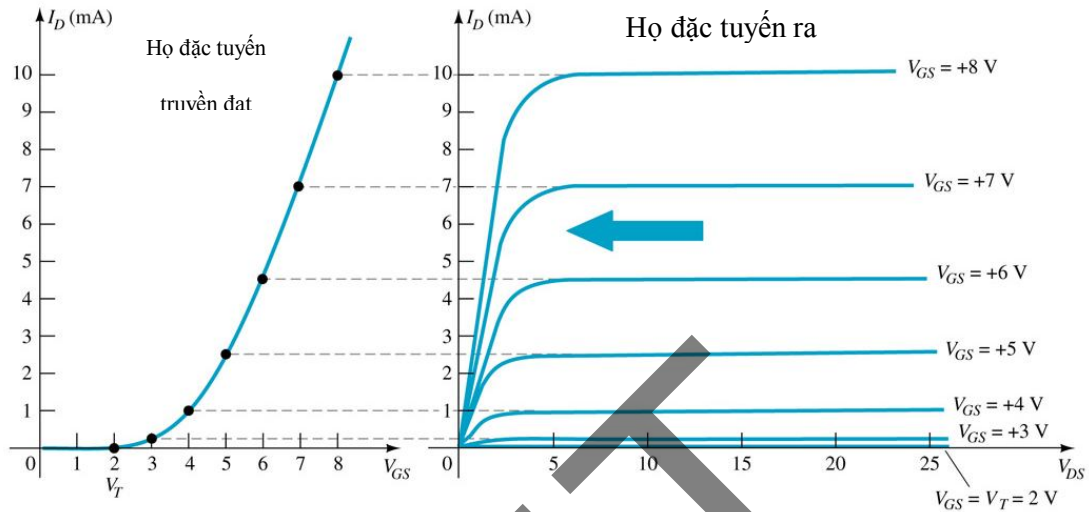
Hình 2.95. Đặc tuyến ra của nE-MOSFET và các trạng thái của kênh dẫn

Các họ đặc tuyến của E-MOSFET kênh n

Với E-MOSFET kênh n:

+ Khi $U_{GS} < V_T$ - điện áp ngưỡng, ($V_T > 0$), chưa hình thành lớp đảo điện tích, hay nói cách khác là chưa hình thành kênh dẫn cảm ứng nối giữa D và S, kênh bị khoá hoàn toàn, như vậy điện trở của kênh rất lớn và $I_D = 0$.

+ Khi $U_{GS} > V_T$, nếu $V_{DS} > V_p$ thì $I_D = I_{D_{bh}} = \text{const}$



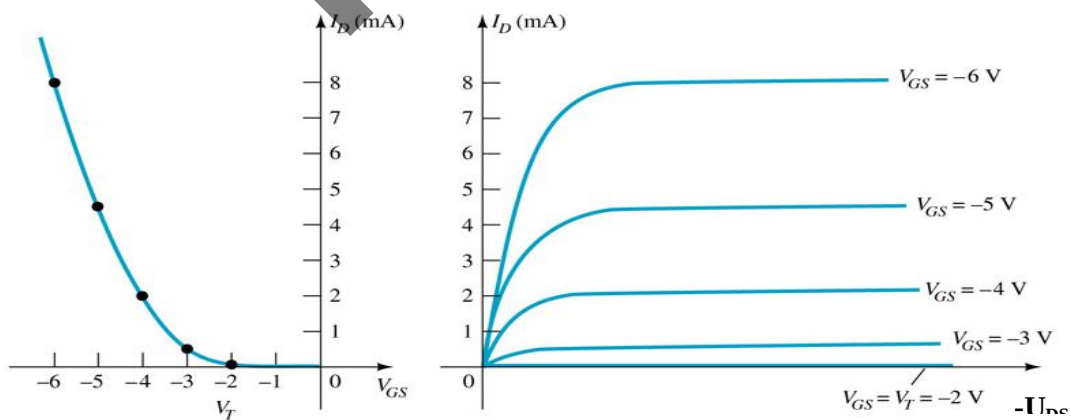
Hình 2.96. Các họ đặc tuyến của nE-MOSFET

+ Biểu thức tính I_D theo V_{GS} tại vùng bão hoà thường được tính như sau:

$$k = \frac{I_{Don}}{(V_{GSon} - V_T)^2}$$

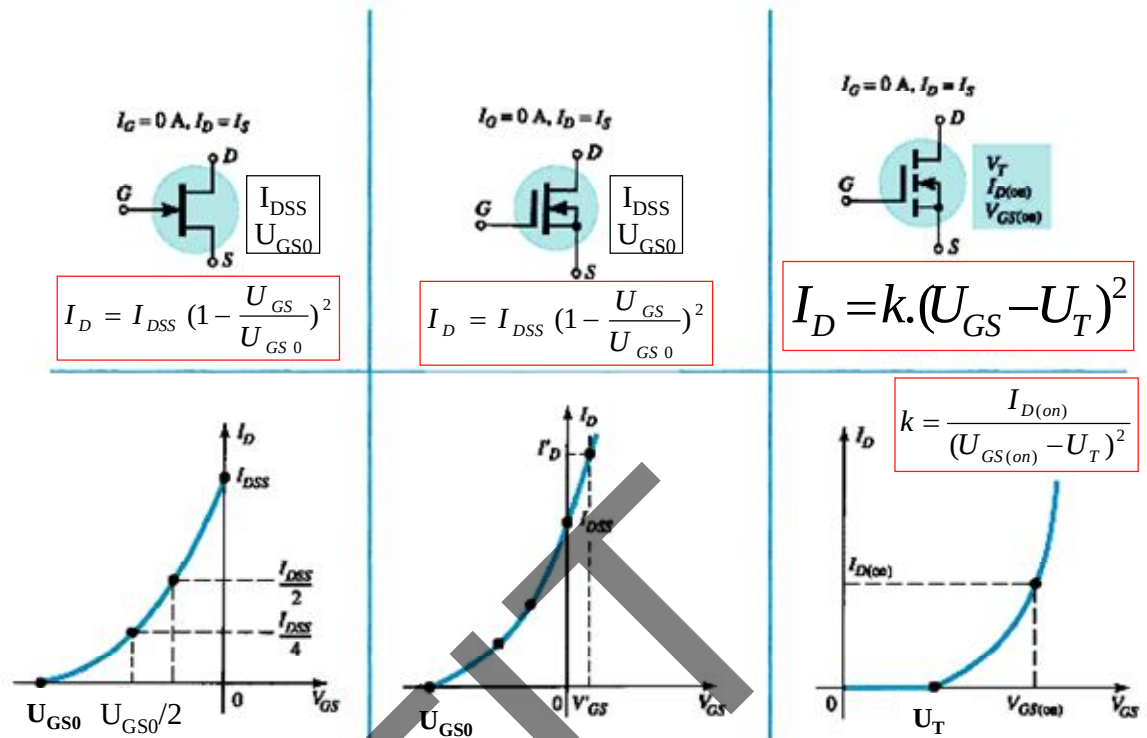
$$I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$$

Các họ đặc tuyến của E-MOSFET kênh p



Hình 2.97. Các họ đặc tuyến của pE-MOSFET

Bảng so sánh đặc tuyến truyền đạt của các cấu kiện FET (n-JFET, nD-MOSFET, nE-MOSFET) cho ta thấy sự khác nhau giữa các cấu kiện đó.



Hình 2.98. - So sánh đặc tuyến truyền đạt của các cấu kiện FET

d. Định thiên cho MOSFET: D-MOSFET, E-MOSFET

Với MOSFET làm việc ở chế độ xung số thường được phân áp để chúng làm việc ở vùng đặc tuyến khoá hoàn toàn và vùng ohmic hoặc gần bão hoà.

Khi MOSFET làm việc ở chế độ tích cực (chế độ khuếch đại tín hiệu) thì chúng được định thiên để làm việc ở vùng đặc tuyến bão hoà.

Trong phần này chủ yếu tính toán mạch định thiên để MOSFET làm việc ở chế độ tích cực.

Khi tính toán mạch định thiên sử dụng các giả thiết sau: $I_G = 0$, Khi $V_{GS} = \text{const}$, dòng $I_D = I_{DSb} = \text{const}$ mặc dù V_{DS} thay đổi.

Các cách định thiên cho D-MOSFET:

- Tự định thiên
- Định thiên cực cổng

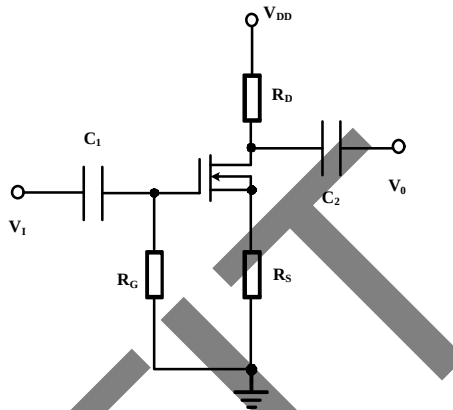
- Định thiên bằng mạch phân áp

Các cách định thiên cho E-MOSFET

- Định thiên bằng mạch hồi tiếp
- Định thiên bằng mạch phân áp

d1. Các cách định thiên cho D-MOSFET:

+ Tự định thiên



$$V_{GS} = V_G - V_S = I_G \cdot R_G - I_S \cdot R_S$$

$$\text{do } I_G = 0 \Rightarrow V_{GS} = -I_S \cdot R_S = -I_D \cdot R_S$$

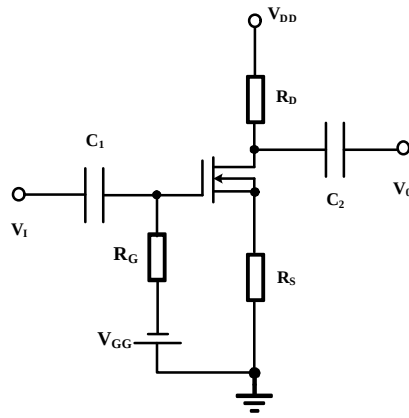
Thay vào công thức I_D để tìm nghiệm.

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS0}} \right)^2$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D \cdot R_D - I_S \cdot R_S \quad \text{Do } I_D = I_S$$

$$\Rightarrow V_{DS} = V_{DD} - I_D \cdot (R_D + R_S)$$

+ Định thiên cực cổng



$$V_G = I_G \cdot R_G + V_{GS}$$

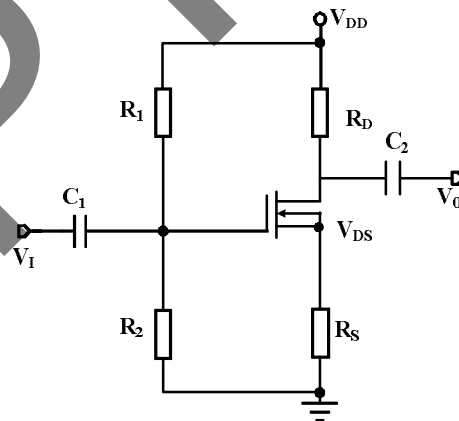
$$\text{do } I_G = 0$$

$\Rightarrow V_G = V_{GS}$ thay vào công thức I_D để tìm nghiệm:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS0}} \right)^2$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D \cdot R_D$$

+ Định thiên bằng mạch phân áp



$$V_{GS} = V_G - V_S = \frac{V_{DD}}{R_1 + R_2} \cdot R_2 - I_S \cdot R_S$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS0}} \right)^2$$

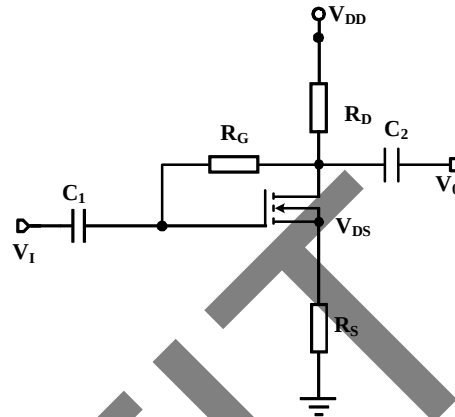
$$V_{DS} = V_{DD} - I_D \cdot R_D - I_S \cdot R_S$$

$$\text{Do } I_D = I_S$$

$$\Rightarrow V_{DS} = V_{DD} - I_D \cdot (R_D + R_S)$$

d2. Các cách định thiên cho E-MOSFET

+ Định thiên bằng mạch hồi tiếp



$$V_{GS} = V_{DD} - I_D \cdot R_D - I_G \cdot R_G$$

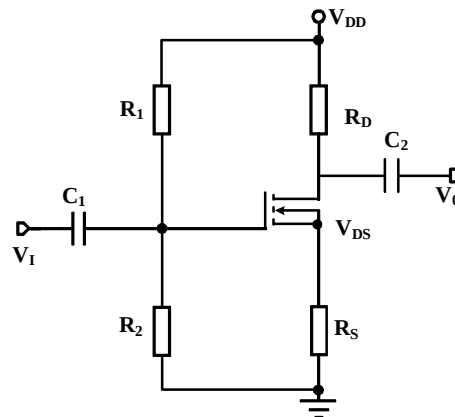
$$\text{Do } I_G = 0$$

$$\Rightarrow V_{GS} = V_{DD} - I_D \cdot R_D = V_{DS}$$

$$k = \frac{I_{D_{on}}}{(V_{GS_{on}} - V_{GS_{th}})^2}$$

$$I_D = k(V_{GS} - V_{GS_{th}})^2$$

+ Định thiên bằng mạch phân áp



$$V_G = V_{DD} \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = \frac{V_{DD}}{R_1 + R_2} \cdot R_2 - I_S \cdot R_S \text{ thay vào phương trình Schockley để tìm nghiệm.}$$

$$k = \frac{I_{Don}}{(V_{GSon} - V_{GSTH})^2}$$

$$I_D = k(V_{GS} - V_{GSTH})^2$$

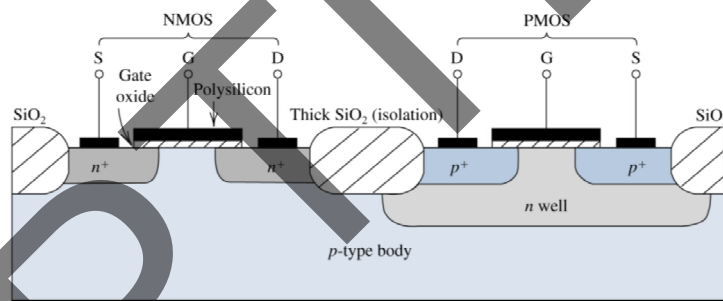
$$V_{DS} = V_{DD} - I_D \cdot R_D - I_S \cdot R_S$$

$$\text{Do } I_D = I_S$$

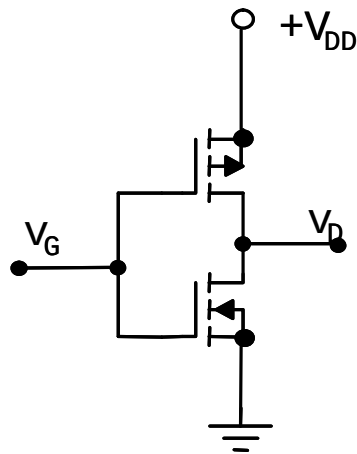
$$\Rightarrow V_{DS} = V_{DD} - I_D \cdot (R_D + R_S)$$

e. Một số ứng dụng của MOSFET

e1. Cấu trúc MOS



Hình 2.99. Mô hình cấu tạo của cấu trúc CMOS



Hình 2.100. Bộ đảo CMOS

Công nghệ CMOS- Complementary MOS: Hai MOSFET bù nhau NMOS (MOSFET kênh N) và PMOS (MOSFET kênh P) được chế tạo đồng thời trên một đế bán dẫn duy nhất.

Giữa PMOS và NMOS được cách ly với nhau bởi chuyển tiếp PN phân cực ngược hoặc một lớp oxide SiO_2 .

Công nghệ CMOS hiện là công nghệ phổ biến trong các vi mạch số.

PTIT

BÀI TẬP CHƯƠNG 2

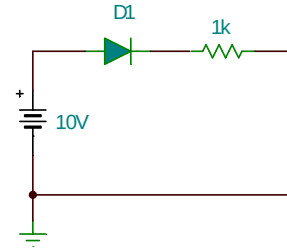
PHẦN 1 – ĐIÓT BÁN DẪN

Các mạch tương đương của điốt

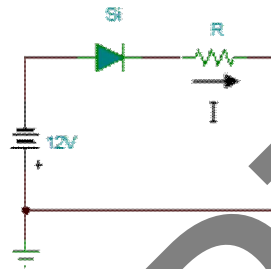
1. Mạch điện như hình vẽ bên, D1 là điốt Si, sử dụng sơ đồ tương đương nguồn áp lý tưởng ($V_T = 0,7V$). Tính dòng I trong mạch.

Hướng dẫn:

$$I = \frac{10V - V_T}{1k} = \frac{10V - 0,7V}{1k} = 0,93mA$$

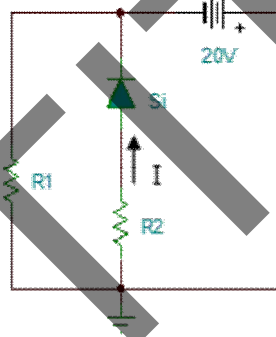


2. Tính dòng điện I trong các mạch dưới đây:



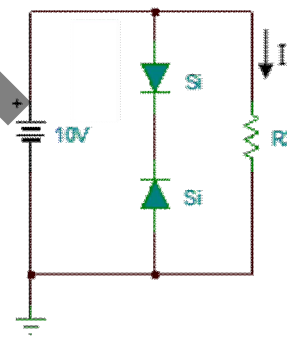
$$R = 10 \Omega$$

(a)



$$R1 = 10 \Omega, R2 = 20 \Omega$$

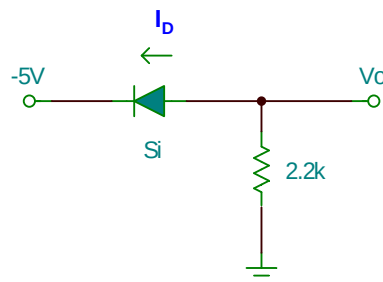
(b)



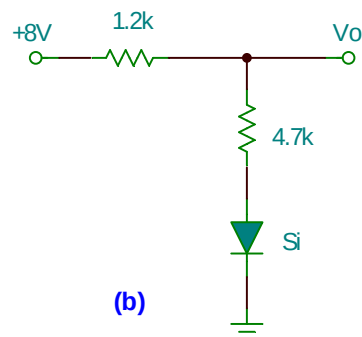
$$R3 = 10 \Omega$$

(c)

3. Hãy xác định V_0 và I_D cho các mạch dưới đây:

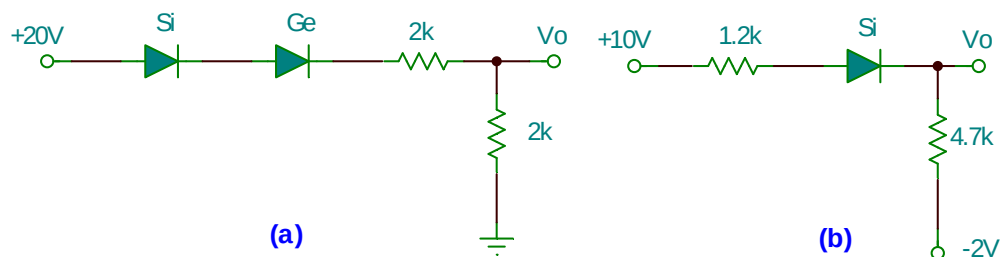


(a)

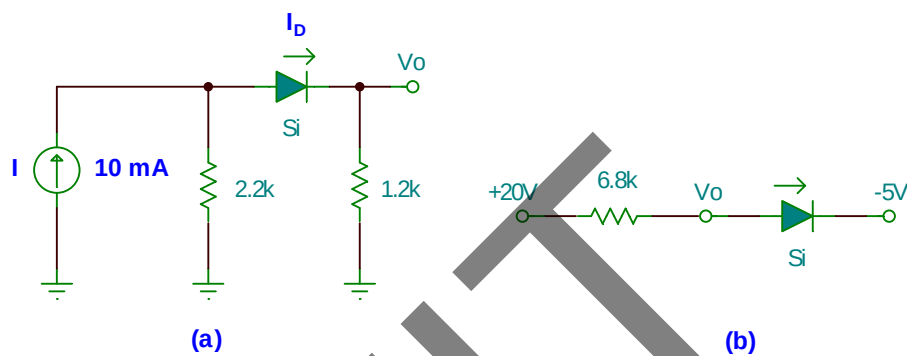


(b)

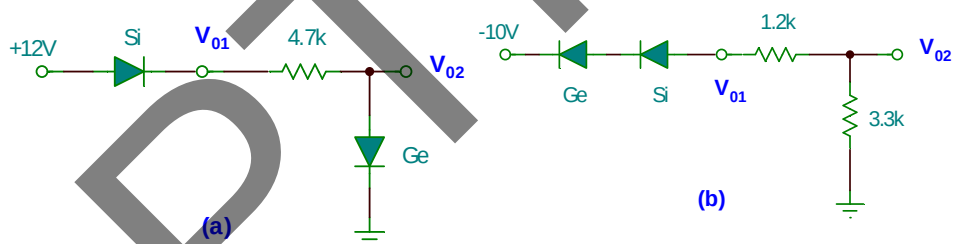
4. Hãy xác định V_0 cho các mạch dưới đây:



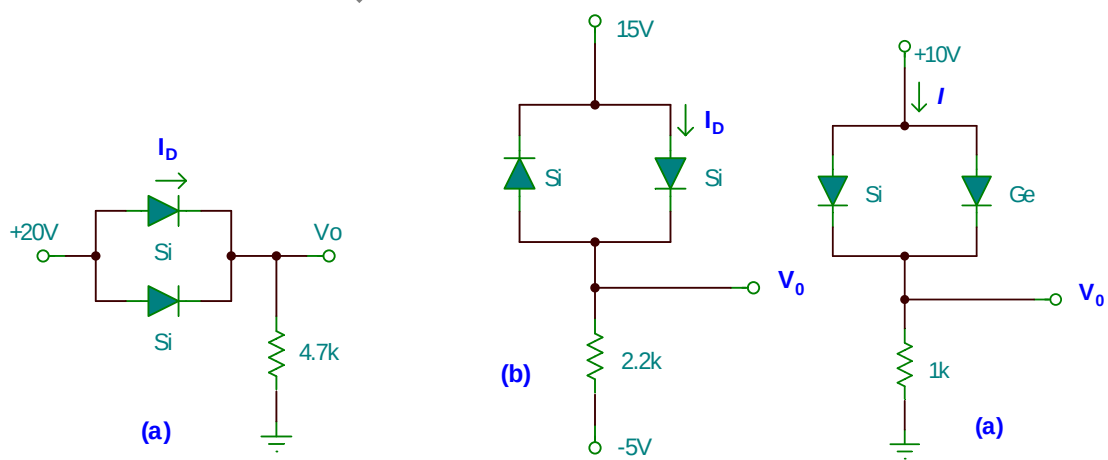
5. Hãy xác định V_0 và I_D cho các mạch dưới đây:



6. Hãy xác định V_{01} và V_{02} cho các mạch dưới đây:



7. Hãy xác định V_0 và I_D cho các mạch dưới đây:



Điốt trong chế độ chuyển mạch

8. Hãy xác định V_0 và dòng điện I của mạch điện như hình vẽ.

Hướng dẫn:

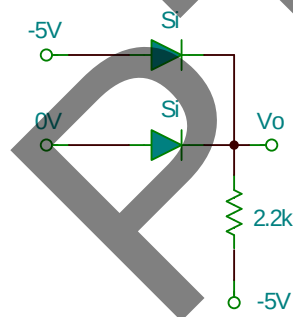
Hình vẽ gợi ý cho ta rằng D1 có khả năng ở trạng thái dẫn do điện áp cung cấp 10V, trong khi đó D2 có đầu anốt nối với 0V nên có khả năng là ở trạng thái tắt. Giả thiết là D1 dẫn, D2 tắt. Ta sẽ kiểm tra xem giả thiết đưa ra có đúng không.

Vì D1 dẫn, D2 tắt nên $V_0 = E - V_D = 10V - 0,7V = 9,3V$. Với 9,3V đặt ở catot của D2 và 0V đặt ở anốt của D2 thì D2 chắc chắn ở trạng thái tắt. Chiều của dòng điện càng khẳng định giả thiết là D1 dẫn. Giả thiết ta đưa ra đã được khẳng định bởi kết quả của dòng điện và điện áp và phân tích ban đầu của ta được giả thiết đúng. Điện áp ra bằng 9,3V là đủ lớn để có thể coi là mức 1. Do đó đầu ra ở mức 1 với chỉ một đầu vào, điều này gợi ý rằng cổng này là cổng OR. Dòng chảy qua mạch bằng:

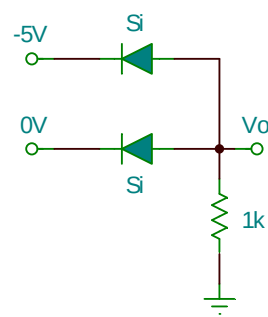
$$I = \frac{E - V_D}{R} = \frac{10V - 0,7V}{1k\Omega} = 9,3mA$$

9. Hãy xác định V_0 cho mạch điện như hình vẽ. Mạch này có chức năng của cổng logic gì?

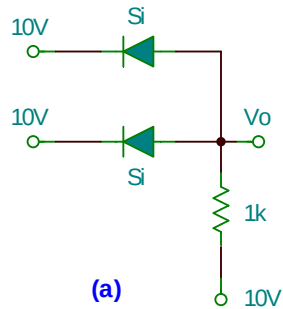
Hình vẽ bài 9



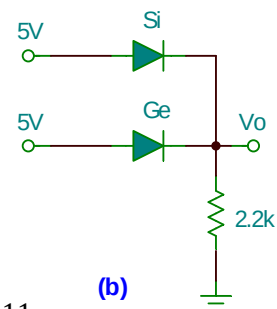
Hình vẽ bài 10



10. Hãy xác định V_0 cho mạch điện như hình vẽ. Mạch này có chức năng của cổng logic gì?
11. Hãy xác định V_0 cho các mạch sau. Các mạch này có chức năng của các cổng logic gì?



(a)

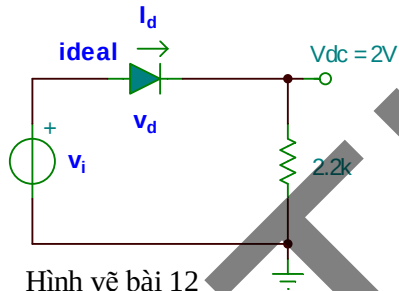


(b)

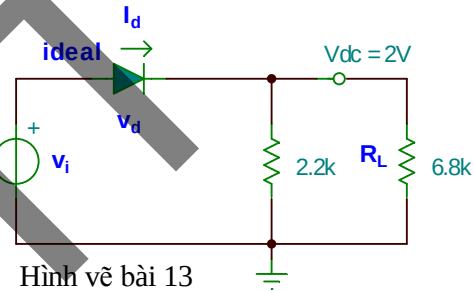
Hình vẽ bài 11

Các mạch chỉnh lưu

12. Giả thiết một điốt là lý tưởng, hãy vẽ v_i , v_d , và i_d cho mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ ở hình vẽ dưới đây. Đầu vào là một sóng hình sin có tần số 60Hz.



Hình vẽ bài 12



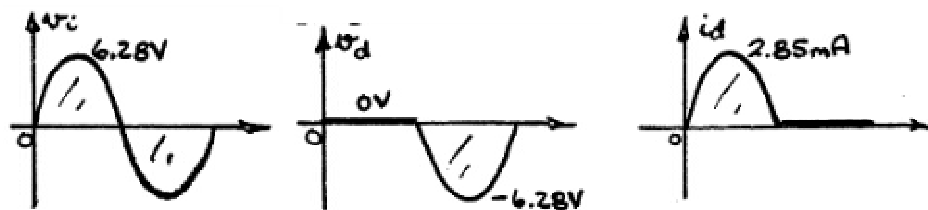
Hình vẽ bài 13

Hướng dẫn:

Mạch trên là mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ nên:

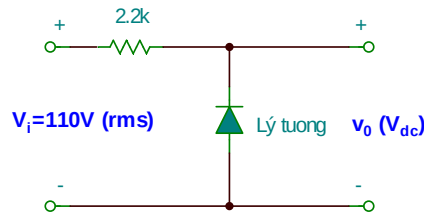
$$V_{dc} = \frac{V_m}{\pi} \Rightarrow V_m = \pi V_{dc} = 3,14(2V) = 6,28(V)$$

$$\Rightarrow I_m = \frac{V_m}{2,2k} = \frac{6,28V}{2,2k} = 2,85mA$$

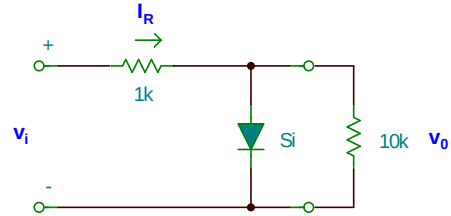


13. Lắp lại bài 12 với tải $R_L = 6,8k\Omega$ như trong hình vẽ. Hãy vẽ điện áp rơi trên điện trở tải v_L và dòng điện chảy qua điện trở tải i_L .

14. Cho mạch như hình vẽ. Hãy vẽ v_0 (V_{dc}).



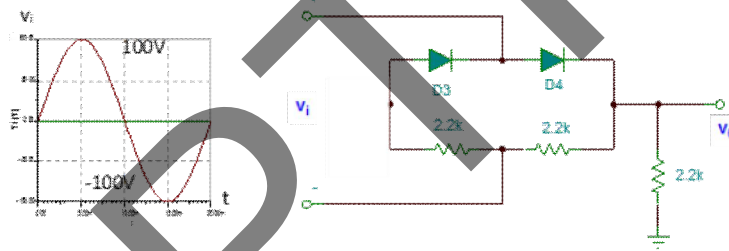
Hình vẽ bài 14



Hình vẽ bài 15

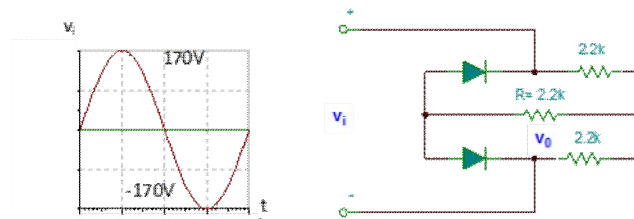
15. Cho mạch như hình vẽ, hãy vẽ v_0 , i_R . Biết điện áp vào là điện áp hình sin có $U_{v \max} = 10V$.

16. Hãy vẽ điện áp ra v_0 của mạch sau và hãy xác định điện áp một chiều ở đầu ra. Giả sử các diot D3, D4 là lý tưởng.



Hình vẽ bài 16

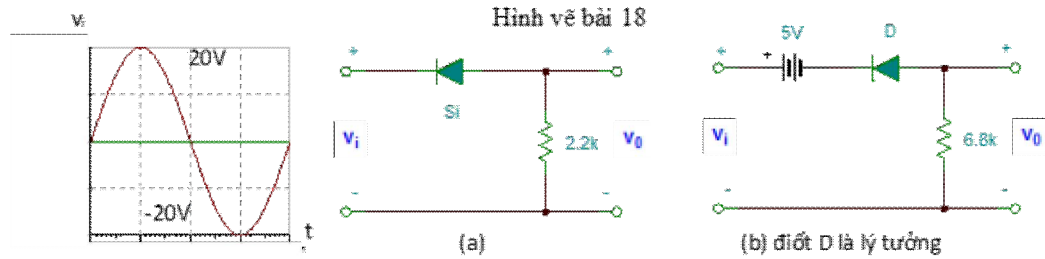
17. Hãy vẽ điện áp ra v_0 của mạch sau và hãy xác định điện áp một chiều v_0 trên điện trở R. Giả sử các diot trong mạch là lý tưởng.



Hình vẽ bài 17

Mạch hạn biên

18. Hãy xác định v_0 cho mỗi mạch sau đây:



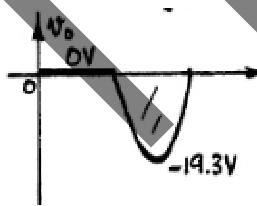
a) Nửa chu kỳ dương của v_i , diốt phân cực ngược nên

$$v_0 = 0V.$$

Với $-20V < v_i \leq -0,7V$ diốt được phân cực thuận, do đó: $v_0 = v_i + 0,7V$

$$\text{Với } v_i = -20V : v_0 = -20V + 0,7V = -19,3V.$$

$$\text{Với } v_i = -0,7V : v_0 = -0,7V + 0,7V = 0 (V).$$

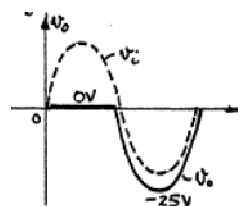


b) Với $v_i \leq 5V$, nguồn một chiều sẽ làm diốt phân cực thuận do $v_D = v_0 + 5V - v_i$; Ta có:
 $v_0 = v_i - 5V$ (vì diốt D là lý tưởng nên $v_D = 0V$).

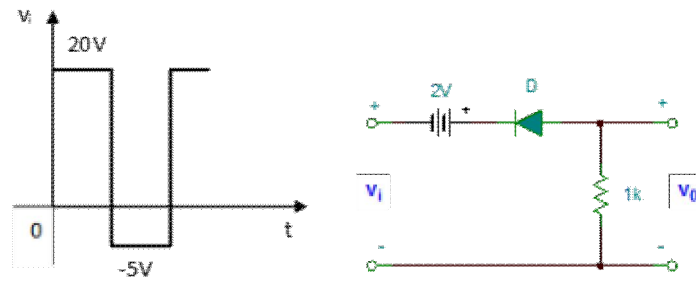
$$\text{Khi } v_i = 5V \Rightarrow v_0 = 5V - 5V = 0V.$$

$$\text{Khi } v_i = -20V \Rightarrow v_0 = -20V - 5V = -25V.$$

Đối với $v_i > 5V$ diốt sẽ phân cực ngược và $v_0 = 0V$

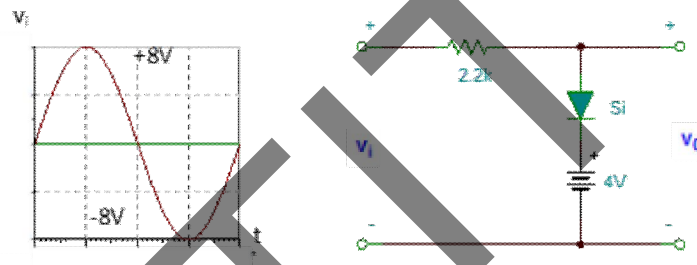


19. Hãy xác định v_0 cho mạch sau đây, biết điốt D là lý tưởng:



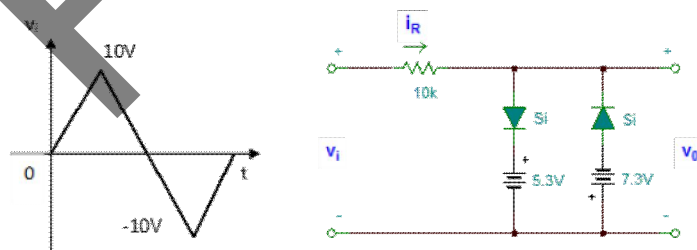
Hình vẽ bài 19

20. Hãy xác định v_0 cho mạch sau đây, biết điện áp vào là hình sin như hình vẽ:



Hình vẽ bài 20

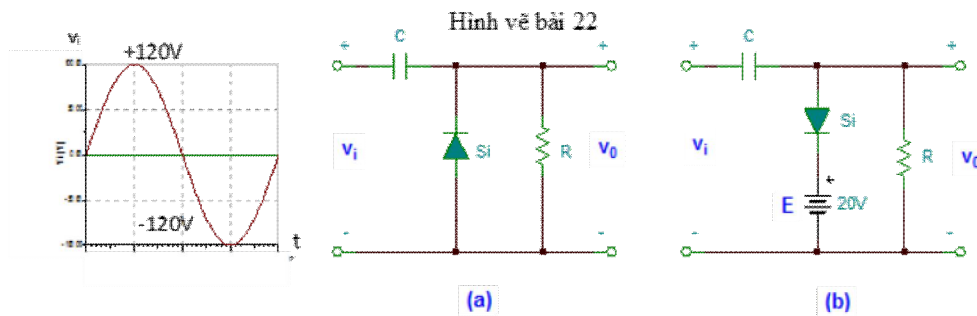
21. Hãy vẽ v_0 và i_R cho mạch sau đây, biết điện áp vào là hình tam giác như hình vẽ:



Hình vẽ bài 21

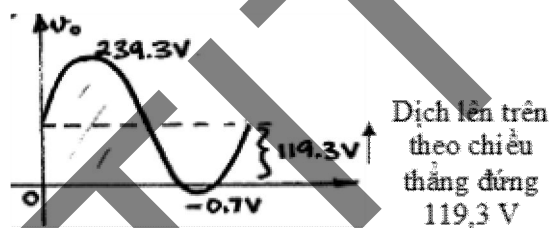
Mạch dịch mức

22. Hãy vẽ dạng điện áp ở đầu ra v_0 của các mạch sau đây, biết điện áp đầu vào là sóng sin như hình vẽ. Trong cả hai mạch này nếu coi điốt là lý tưởng thì đây có phải là cách tính gần đúng tốt hay không? Tại sao?



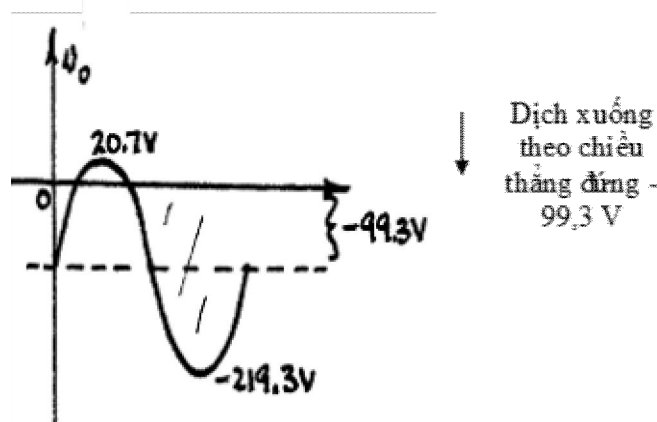
Hướng dẫn:

- a) Trong nửa chu kỳ âm, tụ C nạp điện tới giá trị đỉnh bằng $120V - 0,7V = 119,3V$. Điện áp ra v_o chính là điện áp rơi trên diốt khi diốt thông dẫn đến $v_o = -0,7V$ và đây chính là giá trị đỉnh âm của điện áp ra. Trong nửa chu kỳ dương tiếp theo $v_o = v_i + 119,3V$ với một giá trị đỉnh $v_o = 120V + 119,3V = 239,3V$



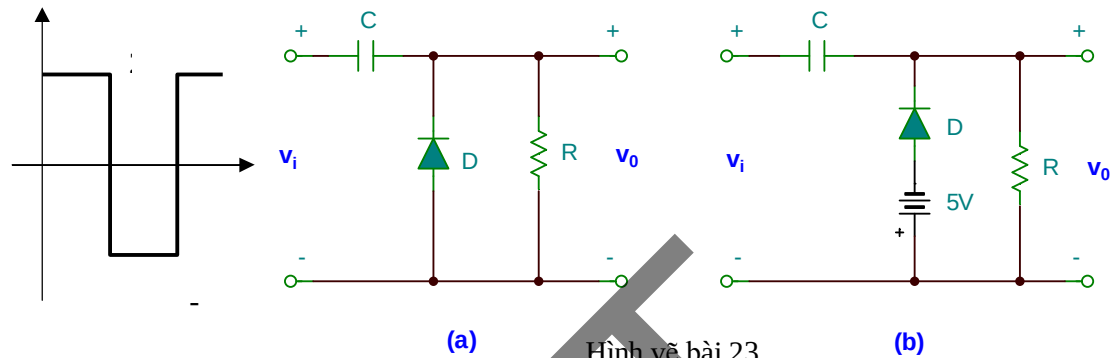
- b) Trong nửa chu kỳ dương, tụ C nạp điện tới giá trị đỉnh bằng $120V - 20V - 0,7V = 99,3V$. Điện áp ra $v_o = 20V + 0,7V = 20,7V$.

Trong nửa chu kỳ âm tiếp theo $v_o = v_i - 99,3V$ với một giá trị đỉnh âm bằng $v_o = -120V - 99,3V = -219,3V$



Sử dụng mô hình tương đương gần đúng điốt lý tưởng thì dạng sóng ở phần a) sẽ dịch lên theo chiều thẳng đứng 120V thay vì 119,3 V và dạng sóng ở phần b) sẽ dịch xuống theo chiều thẳng đứng -100 V thay vì -99,3 V. Sử dụng mô hình tương đương gần đúng điốt lý tưởng là chắc chắn phù hợp trong trường hợp này.

23. Hãy vẽ dạng điện áp ở đầu ra v_0 của các mạch sau đây, biết điện áp đầu vào là xung vuông như hình vẽ và điốt là lý tưởng.

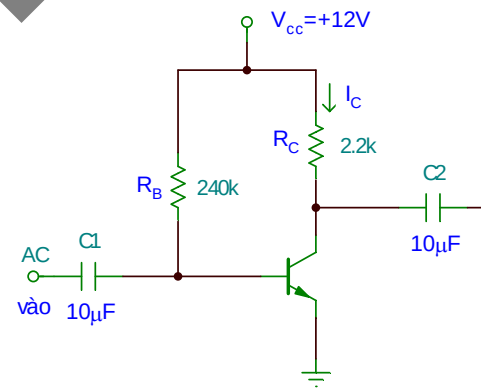


PHẦN 2 - BJT

Mạch định thiên dòng cố định:

1. Cho mạch như hình vẽ.

- Mạch định thiên kiểu gì?
- Tính I_{BQ} , I_{CQ}
- Tính V_B , V_C , V_{BC}
- Xác định mức bão hòa của mạch.
- Xác định hệ số ổn định nhiệt S của mạch



2. Cho mạch định thiên như hình vẽ bài 1. Biết $V_{CC} = 16V$, $R_B = 470k\Omega$, $R_C = 2,7k\Omega$; $\beta = 90$. Hãy xác định:

- Điểm làm việc Q (I_{BQ} , I_{CQ} , V_{CEQ})?
- Các điện áp V_C , V_B , V_E ?

- Tính dòng bão hòa ($I_{C\text{bão hòa}}$) cho mạch này?

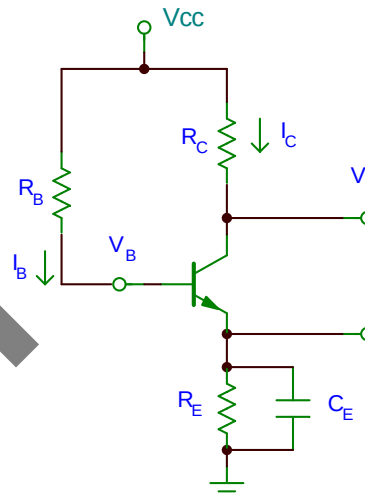
3. Cho mạch định thiên như hình vẽ bài 1. Biết $V_{CC} = 12V$, $I_B = 40\mu A$, $V_C = 6V$; $\beta = 80$.
Hãy xác định: I_C , R_C , R_B , V_{CE} ?

4. Cho mạch định thiên như hình vẽ bài 1. Biết $R_C = 2,2k\Omega$; $I_B = 20\mu A$, $V_{CE} = 7,2V$;
 $I_E = 4mA$. Hãy xác định: I_C , V_{CC} , β_0 , R_B ?

Mạch định thiên hồi tiếp emitter

5. Cho mạch điện như hình vẽ bên. Biết $V_{CC} = 20V$, $R_B = 430k\Omega$, $R_C = 2k\Omega$; $R_E = 1k\Omega$;
 $\beta = 50$. Hãy xác định:

- Mạch định thiên kiểu gì?
- Điểm làm việc Q (I_{BQ} , I_{CQ} , V_{CEQ})
- Các điện áp V_C , V_B , V_E , V_{BC}
- Hãy tính dòng bão hòa ($I_{C\text{bão hòa}}$) cho mạch này.
- Xác định hệ số ổn định nhiệt S của mạch.



6. Cho mạch điện như hình vẽ bài 5. Biết:

$V_{CC} = 20V$, $R_B = 510k\Omega$, $R_C = 2,4k\Omega$; $R_E = 1,5k\Omega$; $\beta = 100$. Hãy xác định:

- Mạch định thiên kiểu gì?
- Điểm làm việc Q (I_{BQ} , I_{CQ} , V_{CEQ})
- Các điện áp V_C , V_B , V_E
- Hãy tính dòng bão hòa ($I_{C\text{bão hòa}}$) cho mạch này

7. Cho mạch điện như hình vẽ bài 5. Biết :

$V_{CC} = 12V$, $I_C = 2mA$, $V_C = 7,6V$; $V_E = 2,4V$; $\beta = 80$. Hãy xác định:

a) R_C, R_E, R_B

b) Các điện áp V_{CE}, V_B

8. Cho mạch điện như hình vẽ bài 5. Biết:

$I_B = 20 \mu A; R_C = 2,7 k\Omega; R_E = 0,68 k\Omega; V_{CE} = 7,3V; V_E = 2,1V$. Hãy xác định: β, V_{CC}, R_B ?

Mạch định thiên hồi tiếp âm

9. Cho mạch điện như hình vẽ bên. Biết

$V_{CC} = +10V; R_B = 250k\Omega; R_C = 4,7k\Omega;$

$R_E = 1,2k\Omega; \beta = 90$. Hãy xác định:

- Điểm làm việc tĩnh Q (I_{BQ}, I_{CQ}, V_{CEQ})

- Hệ số ổn định nhiệt S của mạch?

10. Cho mạch điện như hình vẽ bên. Biết

$V_{CC} = +20V; R_B = 680k\Omega; R_C = 4,7k\Omega; \beta = 120$.

Hãy xác định:

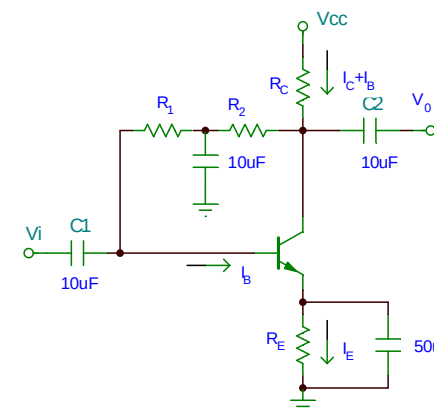
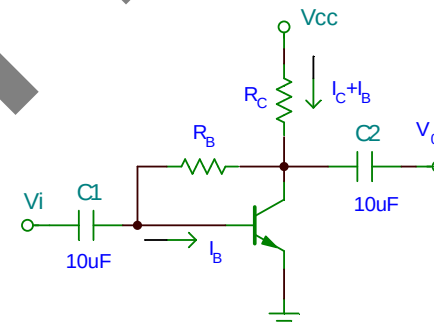
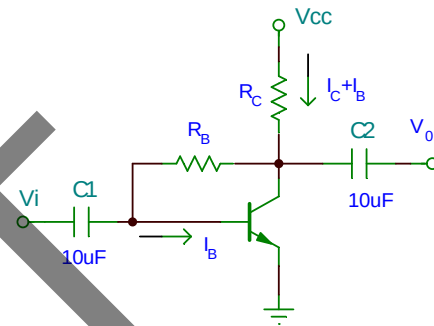
- I_{CQ}, V_{CEQ}

- V_B, V_C, V_E, V_{BC}

11. Cho mạch điện như hình vẽ bên. Biết

$V_{CC} = +18V; R_1 = 91k\Omega; R_2 = 110k\Omega; R_C = 3,3k\Omega;$

$R_E = 510\Omega, \beta_0 = 75$. Hãy xác định: Các giá trị một chiều I_B, V_C .



12. Cho mạch định thiên hồi tiếp Collector như hình vẽ bài 11. Biết $V_{CC} = +16V$; $R_B = 470k\Omega$; $R_C = 3,6k\Omega$; $R_E = 0,51k\Omega$; $\beta = 120$. Hãy xác định: I_B , I_C , V_C .

13. Cho mạch hồi tiếp điện áp như hình vẽ bài 11. Biết $R_C = 6,2k\Omega$; $R_E = 1,5k\Omega$; $V_{CC} = +30V$; $R_1 = 470k\Omega$; $R_2 = 220k\Omega$; $\beta = 100$. Hãy xác định các mức một chiều: I_C , V_C , V_E , V_{CE} .

14. Cho mạch định thiên hồi tiếp Collector như hình vẽ bài 11. Biết $V_{CC} = +22V$; $R_B = 470k\Omega$; $R_C = 9,1k\Omega$; $R_E = 9,1k\Omega$; $\beta = 90$.

- Hãy xác định các mức một chiều: I_C , V_{CE} .

- Thay đổi β thành 135 (tăng lên 50%) và tính các mức một chiều mới: I_C , V_{CE} .

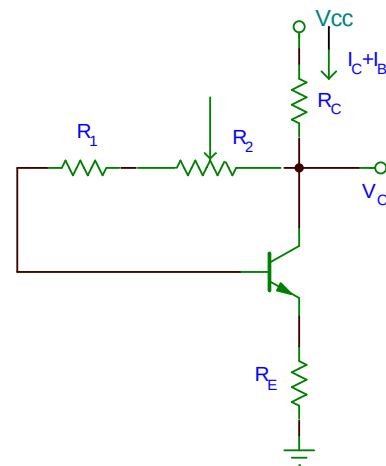
- Xác định độ lớn của sự thay đổi theo % của I_C , V_{CE} sử dụng các phương trình sau đây:

$$\% \Delta I_C = \left| \frac{I_{C(\text{phânb})} - I_{C(\text{phân a})}}{I_{C(\text{phân a})}} \right| \cdot 100\%;$$

$$\% \Delta V_{CE} = \left| \frac{V_{CE(\text{phânb})} - V_{CE(\text{phân a})}}{V_{CE(\text{phân a})}} \right| \cdot 100\%$$

15. Cho mạch định thiên hồi tiếp Collector như hình vẽ bài 11. Biết $V_{CC} = +18V$; $R_B = 330k\Omega$; $R_C = 2,2k\Omega$; $R_E = 1,2k\Omega$; $V_B = 4V$. Hãy xác định các mức một chiều: I_C , V_E , V_C , V_{CE} , I_B , β .

16. Cho mạch định thiên hồi tiếp Collector như hình vẽ bên. Biết $V_{CC} = +12V$; $R_1 = 150k\Omega$; $R_C = 4,7k\Omega$; $R_E = 3,3k\Omega$; $\beta = 180$, R_2 là một biến trở $1M\Omega$. Hãy xác định phạm vi các giá trị có thể của V_C .

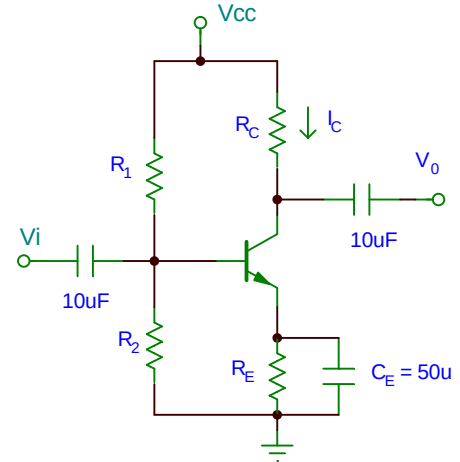


Mạch định thiên tự cấp (mạch định thiên phân áp)

17. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $V_{CC} = +16V$, $R_1 = 62k\Omega$, $R_2 = 9,1k\Omega$; $R_C = 3,9k\Omega$; $R_E = 0,68k\Omega$; $\beta_0 = 80$

Hãy xác định:

- Điểm làm việc tĩnh Q (I_{BQ} , I_{CQ} , V_{CEQ})
- Các điện áp V_C , V_B , V_E
- Hãy tính dòng bão hòa ($I_{C\text{bão hòa}}$) cho mạch này



18. Cho mạch điện như hình vẽ bài 17. Biết $V_{CC} = +16V$, $R_1 = 62k\Omega$, $R_2 = 9,1k\Omega$; $R_C = 3,9k\Omega$; $R_E = 0,68k\Omega$; $\beta_0 = 80$. Hãy xác định:

- Điểm làm việc tĩnh Q (I_{BQ} , I_{CQ} , V_{CEQ})
- Các điện áp V_C , V_B , V_E
- Hãy tính dòng bão hòa ($I_{C\text{bão hòa}}$) cho mạch này

19. Cho mạch điện như hình vẽ bài 17.

Biết $V_{CC} = +18V$, $R_2 = 5,6k\Omega$; $R_C = 4,7k\Omega$; $R_E = 1,2k\Omega$; $V_C = 12V$; $\beta = 100$.

Hãy xác định: I_C , V_E , V_B , R_1 .

20. Cho mạch điện như hình vẽ bài 17.

Biết $R_2 = 8,2k\Omega$; $R_C = 2,7k\Omega$; $R_E = 1,2k\Omega$; $V_C = 10,6V$; $I_B = 20\mu A$, $\beta = 100$.

Hãy xác định: I_C , V_E , V_{CC} , V_{CE} , V_B , R_1 .

21. Cho mạch điện như hình vẽ bài 17.

Biết $V_{CC} = +18V$, $R_1 = 39k\Omega$; $R_2 = 8,2k\Omega$; $R_C = 3,3k\Omega$; $R_E = 1k\Omega$; $\beta = 120$.

Hãy xác định: I_C , V_{CE} , I_B , V_E , V_B .

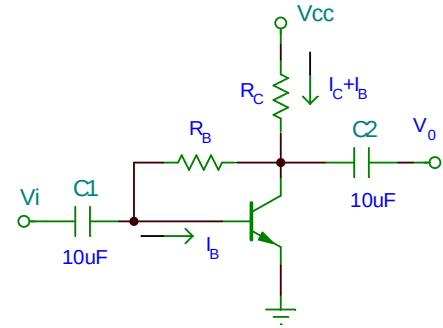
Mạch định thiên khác

22. Cho mạch điện như hình vẽ bên.

Biết

$V_{CC} = +18V$; $R_B = 560k\Omega$; $R_C = 3,9k\Omega$; $V_C = 8V$. Hãy

xác định: I_B , I_C , β_0 , V_{CE}

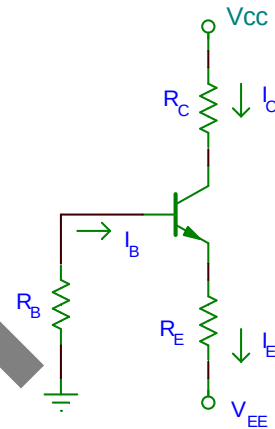


23. Cho mạch điện như hình vẽ bên.

Biết

$V_{CC} = +16V$; $R_B = 9,1k\Omega$; $R_C = 12k\Omega$; $R_E = 15k\Omega$,

$V_{EE} = -12V$; $\beta = 120$. Hãy xác định: I_B , I_C , V_{CE} , V_C ?



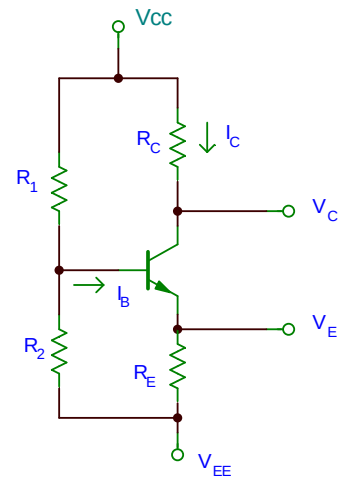
24. Cho mạch điện như hình vẽ bên. Biết

$V_{CC} = +18V$; $R_1 = 510k\Omega$; $R_2 = 510k\Omega$; $R_C = 9,1k\Omega$;

$R_E = 7,5k\Omega$; $V_{EE} = -18V$; $\beta = 130$. Hãy xác định:

- I_B , I_C

- V_{CE} , V_E

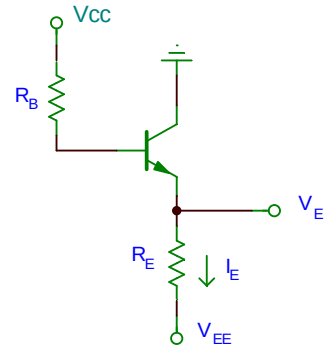


25. Cho mạch điện như hình vẽ.

Biết

$$V_{CC} = +6V; R_B = 330k\Omega; R_E = 1,2k\Omega; V_{EE} = -6V;$$

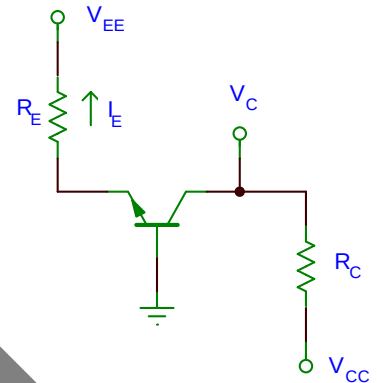
$$\beta = 120. \text{ Hãy xác định: } I_E, V_E.$$



26. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết

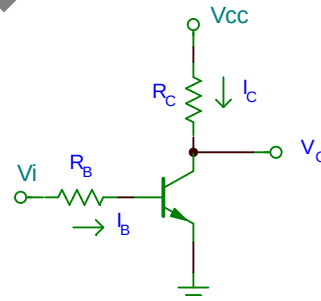
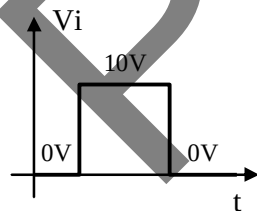
$$V_{CC} = +10V; R_C = 1,8k\Omega; R_E = 2,2k\Omega; V_{EE} = -8V;$$

$$\text{Hãy xác định: } I_E, V_C, V_{CE}.$$



BJT trong chế độ chuyển mạch

27. Cho mạch đảo dùng BJT như hình vẽ. Biết $V_{CC} = +10V$; $h_{FE} = 250$ và điện áp vào là xung vuông như hình vẽ. Hãy xác định R_C ; R_B nếu $I_{C \text{ bao hoa}} = 10mA$.



PHẦN 3 – TRANSISTOR TRƯỜNG - FET

JFET

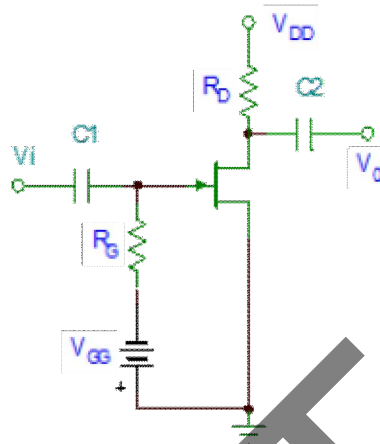
Định thiên bằng dòng cố định

1. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $V_{DD} = 16V$; $V_{GG} = 2V$; $R_G = 1M\Omega$; $R_D = 2k\Omega$; $I_{DSS} = 10mA$; $V_{GS0} = -8V$; Hãy xác định:

a) $V_{GS_Q}; I_{D_Q}; V_{DS}$

b) $V_D; V_G; V_S$

Hình vẽ bài 1



Lời giải:

a) $V_{GS_Q} = -V_{GG} = -2V$

$$I_{D_Q} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS0}} \right)^2 = 10mA \left(1 - \frac{-2V}{-8V} \right)^2 = 5,625mA$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D = 16V - (5,625mA)(2k\Omega) = 4,75V$$

b) $V_D = V_{DS} = 4,75V; V_G = V_{GS} = -2V; V_S = 0V$

2. Cho mạch điện như hình vẽ bài 1. Biết:

$V_{DD} = 14V; V_D = 9V; R_G = 1M\Omega; R_D = 1,6k\Omega; I_{DSS} = 8mA; V_{GS0} = -4V$; Hãy xác định: $I_D; V_{DS}; V_{GG}$.

3. Cho mạch điện như hình vẽ bài 1. Biết :

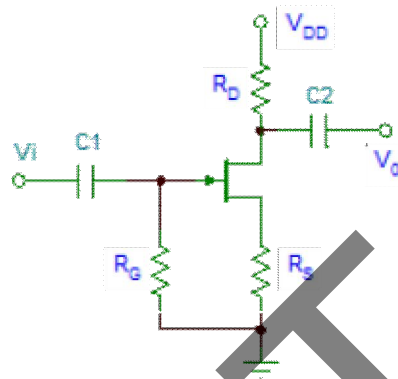
$V_{DD} = 20V; V_{GG} = 0V; R_G = 1M\Omega; R_D = 2,2k\Omega; I_{DSS} = 5mA; V_{GS0} = -5V$; Hãy xác định: V_D .

Tự định thiên

4. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $V_{DD} = 20V$; $R_G = 1M\Omega$; $R_D = 3,3k\Omega$; $R_S = 1k\Omega$; $I_{DSS} = 8mA$; $V_{GS0} = -6V$; Hãy xác định:

a) V_{GS_Q} ; I_{D_Q} ; V_{DS}

b) V_D ; V_G ; V_S



Hình vẽ bài 4

Lời giải:

a) $V_{GS} = -I_D R_S$ (1)

Phương trình Shockley:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS0}} \right)^2 \quad (2)$$

Thay (1) vào (2) ta có: $I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{-I_D R_S}{V_{GS0}} \right)^2$. Khai triển thành phương trình bậc 2

đối với I_D : $\left(\frac{R_S}{V_{GS0}} \right)^2 I_D^2 + \left(\frac{2R_S}{V_{GS0}} - \frac{1}{I_{DSS}} \right) I_D + 1 = 0$. Giải phương trình bậc 2 này ta thu được 2 nghiệm:

$$I_{D1} = 13,9 \text{ mA} > I_{DSS} = 8 \text{ mA} \text{ (vô lý} \rightarrow \text{loại)}$$

$$0 < I_{D2} = 2,6 \text{ mA} < I_{DSS} = 8 \text{ mA} \text{ (thoả mãn)}$$

Vậy $I_{D_Q} = I_{D_{Q2}} = 2,6 \text{ mA}$

Thay $I_{D_Q} = 2,6mA$ vào phương trình (1) ta có:

$$V_{GS_Q} = -I_{D_Q} R_S = -2,6mA \cdot 1k\Omega = -2,6V$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_S + R_D) = 8,82V$$

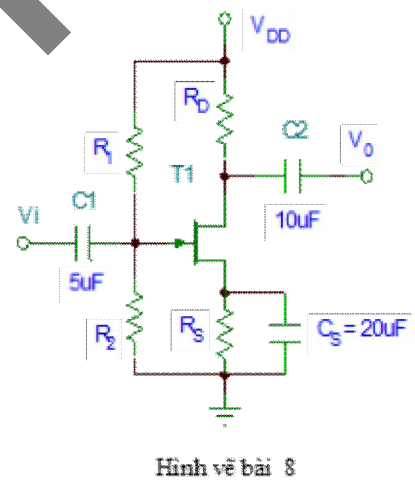
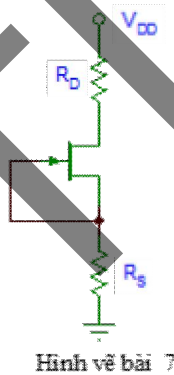
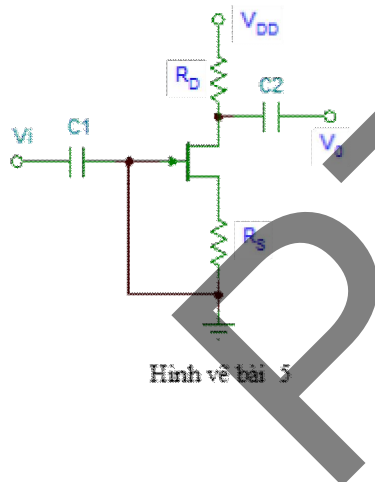
b) $V_S = I_D R_S = 2.6V \quad V_G = 0V$

$$V_D = V_{DS} + V_S = 11,42V \quad \text{hoặc} \quad V_D = V_{DD} - I_D R_D = 11,42V$$

5. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $V_{DD} = 12V$; $R_D = 1,5k\Omega$; $R_S = 680\Omega$; $I_{DSS} = 12mA$; $V_{GS0} = -6V$; Hãy xác định:

a) V_{GS_Q} ; I_{D_Q} ; V_{DS}

b) V_D ; V_G ; V_S



6. Cho mạch điện như hình vẽ bài 4. Biết:

$$V_{DD} = 18V; R_D = 2k\Omega; R_S = 510\Omega; R_G = 1M\Omega; V_S = 1,7V; V_{GS0} = -4V; \text{Hãy xác định:}$$

a) V_{GS_Q} ; I_{D_Q} ; I_{DSS}

b) V_D ; V_{DS}

7. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $V_{DD} = 20V$; $R_D = 2,2k\Omega$; $R_S = 680\Omega$; $I_{DSS} = 4,5mA$; $V_{GS0} = -5V$; Hãy xác định: I_D ; V_{DS} ; V_D ; V_S ;

Định thiên tự cấp (Định thiên bằng mạch phân áp)

8. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $V_{DD} = 16V$; $R_D = 2,4k\Omega$; $R_S = 1,5k\Omega$; $R_1 = 2,1M\Omega$; $R_2 = 270k\Omega$; $I_{DSS} = 8mA$; $V_{GS0} = -4V$;

Hãy xác định: a) V_{GS_Q} ; I_{D_Q} ;

b) V_D ; V_S ; V_{DS} ; V_{DG}

Lời giải:

$$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2} = 1,82V$$

$$V_{GS} = V_G - I_D R_S \quad (1)$$

Phương trình Shockley:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS0}} \right)^2 \quad (2)$$

Thay (1) vào (2) ta có: $I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_G - I_D R_S}{V_{GS0}} \right)^2$. Khai triển thành phương trình

bậc 2 đối với I_D : $\left(\frac{R_S}{V_{GS0}} \right)^2 I_D^2 + \left[\frac{2R_S}{V_{GS0}} \left(1 - \frac{V_G}{V_{GS0}} \right) - \frac{1}{I_{DSS}} \right] I_D + \left(1 - \frac{V_G}{V_{GS0}} \right)^2 = 0$. Giải

phương trình bậc 2 này ta thu được 2 nghiệm:

$$I_{D1} = 6,2 \text{ mA} \Rightarrow V_{GS1} = V_G - I_{D1} R_S = 1,82V - (6,2mA)(1,5k\Omega) = -7,48V < V_{GS0} = -4V$$

(vô lý $\rightarrow$ loại)

$$I_{D2} = 2,4 \text{ mA} \Rightarrow V_{GS2} = -1,8V \text{ (thoả mãn)}$$

$$\text{Vậy } I_{D_Q} = I_{D2} = 2,4 \text{ mA}; V_{GS_Q} = V_{GS2} = -1,8V$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_S + R_D) = 6,64V$$

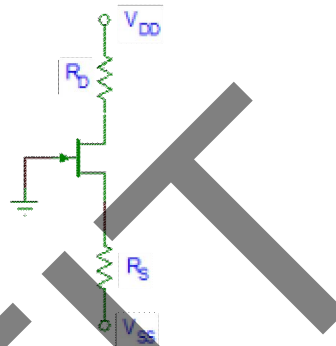
$$V_S = I_D R_S = 3,6V \quad V_{DG} = V_D - V_G = 8,42V$$

$$V_D = V_{DD} - I_D R_D = 10,24V$$

9. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $V_{DD} = 16V$; $R_D = 2,2k\Omega$; $R_S = 2,2k\Omega$; $V_{SS} = -4V$; $I_{DSS} = 6mA$; $V_{GS0} = -6V$; Hãy xác định:

a) V_{GS_Q} ; I_{D_Q} ;

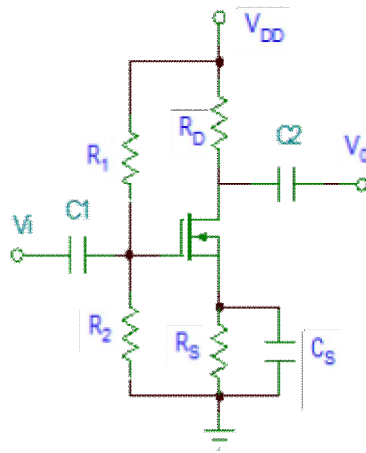
b) V_S ; V_{DS} ;



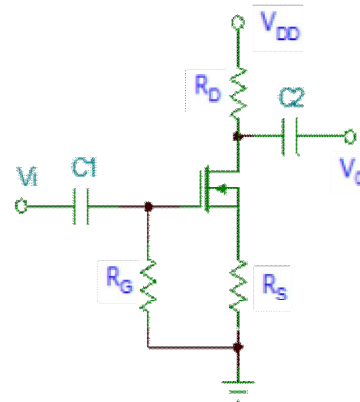
Hình vẽ bài 9

D-MOSFET

10. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $R_1 = 110M\Omega$; $R_2 = 10M\Omega$; $V_{DD} = 18V$; $R_D = 1,8k\Omega$; $R_S = 750\Omega$; $I_{DSS} = 6mA$; $V_{GS0} = -3V$; Hãy xác định: V_{GS_Q} ; I_{D_Q} ; V_{DS} .



Hình vẽ bài 10

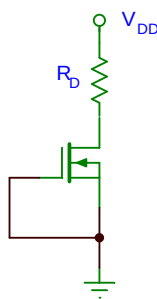


Hình vẽ bài 11

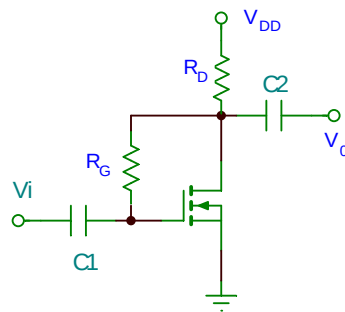
Gợi ý: Cách giải giống như đối với bài 8 (mạch định thiên tự cấp cho JFET). Chú ý: $V_{GS0} < V_{GSQ} < V_{GS\max}$; với $V_{GS\max} > 0$

Đáp số: $I_{DQ} = 3,1\text{mA}$; $V_{GSQ} = -0,8\text{V}$; $V_{DS} \cong 10,1\text{V}$.

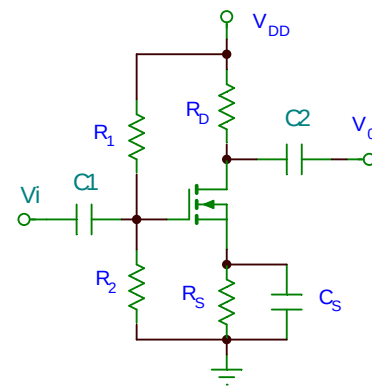
11. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $R_G = 1\text{M}\Omega$; $V_{DD} = 20\text{V}$; $R_D = 6,2\text{k}\Omega$; $R_S = 2,4\text{k}\Omega$; $I_{DSS} = 8\text{mA}$; $V_{GS0} = -8\text{V}$; Hãy xác định: V_{GSQ} ; I_{DQ} ; V_D .
12. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $V_{DD} = 20\text{V}$; $R_D = 1,5\text{k}\Omega$; $I_{DSS} = 10\text{mA}$; $V_{GS0} = -4\text{V}$; Hãy xác định: V_{GSQ} ; I_{DQ} ; V_D .



Hình vẽ bài 12



Hình vẽ bài 13



Hình vẽ bài 14

E-MOSFET

13. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $V_{DD} = 12V$; $R_D = 2k\Omega$; $R_G = 10M\Omega$; $I_{D(on)} = 6mA$; $V_{GS(on)} = 8V$; $V_{GS(Th)} = 3V$; $C1 = C2 = 1\mu F$. Hãy xác định: V_{GS_Q} ; I_{D_Q} ; V_{DS_Q} .

Lời giải:

$$k = \frac{I_{D(on)}}{(V_{GS(on)} - V_{GS(Th)})^2} = \frac{6mA}{(8V - 3V)^2} = 0,24 \times 10^{-3} (A/V^2)$$

$$V_{GS} = V_{DD} - I_D R_D \quad (1)$$

$$\text{Mà } I_D = k(V_{GS} - V_{GS(Th)})^2 \quad (2)$$

Thay (1) vào (2) ta có: $I_D = k(V_{DD} - I_D R_D - V_{GS(Th)})^2$. Khai triển thành phương trình bậc 2 đối với I_D : $R_D^2 I_D^2 - \left[2R_D(V_{DD} - V_{GS(Th)}) + \frac{1}{k} \right] I_D + (V_{DD} - V_{GS(Th)})^2 = 0$.

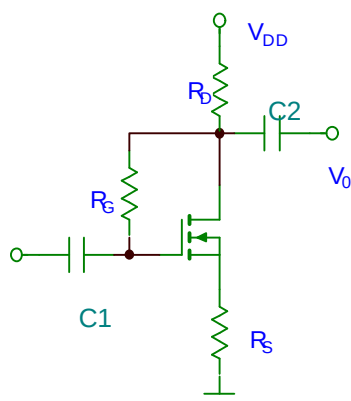
Giải phương trình bậc 2 này ta thu được 2 nghiệm:

$$I_{D1} = 7,2 mA \Rightarrow V_{GS1} = V_{DD} - I_{D1} R_D = 12V - (7,2mA)(2k\Omega) = -2,4V < 0 \text{ (vô lý } \rightarrow \text{ loại)}$$

$$I_{D2} = 2,8 mA \Rightarrow V_{GS2} = 6,4V > 0 \text{ (thỏa mãn)}$$

$$\text{Vậy } I_{D_Q} = I_{D2} = 2,8mA; V_{GS_Q} = V_{GS2} = 6,4V; V_{DS_Q} = V_{GS_Q} = 6,4V.$$

14. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $R_1 = 22M\Omega$; $R_2 = 18M\Omega$; $V_{DD} = 40V$; $R_D = 3k\Omega$; $R_S = 820\Omega$; $I_{D(on)} = 3mA$; $V_{GS(on)} = 10V$; $V_{GS(Th)} = 5V$; Hãy xác định: V_{GS_Q} ; I_{D_Q} ; V_{DS} .



Hình vẽ bài 14

Gợi ý: $V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2} = 18V$;

$$k = \frac{I_{D(on)}}{(V_{GS(on)} - V_{GS(Th)})^2} = \frac{3mA}{(10V - 5V)^2} = 0,12 \times 10^{-3} (A/V^2)$$

$$V_{GS} = V_G - I_D R_S \quad (1)$$

$$\text{Mà } I_D = k(V_{GS} - V_{GS(Th)})^2 \quad (2)$$

Thay (1) vào (2) và giải phương trình bậc 2 đối với I_D .

Đáp số: $I_{DQ} \cong 6,7mA$; $V_{GSQ} = 12,5V$; $V_{DS} = 14,4V$.

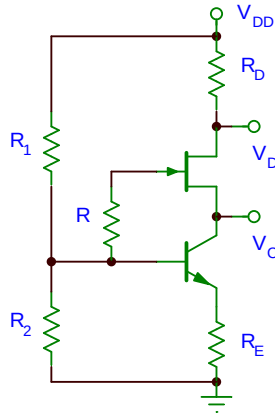
15. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $V_{DD} = 22V$; $R_D = 1,2k\Omega$; $R_G = 1M\Omega$; $I_{D(on)} = 5mA$; $V_{GS(on)} = 7V$; $V_{GS(Th)} = 4V$; $R_S = 510\Omega$. Hãy xác định:

a) V_{GSQ} ; I_{DQ} ; V_{DSQ} .

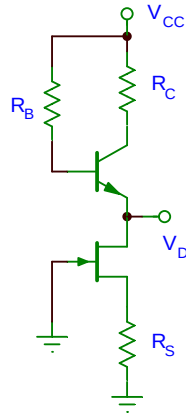
b) V_D ; V_S .

Các mạch kết hợp giữa BJT và FET

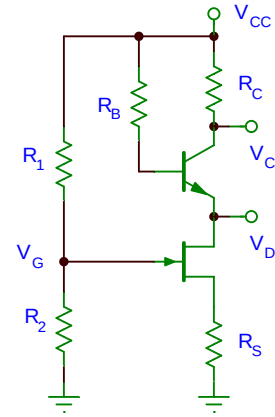
16. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $V_{DD} = 16V$; $R_E = 1,6k\Omega$; $R = 1M\Omega$; $R_1 = 82k\Omega$; $R_2 = 24k\Omega$; $I_{DSS} = 12mA$; $V_{GS0} = -6V$; $\beta_{(BJT)} = 180$. Hãy tính V_D ; V_C .



Hình vẽ bài 16



Hình vẽ bài 17



Hình vẽ bài 18

Lời giải:

Do $\beta R_E = 180 \cdot 1,6k\Omega = 288k\Omega > 10R_2 = 240k\Omega$ nên ta có thể sử dụng công thức phân áp

tính xấp xỉ điện áp V_B như sau: $V_B = \frac{R_2 V_{DD}}{(R_1 + R_2)} = 3,62V$

Với $V_{BE} = 0,7V$ ta có: $V_E = V_B - V_{BE} = 2,92V$

$I_E = \frac{V_{RE}}{R_E} = \frac{V_E}{R_E} = \frac{2,92V}{1,6k\Omega} = 1,825mA$ với $I_C \cong I_E = 1,825mA$.

Ngoài ra $I_D = I_S = I_C$, $V_D = V_{DD} - I_D R_D = 11,07V$

Phương trình Shockley:

$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS0}} \right)^2$. Giải phương trình cho V_{GS} ta thu được 2 nghiệm:

$V_{GS1} = V_{GS0} \left(1 - \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}} \right) = -3,66V$ (thỏa mãn)

$V_{GS2} = V_{GS0} \left(1 + \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}} \right) = -8,34V < V_{GS0} = -6V$ (loại)

$\Rightarrow V_{GS_Q} = V_{GS1} = -3,66V$; $V_C = V_B - V_{GS_Q} = 3,62V - (-3,66V) = 7,28V$

17. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $V_{CC} = 16V$; $R_S = 2,4k\Omega$; $R_B = 470k\Omega$; $R_C = 3,6k\Omega$; $I_{DSS} = 8mA$; $V_{GS0} = -4V$; $\beta_{(BJT)} = 80$. Hãy tính V_D ; V_B .

18. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $V_{CC} = 20V$; $R_S = 1,2k\Omega$; $R_B = 330k\Omega$; $R_C = 1,1k\Omega$; $R_1 = 91k\Omega$; $R_2 = 18k\Omega$; $I_{DSS} = 6mA$; $V_{GS0} = -6V$; $\beta_{(BJT)} = 160$. Hãy tính:

a) V_G ; V_{GSQ} ; I_{DQ} .

b) I_E ; I_B ; V_D ; V_C

Bài tập thiết kế

19. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $V_{DD} = 20V$; $I_{DQ} = 2,5mA$; $V_D = 12V$; $I_{DSS} = 6mA$; $V_{GS0} = -3V$; Hãy xác định: R_D ; R_S ; Các giá trị tiêu chuẩn thương mại gần nhất của các điện trở này là bao nhiêu?

Lời giải:

$$R_D = \frac{V_{DD} - V_D}{I_{DQ}} = \frac{20V - 12V}{2,5mA} = 3,2k\Omega$$

Phương trình Shockley:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS0}} \right)^2. \text{ Giải phương trình cho } V_{GS} \text{ ta thu được 2 nghiệm:}$$

$$V_{GS1} = V_{GS0} \left(1 - \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}} \right) = -1,06V \text{ (thỏa mãn)}$$

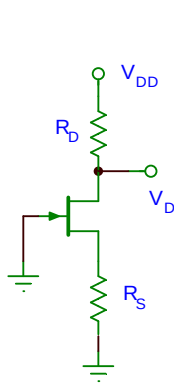
$$V_{GS2} = V_{GS0} \left(1 + \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}} \right) = -4,94V < V_{GS0} = -3V \text{ (loại)}$$

$$\Rightarrow V_{GSQ} = V_{GS1} = -1,06V; R_S = \frac{-V_{GSQ}}{I_{DQ}} = \frac{-(-1V)}{2,5mA} = 0,4k\Omega.$$

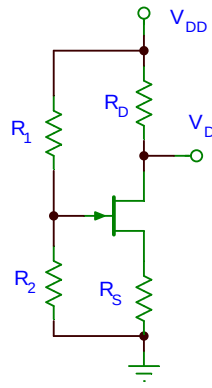
Các giá trị tiêu chuẩn thương mại gần nhất của các điện trở này là:

$$R_D = 3,2k\Omega \Rightarrow 3,3k\Omega$$

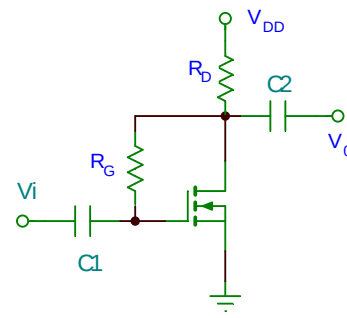
$$R_S = 0,4k\Omega \Rightarrow 0,39k\Omega$$



Hình vẽ bài 19



Hình vẽ bài 20



Hình vẽ bài 21

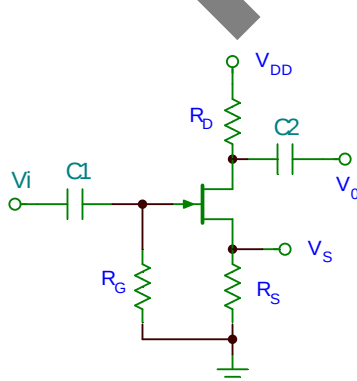
20. Cho mạch định thiên tự cấp như hình vẽ. Biết $R_1 = 91k\Omega$; $R_2 = 47k\Omega$; $V_{DD} = 16V$; $R_D = 1,8k\Omega$; $V_D = 12V$; $V_{GS_Q} = -2V$; Hãy xác định: R_S ; Giá trị tiêu chuẩn thương mại gần nhất của điện trở này là bao nhiêu?

21. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết:

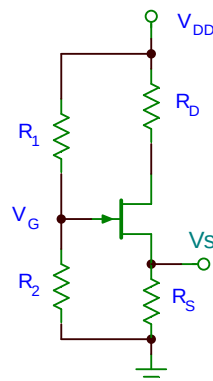
$I_{D(on)} = 4mA$; $V_{GS(on)} = 6V$; $V_{GS(Th)} = 3V$; $R_G = 10M\Omega$; và $V_{DS} = \frac{1}{2}V_{DD}$; $I_D = I_{D(on)}$. Hãy xác định: V_{DD} ; R_D .

Phát hiện và xử lý lỗi

22. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $V_{DD} = 12V$; $R_D = 2k\Omega$; $R_S = 1k\Omega$; $R_G = 1M\Omega$. Hãy phán đoán về hoạt động của mạch trong 2 trường hợp a) $V_S = 4V$; b) $V_S = 0V$;



Hình vẽ bài 22

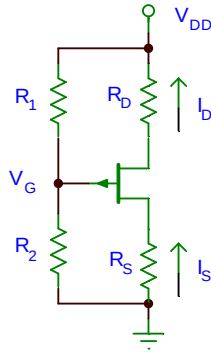


Hình vẽ bài 23

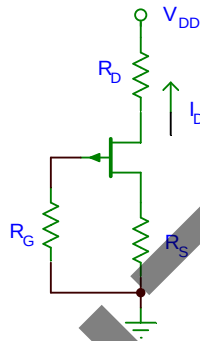
23. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $I_{DSS} = 10mA$; $V_{GS0} = -6V$; $V_G = 3,7V$; $R_1 = 330k\Omega$; $R_2 = 75k\Omega$; $V_{DD} = 20V$; $R_D = 2,2k\Omega$; $R_S = 1k\Omega$; $V_S = 6,25V$; Hãy xác định xem nguyên nhân nào có thể gây ra trạng thái không mong muốn của mạch.

FET kênh P

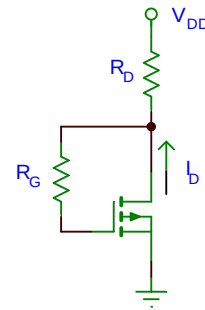
24. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $I_{DSS} = 8mA$; $V_{GS0} = 4V$; $R_1 = 68k\Omega$; $R_2 = 20k\Omega$; $V_{DD} = -20V$; $R_D = 2,7k\Omega$; $R_S = 1,8k\Omega$; Hãy xác định V_{GSQ} ; I_{DQ} ; V_{DSQ} .



Hình vẽ bài 24



Hình vẽ bài 25



Hình vẽ bài 26

Lời giải:

$$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2} = \frac{20k\Omega(-20V)}{20k\Omega + 68k\Omega} = -4,55V$$

$$V_G - V_{GS} + I_D R_S = 0 \quad (\text{Định luật Kirchhoff cho điện áp trong một vòng kín}).$$

$$\Rightarrow V_{GS} = V_G + I_D R_S \quad (1)$$

Phương trình Shockley:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS0}} \right)^2 \quad (2)$$

Thay (1) vào (2) ta có: $I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_G + I_D R_S}{V_{GS0}} \right)^2$. Khai triển thành phương trình bậc 2 đối với I_D : $\left(\frac{R_S}{V_{GS0}} \right)^2 I_D^2 - \left[\frac{2R_S}{V_{GS0}} \left(1 - \frac{V_G}{V_{GS0}} \right) + \frac{1}{I_{DSS}} \right] I_D + \left(1 - \frac{V_G}{V_{GS0}} \right)^2 = 0$. Giải phương trình bậc 2 này ta thu được 2 nghiệm:

$$I_{D1} = 6,8 \text{ mA} \Rightarrow V_{GS1} = V_G + I_D R_S = -4,55 \text{ V} + (6,8 \text{ mA})(1,8 \text{ k}\Omega) = 7,69 \text{ V} > V_{GS0} = 4 \text{ V}$$

(vô lý $\rightarrow$ loại)

$$I_{D2} = 3,3 \text{ mA} \Rightarrow 0 < V_{GS2} = 1,39 \text{ V} < V_{GS0} = 4 \text{ V} \text{ (thoả mãn)}$$

$$\text{Vậy } I_{D_Q} = I_{D2} = 3,3 \text{ mA}; V_{GS_Q} = V_{GS2} = 1,39 \text{ V}$$

$$V_{DS} = V_{DD} + I_D (R_S + R_D) = (-20 \text{ V}) + (3,3 \text{ mA})(1,8 \text{ k}\Omega + 2,7 \text{ k}\Omega) = -5,15 \text{ V}$$

25. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $V_{DD} = -18 \text{ V}$; $R_G = 1 \text{ M}\Omega$; $R_D = 2,2 \text{ k}\Omega$; $R_S = 510 \text{ k}\Omega$; $I_{DSS} = 8 \text{ mA}$; $V_{GS0} = 4 \text{ V}$; Hãy xác định:

a) V_{GS_Q} ; I_{D_Q} ; V_{DS}

b) V_D ; V_G ; V_S

26. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $V_{DD} = -16 \text{ V}$; $R_D = 2 \text{ k}\Omega$; $R_G = 1 \text{ M}\Omega$; $I_{D(on)} = 4 \text{ mA}$; $V_{GS(on)} = -7 \text{ V}$; $V_{GS(Th)} = -3 \text{ V}$; Hãy xác định: V_{GS_Q} ; I_{D_Q} ; V_{DS_Q} .

CHƯƠNG 3. CẤU KIỆN QUANG ĐIỆN TỬ

- Mở đầu
- Các cấu kiện phát quang
- Các cấu kiện thu quang
- Các bộ ghép quang
- Cấu kiện CCD

3.1. PHẦN MỞ ĐẦU

Trước đây việc truyền thông tin luôn được sử dụng bằng hình ảnh, bằng điện, nhưng vào thập kỷ 60 của thế kỷ 20 với sự xuất hiện của laser thì việc nghiên cứu về ứng dụng quang học vào viễn thông mới thật sự phát triển.

Lúc đó có hai hướng nghiên cứu cơ bản:

Tia laser có tần số rất cao nên cho một dải truyền có tính định hướng với cường độ lớn hơn nhiều lần so với các tín hiệu truyền bằng sóng siêu cao tần.

Do tia laser có tính định hướng cao nên nó có thể hoạt động trong giới hạn của nhiễu.

Do vậy, hệ thống thông tin quang là hệ thống truyền tin chỉ làm suy hao tín hiệu mà không đưa thêm nhiễu vào và cũng không làm biến dạng tín hiệu.

Trong chương này sẽ trình bày về cấu tạo và nguyên lý làm việc cũng như các tham số cơ bản của các linh kiện quang điện tử thường được sử dụng trong kỹ thuật thông tin quang hiện nay.

3.1.1. Khái niệm chung về kỹ thuật quang điện tử.

Với sự xuất hiện của laser, cùng với việc tạo ra các sợi quang có độ suy hao thấp tại các bước sóng 1,3 và 1,55 μm và việc chế tạo ra các linh kiện bán dẫn quang điện tử thì ngành quang học đã khẳng định vai trò của mình trong công nghệ thông tin quang hiện đại. Và cũng từ đó đã hình thành một số hướng khoa học công nghệ mới: Quang điện (Electro-Optics), Quang điện tử (Optoelectronics), Quang lượng tử (Quantum Optics)...

Trong đó, Quang điện tử phản ánh mối liên hệ mật thiết giữa điện tử và quang mà đặc trưng chủ yếu của nó là vai trò quan trọng của các loại vật liệu và các cấu kiện bán dẫn quang trong các hệ thống tin quang.

Khái niệm quang điện tử phản ánh quá trình điều khiển các photon trong không gian tự do và trong vật chất. Đồng thời nó cũng phản ánh sự quan trọng về bản chất photon – bản chất hạt của ánh sáng trong các cấu kiện quang.

Hầu hết các cấu kiện quang điện tử trong hệ thống tin quang đều hoạt động trên nguyên lý tương tác qua lại giữa điện tử và photon trong môi trường vật chất bán dẫn, môi trường trong suốt hoặc môi trường không gian tự do.

Như vậy, quang điện tử là những hiệu ứng tương hỗ giữa bức xạ ánh sáng và mạch điện tử.

Bức xạ ánh sáng là 1 dạng của bức xạ điện từ có dài bước sóng từ 0,001 nm đến 1cm. Sự thay đổi trạng thái năng lượng trong nguyên tử và phân tử là nguồn gốc của các bức xạ ánh sáng đó.

+ Các bức xạ quang được chia thành ba vùng là:

Vùng cực tím	Độ dài bước sóng từ 100 nm đến 380 nm
Vùng ánh sáng nhìn thấy	Độ dài bước sóng từ 380 đến 780 nm
Vùng hồng ngoại	Độ dài bước sóng từ 780 nm đến 1 mm

+ Phân loại linh kiện quang điện tử

Các cấu kiện quang điện tử gồm hai loại là cấu kiện bán dẫn và cấu kiện không bán dẫn.

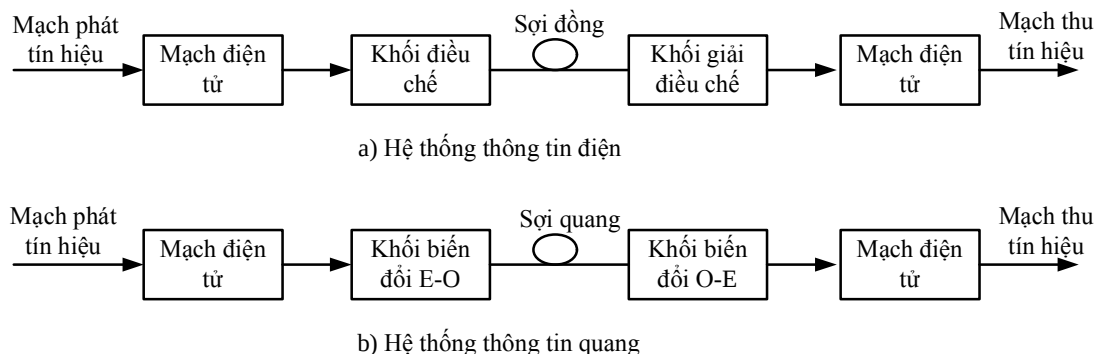
Cấu kiện bán dẫn quang điện tử là những cấu kiện thể rắn được chế tạo từ vật liệu bán dẫn như điện trở quang, điốt quang, transistor quang, LED, Laser, PIN, APD...

Cấu kiện không bán dẫn quang điện tử là sợi quang, mặt chỉ thị tinh thể lỏng LCD, ống nhân quang ...

3.1.2. Hệ thống thông tin quang.

Trong một tuyến thông tin quang có thể bao gồm rất nhiều các kết nối truyền dẫn cơ bản hay gồm các tuyến thông tin quang cơ bản mắc với nhau. Một tuyến thông tin quang cơ bản là một mạng thông tin có 3 bộ phận chính: Bộ phát tín hiệu quang, kênh truyền dẫn tín hiệu quang (sợi quang), và bộ thu tín hiệu quang.

Sơ đồ của một hệ thống thông tin cơ bản.



Hình 3. 1 Sơ đồ của hệ thống thông tin cơ bản

Các tín hiệu của điện thoại, điện báo, các tín hiệu điện như radio, TV, Fax, các số liệu... được đưa tới đầu vào của hệ thống thông tin. Đầu tiên, các tín hiệu này được đưa vào bộ biến đổi quang điện – EO (Electronics - Optonics) để biến tín hiệu điện thành tín hiệu quang. Tại đây các tín hiệu điện được biểu diễn ở dạng số nhị phân “0” và “1” được chuyển thành tín hiệu ánh sáng “0 – không” và “1-có”, sau đó tín hiệu quang được dẫn vào cáp sợi quang.

Môi trường truyền dẫn là cáp sợi quang. Thông thường, khi quãng đường truyền dẫn dài thì tín hiệu quang trong cáp sợi quang thường bị suy hao và biến dạng nên các tín hiệu này cần được khuếch đại và biến đổi về dạng ban đầu. Quá trình này thường được lặp lại tùy theo độ dài quãng đường. Do đó, dọc theo hệ thống truyền dẫn quang có thể có một hay nhiều bộ khuếch đại quang, các bộ biến đổi quang điện và điện quang.

Ở phía cuối đường truyền là bộ thu tín hiệu quang và biến đổi thành tín hiệu điện để khôi phục tín hiệu quang thành tín hiệu ban đầu đã gửi đi. Bộ này được gọi là bộ biến đổi quang điện OE (Optonics -Electronics). Các tín hiệu thông tin sau khi khôi phục được đưa đến các thiết bị đầu cuối của hệ thống thông tin.

Ưu điểm của hệ thống truyền dẫn quang:

Qua hình (3-1a,b) ta thấy hai hệ thống đều có các phần tử và tín hiệu tương đồng, chỉ có môi trường truyền dẫn là khác nhau. So với hệ thống thông tin điện, hệ thống thông tin quang có một số ưu điểm sau:

Sợi quang nhỏ, nhẹ hơn dây kim loại, dễ uốn cong, tốn ít vật liệu.

Sợi quang chế tạo từ thủy tinh thạch anh không bị ảnh hưởng của nước, axit, kiềm nên không bị ăn mòn. Đồng thời, sợi là chất điện môi nên cách điện hoàn toàn, tín hiệu truyền trong sợi quang không bị ảnh hưởng của nhiễu bên ngoài tới và cũng không gây nhiễu ra môi trường xung quanh.

Đảm bảo bí mật thông tin, không sợ bị nghe trộm.

Khả năng truyền được rất nhiều kênh trong một sợi quang có đường kính rất nhỏ. Tiêu hao nhỏ và không phụ thuộc tần số nên cho phép truyền dẫn băng rộng và tốc độ truyền lớn hơn nhiều so với sợi kim loại.

Giá thành rẻ.

3.1.3. Vật liệu bán dẫn quang

Vật liệu bán dẫn quang chủ yếu là các loại hợp chất bán dẫn 2 thành phần nhóm III-V và nhóm II-V, hợp chất bán dẫn 3 và 4 thành phần.

Chất bán dẫn 2 thành phần nhóm III-V: được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng quang điện tử do nó là bán dẫn có vùng cấm trực tiếp (vùng cấm thẳng): Bán dẫn có đáy của vùng dẫn và đỉnh của vùng hóa trị cùng nằm trên một giá trị số sóng (trong không gian động lượng) Loại bán dẫn này có đặc tính quang tốt, điện tử tại gần đáy của vùng dẫn có thể dễ dàng tái hợp trực tiếp với lỗ trống gần đỉnh của vùng hóa trị, năng lượng tái hợp có thể được phát xạ ra photon ánh sáng (hiện tượng tái hợp bức xạ hay bức xạ tự phát).

+ Chất bán dẫn 2 thành phần nhóm II-V được hình thành bởi sự tổ hợp giữa nguyên tố nhóm III như Al, Ga, In với nguyên tố nhóm V như N, P, As, Sb. Có 9 loại hợp chất bán dẫn 2 thành phần phổ biến như sau: AlP, AlAs, AlSb, GaP, (GaAs, GaSb, InP, InAs, InSb) – vùng cấm thẳng).

+ Hợp chất bán dẫn 3 thành phần: Được hình thành từ 2 nguyên tố của nhóm III với 1 nguyên tố nhóm V hoặc từ 1 nguyên tố nhóm III với 2 nguyên tố của nhóm V: ví dụ $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ (có tính chất nằm giữa AlAs và GaAs phụ thuộc vào tỉ lệ trộn các thành phần x – tỉ số của các nguyên tử Ga ở trong GaAs đã được thay thế bởi các nguyên tử Al).

+ Hợp chất bán dẫn 4 thành phần: Hợp chất được hình thành từ 2 nguyên tố nhóm III với 2 nguyên tố nhóm V, loại bán dẫn này có sự tổ hợp một cách dễ dàng, tốt hơn so với bán dẫn 3 thành phần, vì chúng cung cấp một độ tự do lớn hơn. Ví dụ $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}_1-y\text{Py}$, tỉ lệ trộn các thành phần x, y thay đổi giữa 0 và 1.

3.2. CÁC CẤU KIỆN PHÁT QUANG

3.2.1. Sự tương tác giữa ánh sáng và vật chất

Để hiểu rõ sự tương tác giữa ánh sáng và vật chất ta nhắc lại hai tiên đề của Bohr:

Tiên đề về trạng thái dừng: nguyên tử chỉ tồn tại ở những trạng thái có mức năng lượng xác định, gọi là các trạng thái dừng. Trong các trạng thái dừng nguyên tử không bức xạ.

Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử: trạng thái dừng có mức năng lượng càng thấp thì càng bền vững. Khi nguyên tử ở các trạng thái dừng có năng lượng lớn bao giờ cũng có xu hướng chuyển sang trạng thái dừng có mức năng lượng nhỏ hơn.

Hệ quả rút ra từ hai tiên đề trên: trong trạng thái dừng của nguyên tử, điện tử chỉ chuyển động quang hạt nhân theo những quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định gọi là các quỹ đạo dừng.

Điều này cho thấy khi cung cấp cho nguyên tử một năng lượng nào đó thì điện tử sẽ hấp thụ năng lượng này và nhảy lên mức năng lượng cao hơn. Tuy nhiên, nếu quỹ đạo càng xa hạt nhân thì thời gian tồn tại ở quỹ đạo này càng ngắn và có xu hướng trở về quỹ đạo gần hạt nhân theo cách nhảy thẳng hoặc nhảy từng bước.

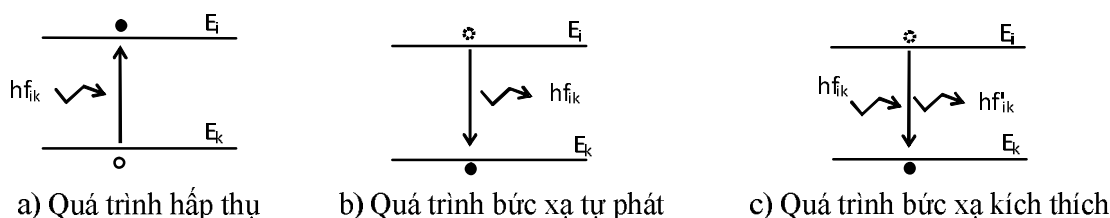
Vậy, khi bơm điện tử vào vật liệu bán dẫn, tùy thuộc vào năng lượng bơm và mô hình vùng năng lượng của vật liệu bán dẫn mà điện tử có thể nhảy lên các mức năng lượng khác nhau. Thông thường tùy theo số mức năng lượng tồn tại trong hệ mà điện tử có thể chiếm chỗ sau khi bơm mà người ta chia thành hệ có 2 mức năng lượng hay ba mức, bốn mức... Để đơn giản ta xét hệ có hai mức năng lượng:

Mức năng lượng E_i gọi là mức suy biến, nó gồm có N_i trạng thái lượng tử và n_i nồng độ hạt.

Mức năng lượng E_k gọi là mức cơ bản, nó có $N_k = 1$ trạng thái lượng tử và nồng độ hạt là n_k .

Thông thường các hạt đều tồn tại ở mức cơ bản vì mức này có năng lượng thấp nhất nên cũng bền vững nhất. Cần phải kích thích bằng năng lượng: quang năng, điện năng, nhiệt năng... thì các hạt ở mức cơ bản sẽ di chuyển lên mức năng lượng cao hơn, gọi là các mức kích thích. Các hạt chỉ tồn tại ở các mức kích thích một thời gian rất ngắn khoảng 10^{-8} giây rồi nó lại dịch chuyển về các mức năng lượng thấp hơn và phát ra ánh sáng, hay còn gọi là các photon.

Tóm lại, sự tương tác giữa ánh sáng và vật chất gồm có 3 quá trình: quá trình hấp thụ, quá trình bức xạ tự phát và quá trình bức xạ kích thích (Xem hình 3.2).



Hình 3. 2 Ba quá trình chủ yếu của sự tương tác giữa ánh sáng và vật chất

a) Quá trình hấp thụ:

Quá trình hấp thụ là quá trình mà tại đó khi có một photon tương tác với vật chất thì một điện tử ở mức năng lượng cơ bản E_k sẽ nhận thêm năng lượng của photon (quang năng) và nhảy lên mức năng lượng kích thích E_i .

b) Quá trình bức xạ tự phát:

Bức xạ tự phát là quá trình mà các điện tử nhảy lên mức năng lượng kích thích E_i , nhưng trạng thái này không ổn định nên chúng nhanh chóng trở về mức năng lượng cơ bản E_k và phát ra photon có năng lượng $h\nu$ và đây là nguồn phát quang. Mỗi một bức xạ tự phát ta thu được một photon.

Hiện tượng này xảy ra không có sự kích thích bên ngoài nào và được gọi là quá trình bức xạ tự phát. Bức xạ này đẳng hướng và có pha ngẫu nhiên.

c) Quá trình bức xạ kích thích:

Nếu có một photon có năng lượng $h\nu$ tới tương tác với vật chất mà trong lúc đó có một điện tử đang còn ở trạng thái kích thích E_i , thì điện tử này được kích thích và ngay lập tức nó di chuyển trở về mức năng lượng cơ bản E_k và bức xạ ra một photon khác có năng lượng cũng đúng bằng $h\nu$. Photon mới bức xạ ra này có cùng pha với photon đi đến và bức xạ này được gọi là bức xạ kích thích (hay bức xạ cảm ứng).

Người ta gọi đây là hiện tượng khuếch đại ánh sáng nhờ bức xạ cưỡng bức. Nguyên lý này còn gọi là nguyên lý Fabry Perot, và LASER chính là linh kiện có nguyên tắc hoạt động dựa vào nguyên lý này.

Trên thực tế, năng lượng dùng để kích thích cho các quá trình đã phân tích ở trên là năng lượng điện trường và người ta gọi đó là nguyên lý biến đổi điện / quang. Nghĩa là từ năng lượng điện chuyển thành năng lượng quang nhờ các hiện tượng bức xạ.

d) Phương pháp kích thích.

Ánh sáng phát ra từ vật liệu bán dẫn là do quá trình tái hợp giữa điện tử và lỗ trống. Ở nhiệt độ phòng, các cặp điện tử và lỗ trống được sinh ra do sự kích thích nhiệt rất thấp nên cường độ bức xạ phát ra không đáng kể. Để tạo ra các bức xạ có cường độ mạnh hơn người ta dùng các phương pháp kích thích khác như chiếu sáng, chiếu chùm tia điện tử, cho dòng điện đi qua chuyển tiếp PN...

e) Đảo lộn mật độ (hay đảo mật độ trạng thái).

Để có phát xạ kích thích thì phải tạo ra được một số lượng lớn hạt tải điện tử và lỗ trống trong vùng dẫn và vùng hóa trị.

Ta xét một chuyển tiếp PN của hai vật liệu bán dẫn P và N có nồng độ pha tạp cao. Mức Fecmi của bán dẫn N nằm vào bên trong vùng dẫn, mức Fecmi của bán dẫn P nằm vào bên trong vùng hóa trị. Tại trạng thái cân bằng nhiệt (tức là chưa tiêm hạt tải) thì mức Fecmi của hai bán dẫn là trùng nhau. Khi điện áp thuận đủ lớn thì hai mức Fecmi của hai bán dẫn tách xa nhau ra, lúc này điện tử trong bán dẫn N và lỗ trống trong bán dẫn P đã được tiêm thích vào miền điện tích không gian. Tiếp tục tăng điện áp thuận thì miền điện tích không gian đạt đến độ rộng d , lúc này có một số lượng lớn điện tử nằm ở vùng dẫn và lỗ trống ở vùng hóa trị. Trạng thái này gọi là **đảo lộn mật độ trạng thái**. Điện tử và lỗ trống sẽ tái hợp với nhau để phát ra photon.

Như vậy điều kiện để có đảo lộn mật độ trạng thái là hai chất bán dẫn loại P và N phải có nồng độ pha tạp cao để các mức Fecmi nằm vào bên trong vùng dẫn và vùng hóa trị. Điện áp phân cực thuận phải đủ lớn để điện tử và lỗ trống có thể tiêm thích vào vùng dẫn và vùng hóa trị. Hiệu hai mức Fecmi ở hai bán dẫn loại N và loại P phải lớn hơn độ rộng vùng cấm:

$$E_{FC} - E_{FV} > E_G$$

3.2.2. Diode phát quang (LED- Light Emitting Diode).

Điốt phát quang (LED) là linh kiện phổ thông trong quang điện tử. LED hoạt động ở tần số cao, thể tích nhỏ, công suất tiêu hao bé. Mặt khác LED không cần kính lọc mà vẫn cho ra màu sắc.

Điốt phát quang (LED) có một lớp chuyển tiếp PN được chế tạo bằng vật liệu bán dẫn có vùng cấm thẳng. Khi LED được phân cực thuận thì nó sẽ phát sáng. Tùy thuộc vào dòng thuận đặt lên mà LED có thể phát ra ánh sáng tự phát mạnh hay yếu. Quá trình phát sáng của LED là quá trình phát sáng tự phát về mọi phía. Đối với LED, điều kiện đảo lộn mật độ không bắt buộc phải thỏa mãn.

Tùy theo vật liệu chế tạo mà ánh sáng bức xạ của LED có thể ở những vùng bước sóng khác nhau.

LED bức xạ ra ánh sáng nhìn thấy (gọi là LED màu) được sử dụng trong các hệ thống chiếu sáng hoặc quảng cáo.

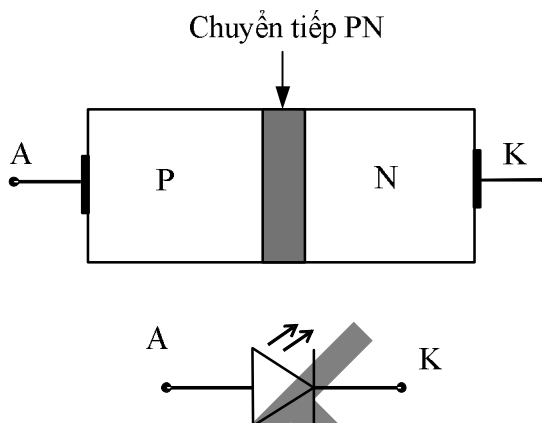
LED bức xạ hồng ngoại (LED hồng ngoại) được sử dụng trong hệ thống bảo vệ, sản xuất, thông tin quang....

a) Cấu tạo và ký hiệu của LED:

Cấu tạo:

Điốt phát quang gồm có một lớp tiếp xúc P-N và hai chân cực anốt, ký hiệu là A, và catốt ký hiệu là K. Anốt được nối với bán dẫn loại P, còn catốt được nối với bán dẫn loại N.

Vật liệu chế tạo LED là các nguyên tử nhóm III và V: GaAs, GaP, GaAsP ... đây là những vật liệu tái hợp trực tiếp có nghĩa là sự tái hợp xảy ra giữa các điện tử ở sát đáy dải dẫn và các lỗ trống ở sát đỉnh dải hóa trị.



Hình 3. 3 Cấu tạo và ký hiệu của LED

Nồng độ hạt dẫn của P và N rất cao nên điện trở của chúng rất nhỏ. Do đó khi mắc LED phải mắc nối tiếp với một điện trở hạn dòng.

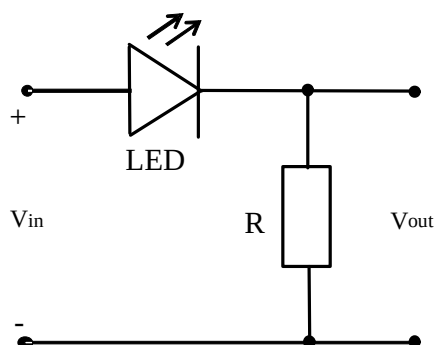
0 mô tả mô hình cấu tạo của LED và ký hiệu trong các sơ đồ mạch.

b) Nguyên lý làm việc:

Nguyên lý làm việc của LED dựa vào hiệu ứng phát sáng khi có hiện tượng tái hợp các điện tử và lỗ trống ở gần vùng tiếp xúc P-N. Điều này có nghĩa là điốt sẽ phát quang khi nó được phân cực thuận. Và như vậy, LED có khả năng biến đổi tín hiệu điện thành tín hiệu quang, nên nó được coi là dụng cụ phát quang. Cường độ phát quang tỉ lệ với dòng qua LED.

Khi phân cực thuận các hạt dẫn đa số sẽ khuếch tán qua chuyển tiếp PN. Điện tử từ bên N sẽ khuếch tán sang P và lỗ trống bên P sẽ khuếch tán sang N. Trong quá trình di chuyển chúng sẽ tái hợp với nhau và phát ra các photon.

Sơ đồ nguyên lý của LED mô tả trong hình 3.4.

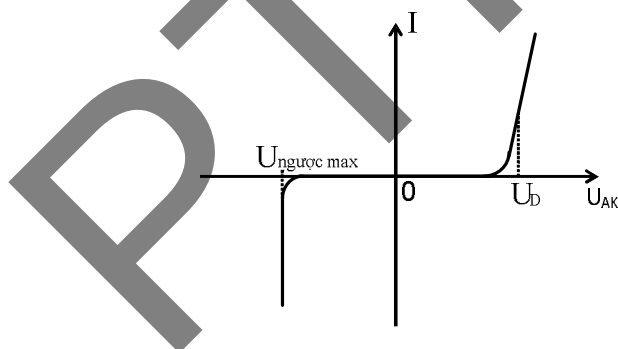


Hình 3. 4 Sơ đồ nguyên lý của LED

Điện áp phân cực cho LED dẫn điện gần bằng độ rộng vùng cấm của vật liệu, do đó, các LED bức xạ ở các bước sóng khác nhau sẽ được chế tạo từ các vật liệu bán dẫn có độ rộng vùng cấm khác nhau và điện áp phân cực cho chúng cũng khác nhau. Tuy nhiên LED có điện áp phân cực thuận tương đối cao (khoảng từ 1,6 v đến 3 v) và có điện áp ngược cho phép tương đối thấp (khoảng từ 3 v đến 5 v).

c) Đặc tuyến Vôn - Ampe của LED:

Đặc tuyến Vôn - Ampe của điốt phát quang biểu diễn mối quan hệ giữa dòng điện quang với điện áp đặt lên LED. Dạng đặc tuyến V-A của LED cũng giống như của điốt thường.



Hình 3. 5 Đặc tuyến V-A của LED

d) Tham số của LED

Khoảng nhiệt độ hoạt động của LED khoảng từ -60°C đến $+85^{\circ}\text{C}$. Công suất của LED khoảng từ vài trăm μW đến vài watt.

Hình 3.6 cho biết độ rộng vùng cấm của các vật liệu bán dẫn chế tạo LED. Độ rộng vùng cấm càng lớn thì năng lượng được giải phóng ra khi một điện tử di chuyển từ dải dẫn về dải hóa trị sẽ càng lớn và bức xạ được phát ra có bước sóng càng ngắn.

Vật liệu	E_G (ev)	λ_p (nm)	vùng bức xạ	U_D (v) ở $I=20mA$	$U_{ngược}$ Max	t_r (nsec)	Loại tái hợp
Ge	0,66	-	-	-	-	-	G.tiếp
Si	1,09	-	-	-	-	-	G.tiếp
GaAs	1,43	910	Hồng ngoại	$1,6 \div 1,8$	5	50	T. tiếp
GaAsP	1,9	660	Đỏ	$1,6 \div 1,8$	5		T. tiếp
GaAlAs	1,91	650	Đỏ	$1,6 \div 1,8$	5		T. tiếp
GaAsP	2,0	635	Cam	$2,0 \div 2,2$	5	100	T. tiếp
GaAsP	2,1	585	Vàng	$2,2 \div 2,4$	5	100	T. tiếp
GaAsP	2,2	565	Lá cây	$2,4 \div 2,7$	5	400	T. tiếp
GaP	2,24	560	Lá cây	$2,7 \div 3,0$	5	-	G. tiếp
SiC	2,5	490	Da trời	3,0	-	900	G.tiếp
Gallium-Nitrit	3,1	400	Tím	3,0	-	-	G. tiếp

Hình 3. 6 Tham số của một số loại LED

e) Ứng dụng.

Trong ứng dụng, LED được chia làm hai phạm vi sử dụng:

LED chỉ thị: là các LED bức xạ ánh sáng có bước sóng nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy.

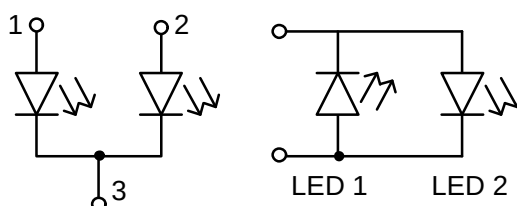
LED hồng ngoại: là các LED bức xạ ra ánh sáng có bước sóng nằm trong vùng sóng hồng ngoại.

Do hai vùng bức xạ khác nhau mà việc sử dụng của các LED cũng rất đa dạng. LED chỉ thị được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực quảng cáo, trong xe hơi, máy bay, trò chơi trẻ em, âm nhạc, máy ảnh... vì thể tích nhỏ, công suất tiêu tán thấp và thích hợp với các mạch logic. Khi sử dụng LED cần phải mắc nối tiếp với một điện trở hạn chế dòng.

3.5.3. Một số loại LED:

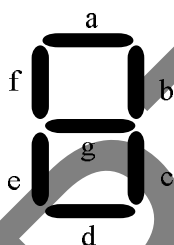
LED đơn: Đây là linh kiện một LED có 2 chân cực. Anôt thường là chân dài hơn chân Catôt. Nếu soi lên có thể thấy điện cực Catôt có kích thước lớn hơn.

LED đôi.

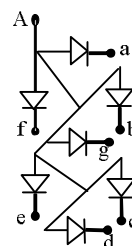


Hình 3. 7 LED đôi

LED bảy đoạn sáng: Đây là một tổ hợp gồm có 7 LED được đấu nối với nhau theo hình số 8 dùng để hiển thị các số thập phân từ 0 đến 3. LED 7 đoạn có thể được đấu theo kiểu Anôt chung hoặc Catôt chung. LED kiểu Anôt chung thì tất cả 7 chân cực Anôt được đấu với nhau và đưa ra một chân chung Anôt; còn kiểu Catôt chung thì ngược lại, tất cả 7 catôt được đấu chung với nhau. (Xem hình hình 3.8).



a) Cấu trúc của LED 7 đoạn



b) Cấu trúc của LED 7 đoạn A chung

Hình 3. 8 Cấu trúc của LED 7 đoạn

Bảng chiếu sáng LED: Đây là tập hợp nhiều LED thành một chuỗi với mạch tổ hợp hoặc không có mạch tổ hợp bên trong.

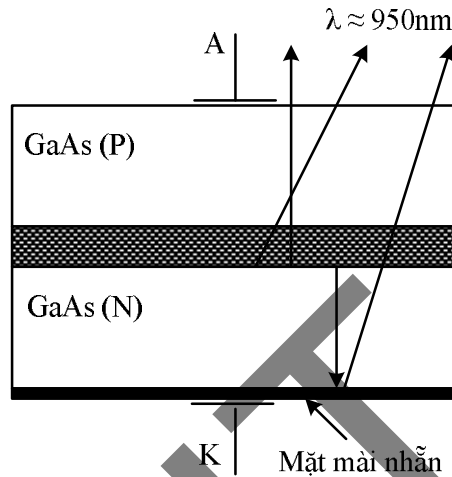
f) LED hồng ngoại.

Đối với các hệ thống thông tin quang yêu cầu tốc độ bit xấp xỉ 100 đến 200Mbit/s cùng sợi quang đa mode với công suất quang khoảng vài chục μW , các điôt phát quang bán dẫn thường là các nguồn sáng tốt nhất.

Cấu tạo:

Cấu tạo của LED hồng ngoại cơ bản là giống các LED bức xạ ra ánh sáng nhìn thấy. LED hồng ngoại bức xạ ra ánh sáng nằm trong vùng hồng ngoại (có bước sóng từ 780nm đến 1mm).

Để bức xạ ánh sáng hồng ngoại, LED hồng ngoại được chế tạo từ vật liệu Galium Asenit (GaAs) với độ rộng vùng cấm $E_G = 1,43 \text{ eV}$ tương ứng với bức xạ bước sóng khoảng 900nm.



Hình 3. 9 Cấu trúc của LED hồng ngoại

LED hồng ngoại có hiệu suất lượng tử cao hơn so với LED bức xạ ra ánh sáng nhìn thấy. 0 mô tả cấu trúc của một LED hồng ngoại bức xạ ánh sáng 950nm.

Trong phần epitaxy lồng trong suốt GaAs (N) tạo một lớp tinh thể có tính chất lưỡng tính với tạp chất Silic là GaAsSi (N) và một tiếp xúc P-N được hình thành. Với sự pha tạp chất Silic ta có bức xạ với bước sóng 950 nm Mặt dưới của LED được mài nhẵn tạo thành một gương phản chiếu tia hồng ngoại phát ra từ lớp tiếp xúc P-N.

Các LED yêu cầu mạch điều khiển tổng hợp ít phức tạp hơn LASER và nó không cần mạch ổn định quang và ổn định nhiệt.

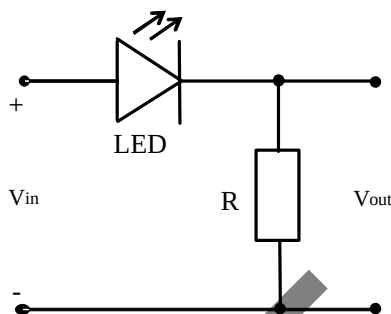
Do đặc điểm cấu tạo đặc biệt nên LED hồng ngoại tạo ra ánh sáng nằm trong vùng hồng ngoại. Ngoài ra, những tia có hướng đi vào trong lớp bán dẫn sẽ gặp gương phản chiếu và bị phản xạ trở lại để đi ra ngoài theo cùng một hướng. Việc này sẽ tăng hiệu suất một cách đáng kể cho LED.

Tia hồng ngoại có khả năng xuyên qua chất bán dẫn tốt hơn so với ánh sáng nhìn thấy nên hiệu suất phát của LED hồng ngoại cao hơn rất nhiều so với LED phát ánh sáng màu.

Để tăng cường tính định hướng cho LED, người ta thường cấu tạo LED với một cửa sổ cho ánh sáng đi qua. Có hai loại LED là SLED (LED phát xạ mặt) và ELED (LED phát xạ cạnh).

Nguyên lý làm việc:

Hình 3.10 mô tả sơ đồ nguyên lý đấu nối LED hồng ngoại trong mạch điện.



Hình 3. 10 Sơ đồ nguyên lý của LED hồng ngoại

Khi phân cực thuận cho điôt, các hạt dẫn đa số sẽ khuếch tán qua tiếp xúc P-N, chúng tái hợp với nhau và phát ra bức xạ hồng ngoại. Các tia hồng ngoại bức xạ ra theo nhiều hướng khác nhau. Những tia hồng ngoại có hướng đi vào trong các lớp chất bán dẫn, gặp gương phản chiếu (mặt mài nhẵn) sẽ được phản xạ trở lại để đi ra ngoài theo cùng hướng với các tia khác. Điều này làm tăng hiệu suất của LED. Trong kỹ thuật thông tin và tự động hóa ánh sáng hồng ngoại gần được sử dụng rất rộng rãi. Lượng thông tin được truyền đi với sóng hồng ngoại lớn gấp nhiều lần so với sóng điện từ mà người ta thường dùng.

Ánh sáng hồng ngoại có đặc tính quang học giống như ánh sáng nhìn thấy, nghĩa là nó có khả năng hội tụ, phân kỳ qua thấu kính, có tiêu cự.... Tuy nhiên, ánh sáng hồng ngoại rất khác ánh sáng nhìn thấy ở khả năng xuyên suốt qua vật chất. Có những chất mắt người nhìn thấy nó "phản chiếu tốt", nhưng với tia hồng ngoại nó là chất "phản chiếu kém". Có những vật mắt người thấy nó màu xám đục, nhưng với ánh sáng hồng ngoại nó lại là trong suốt. Chất bán dẫn là một trong các chất đó. Điều này giải thích tại sao LED hồng ngoại có hiệu suất cao hơn LED cho màu xanh lá cây, màu đỏ... vì tia hồng ngoại không bị yếu đi khi vượt qua các lớp bán dẫn để đi ra ngoài.

Tuổi thọ của LED hồng ngoại dài đến 100000 giờ. LED hồng ngoại không phát ra ánh sáng nhìn thấy nên rất có lợi trong các thiết bị kiểm soát vì không gây sự chú ý.

Để thu các sóng hồng ngoại gần người ta dùng quang trở, điôt quang, transistor quang...

g. OLED

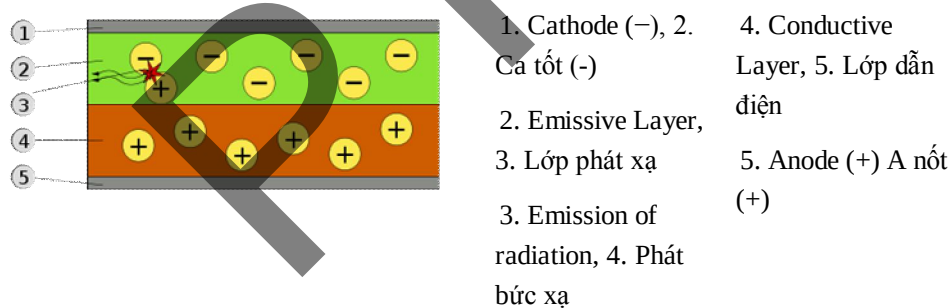
OLED (Organic light-emitting diode) là đi ốt phát quang hữu cơ, trong đó các hợp chất hữu cơ sẽ phát ra ánh sáng khi có dòng điện chảy qua. Lớp phát quang là vật liệu bán dẫn hữu cơ, nó nằm giữa hai điện cực. Thông thường, có ít nhất một điện cực trong suốt.

OLED thường được sử dụng trong màn hình TV, máy tính, điện thoại di động, PDA, đồng hồ, các bảng chỉ dẫn.... OLEDs cũng thường được sử dụng trong các nguồn sáng để chiếu sáng khoảng không gian rộng. So với LED thì OLED có cường độ sáng yếu hơn.

Màn hình OLED có thể hiển thị mà không cần đèn nền. Do vậy, nó có thể hiển thị sâu mức đen và nó có kích thước mỏng hơn và nhẹ hơn so với màn hình LCD. Trong điều kiện ánh sáng môi trường xung quanh yếu (như phòng tối), một màn hình OLED có thể đạt được hệ số tương phản cao hơn so với một màn hình LCD cách sử dụng đèn huỳnh quang ca tốt lạnh hoặc đèn nền LED.

Có hai họ chính của OLED: dựa trên những phân tử nhỏ và các polyme. Màn hình OLED có thể sử dụng kết hợp địa chỉ ma trận thụ động – PMOLED (Passive matrix) hoặc ma trận tích cực – AMOLED (Active matrix). AMOLEDs đòi hỏi transistor màng mỏng để bật hoặc tắt từng điểm ảnh, và có thể tạo ra độ phân giải cao hơn và kích thước hiển thị lớn hơn.

Nguyên tắc làm việc



Hình 3. 11 Sơ đồ của một OLED

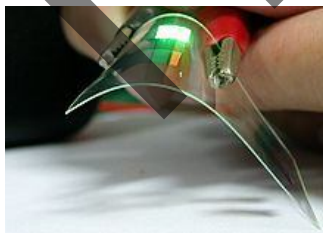
Một màn hình OLED điển hình bao gồm một lớp vật liệu hữu cơ nằm giữa hai điện cực A nốt và Ka tốt, tất cả được đặt trên một đế. delocalizationpi electronsconjugation Các phân tử hữu cơ dẫn điện như là một kết quả của sự phản ứng giữa các điện tử delocalize và điện tử π trên toàn bộ phân tử hoặc trên một phần của phân tử. Những vật liệu này có độ dẫn điện khác nhau, từ cách điện đến dẫn điện, và do đó nó được coi là chất bán dẫn hữu cơ. Quỹ đạo có các phân tử chiếm đóng cao nhất - HOMO (Highest Occupied Molecular) và quỹ đạo chứa các phân tử chiếm đóng thấp nhất - LOMO (Lowest Occupied Molecular) của chất bán dẫn hữu cơ

là tương tự như vùng hóa trị và vùng dẫn trong mô hình vùng năng lượng của chất bán dẫn vô cơ.

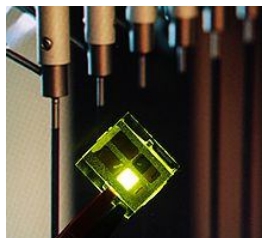
Trong quá trình hoạt động, điện áp được đặt lên OLED, cực a nốt dương hơn so với ca tốt. Dòng điện tử chảy qua thiết bị theo hướng từ cực ca tốt đến cực a nốt. Tại ca tốt, các điện tử được phun vào trong LUMO của lớp hữu cơ và được thu hồi từ các HOMO ở cực a nốt. Quá trình này cũng có thể được mô tả như việc tiêm lỗ trống vào trong HOMO. Lực tĩnh điện sẽ kết hợp các điện tử và lỗ trống lại với nhau và tạo thành một exciton, trạng thái giới hạn của các điện tử và lỗ trống. Hiện tượng này gần giống với lớp phát xạ, bởi vì trong các chất bán dẫn hữu cơ, nói chung các lỗ trống di chuyển nhiều hơn điện tử. Sự phân rã của trạng thái kích thích dẫn đến sự hồi phục các mức năng lượng của điện tử, đồng thời phát ra các bức xạ có tần số nằm trong vùng khả kiến. Tần số của bức xạ này phụ thuộc vào độ rộng vùng cấm của vật liệu, trong trường hợp này có sự khác biệt về năng lượng giữa HOMO và LUMO.

Ứng dụng

Công nghệ OLED được sử dụng trong các ứng dụng thương mại như màn hiển thị cho điện thoại di động, các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, camera số... Một đặc điểm nổi bật của OLED là cường độ ánh sáng phát ra mạnh nên nó có thể đọc trong ánh sáng mặt trời và công suất tiêu thụ thấp.



Hình 3. 12. Một màn hình OLED dẻo



Hình 3. 13 Một thiết bị phát ra màu xanh lá cây hình OLED

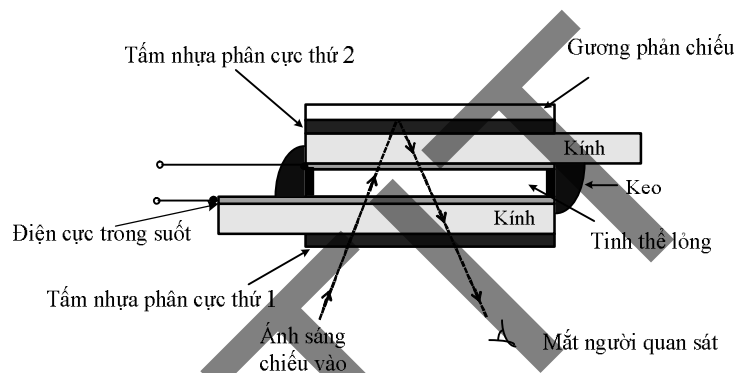
3.2.3. Mặt chỉ thị tinh thể lỏng (LCD)

a) Khái niệm:

Màn hình tinh thể lỏng (liquid crystal display, LCD) không phải là linh kiện bán dẫn quang điện tử mà là loại thiết bị hiển thị cấu tạo bởi các tế bào (các điểm ảnh) chứa tinh thể lỏng có khả năng thay đổi tính phân cực của ánh sáng và do đó thay đổi cường độ ánh sáng truyền qua khi kết hợp với các kính lọc phân cực. Chúng có ưu điểm là phẳng, cho hình ảnh sáng, chân thật và tiết kiệm năng lượng

LCD có tuổi thọ khá cao từ 10000 giờ đến 100000 giờ và ngày nay nó thay thế dần các mặt chỉ thị loại LED, Plasma hay huỳnh quang.

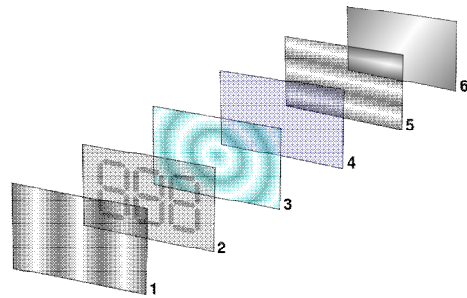
b) Cấu tạo của thanh LCD



Hình 3. 14 Cấu trúc của thanh LCD

Cấu tạo của LCD gồm có 2 tấm kính đặt cách nhau khoảng $10\mu\text{m}$. Mặt phía trong của 2 tấm kính tráng một lớp oxit kẽm (ZnO) trong suốt làm hai điện cực. Xung quanh bên cạnh hai tấm kính được hàn kín, sau đó đổ tinh thể lỏng vào khoảng giữa 2 tấm kính và gắn kín lại. Hai tấm nhựa có tính phân cực ánh sáng được dán bên ngoài hai tấm kính sao cho hình ảnh phản chiếu của mặt chỉ thị được nhìn từ một phía nhờ gương phản chiếu.

Nhìn chung, có hai kiểu cấu tạo màn hình tinh thể lỏng chính, khác nhau ở thiết kế nguồn sáng.



1.Kính lọc phân cực thẳng đứng để lọc ánh sáng tự nhiên đi vào.

2.Lớp kính có các điện cực ITO. Hình dáng của điện cực là hình cần hiển thị.

3.Lớp tinh thể lỏng.

4.Lớp kính có điện cực ITO chung.

5.Kính lọc phân cực nằm ngang.

6.Gương phản xạ lại ánh sáng cho người quan sát.

Hình 3. 15 Cấu trúc các lớp của một màn hình tinh thể lỏng đen trắng không tự phát sáng (thường thấy trên máy tính bỏ túi).

Kiểu thứ nhất: ánh sáng được phát ra từ một đèn nền (như ánh sáng tự nhiên) có rất nhiều phương chiếu. Ánh sáng này đi qua lớp kính lọc phân cực thứ nhất, trở thành ánh sáng phân cực phẳng chỉ có phương thẳng đứng. Ánh sáng phân cực phẳng này được tiếp tục cho truyền qua tấm thủy tinh và lớp điện cực trong suốt để đến lớp tinh thể lỏng. Sau đó, chúng tiếp tục đi tới kính lọc phân cực thứ hai, có phương phân cực vuông góc với kính lọc thứ nhất, rồi đi tới mắt người quan sát. Kiểu màn hình này thường áp dụng cho màn hình màu ở máy tính hay TV. Để tạo ra màu sắc, lớp ngoài cùng, trước khi ánh sáng đi ra đến mắt người, có kính lọc màu.

Kiểu thứ hai, LCD sử dụng ánh sáng tự nhiên đi vào từ mặt trên và có gương phản xạ nằm sau, dội ánh sáng này lại cho người xem. Đây là cấu tạo thường gặp ở các loại màn hình tinh thể lỏng đen trắng trong các thiết bị bỏ túi. Do không cần nguồn sáng nên chúng tiết kiệm năng lượng.

c) Nguyên lý làm việc:

Khi chưa có điện áp đặt vào, các thanh LCD không làm việc, có nghĩa là không có điện áp đặt lên một điểm ảnh con thì phần tinh thể lỏng tại đó không bị tác động gì cả, ánh sáng sau khi truyền qua chỗ ấy vẫn giữ nguyên phương phân cực, và cuối cùng bị chặn lại hoàn toàn bởi kính lọc phân cực thứ hai. Điểm ảnh con này bị tắt và đối với mắt người quan sát thì đây là một điểm tối. Mặt chỉ thị trong suốt.

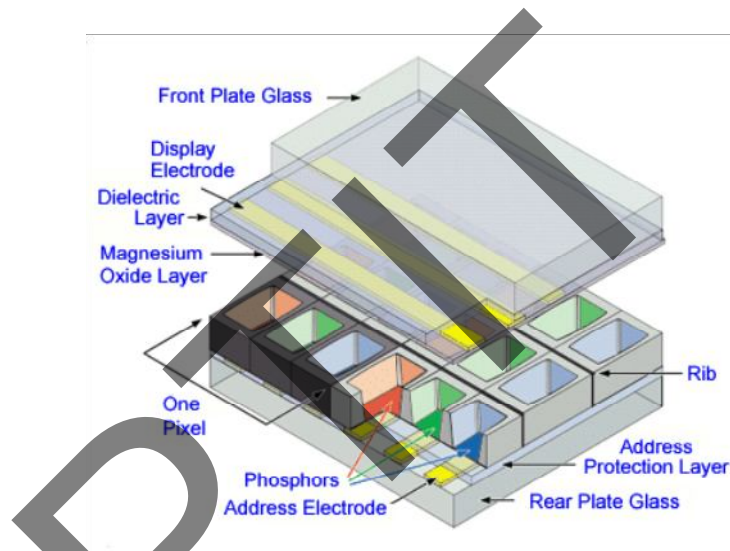
Khi có điện áp cung cấp cho thanh LCD nó làm thay đổi sự định hướng của các phân tử tinh thể lỏng tại đó và kết quả là ánh sáng sau khi truyền qua phần tinh thể lỏng ở chỗ điểm ảnh con này sẽ bị xoay phương phân cực đi, có thể lọt qua lớp kính lọc phân cực thứ hai, tạo ra một điểm màu trên tấm kính trước.

3.2.4. Màn hình Plasma

Công nghệ Plasma (Plasma Technology) vẫn còn được coi là 1 công nghệ mới trong những năm gần đây. Tuy vậy nhưng màn hình Plasma đã được tạo ra và đưa vào sử dụng từ trước đó rất lâu, vào năm 1964.

Phía bên trong màn hình Plasma có chứa hỗn hợp khí Xenon và Neon được tạo ra từ 2 điện cực. Chúng chính là đơn vị cơ bản cấu tạo nên màn hình Plasma, 1 màn hình Plasma có thể chứa hàng nghìn cái "túi" chứa hỗn hợp khí như thế. Quanh những "túi" chứa các khí này chính là tấm kính mỏng có thể chạm vào bằng tay mà chúng ta vẫn gọi là "màn hình".

Hỗn hợp khí trên chứa các ion tương tác với nhau và tạo ra các màu sắc trên màn hình. Chúng được bao phủ trong 1 lớp photpho, 1 lớp vật liệu huỳnh quang, khi phản ứng với các tia sáng sẽ hiển thị thành các màu sắc.



Hình 3. 16. Mô phỏng màn hình Plasma

Quá trình tạo hình ảnh màu trên màn hình Plasma được mô tả đơn giản như sau:

Cho dòng điện chạy qua các túi chứa hỗn hợp khí Xenon và Neon. Dòng điện này khiến các điện cực trở nên linh động. Các ion bị kích thích khi va chạm sẽ tạo ra các tia cực tím gọi là photon. Các photon này phản ứng với các thành phần có chất liệu photpho tạo màu. Từ những số lượng khác nhau của 3 màu cơ bản: xanh nước biển, đỏ và xanh lá cây, mà các điểm ảnh giải phóng ra, chúng ta nhìn thấy các màu sắc khác nhau trên màn hình. Mỗi điểm ảnh có thể tạo ra hơn 16 triệu màu. Màn hình Plasma có tốc độ hiển thị hình ảnh nhanh, độ tương phản và độ sáng cao với góc nhìn tương đối rộng.

3.3. Các linh kiện thu quang.

3.3.1. Giới thiệu chung.

Các linh kiện thu tách tín hiệu quang hay còn gọi là các photodetector dùng để chuyển đổi tín hiệu quang thành tín hiệu điện. Có hai loại detector là detector nhiệt và detector quang điện.

Detector nhiệt hoạt động bằng cách chuyển đổi năng lượng của photon sang nhiệt. Nhưng quá trình chuyển đổi này diễn ra khá chậm nên detector này thường không được sử dụng trong lĩnh vực quang tử.

Detector quang điện hoạt động dựa trên nguyên lý chuyển đổi quang điện. Sự hấp thụ ánh sáng tạo ra các cặp điện tử - lỗ trống để tạo ra tín hiệu quang dưới dạng dòng điện hay điện áp có thể đo được. Các linh kiện này được sử dụng rộng rãi trong thông tin quang hay trong đo lường...

Có hai loại hiệu ứng quang điện: Hiệu ứng quang điện bên ngoài và hiệu ứng quang điện bên trong.

Hiệu ứng quang điện bên ngoài là quá trình phát xạ điện tử từ bề mặt vật liệu khi bị chiếu sáng.

Hiệu ứng quang điện bên trong là quá trình quang dẫn: các hạt tải bị kích thích không thoát ra khỏi vật liệu mà vẫn nằm trong lòng bán dẫn khi bị chiếu sáng.

Khi chiếu một photon có năng lượng lớn hơn độ rộng vùng cấm vào bề mặt chất bán dẫn thì quá trình hấp thụ photon xảy ra. Sau khi hấp thụ một điện tử được kích thích sẽ nhảy từ vùng hóa trị lên vùng dẫn để lại trong vùng hóa trị một lỗ trống. Điều này có nghĩa là một photon đã tạo ra một cặp điện tử - lỗ trống. Khi có điện áp đặt vào linh kiện sẽ có sự dịch chuyển của các hạt dẫn và tạo ra dòng quang điện ở mạch ngoài.

Một số các linh kiện thu quang thường sử dụng như điện trở quang, điốt quang, transistor quang, thyristor quang...

3.3.2. Điện trở quang.

Điện trở quang là một linh kiện quang thụ động, không có tiếp xúc P – N. Nó hoạt động dựa trên tính chất của bán dẫn là điện trở của bán dẫn phụ thuộc vào nồng độ hạt dẫn điện. Khi vật liệu hấp thụ ánh sáng, nồng độ hạt dẫn điện của nó tăng lên, do vậy điện trở của nó giảm xuống và ngược lại. Giá trị của điện trở phụ thuộc vào cường độ ánh sáng chiếu vào.

a) Cấu tạo và ký hiệu

Vật liệu dùng để chế tạo điện trở quang thường là vật liệu bán dẫn nhạy quang như Cadmium Sulfid (CdS), Cadmium Selenid (CdSe), Sulfid kẽm (ZnS) hoặc các tinh thể hỗn hợp khác.

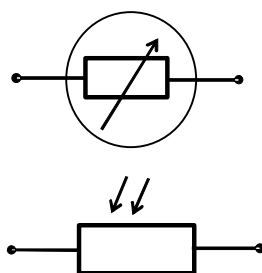
Cấu tạo:

Điện trở quang có thể là khối đơn tinh thể bán dẫn, cũng có thể là những màng mỏng. Thông thường điện trở quang bao gồm : Một lớp vật liệu bán dẫn nhạy quang (có bề dày từ 1 μm đến 0,1 mm, tùy theo vật liệu sử dụng và công nghệ chế tạo) phủ lên vật liệu chất cách điện. Lớp bán dẫn nhạy quang này là nơi sinh ra các cặp điện tử và lỗ trống khi được chiếu ánh sáng vào. Phía bên ngoài được phủ một lớp chống ẩm trong suốt đối với vùng ánh sáng hoạt động của quang trở. Cuối cùng là lớp vỏ bọc bằng chất dẻo có cửa sổ cho ánh sáng đi qua. Trên thực tế, các điện trở quang thường có lớp bán dẫn thuần I nằm xen giữa hai lớp N hoặc hai lớp P nên điện trở quang có cấu trúc N-I-N hoặc P-I-P.

Hình 3.17 a,b mô tả cấu tạo và ký hiệu của điện trở quang.



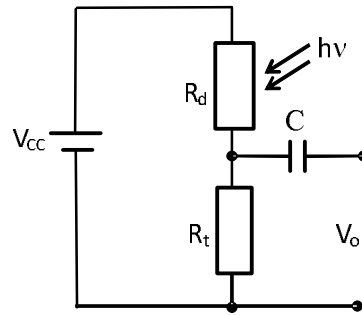
a) Cấu tạo của điện trở quang



b) Ký hiệu điện trở quang

Hình 3. 17 Cấu tạo và ký hiệu của điện trở quang trong sơ đồ mạch

b) Nguyên lý làm việc:



Hình 3. 18 Sơ đồ đấu mạch của điện trở quang

Khi chiếu ánh sáng vào vật liệu bán dẫn nhạy quang với năng lượng photon lớn hơn hoặc bằng độ rộng vùng cấm của vật liệu, do quá trình hấp thụ quang năng, các cặp điện tử- lỗ trống mới xuất hiện. Dẫn đến, nồng độ hạt dẫn trong chất bán dẫn tăng lên, làm độ dẫn điện tăng, tức là điện trở của chất bán dẫn giảm xuống. Một đặc điểm của điện trở quang là có sự khuếch đại bên trong, có nghĩa là ta có thể thu được dòng quang điện có số điện tử (hoặc lỗ trống) lớn hơn số điện tử hoặc lỗ trống do photon tạo ra.

Các điện trở quang có khả năng khuếch đại dòng điện lên đến 10^5 lần hoặc hơn nữa. Tuy nhiên, các giá trị này chỉ phù hợp khi cường độ ánh sáng không thay đổi theo thời gian hoặc thay đổi chậm. Khi tần số biến điệu, cường độ ánh sáng tăng thì hệ số khuếch đại của điện trở quang giảm. Khả năng đáp ứng tần số của điện trở quang thấp, thường đạt từ vài chục Hz đến vài KHz.

3.3.3. Điốt quang (photodiode).

a) Khái niệm chung:

Điốt thu quang có vai trò rất quan trọng trong hệ thống thông tin quang. Ở chế độ phân cực ngược nó dùng để thu tín hiệu quang. Ở chế độ này, điốt thu quang là linh kiện tiêu thụ năng lượng. Khi không phân cực, điốt quang làm việc ở chế độ pin quang điện, nó có thể biến năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện. Ở chế độ này, điốt thu quang là linh kiện phát ra năng lượng.

Tùy theo chức năng và cấu trúc có thể chia điốt quang thành nhiều loại như sau:

Điốt quang loại chuyển tiếp P-N.

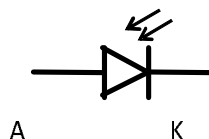
Điốt quang loại PIN.

Điốt quang thác (APD).

Một số đặc điểm của điốt quang là rất tuyến tính, ít nhiễu, dải tần số làm việc rộng, nhẹ, có độ bền cơ học cao và tuổi thọ cao.

Điốt quang không nhạy bằng điện trở quang loại CdS nhưng nó làm việc nhanh gấp nhiều lần.

Ký hiệu của điốt quang trong sơ đồ mạch: như hình 3.19.



Hình 3. 19 Ký hiệu của điốt quang

Vật liệu cơ bản:

Hiện nay, để truyền dẫn tín hiệu quang theo 3 cửa sổ suy hao nhỏ nhất của sợi quang, người ta chú ý đến các điốt quang làm việc ở hai vùng bước sóng:

Vùng bước sóng từ 0,85 đến 0,9 μm .

Vùng bước sóng từ 1,3 đến 1,6 μm .

Trong vùng bước sóng thứ nhất từ 0,85 đến 0,9 μm , ở đầu phát thường dùng LED và LASER chế tạo từ vật liệu GaAlAs/ GaAs thì vật liệu chế tạo điốt quang là Silic. Vì Silic có độ nhạy cao với bước sóng quanh 0,85 μm do LED GaAs phát ra và công nghệ chế tạo điốt silic rất phổ biến.

Số lượng các điện tử tự do được phát ra trong cùng một vật liệu tỷ lệ với độ chói của tia tới. Độ chói được đo bằng lượng ánh sáng chiếu trên diện tích bề mặt của cấu kiện. Lượng ánh sáng này được đo bằng *lumens* (lm) hay watts. Cách chuyển đổi giữa hai đại lượng này là:

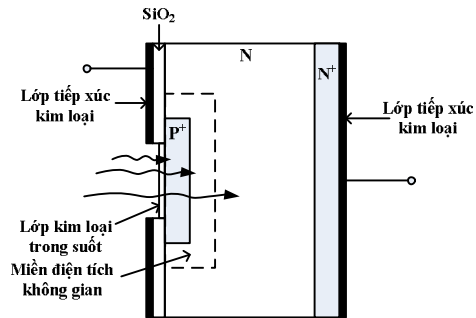
$$1\text{lm} = 1,496 \times 10^{-10} \text{ W}$$

Độ chói có thứ nguyên là lm/ft^2 , footcandles (fc) hay W/m^2 . Trong đó:

$$1 \text{ lm}/\text{ft}^2 = 1 \text{ fc} = 1,609 \times 10^{-9} \text{ W}/\text{m}^2$$

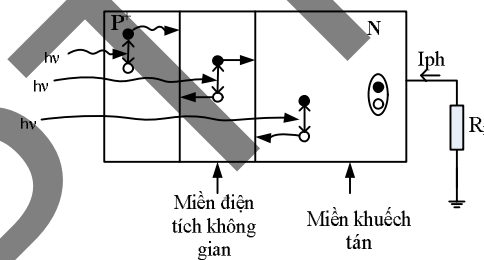
b) Điốt quang loại tiếp xúc P-N:

Cấu tạo:



Hình 3. 20 Cấu tạo của điốt quang

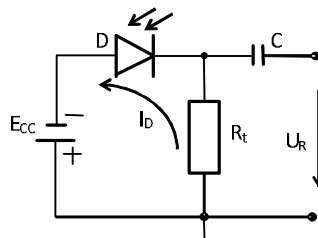
Điốt quang được cấu tạo giống như cấu trúc điốt P-N thông thường, nhưng khác là: lớp bán dẫn tạo ra bởi khuếch tán gần bề mặt có chiều dày cỡ $1\mu\text{m}$ đối với Si và có nồng độ pha tạp không quá cao để ánh sáng có thể xuyên sâu vào trong lòng chất bán dẫn (xuyên qua chuyển tiếp PN). Ngoài ra, điốt quang còn có một cửa sổ để chiếu ánh sáng vào. Hai chân anốt A và catốt K là kim loại được nối tới các phần bán dẫn (xem hình 3.20). Điốt quang luôn hoạt động ở chế độ phân cực ngược.



Hình 3. 21 Cấu tạo của chuyển tiếp PN và khả năng hấp thụ các photon

Nguyên lý làm việc:

Sơ đồ nguyên lý đầu điốt quang trong mạch điện mô tả trong hình 3.22:



Hình 3. 22 Sơ đồ nguyên lý hoạt động của điốt quang

Như trong sơ đồ hình 3.22, điốt quang được cấp nguồn E_{CC} sao cho chuyển tiếp P-N phân cực ngược để tạo ra một điện trường dịch chuyển các hạt dẫn thiểu số sẽ được sinh ra dưới tác dụng của ánh sáng. Do đó, khi chưa có tác dụng ánh sáng thì trong điốt thu quang chỉ có dòng điện ngược (dòng điện tối hay dòng rò) rất nhỏ.

Khi được chiếu sáng các photon tới được hấp thụ trong ba miền khác nhau của điốt quang (0): Các photon có năng lượng cao (tương ứng với bước sóng ngắn) được hấp thụ trong vùng bán dẫn P^+ , các photon có năng lượng thấp hơn (tương ứng với bước sóng dài hơn) có thể xâm nhập đến vùng điện tích không gian và vùng khuếch tán của điốt. Sự hình thành các cặp điện tử và lỗ trống bằng kích thích quang học trong vùng này sẽ tạo thành dòng quang điện trong điốt quang. Dưới tác dụng của điện trường tại vùng này, các điện tử và lỗ trống sinh ra trong miền điện tích không gian bị quét ngay lập tức về phía miền P^+ và miền N. Các hạt dẫn này đóng góp vào việc tạo dòng quang điện sinh ra do tạo cặp J_G . Các cặp điện tử và lỗ trống sinh ra trong vùng trung hòa (vùng P^+ và vùng N) sẽ tự khuếch tán và một số hạt sẽ bị tái hợp trong vùng này. Đối với một số hạt dẫn có thể khuếch tán đến biên giới của miền điện tích không gian thì chúng cũng bị điện trường của miền này quét đi. Các hạt quang tải điện khuếch tán này tạo thành dòng quang điện khuếch tán J_{ndiff} và J_{pdiff} .

Do vậy, dòng quang điện toàn phần là sự hợp thành của hai dòng trên, được tính toán tại cùng một điểm trong linh kiện.

$$J_{ph} = J_{ndiff} + J_G + J_{pdiff}.$$

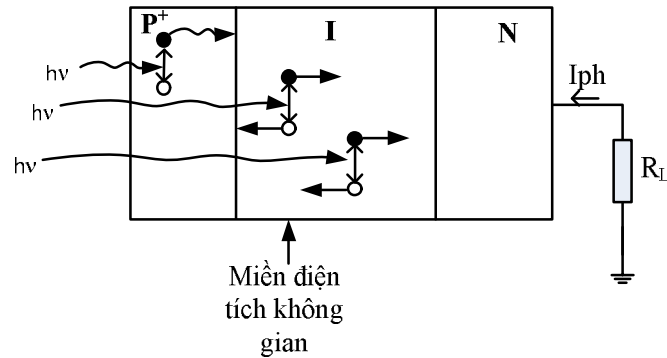
Điốt quang loại tiếp xúc P-N có vùng điện tích không gian hẹp (lớp tiếp xúc P-N), ánh sáng được hấp thụ phần lớn ở trong vùng bán dẫn loại P và N. Như vậy hiệu suất lượng tử thấp và tốc độ đáp ứng thấp. Do đó điốt quang loại tiếp xúc P-N chỉ được dùng với các công việc không cần tốc độ nhanh và cần dòng điện tối thấp như dùng để đo ánh sáng.

Để tăng hiệu suất lượng tử hóa và độ nhạy của điốt quang người ta chế tạo điốt quang có vùng điện tích không gian rộng hơn. Trong kỹ thuật thông tin quang hiện nay sử dụng hai loại cấu trúc điốt quang cơ bản là điốt quang loại PIN và điốt quang thác APD. Nguyên lý làm việc cơ bản là giống nhau nhưng điốt quang thác APD còn có khả năng khuếch đại dòng quang điện nhờ hiện tượng ion hóa do va chạm, do đó có độ nhạy cao hơn.

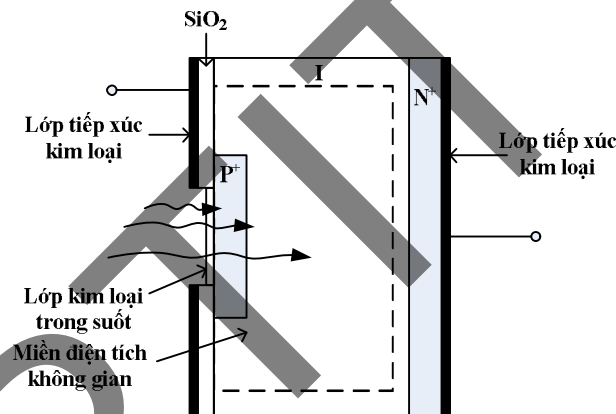
c) *Điốt quang loại PIN*

Trong điốt quang điện dùng chuyển tiếp PN, sự giới hạn bề rộng của miền điện tích không gian là một yếu tố làm hạn chế dòng quang điện và dải truyền qua của linh kiện. Để làm tăng bề rộng của miền điện tích không gian, trong cấu trúc của điốt quang PIN người ta chen vào giữa hai vùng P và N một chất bán dẫn sạch –I có điện trở rất cao (nồng độ tạp chất thấp) để khi điốt PIN phân cực ngược thì miền điện tích không gian sẽ lan rộng trong lớp I để hứng phần lớn các photon rơi và hấp thụ trong đó.

Thời gian đáp ứng được xác định gần bằng thời gian di chuyển của hạt tải đi qua miền điện tích không gian. Cấu trúc PIN có thời gian đáp ứng nhanh và hiệu suất lượng tử cao. Nhược điểm là dòng tối cao và nhiễu tương đối lớn.



Hình 3. 23 Cấu tạo của chuyển PN và khả năng hấp thụ các photon



Hình 3. 24 Cấu hình tiêu biểu của một diode quang

Cấu tạo:

Điốt quang loại PIN gồm một lớp bán dẫn N làm nền, trên đó phủ một lớp bán dẫn nguyên tính I (Intrinsic), rồi đến lớp bán dẫn loại P⁺ có nồng độ tạp chất cao. Do đó điốt có tên gọi là điốt P-I-N. Bên trên bề mặt của lớp bán dẫn P⁺ là điện cực vòng Anôt để ánh sáng có thể thâm nhập vào miền bán dẫn I. Trên lớp bán dẫn P có phủ một lớp mỏng chống phản xạ quang để tránh tổn thất ánh sáng chiếu vào.

Nguyên lý hoạt động:

Nguyên lý hoạt động của điốt quang PIN tương tự như nguyên lý hoạt động của điốt quang PN.

Điện áp cung cấp cho điôt để phân cực ngược dọc theo linh kiện, vì vậy lớp I bị nghèo hoàn toàn trong suốt thời gian hoạt động của nó.

Khi chưa được chiếu sáng, trong điôt chỉ có dòng điện ngược rất nhỏ gọi là dòng điện tối.

Khi được chiếu sáng các photon tới được hấp thụ trong các miền khác nhau của điôt quang (0): Các photon có năng lượng cao (tương ứng với bước sóng ngắn) được hấp thụ trong vùng bán dẫn P^+ , các photon có năng lượng thấp hơn (tương ứng với bước sóng dài hơn) có thể tiến sâu đến vùng điện tích không gian và vùng khuếch tán của điôt. Sự hình thành các cặp điện tử và lỗ trống bằng kích thích quang học trong vùng này sẽ tạo thành dòng quang điện trong điôt quang. Dưới tác dụng của điện trường tại vùng này, các điện tử và lỗ trống sinh ra trong miền điện tích không gian bị quét ngay lập tức về phía miền P^+ và miền N. Các hạt dẫn này đóng góp vào việc tạo dòng quang điện sinh ra do tạo cặp J_G . Các cặp điện tử và lỗ trống sinh ra trong vùng trung hòa (vùng P^+ và vùng N) sẽ tự khuếch tán và một số hạt sẽ bị tái hợp trong vùng này. Đối với một số hạt dẫn có thể khuếch tán đến biên giới của miền điện tích không gian thì chúng cũng bị điện trường của miền này quét đi. Các hạt quang tải điện khuếch tán này tạo thành dòng quang điện khuếch tán J_{ndiff} và J_{pdiff} .

Do vậy, dòng quang điện toàn phần là sự hợp thành của hai dòng trên, được tính toán tại cùng một điểm trong linh kiện.

$$J_{ph} = J_{ndiff} + J_G + J_{pdiff}.$$

Ưu điểm của điôt này là:

- + Có điện dung chuyển tiếp C_{tx} rất thấp do đó tạo nên một tần số cắt khá cao.

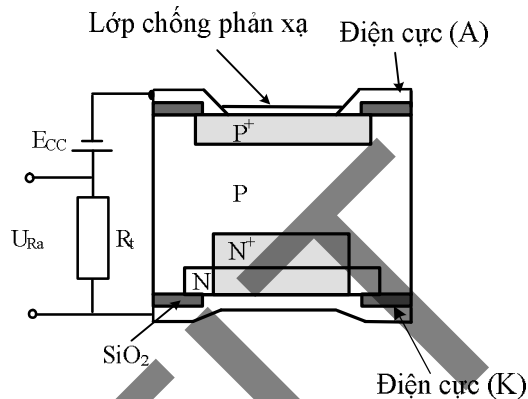
- + Do có miền điện tích không gian rộng, trải dài và lan rộng trong vùng N nên thời gian khuếch tán hạt tải điện được giảm rất nhiều, do đó sự đóng góp của dòng khuếch đại J_{diff} cũng như thời gian sống τ của các hạt quang tải điện là không đáng kể (thời gian sống này liên quan đến sự tái hợp của các hạt tải điện trong vùng khuếch tán). Như vậy, có thể bỏ qua sự đóng góp của hằng số thời gian tương ứng với dòng khuếch tán vào đáp ứng thời gian của điôt. Dòng của linh kiện chủ yếu được quyết định bởi dòng tạo cặp J_G .

Chú ý rằng thời gian chuyển động của các hạt quang tải điện trong miền điện tích không gian là yếu tố hạn chế dải truyền qua. Do đó, không thể tăng độ rộng miền điện tích không gian mà không hạn chế độ rộng dải truyền qua của điôt. Vậy, cần phải chọn giải pháp thỏa hiệp tốt giữa điện dung chuyển tiếp và thời gian chuyển động của các hạt quang tải điện trong miền điện tích không gian để có thể tăng độ rộng dải truyền qua của điôt.

d) Điốt quang thác (hay điốt quang dùng hiệu ứng nhân điện –APD- Avalanche Photodiodes):

Cấu tạo

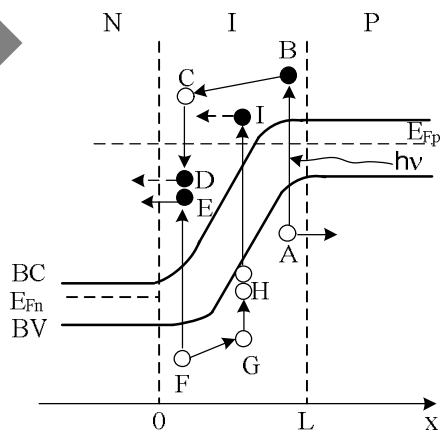
Hình 3.25 mô tả cấu tạo của điốt quang thác APD. Như hình vẽ, cấu tạo của APD cơ bản giống như điốt quang loại P-I-N. Lớp bán dẫn nguyên tính I trong điốt P-I-N được thay bằng một lớp bán dẫn P có nồng độ tạp chất thấp nằm giữa hai lớp bán dẫn có nồng độ tạp chất cao P^+ và N^+ . Như vậy, miền bán dẫn P tạo thành miền trôi và là nơi sinh ra các cặp điện tử- lỗ trống.



Hình 3. 25 Cấu trúc của APD

Phía trên của miền trôi P giới hạn bởi lớp bán dẫn P^+ , còn phía dưới giới hạn bởi lớp tiếp xúc $P-N^+$. Trong vùng trôi bán dẫn P điện trường tăng chậm, nhưng trong vùng tiếp xúc $P-N^+$ thì tăng nhanh và tạo ra miền thác tại vùng này.

Nguyên lý hoạt động



Hình 3. 26 Cơ chế nhân điện trong bộ chuyển tiếp PN

Sơ đồ cơ chế của hiệu ứng nhân trong điốt quang PIN được trình bày trên hình 3.26. Lớp chuyển tiếp PN hay (PIN) của điốt quang được phân cực ngược với một điện áp cao (nhỏ hơn điện áp đánh thủng lớp chuyển tiếp). Điện áp cao này tạo ra một bề rộng khá lớn của miền điện tích không gian, đồng thời cũng tạo ra một điện trường rất mạnh trong vùng này.

Một photon hấp thụ tại điểm A tạo ra một cặp điện tử- lỗ trống bằng chuyển dịch điện tử A→B (điện tử B ở trong vùng dẫn, lỗ trống A ở trong vùng hóa trị). Hai hạt quang tải này được đặt trong một điện trường rất mạnh nên chúng lập tức được gia tốc. Với sự gia tốc này điểm B thu được một động năng lớn, do đó, năng lượng toàn phần của điện tử này lớn hơn năng lượng ở đáy của dải dẫn.

Trong quá trình di chuyển điện tử này bị va chạm ngẫu nhiên với mạng tinh thể, ví dụ điểm C. Ở điểm này, điện tử chia bớt một phần năng lượng cho mạng tinh thể, năng lượng chuyển giao này lớn hơn độ rộng vùng cấm và đủ sức để ion hóa nguyên tử, tạo nên chuyển dịch điện tử F→E. Một cặp điện tử và lỗ trống thứ cấp được sinh ra, và đến lượt chúng bị gia tốc bởi điện trường, đồng thời với điện tử sơ cấp.

Điện tử sơ cấp này sau khi chuyển giao bớt năng lượng tại điểm C, ‘rơi’ xuống điểm D và tiếp tục được gia tốc trên lộ trình mới. Lỗ trống sinh ra ở điểm F được gia tốc theo chiều ngược lại và lại va chạm với mạng tinh thể ở điểm G tạo nên chuyển dịch điện tử H→I và lại sinh ra cặp điện tử và lỗ trống mới. Lần nữa, cặp hạt tải điện này lại được gia tốc dưới điện trường và tham gia vào quá trình ion hóa các nguyên tử bằng va chạm.

Như vậy, một hiệu ứng dây chuyền tạo cặp điện tử - lỗ trống xảy ra trong vùng nhân điện của linh kiện. Kết quả là dòng quang điện sơ cấp được nhân lên bởi hiệu ứng nhân điện này và tạo thành ở đầu ra của linh kiện một dòng quang điện được khuếch đại.

Hệ số khuếch đại dòng điện quang trong điốt quang thác APD được tính theo công thức:

$$M_{ph} = \frac{I_M}{I_{ph}}$$

Trong đó: I_M - là giá trị trung bình của dòng điện nhân tổng tại đầu ra.

I_{ph} - là dòng quang điện sơ cấp chưa được nhân.

3.3.4. Tế bào quang điện

a) Giới thiệu chung:

Pin năng lượng mặt trời (hay pin quang điện, tế bào quang điện), là thiết bị bán dẫn chứa lượng lớn các điốt PN, chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành dòng điện. Sự chuyển đổi này gọi là hiệu ứng quang điện.

Năm 1883 một pin năng lượng mới được tạo thành, bởi Charles Fritts, ông phủ lên mạch bán dẫn selen một lớp cực mỏng vàng để tạo nên mạch nối. Thiết bị chỉ có hiệu suất 1%, Russell Ohl xem là người tạo ra pin năng lượng mặt trời đầu tiên năm 1946. Sven Ason Berglund đã có phương pháp liên quan đến việc tăng khả năng cảm nhận ánh sáng của pin.

Các pin năng lượng mặt trời có nhiều ứng dụng. Chúng đặc biệt thích hợp cho các vùng chưa có điện công nghiệp, các vệ tinh quay xung quanh quỹ đạo trái đất, máy tính cầm tay, các máy điện thoại cầm tay từ xa, thiết bị bơm nước... Pin năng lượng mặt trời (tạo thành các module hay các tấm năng lượng mặt trời) xuất hiện trên nóc các tòa nhà nơi chúng có thể kết nối với bộ chuyển đổi của mạng lưới điện.

b) Phân loại:

Cho tới hiện tại thì vật liệu chủ yếu cho pin mặt trời (và cho các thiết bị bán dẫn) là các silic tinh thể. Pin mặt trời từ tinh thể silic chia ra thành 3 loại.

Một tinh thể hay đơn tinh thể module sản xuất. Đơn tinh thể loại này có hiệu suất tới 16%. Chúng thường rất đắt tiền do được cắt từ các thỏi hình ống, các tấm đơn thể này có các mặt trống ở góc nối các module.

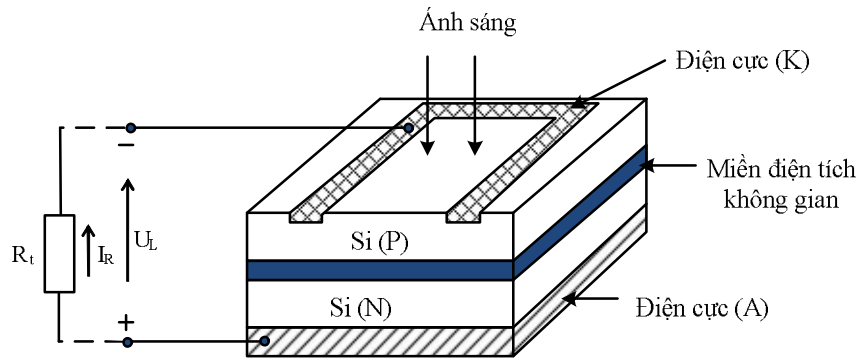
Đa tinh thể làm từ các thỏi đúc- các thỏi này được đúc từ silic nóng chảy sau đó chúng được làm nguội và làm rắn. Các pin này thường rẻ hơn các đơn tinh thể, tuy nhiên hiệu suất kém hơn. Tuy nhiên chúng có thể tạo thành các tấm vuông che phủ bề mặt nhiều hơn đơn tinh thể bù lại cho hiệu suất thấp của nó.

Dải silic tạo từ các miếng phim mỏng từ silic nóng chảy và có cấu trúc đa tinh thể. Loại này thường có hiệu suất thấp nhất, tuy nhiên loại này rẻ nhất trong các loại vì không cần phải cắt từ thỏi silicon.

Công nghệ trên là sản xuất tấm, nói cách khác, các loại trên có độ dày 300 μm tạo thành và xếp lại để tạo nên module.

c) Cấu tạo:

Tế bào quang điện thường được chế tạo từ các vật liệu: Ge, Si, CdS, ZnS,... Cấu tạo của tế bào quang điện gồm phần nhạy quang là tấm bán dẫn loại N với các cửa sổ trong suốt cho tín hiệu quang chiếu vào. Phía đối diện với lớp bán dẫn N là lớp bán dẫn loại P. Tất cả được bọc trong vỏ bảo vệ với 2 điện cực dẫn ra ngoài.



Hình 3. 27 Cấu tạo của một tế bào quang điện

d) Nguyên lý làm việc:

Khi chiếu sáng lên lớp bán dẫn N, do quá trình lượng tử hóa sẽ sinh ra từng đôi điện tử - lỗ trống. Dưới tác dụng của điện trường trong miền chuyển tiếp PN, các lỗ trống sẽ di chuyển từ phần bán dẫn N sang bán dẫn P, còn các điện tử thì chuyển động về bề mặt của lớp bán dẫn N và làm xuất hiện ở hai đầu cực hiệu điện thế có hướng điện trường từ bán dẫn P sang bán dẫn N (E_F) và ngược chiều với chiều của điện trường tiếp xúc. Do đó, điện trường tiếp xúc giảm, hàng rào thế năng của tiếp xúc P-N giảm, các hạt dẫn đa số sẽ khuếch tán qua tiếp xúc P-N. Hiện tượng này tiếp tục đến một trị số E_F nào đó mà trị số dòng điện do các lỗ trống chuyển động trôi và chuyển động khuếch tán bằng nhau, thì trạng thái cân bằng động trong tiếp xúc P-N được xác lập hiệu điện thế U_F ở hai đầu cực điện ổn định. Như vậy, tế bào quang điện đã chuyển năng lượng ánh sáng sang năng lượng điện. Giá trị hiệu điện thế này có thể đo được bằng đồng hồ đo điện (khoảng vài trăm mV tùy theo vật liệu và cường độ ánh sáng chiếu đến). Điện thế đo được là điện thế hở mạch của tế bào quang điện U_L . Nếu nối kín mạch ngoài bằng tải R_t sẽ có dòng điện chạy qua là I_R (trường hợp ngắn mạch ngoài ta sẽ có dòng điện ngắn mạch $I_{Phot.}$). Hệ số có ích của tế bào quang silic khá cao nên được sử dụng làm pin mặt trời. Tế bào quang silic có thể hoạt động ở cả chế độ có nguồn và chế độ chế biến tín hiệu.

e) Vật liệu

Vật liệu thường dùng để chế tạo pin mặt trời có Si, GaAs, CdS.... Silic có độ rộng vùng cấm $E_G = 1,1\text{eV}$ cho ta điện thế hở mạch $U_{0C} = 0,5\text{V}$, và dòng ngắn mạch $I_{Phot.} = 50\text{mA/cm}^2$ và hiệu suất biến đổi η trên thực tế khoảng từ 10% đến 11%. Vật liệu GaAs có độ rộng vùng cấm $E_G = 1,43\text{eV}$ cho ta điện thế hở mạch $U_{0C} = 0,7\text{V}$, dòng điện ngắn mạch $I_{Phot.}$ khá nhỏ khoảng 10mA/cm^2 và hiệu suất biến đổi thực tế khoảng $\eta = 21\%$.

Pin mặt trời chế tạo từ CdS:

Cơ chế hoạt động của pin mặt trời loại CdS hoàn toàn khác với loại pin mặt trời bằng vật liệu Si hay GaAs. Trong pin mặt trời CdS sự hình thành dòng điện và điện thế là dựa vào

hiệu ứng rào thế bề mặt giữa chất bán dẫn CdS với màng mỏng kim loại bằng đồng hay bạc. Khi được chiếu sáng, các điện tử trong kim loại bị kích thích sẽ vượt qua hàng rào thế năng (khoảng 1eV) để đi vào bán dẫn CdS. Trong lớp CdS cũng sinh ra các đôi điện tử- lỗ trống và các điện tử này sẽ chạy ra mạch ngoài tạo nên dòng điện trong mạch. Pin mặt trời loại CdS hoạt động trong một dải phổ rộng từ 950nm đến 550nm.

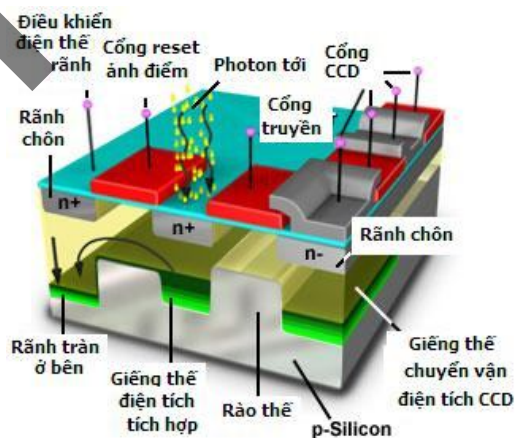
Mỗi một tế bào pin mặt trời cho điện thế khoảng 0,4V đến 0,5V. Khi sử dụng, các tế bào pin mặt trời thường được đấu thành modul pin mặt trời để cho điện áp cao hơn.

Tuy nhiên hầu hết năng lượng mặt trời chuyển đổi thành năng lượng nhiệt nhiều hơn là năng lượng điện sử dụng được.

3.4. CẤU KIỆN CCD (Charge Coupled Devices - Cấu kiện tích điện kép)

Một trong những ứng dụng thông dụng nhất của hiệu ứng quang điện là trong các dụng cụ dùng để phát hiện photon mang thông tin về hình ảnh trong camera, kính hiển vi, kính thiên văn và những dụng cụ ghi ảnh khác. Với sự phát triển của công nghệ ghi ảnh kỹ thuật số, sự tiến bộ nhanh chóng đã xuất hiện trong công nghệ dùng để chuyển hóa ánh sáng thành tín hiệu điện có ý nghĩa. Một vài loại detector ánh sáng đang được sử dụng phổ biến. Một số thu nhận các tín hiệu có thông tin hình ảnh mà không phân biệt không gian, còn một số khác là những detector cục bộ bắt lấy hình ảnh trực tiếp hơn với thông tin không gian và cường độ kết hợp. Các detector ánh sáng dựa trên hiệu ứng quang điện gồm các ống nhân quang, các diode quang thác, dụng cụ tích điện kép, bộ phận khuếch đại hình ảnh, và các bộ cảm biến quang bán dẫn oxide kim loại (CMOS). Trong số này, dụng cụ tích điện kép – CCD - được dùng rộng rãi nhất cho công việc ghi ảnh và phát hiện, và do đó được sử dụng phổ biến nhất. Nguyên tắc hoạt động của nó cũng là cơ sở cho nhiệm vụ của các loại detector khác.

Hình 3.28 minh họa cấu trúc của một CCD điển hình.



Hình 3. 28 Cấu tạo của dụng cụ tích điện kép

Dụng cụ tích điện kép (CCD) là mạch tích hợp trên nền silicon gồm một ma trận, hay một dãy, dày đặc các diode quang hoạt động bằng cách chuyển hóa năng lượng ánh sáng dưới dạng photon thành điện tích. Mỗi diode quang trong dãy hoạt động theo nguyên tắc tương tự như tế bào quang điện trong, nhưng trong CCD, các electron phát ra bởi tương tác của photon với nguyên tử silicon được lưu trữ trong một giếng thế và sau đó có thể truyền qua chip, qua thanh ghi, rồi đi ra ngoài tới bộ phận khuếch đại.

TÓM TẮT

Cấu kiện quang điện tử là nền tảng tạo nên các mạch điện tử hiện đại. Các vi mạch điện tử thông minh có mật độ tích hợp cao và tốc độ lớn đều dựa trên cơ sở các sensor. Các sensor này có ứng dụng rất phong phú và đa dạng như trong mọi lĩnh vực.

Trong chương này đề cập đến các cấu kiện phát quang như LED, LASER và các cấu kiện thu quang như điện trở quang, điôt quang, transistor quang... Ngoài ra còn giới thiệu đến một số cấu kiện được sử dụng nhiều trong thời gian gần đây như pin mặt trời, dụng cụ tích điện kép CCD.

Nội dung của chương 8 cung cấp một số kiến thức cơ sở để từ đó có thể hiểu nguyên lý làm việc của một số loại cấu kiện quang, ứng dụng của chúng trong thực tế.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Trình bày về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của LED chỉ thị?
2. Trình bày về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của LED hồng ngoại?
3. Trình bày về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của LCD?
4. Trình bày về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của điôt quang dùng chuyển tiếp PN?
5. Trình bày về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của điôt quang PIN?
6. Trình bày về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của điôt quang APD?
7. Trình bày về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của transistor quang?
8. Trình bày về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tế bào quang điện?
9. Trình bày về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của CCD?

CHƯƠNG 4 - CẤU KIỆN CƠ ĐIỆN TỬ

- Giới thiệu.
- Cảm biến áp suất vi cơ điện tử.
- Cảm biến gia tốc.
- Cảm biến sinh học.
- Role.

NỘI DUNG

4.1. Giới thiệu

MEMS là sự tích hợp của các yếu tố cơ, cảm biến, bộ kích hoạt và các yếu tố điện chung trên một nền Si bằng công nghệ vi chế tạo. Trong khi những thành phần có thuộc tính điện được chế tạo dùng công nghệ mạch tích hợp (IC) như : CMOS, bipolar, BICMOS, thì những thành phần vi cơ được chế tạo dùng quá trình vi cơ phù hợp đó là khắc đi có chọn lựa những phần wafer Si hoặc thêm vào những lớp có cấu trúc mới để tạo nên các thiết bị cơ và cơ điện.

MEMS tạo ra các loại sản phẩm mang các yếu tố vi điện trên một nền Si cơ bản, bằng cách tạo ra các hệ thống trên chip hoàn chỉnh (systems on a chip). Công nghệ vi cơ (micromachining) và các hệ thống cơ điện (micro- electromechanical system - MEMS) được dùng để tạo ra cấu trúc, linh kiện và hệ thống phức tạp theo đơn vị đo micro. MEMS là một công nghệ có khả năng cho phép sự phát triển các sản phẩm thông minh, tăng khả năng tính toán của các yếu tố vi điện tử với các vi cảm biến và các bộ vi kích hoạt có khả năng nhận biết và điều khiển. Ngoài ra, MEMS còn mở rộng khả năng thiết kế và ứng dụng.

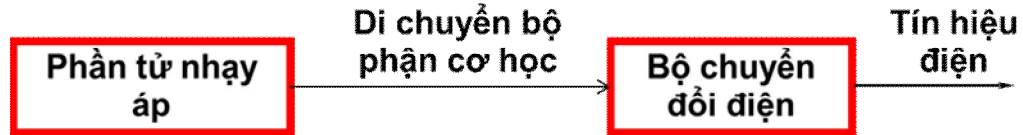
Trong phần này, sẽ giới thiệu một số cấu kiện cơ điện tử.

4.2. Cảm biến áp suất vi cơ điện tử.

Trong số các ngành công nghiệp khác nhau các cảm biến áp suất được ứng dụng nhiều nhất trong nhiều lĩnh vực. Các thiết bị cung cấp năng lượng thủy lực, nhiệt, hạt nhân, cần phải đo và theo dõi áp suất một cách liên tục nếu áp suất vượt ngưỡng sẽ gây nhiều hậu quả nghiêm

trọng đến cơ sở vật chất và tính mạng con người chính vì vậy cảm biến áp suất là rất quan trọng trong đời sống.

Trong y tế cũng có nhiều ứng dụng của cảm biến MEMS như dùng đo huyết áp, nhịp tim và đo nồng độ máu từ xa ...



Cấu tạo chung của cảm biến áp suất là dựa trên cơ sở biến dạng đàn hồi của các phần tử nhạy áp suất. Sự biến dạng đó làm di chuyển một bộ phận cơ học từ đó dẫn đến sự thay đổi của điện trở, điện dung hay điện áp.

Khi một chất lỏng hay khí được chứa trong bình chứa, do chuyển động nhiệt hỗn loạn, các phân tử vật chất sẽ tác dụng lên thành bình một lực. Nếu ta xét lực này trên một đơn vị diện tích ta có khái niệm áp suất. Như vậy áp suất được định nghĩa là lực tác dụng vuông góc lên một đơn vị diện tích và được xác định theo công thức : $P = F/S$ (Pa).

Trong đó F là lực tác dụng, có đơn vị là Newton (N); S là diện tích bề mặt bị lực tác dụng, có đơn vị là m^2 . Trong hệ SI áp suất có đơn vị là N/m^2 .

Trong cách đo trích lấy áp suất qua một lỗ nhỏ, phải sử dụng một cảm biến đặt gần sát thành bình. Sai số của phép đo sẽ nhỏ với điều kiện là thể tích chết của kênh dẫn và của cảm biến phải không đáng kể so với thể tích tổng cộng của chất lưu cần đo áp suất.

Trong trường hợp đo trực tiếp, người ta gắn lên thành bình các cảm biến đo ứng suất để đo biến dạng của thành bình. Biến dạng này là một hàm của áp suất.

Trong trường hợp đo bằng cảm biến áp suất, vật trung gian thường là các phần tử đo lực có một thông số, thí dụ thông số hình học, thông số này có khả năng thay đổi dưới tác dụng của lực $F = P.S$. Phổ biến nhất là sử dụng màng. Màng (diaphragm) là một tấm mỏng (thường bằng chất bán dẫn) có khả năng bị biến dạng khi có áp suất đặt lên.

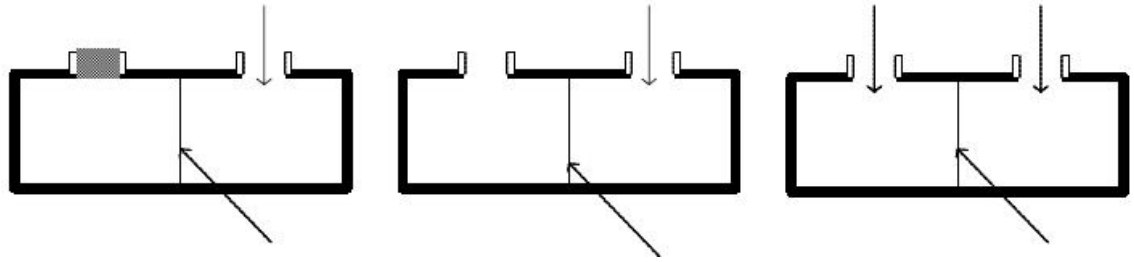
Khi áp suất bên ngoài tác dụng lên màng, tùy thuộc vào sự chênh lệch áp suất cần đo và áp suất chuẩn so sánh mà màng bị biến dạng, độ biến dạng của màng phụ thuộc vào độ lớn của áp suất tác dụng vào.

Cảm biến áp suất kiểu màng có một số cấu trúc sau:

Cảm biến áp suất tuyệt đối (hình 4.1.a)

Cảm biến áp suất tương đối (hình 4.1.b)

Cảm biến áp suất vi sai (hình 4.1.c)



Hình 4. 1. Các loại cảm biến áp suất kiểu màng a) Cảm biến áp suất tuyệt đối; b) Cảm biến áp suất tương đối; c) Cảm biến áp suất vi sai

Nói chung, cả ba loại cảm biến này đều hoạt động theo nguyên lý so sánh áp suất cần đo với một áp suất khác, thường đã biết trước, là áp suất chuẩn. Với cảm biến áp suất tuyệt đối, áp suất cần đo được so sánh với áp suất của chân không, còn cảm biến áp suất tương đối thì áp suất cần đo được so sánh với áp suất khí quyển.

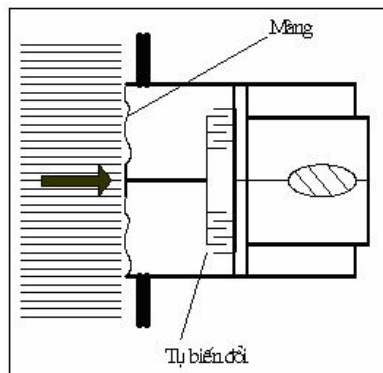
Bằng nhiều cách khác nhau người ta có thể biến đổi độ biến dạng của màng thành tín hiệu điện thông qua sự biến thiên độ tự cảm, biến thiên điện dung sử dụng hiệu ứng áp điện, dao động cơ điện, dùng phương pháp quang điện, dùng phương pháp transistor áp điện...

Trong công nghệ MEMS có 2 phương pháp đang được sử dụng rộng rãi đó là cảm biến kiểu tụ điện (capacitive) và cảm biến kiểu áp trở (piezoresistive) được trình bày dưới đây.

4.2.1. Cảm biến áp suất kiểu tụ.

a. Cấu tạo

Hình 4.2 mô tả một cảm biến áp suất dùng chuyển đổi điện dung.



Hình 4. 2 Sơ đồ mô tả cảm biến áp suất kiểu tụ

b. Nguyên lý hoạt động.

Các cảm biến kiểu tụ có nguyên lý hoạt động rất đơn giản. Điện dung của tụ được thay đổi bằng cách tác động lên một trong các thông số làm thay đổi điện trường giữa hai vật dẫn tạo thành hai bản cực của tụ.

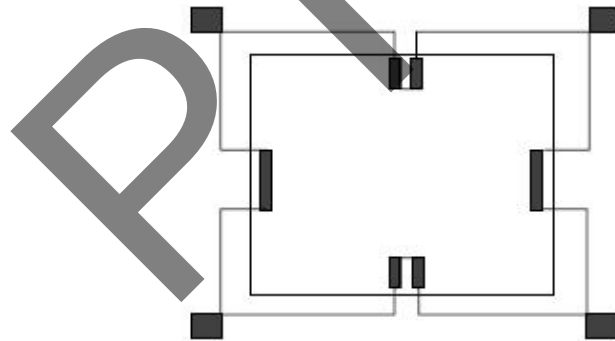
Một trong hai bản tụ được nối cơ học với vật trung gian chịu tác động của áp suất cần đo. Nếu vật trung gian là màng mỏng thì điện dung của tụ sẽ thay đổi theo sự dịch chuyển của tâm màng khi nó bị áp suất tác dụng. Trong chế tạo cảm biến áp suất thì hiệu ứng áp trở được sử dụng phổ biến hơn.

4.2.2. Cảm biến áp suất kiểu áp trở

a. Cấu tạo

Cấu trúc của cảm biến áp suất được chỉ ra trong hình 4.3. Cảm biến được chế tạo trên một đế Silic loại n, bằng phương pháp ăn mòn điện hoá, một màng silicon với kích thước và bề dày thay đổi được tạo ra, màng này rất nhạy với các tín hiệu áp suất. Sau đó, bốn điện trở được đặt lên màng silicon tại trung điểm của các cạnh của hình vuông bằng phương pháp khuếch tán Boron từ nguồn tạp hoặc bằng phương pháp cấy ion tạo thành cầu Wheatstone.

Các điện trở được đặt một cách chính xác cụ thể là hai điện trở được đặt song song với cạnh màng, hai điện trở còn lại được đặt vuông góc với cạnh màng.



Hình 4. 3 Cấu trúc của cảm biến áp suất kiểu áp trở.

b. Nguyên lý hoạt động

Nguyên lý làm việc chung của các vi cảm biến áp trở dựa trên sự thay đổi độ biến dạng của cấu trúc màng hay cấu trúc dầm (gọi chung là các phần tử nhạy cơ) được chuyển thành tín hiệu điện tương ứng nhờ các áp điện trở được cấy trên phần tử nhạy cơ. Khi phần tử nhạy cơ của vi cảm biến bị uốn cong, các áp điện trở sẽ thay đổi giá trị. Độ nhạy cũng như vùng làm

việc tuyến tính của vi cảm biến phụ thuộc rất nhiều vào kích thước cấu trúc cơ, dạng và kích thước các áp điện trở, vị trí các áp điện trở trên phần tử nhạy cơ.

Khi không có áp suất đặt lên màng, cầu điện trở ở trạng thái cân bằng, điện thế lối ra lúc này là bằng 0. Khi có áp suất đặt lên, màng mỏng sẽ bị biến dạng, áp lực phân bố trên màng sẽ bị thay đổi. Do hiệu ứng áp điện trở, các giá trị của các điện trở trong mạch cầu bị thay đổi, cụ thể nếu các điện trở song song với cạnh màng có giá trị giảm đi thì các điện trở vuông góc với cạnh màng sẽ tăng giá trị và ngược lại. Kết quả là cầu sẽ bị mất cân bằng và điện áp lối ra là khác 0. Sự thay đổi giá trị điện trở phụ thuộc vào độ biến dạng của màng tức phụ thuộc vào áp suất, nên độ lớn của tín hiệu lối ra cũng phụ thuộc vào áp suất. Bằng cách đo điện thế lối ra ta có thể đo được độ lớn tương ứng của áp suất tác dụng lên màng.

c. Ứng dụng.

Ưu điểm lớn nhất của cảm biến áp suất vi cơ điện tử là độ nhạy. Cụ thể đối với dải điện áp thấp, độ nhạy của cảm biến thay đổi trong khoảng từ 0,1 đến 3mV/mbar phụ thuộc dạng hình học của màng và cường độ dòng điện, trong dải áp suất từ khoảng vài trăm mbar đến hàng trăm bar, độ nhạy thay đổi từ 0,2 đến 12,5mV/bar. Một ưu điểm nữa đó là kích thước của các cảm biến này do chế tạo theo công nghệ MEMS nên kích thước rất nhỏ, thuận tiện sử dụng trong mọi thiết bị.

Các ứng dụng phổ biến nhất của cảm biến vi điện tử là:

Ứng dụng trong y tế để đo huyết áp và nhịp tim.

Thay vì các thiết bị đo huyết áp thông thường các bác sĩ phải tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân thì giờ đây nhờ vi cảm biến ta có thể xây dựng một hệ thống đo huyết áp và nhịp tim từ xa nhờ vào sự trợ giúp của máy tính. Điều này giảm thiểu khả năng lây nhiễm nếu bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm.

Ứng dụng trong công nghiệp.

Một ứng dụng nổi bật và quan trọng nhất của vi cảm biến áp suất trong công nghiệp đo là đo và cảnh báo áp suất (chẳng hạn như áp suất nồi hơi). Việc theo dõi và giám sát áp suất của nồi hơi không tốt có thể dẫn đến việc nổ nồi hơi sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của công ty. Vì vậy, việc giám sát áp suất trong nồi hơi bằng vi cảm biến là hết sức quan trọng. Vi cảm biến sẽ đo áp suất trong nồi hơi và khi đến một ngưỡng nguy hiểm sẽ đưa ra cảnh báo và phương án xử lý kịp thời.

Ứng dụng trong ô tô.

Ứng dụng trong lớp xe ô tô để cung cấp trạng thái hoạt động của xe và tình trạng lốp khi sử dụng. Cảm biến có tác dụng đo giá trị áp suất tức thời tại một thời điểm khi xe đang chạy.

Từ đó người lái xe sẽ có thể tránh được cũng như xử lý kịp thời các tình huống đột ngột như nổ lốp khi đang hoạt động



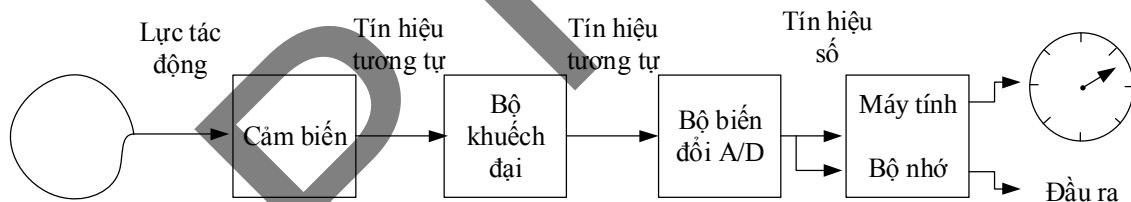
Hình 4. 4 Cảm biến gắn trong lốp xe ô tô

Ứng dụng trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ.

Việc càng lên cao áp suất không khí càng giảm. Khi mà áp suất không khí không cân bằng được với huyết áp trong cơ thể thì sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng con người, vì vậy việc đo và điều chỉnh áp suất trong máy bay, tàu vũ trụ là vô cùng cần thiết...

4.3. Cảm biến gia tốc.

4.3.1. Cấu tạo.



Hình 4. 5 Sơ đồ nguyên lý

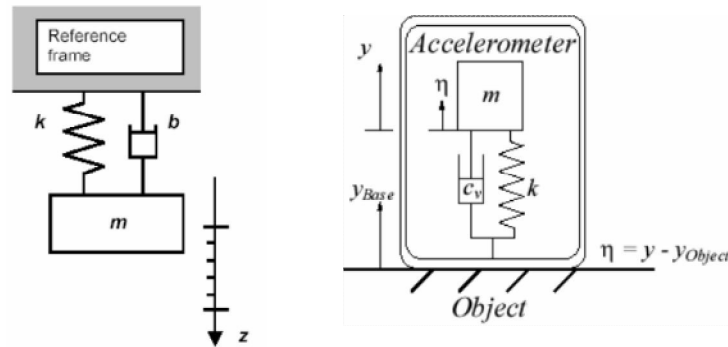
Gia tốc là sự thay đổi của vận tốc theo thời gian. Vận tốc đo sự thay đổi của độ dịch chuyển theo thời gian. Lực trọng trường là nguyên nhân gây ra gia tốc rơi tự do và gia tốc này bằng 9.81 m/s^2

Gia tốc được tính thông qua lực gây ra gia tốc theo công thức $F = ma$.

F là lực gây ra gia tốc, m là khối lượng, a là gia tốc.

Ngoài ra gia tốc là đạo hàm của vận tốc theo thời gian. Vận tốc lại là đạo hàm của độ dịch chuyển theo thời gian.

Việc đo gia tốc thông qua cảm biến gia tốc MEMS có thể được mô tả nhờ một sơ đồ trên hình 4.6 như một hệ gồm một khối lượng m và một lò xo.



Hình 4. 6 Sơ đồ hệ đo gia tốc.

Khi hệ quy chiếu được gia tốc, gia tốc này được truyền cho khối m thông qua lò xo. Lò xo giãn ra và độ dịch chuyển này được xác định bởi một cảm biến độ dịch chuyển.

4.3.2. Nguyên lý hoạt động.

Theo định luật Hooke, lực kéo khối lượng m tỉ lệ với độ biến dạng của lò xo $F = kx$, với k là hệ số tỉ lệ hay độ cứng của lò xo, x là khoảng dịch chuyển so với vị trí cân bằng.

Theo định luật II Newton, tại vị trí cân bằng ta có $F = ma = kx$.

Do đó, chúng ta thu được $a = kx/m$ trong hệ quy chiếu quán tính đứng yên..

Như vậy, để đo gia tốc ta chỉ cần đo khoảng dịch chuyển x . Để đo được x ta có thể đo thông qua tụ, điện trở hay áp điện.

4.3.3. Một số loại cảm biến gia tốc.

a. Cảm biến gia tốc kiểu tụ.

Để đo khoảng dịch chuyển này, người ta có thể sử dụng thuộc tính điện của tụ điện có hai bản cực song song khoảng cách giữa hai bản tụ có thể thay đổi được.

Điện dung của tụ điện đơn là $C = k/x_0$.

Trong đó, k là hằng số phụ thuộc vào thuộc tính của môi trường nằm giữa hai bản tụ. Nếu biết k , điện dung của tụ điện C ta có thể tính được x_0 .

Như vậy, nếu gắn khối lượng m của cảm biến vào bản tụ nằm giữa hệ hai tụ điện nối tiếp thì có thể xác định được độ dịch chuyển của nó dưới tác dụng của lực F , tức là xác định được gia tốc thông qua việc xác định giá trị ΔC

b. Cảm biến gia tốc áp trở.

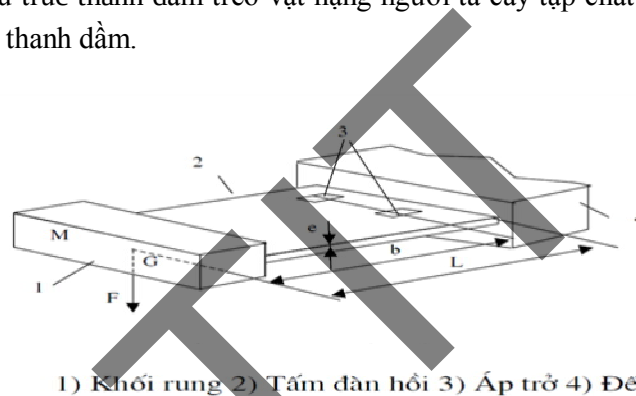
Cấu tạo.

Hiện tượng thay đổi điện trở của vật liệu dưới tác dụng của ứng suất cơ gọi là hiệu ứng áp điện trở.

Ứng dụng vật liệu biến dạng cơ là màng mỏng hay cấu trúc thanh dầm.

Các phần tử áp điện trở được cấy trên vật biến dạng cơ và mạch điện xử lý bên ngoài được thiết kế tương ứng. Trong cảm biến gia tốc áp điện trở thì độ dịch chuyển của khối gia trọng sẽ làm thanh dầm biến dạng. Điện trở được cấy lên thanh dầm sẽ biến đổi tỷ lệ thuận với gia tốc tác dụng lên khối gia trọng.

Để tạo được cấu trúc thanh dầm treo vật nặng người ta cấy tạp chất nồng độ cao để tạo ra áp điện có cấu trúc thanh dầm.



Hình 4. 7 Sơ đồ cấu tạo cảm biến gia tốc áp trở.

Nguyên lý hoạt động.

Các áp điện trở được thiết kế có thể là các áp điện trở loại p hay n, chúng được cấy trên bề mặt của các thanh dầm. Các điện trở sẽ thay đổi giá trị khi sức căng xuất hiện do gia tốc tịnh tiến hoặc gia tốc quay. Sự thay đổi của điện trở biến thành tín hiệu điện nhờ sử dụng các mạch cầu Wheaston.

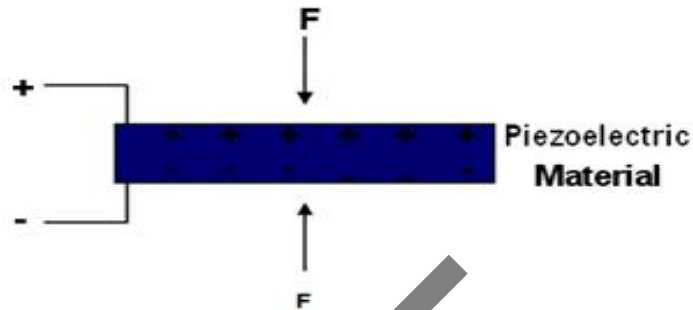
Dưới tác dụng của gia tốc, khối quán tính M dịch chuyển làm tấm đàn hồi uốn cong gây nên biến dạng các áp trở. Bình thường khi chưa có gia tốc, tấm đàn hồi đứng yên, các áp trở có giá trị số xác định và mạch cầu ở trạng thái cân bằng.

Khi có gia tốc các áp trở biến dạng và điện trở của chúng thay đổi lúc đó cầu ở trạng thái mất cân bằng.

c. Cảm biến gia tốc áp điện.

Cảm biến gia tốc áp điện là loại cảm biến được sử dụng phổ biến trong những ứng dụng đo kiểm. Những cảm biến loại này cho phép đo được ở một tần số khá rộng (từ vài Hz đến 30kHz). Chúng có thể được sử dụng cho cả đo rung lẫn đo chấn động.

Cấu tạo.



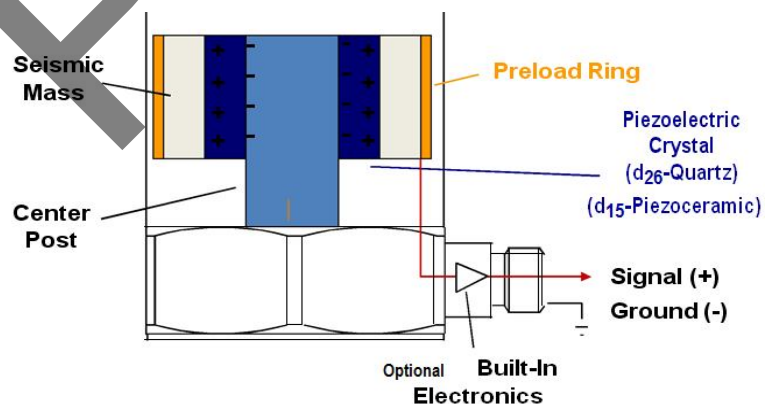
Hình 4. 8 Sơ đồ cấu tạo của cảm biến gia tốc áp điện.

Cảm biến áp điện có cấu tạo tương tự một tụ điện được chế tạo bằng cách phủ hai bản cực lên hai mặt đối diện của một phiến vật liệu áp điện mỏng.

Vật liệu áp điện thường dùng là thạch anh và vật liệu gốm (ví dụ BaTiO_3 , PZT [$\text{Pb}(\text{TiZn})\text{O}_3$])

Nguyên lý hoạt động.

Cảm biến áp điện hoạt động dựa theo hiệu ứng áp điện của vật liệu điện môi.



Hình 4. 9 Sơ đồ nguyên lý hoạt động.

Hiệu ứng áp điện: Tín hiệu điện được tạo ra bởi vật liệu điện môi dưới một áp lực cơ học

Dưới tác dụng của lực cơ học F , tập áp điện bị biến dạng làm xuất hiện trên 2 bản cực của vật liệu áp điện 1 lượng điện tích bằng nhau trái dấu. Hiệu điện thế trên 2 bản cực tỉ lệ thuận với F .

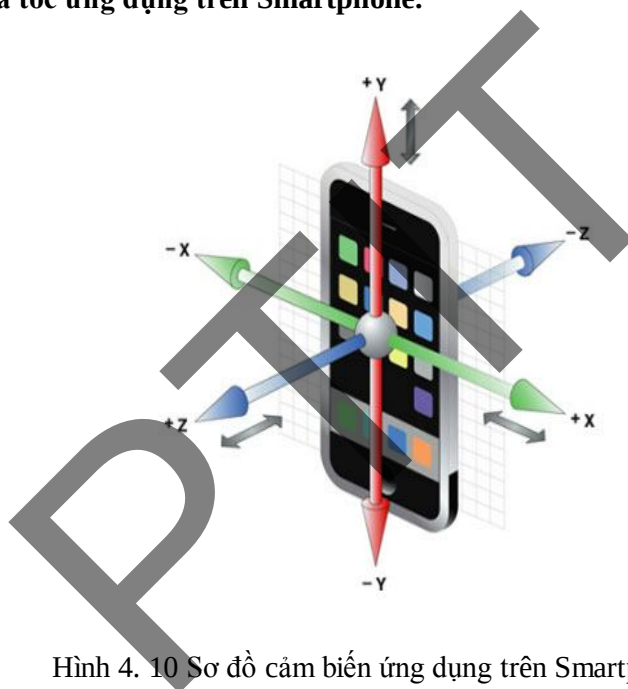
4.3.4. Một số ứng dụng của cảm biến gia tốc.

a. Hệ thống túi khí – air bag.

Cùng với thắt lưng bảo vệ, hệ thống túi khí đã trở thành một phần không thể thiếu trên ô tô ngày nay

Theo số liệu thống kê, hệ thống túi khí đã giúp giảm tới 30% sự nguy hiểm chết người có thể xảy đến khi va chạm trực diện.

b. Cảm biến gia tốc ứng dụng trên Smartphone.



Hình 4. 10 Sơ đồ cảm biến ứng dụng trên Smartphone

Tính năng chính của cảm biến gia tốc là nhận diện các thay đổi về hướng/góc độ của smartphone dựa trên dữ liệu thu được và thay đổi chế độ màn hình (chế độ dọc hoặc ngang màn hình) dựa trên góc nhìn của người dùng.

Tăng chiều rộng hiển thị của một trang web, chuyển từ chế độ dọc màn hình sang chế độ ngang màn hình.

Ứng dụng camera cũng sẽ tự động thay đổi hướng của bức ảnh đang chụp khi chúng ta thay đổi góc độ của smartphone.

Các trò chơi đua xe: người chơi có thể "bẻ lái" bằng cách quay điện thoại/tablet theo hướng mong muốn...

Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ đã khẳng định rằng, cảm biến gia tốc MEMS phổ biến trong các thiết bị smartphone có thể phát hiện được các trận động đất cấp 5 hoặc cao hơn khi ở gần tâm chấn.

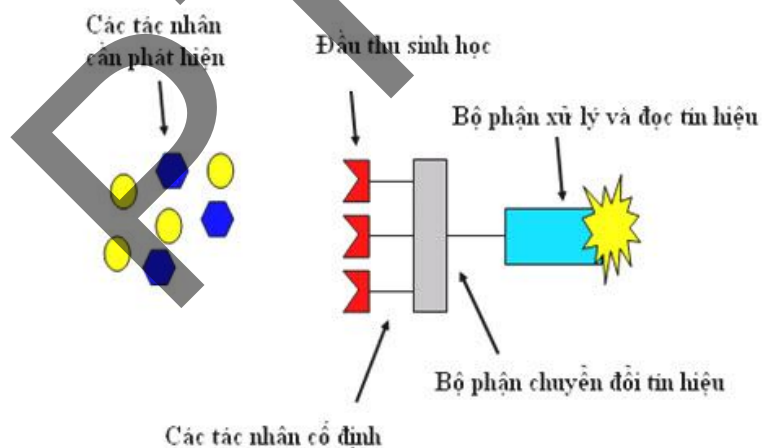
4.4. Cảm biến sinh học.

4.4.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động.

Theo IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) thì: “Cảm biến sinh học (biosensor) là một thiết bị tích hợp có khả năng cung cấp thông tin phân tích định lượng hoặc bán định lượng đặc trưng, bao gồm phần tử nhận biết sinh học (bioreceptor) kết hợp trực tiếp với một phần tử chuyển đổi”.

Cảm biến sinh học là thiết bị sử dụng các tác nhân sinh học như enzym, các kháng thể ... để phát hiện, đo đạc hoặc phân tích hoá chất.

Cảm biến sinh học là thiết bị phân tích gồm: phần tử nhận biết sinh học và bộ phận chuyển đổi tín hiệu. Phần tử nhận biết sinh học được cố định trực tiếp hoặc gián tiếp trên bộ chuyển đổi tín hiệu. Nó là một loại vật liệu sinh học có thể liên kết hoặc phản ứng với cơ chất (chất cần phân tích) sinh ra sản phẩm làm thay đổi tín hiệu sinh hoá trong quá trình phân tích.



Hình 4. 11 Sơ đồ cấu tạo của cảm biến sinh học.

Cấu tạo chung của một cảm biến sinh học bao gồm bốn bộ phận chính:

+ Đầu thu sinh học: có tác dụng bắt cặp và phát hiện sự có mặt của các tác nhân sinh học cần phân tích;

- + Tác nhân cố định: giúp gắn các đầu thu lên trên điện cực;
- + Bộ phận chuyển đổi tín hiệu giúp chuyển các biến đổi sinh học thành các tín hiệu có thể đo đạc được;
- + Bộ phận xử lý, đọc tín hiệu ra (bộ phận này có tác dụng chuyển thành các tín hiệu điện để máy tính và các thiết bị khác có thể xử lý).

Đầu thu sinh học (Biological Receptor) là những đầu thu phản ứng trực tiếp với các tác nhân cần phát hiện và có nguồn gốc từ các thành phần sinh học. Dựa vào các tác nhân sinh học sử dụng người ta chia ra thành một số loại đầu thu như sau:

Đầu thu làm từ enzyme: Đầu thu sinh học làm từ enzyme là dạng đầu thu phổ biến nhất. Đó là các đầu thu làm từ các enzyme urease, glucose, ...

Đầu thu làm từ các kháng thể/kháng nguyên: Các đầu thu dạng này có đặc điểm là tính chọn lọc rất cao đồng thời các liên kết được tạo thành khá mạnh.

Đầu thu làm từ protein: Rất nhiều cảm biến có đầu thu sinh học làm từ các protein như cảm biến phát hiện hormone, xác định các chất kích thích thần kinh, ... Các đầu thu này có đặc điểm là có tính chọn lọc rất cao. Tuy nhiên, chúng có nhược điểm là rất khó cách ly.

Đầu thu làm từ các axit nucleic: Các axit nucleic như ADN, ARN có thể sử dụng làm đầu thu sinh học. Các cảm biến có đầu thu dạng này thường được sử dụng để phát hiện đột biến và các sai lệch trong cấu trúc di truyền.

Đầu thu kết hợp: Với các đầu thu dạng này, người ta sử dụng đồng thời hai hay nhiều các phân tử dạng (enzyme, kháng thể, protein, ...) trên một đế. Việc kết hợp này mở rộng khả năng làm việc của các cảm biến sinh học. Một số cảm biến dạng này là cảm biến xác định thuốc nổ TNT, cảm biến xác định vi khuẩn bệnh than và cảm biến thử thai.

Đầu thu làm từ tế bào: Các đầu thu sinh học không chỉ được làm từ các phân tử, nguyên tử mà nó còn có thể được làm từ các tế bào. Một số tế bào biến đổi gen của vi khuẩn đã được sử dụng làm đầu thu sinh học. Khi có mặt các phân tử chất độc, các tế bào này sẽ phát sáng, thông qua đó chúng ta xác định được sự xuất hiện của các phân tử chất độc.

Tác nhân cố định (Recognition): là một phần rất quan trọng trong cảm biến sinh học. Các tác nhân này có nhiệm vụ gắn kết các đầu thu sinh học lên trên đế. Đây là bộ phận trung gian có tác dụng liên kết các thành phần sinh học (có nguồn gốc từ cơ thể sống) với thành phần vô cơ. Những tác nhân này vừa phải đảm bảo độ bền cơ học, vừa phải đảm bảo khả năng chuyển tải tín hiệu giữa bộ phận sinh học và bộ phận chuyển đổi. Việc nghiên cứu lựa chọn những tác nhân cố định thích hợp giúp nâng cao độ nhạy, độ ổn định cho cảm biến sinh học.

Bộ phận chuyển đổi: Đây là bộ phận quan trọng trong cảm biến sinh học. Có nhiều dạng chuyển đổi như chuyển đổi điện hoá, chuyển đổi quang, chuyển đổi nhiệt, chuyển đổi bằng tinh thể áp điện hoặc chuyển đổi bằng các hệ vi cơ.

Chuyển đổi điện hoá: bao gồm chuyển đổi dựa trên điện thế (potentiometric), dòng điện (amperometric) và độ dẫn (conductometric).

Chuyển đổi quang: là chuyển đổi hoạt động dựa trên các hiệu ứng như: hấp thụ ánh sáng nhìn thấy và tia UV; phát xạ huỳnh quang và lân quang; bio-luminiscence; chemi-luminiscence..

Chuyển đổi nhiệt: hoạt động dựa trên hiện tượng thay đổi entanpi khi hình thành hoặc phá vỡ các liên kết hóa học trong các phản ứng của enzyme. Bộ chuyển đổi này có ưu điểm hoạt động tốt với tất cả các phản ứng. Tuy nhiên, dạng chuyển đổi này có tính chọn lọc thấp.

Chuyển đổi bằng tinh thể áp điện (piezoelectric): Chuyển đổi hoạt động dựa trên nguyên lý: tinh thể sẽ thay đổi tần số dao động khi lực tác dụng lên nó thay đổi. Chuyển đổi dạng này có ưu điểm là độ nhạy cao (cỡ picogam), thời gian phản ứng nhanh, khả năng cơ động cao, có thể sử dụng đo đạc trong môi trường lỏng và khí.

Chuyển đổi bằng các hệ vi cơ: Nguyên lý hoạt động của cảm biến sử dụng chuyển đổi này như sau: chiếu một chùm laser đến bộ phận xạ trên bề mặt một thanh dầm rất mỏng, ánh sáng phản xạ được thu nhận bởi photodetector. Thanh mỏng này được chế tạo sao cho chỉ với một lực tác động rất nhỏ cũng làm cho thanh bị uốn cong đi. Như vậy tín hiệu phản xạ thu nhận được trên photodetector sẽ bị thay đổi so với trường hợp không có lực tác dụng lên thanh. Căn cứ vào sự thay đổi tín hiệu phản xạ này, người ta có thể xác định được lực tác dụng lên thanh.

4.4.2. Ứng dụng của cảm biến sinh học

Ứng dụng trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe: Đây là lĩnh vực có nhiều cải tiến cũng như nhiều ứng dụng nhất. Chúng ta có thể kể ra rất nhiều loại cảm biến như cảm biến đo nồng độ oxi, lượng glucose trong máu, cảm biến huyết áp, ... Những cảm biến giúp người bệnh có thể thường xuyên theo dõi tình hình bệnh tật của mình mà không nhất thiết phải đến các trung tâm y tế. Ngày nay, các cảm biến dạng này không những tăng độ tin cậy, giảm thời gian hồi đáp mà còn được chế tạo theo hướng càng ngày càng nhỏ gọn, rẻ và dễ sử dụng.



Hình 4. 12 Máy đo lượng glucose trong máu



Hình 4. 13 Cảm biến đo nồng độ Oxy GOX-100



Hình 4. 14 Máy đo huyết áp cảm biến Beurer BM58

Ứng dụng trong công nghệ môi trường:

Đó là các cảm biến dạng “mũi điện tử” xác định một hoá chất độc hại nào đó hoặc xác định độ ô nhiễm của môi trường như cảm biến xác định nồng độ khí độc (CO_2 , H_2S), xác định dư lượng thuốc trừ sâu, xác định nồng độ của các kim loại nặng, ...

Ứng dụng trong các tương tác Người – Máy:

Đây cũng là một lĩnh vực mới mẻ có nhiều nghiên cứu, ứng dụng. Có thể kể ra một số cảm biến dạng này như cảm biến nhận dạng tiếng nói, hình ảnh, nhận dạng các đặc trưng sinh học của con người. Đây cũng là lĩnh vực hứa hẹn có nhiều nghiên cứu, ứng dụng mới.



Hình 2.101. Máy cảm biến nhận dạng khuôn mặt của NEC

Ứng dụng trong việc điều khiển, quản lý các quá trình trong công nghệ sinh học:

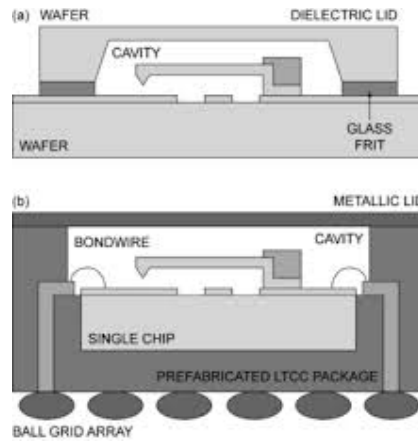
Ngày nay, khi công nghệ sinh học phát triển, đồng thời với việc các chế phẩm sinh học được sản xuất rộng rãi trên qui mô công nghiệp, cũng như tham gia ngày càng nhiều vào các quá trình sản xuất khác thì một nhu cầu tất yếu nảy sinh, đó là việc theo dõi, quản lý, điều khiển các quá trình sinh học như điều chỉnh lượng glucose trong quá trình nuôi vi khuẩn..v.v.... Các cảm biến sinh học đã tỏ ra có nhiều ưu điểm so với các phương pháp truyền thống như tính chọn lọc cao, đáp ứng nhanh, đơn giản và chính xác.

4.5. Rơ le (Chuyển mạch - Switching).

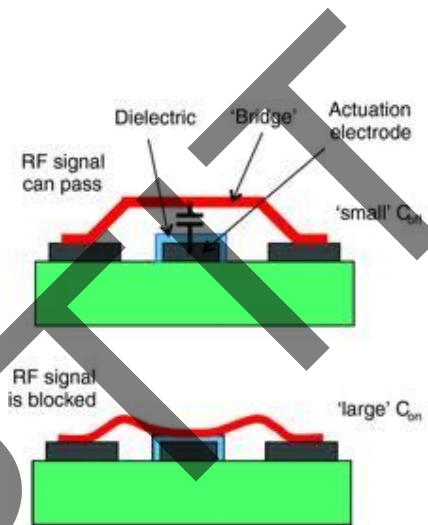
4.5.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động.

Chuyển mạch vi cơ điện tử là cấu kiện cơ khí cho phép đóng mở một đường dẫn điện. Các chuyển mạch này có kích thước nhỏ hơn một milimet và thường được dùng trong các hệ thống yêu cầu cao về cách ly giữa các kênh truyền, truyền tín hiệu tương tự ít méo, phối hợp trở kháng, cũng như các hệ thống công suất tiêu thụ thấp. Các chuyển mạch vi cơ điện tử này thường có hoạt động tốt hơn nhiều lần khi so với các chuyển mạch bán dẫn dựa trên các diode p-i-n hoặc các transistor trường GaAs (FETs). Tuy nhiên, các chuyển mạch vi cơ điện tử này thường có thời gian chuyển mạch chậm cũng như có giá thành sản xuất cao hơn so với các chuyển mạch dựa trên các linh kiện bán dẫn truyền thống. Chuyển mạch vi cơ đầu tiên được chế tạo năm 1979, tuy nhiên phải đến năm 1991, thì chuyển mạch vi cơ điện tử RF MEMS mới được chế tạo thành công.

Có hai bộ phận chính quyết định hoạt động của chuyển mạch vi cơ điện tử là cơ cấu tạo chuyển động cho bản cực và cấu trúc tiếp giáp điện.



Hình 4. 15. Cấu trúc chuyển mạch vi cơ điện tử kiểu Ohmic. Cấu trúc này gần giống với các cấu trúc chuyển mạch cơ học truyền thống.



Hình 4. 16 Cấu trúc chuyển mạch vi cơ điện tử dựa trên nguyên lý kiểu tụ điện. Khi bản cực có thể dịch chuyển của tụ điện có thể thay đổi vị trí như trong hình và do đó điện dung của tụ điện cũng thay đổi theo.

Cơ cấu tạo chuyển động cho bản cực trong vi cơ điện tử thường được gọi là các bộ vi chấp hành (microactuator). Các vi chấp hành vi cơ điện tử thường được thiết kế dựa trên nguyên lý: nhiệt điện, tụ điện, và áp điện. Chuyển mạch RF MEMS có thời gian hoạt động lâu nhất cũng như độ tin cậy cao nhất được chế tạo cho đến nay có cấu trúc kích hoạt dựa trên cấu tạo kiểu tụ điện. Công suất tiêu thụ của vi chuyển mạch này tại trạng thái đóng hoặc mở gần như bằng không.

Có hai loại mạch tiếp giáp phổ biến trong chuyển mạch là đóng mở kiểu Ohmic hay kiểu tụ điện. Các chuyển mạch Ohmic vi cơ điện tử sử dụng nguyên lý đóng mở lá kim loại do đó nó có thể dùng được cho các hệ thống với tín hiệu từ dc đến RF (xem hình 4.15).

Chuyển mạch kiểu tụ điện thay đổi vị trí của một trong hai bản cực tụ điện từ trạng thái đóng sang mở hoặc ngược lại (xem hình 4.16). Khi đó, giá trị của điện dung tụ điện giữa hai bản cực cũng thay đổi theo. Cấu trúc kiểu tụ điện này, do đó, chỉ được dùng trong các hệ thống RF mà không thể dùng trong các mạch dc.

Chuyển mạch vi cơ điện tử MEMS được thiết kế và chế tạo tương thích với quy trình chế tạo CMOS. Hiện nay, hầu hết các chuyển mạch vi cơ điện tử MEMS được chế tạo trên cùng một đế silic chung với các chip điện tử và do đó nó có thể thay thế cho các chuyển mạch truyền thống được sử dụng nhiều trong chip dựa trên linh kiện bán dẫn như diode và transistor trường. Hầu hết các chuyển mạch kênh trong điện thoại di động hiện nay đều sử dụng các chuyển mạch vi cơ điện tử do nó cho độ phẩm chất cao, năng lượng tiêu thụ thấp và thời gian số dài so với các chuyển mạch truyền thống.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Trình bày nguyên lý hoạt động của vi cảm biến áp suất.
2. Trình bày nguyên lý hoạt động của vi cảm biến gia tốc.
3. Trình bày nguyên lý hoạt động của vi cảm biến sinh học.
4. Trình bày nguyên lý hoạt động của vi chuyển mạch.

CHƯƠNG 5 – MÀN HÌNH CẢM ỨNG

- **Giới thiệu.**
- **Các công nghệ màn hình cảm ứng.**
- **Ứng dụng.**

5.1. Giới thiệu

Từ lâu, con người đã phát minh ra màn hình cảm ứng và ứng dụng nó vào nhiều lĩnh vực cũng như ngành nghề khác nhau trong cuộc sống như màn hình ở các máy rút tiền, máy tính tiền trong siêu thị, máy bán nước nơi công cộng... Thời điểm ấy, màn hình cảm ứng vẫn là một cái gì đó khá mới mẻ và việc ứng dụng nó vào các sản phẩm thường được cho là xa xỉ.

Tuy nhiên, mọi việc đã thay đổi trong những năm gần đây khi những chiếc smartphone bắt đầu tạo được những thành công của mình. Giờ đây, với mức giá ngày càng rẻ, chức năng ngày càng nhiều, chúng đã trở thành một hiện tượng và có mặt khắp nơi đồng thời biến khái niệm cảm ứng trở nên quá đỗi bình thường. Bên cạnh đó, chúng còn đem đến cho người dùng những trải nghiệm mới trong việc tương tác và điều khiển các thiết bị, ứng dụng.

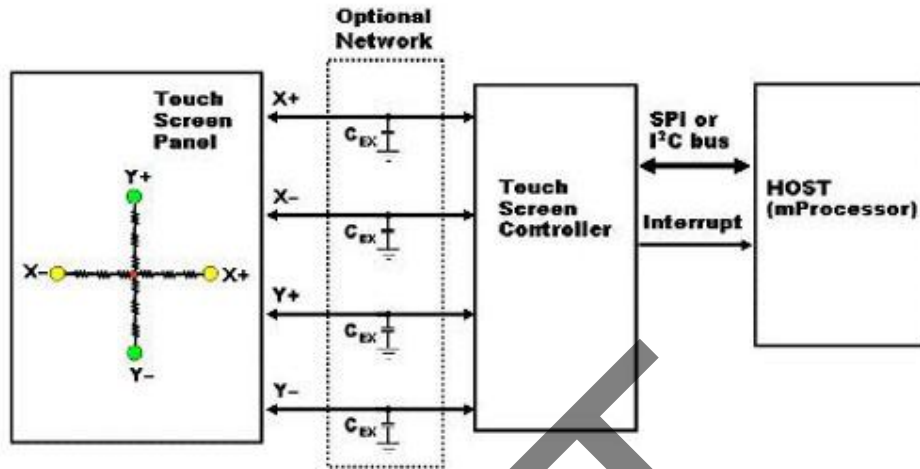
Màn hình cảm ứng là loại màn hình có thể đáp ứng lại sự điều khiển của người dùng thông qua thao tác tiếp xúc của ngón tay hay những chiếc bút cảm ứng trong các điện thoại trước đây. Ưu điểm của màn hình cảm ứng là khả năng tùy chỉnh giúp cho các nhà sản xuất có được nhiều cách thiết kế về mặt giao diện cũng như tính năng cho một chiếc smartphone. Bên cạnh đó, với việc bỏ đi các hệ thống phím bấm vật lý truyền thống trước đây, người dùng có thể được trải nghiệm những màn hình có kích thước lớn hơn, thoáng hơn khiến cho một số chức năng như xem phim, lướt web, chơi game... trên điện thoại trở nên phổ biến và khả thi hơn.

Việc sử dụng màn hình cảm ứng hiện nay ngày càng phổ biến. Chúng ta có thể tìm thấy ở các thiết bị như: điện thoại di động thông minh, máy tính bảng, máy vi tính chuyên dụng, và nhiều loại thiết bị khác.

5.2. Các công nghệ màn hình cảm ứng.

Tùy vào mỗi loại mà màn hình cảm ứng có cấu tạo khác nhau. Điển hình, một màn hình smartphone sẽ có cấu tạo gồm nhiều lớp chất liệu mà dưới cùng là chất hỗ trợ hiển thị. “Chất nền” này có thể được làm từ một hỗn hợp dẻo, mỏng với màn hình mềm trong các loại điện

thoại thời trước, hoặc là chất cứng như điện thoại hiện nay. Phủ trên chất nền là yếu tố tạo độ sáng (như đèn chiếu từ phía sau cho màn hình LCD), trên nữa là lớp TFT (thin-film transistor - màng bán dẫn mỏng), sử dụng bóng bán dẫn để giữ cho các điểm ảnh vẫn sáng cho đến khi hình ảnh bị thay đổi.



Hình 5. 1 Sơ đồ cấu tạo điển hình của một màn hình cảm ứng

Tiếp theo là lớp cảm ứng với các màng và bộ lọc để giảm bớt sự chói. Cuối cùng là lớp bao phủ, có thể nằm trên cùng như một lớp riêng biệt, hoặc có thể đi cùng với lớp cảm ứng.

Bất kì một màn hình cảm ứng nào đều có nhiệm vụ chính là “số hóa” vị trí tiếp xúc thành một tọa độ XY trong không gian hai chiều và dĩ nhiên là ngay lập tức. Công việc này được thực hiện thông qua ba thành phần là cảm biến, bộ điều khiển (phần cứng) và phần mềm điều khiển.

Bộ điều khiển là một mạch điện tử đóng vai trò trung gian có tác dụng biên dịch các tín hiệu từ cảm biến để các thiết bị cũng như phần mềm điều khiển hiểu được chúng. Sau đó, với mỗi thiết bị cụ thể phần mềm điều khiển sẽ được tích hợp để giúp hệ điều hành và các ứng dụng khác hiểu được những tín hiệu này và đáp ứng lại phù hợp với những chức năng mà người dùng muốn tương tác với thiết bị của mình.

Lớp cảm ứng có nhiều loại:

Cảm ứng hồng ngoại: Đây là loại cảm ứng xuất hiện đầu tiên với việc sử dụng một ma trận các tia hồng ngoại không nhìn thấy đan xen trên bề mặt của màn hình hiển thị. Bộ thu nhận tín hiệu hồng ngoại tính toán để xác định vị trí được nhấn và gửi tín hiệu cho bộ xử lý.

Cảm ứng sóng âm bề mặt: Loại cảm ứng này sử dụng một sóng vô tuyến bước sóng ngắn. Nguyên lý hoạt động giống cảm ứng hồng ngoại.

Cảm ứng điện trở 5 lớp: Đây là lớp cảm ứng sử dụng trên nguyên lý tăng trở kháng của ma trận dây dẫn để cảm nhận được vị trí bấm nhấn trên màn hình. Lớp cảm ứng này chỉ cảm nhận được một điểm tại cùng một thời điểm nhấn. Lớp cảm ứng này cần lực nhấn lên trên bề mặt.

Cảm ứng điện trở 6 lớp: Nguyên lý hoạt động giống cảm ứng điện trở 5 lớp, lớp thứ 6 được thêm vào để có thể cảm nhận được thêm 3 vị trí nhấn tại cùng 1 thời điểm.

Cảm ứng điện dung: Lớp cảm ứng này xuất hiện sau. Nguyên lý của loại cảm ứng này sử dụng trên việc thay đổi điện dung bề mặt khi chạm trên ma trận điện dung. Ưu điểm của cảm ứng điện dung là không cần lực tác động lên lớp cảm ứng nên rất nhạy và cảm nhận được nhiều điểm (tối thiểu 3 điểm) cùng tại một thời điểm.

Cảm ứng sóng âm bề mặt đa chiều: Đây là lớp cảm ứng phát triển lên từ cảm ứng sóng âm bề mặt. Lớp cảm ứng này có thể cảm nhận được các tác động ở một khoảng cách khá xa với màn hình hoặc một mặt phẳng đích được nhắm tới. Lớp cảm ứng này mới chỉ đang được nghiên cứu trên một số thiết bị chuyên dụng như máy chiếu hoặc máy tính bảng thế hệ mới.

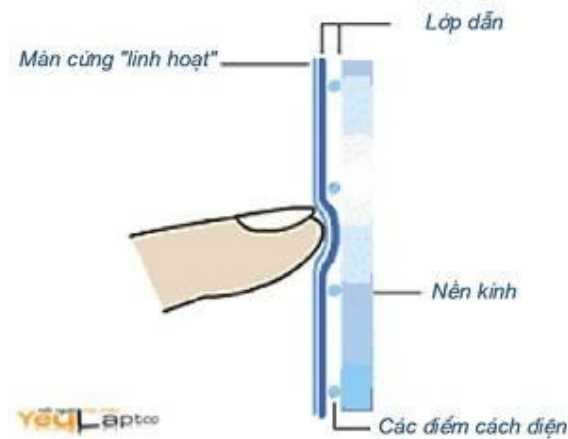
5.2.1. Công nghệ cảm ứng điện trở.

Được ứng dụng sớm nhất là công nghệ cảm ứng điện trở, đây là công nghệ điều khiển nhạy cảm với áp lực tác động lên bề mặt.

Cấu tạo của công nghệ cảm ứng điện trở này gồm hai lớp mỏng: lớp chất dẫn điện và lớp điện trở. Hai lớp này được phủ một hợp chất gọi là ITO và được cách nhau một khoảng trống mà mắt thường khó có thể nhận biết.

Trong quá trình hoạt động, các dòng điện với mức điện thế khác nhau sẽ được truyền qua hai lớp này. Khi tác động lên màn hình, hai lớp tương tác này chạm nhau và mạch điện sẽ được nối. Lớp phía trên sẽ lấy điện thế từ lớp dưới và lớp dưới sẽ lấy điện thế từ lớp trên, do vậy, bộ điều khiển sẽ xác định được tọa độ vị trí tiếp xúc. Do cấu tạo đặc trưng là cần khoảng hở giữa hai lớp tương tác nên công nghệ cảm ứng điện trở rất kém về truyền dẫn, sẽ hạn chế ánh sáng phát ra từ màn hình bên dưới. Vì vậy, để đảm bảo khả năng hiển thị cũng như độ bền của màn hình, nhà sản xuất thường chỉ có giải pháp đặt một tấm bảo vệ trong suốt (thường là acrylic) rất mỏng giữa lớp cảm ứng và màn hình.

Trong khi đó, để có thể nhận biết tác động của người dùng, yêu cầu tiên quyết của công nghệ màn hình cảm ứng điện trở là phải có lớp tương tác phía trên mềm, có thể biến dạng khi có lực tác động và không thể bảo vệ bằng những lớp cứng trong suốt. Vì vậy, nhiều người dùng cảm thấy bất an khi thao tác trên màn hình này, bởi khi tác động, họ cảm thấy màn hình có vẻ quá mềm, sợ rằng thao tác mạnh có thể khiến màn hình bên dưới hỏng.



Hình 5. 2 Màn hình cảm ứng kiểu điện trở

Mặt khác, đặc tính mềm, lại không được bảo vệ nên lớp này thường rất dễ trầy cũng như dễ bị biến dạng nếu tác động lực quá lớn, khiến mạch bị chạm, gây ra hiện tượng kém nhạy hoặc liệt cảm ứng thường gặp.

5.2.2. Công nghệ cảm ứng điện dung.

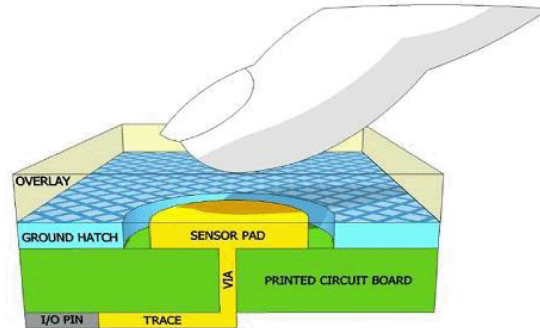
Trái ngược với cảm ứng điện trở phụ thuộc vào áp lực cơ học từ ngón tay hay bút cảm ứng, cảm ứng điện dung sử dụng các thuộc tính điện từ của thân thể con người. Cảm ứng điện dung rất nhạy chỉ cần một cái chạm nhẹ với ngón tay giàu electron (nhiệt) để tương tác lên màn lớp hiển thị hoặc cách ly để kích hoạt hệ thống cảm ứng điện dung bên dưới bề mặt.

Cảm ứng điện dung có khả năng đa chạm Multi-touch. Các dòng điện thoại thông minh hay các máy tính bảng hiện nay đều sử dụng tính năng này. Độ bền của cảm ứng rất cao vì trên bề mặt có 1 lớp cách ly với lớp cảm ứng nên hạn chế được khả năng bị trầy xước, ... do tác động cơ học.

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động.

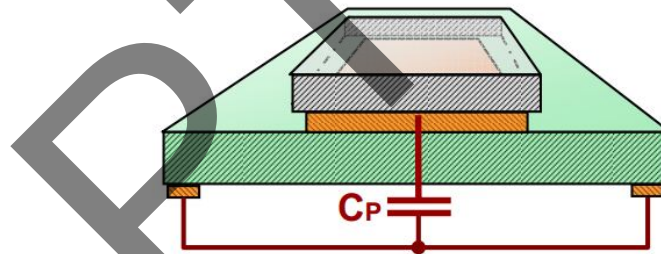
Thiết bị cảm ứng điện dung được tạo nên từ một hay nhiều nút cảm biến điện dung, các nút cảm ứng điện dung thường được sắp xếp trên một ma trận hai chiều XY. Mật độ các nút cảm biến trên một diện tích bề mặt của thiết bị cảm ứng điện dung tạo nên độ phân giải cảm ứng của thiết bị này. Khi có một sự tác động từ bên ngoài tới một nút cảm ứng trên lên mạng lưới các nút, ví dụ như tay người chạm vào bề mặt nút cảm ứng, sẽ làm cho điện dung của nút cảm ứng thay đổi trực tiếp hoặc gián tiếp theo sự tác động đó. Các thay đổi điện dung trực tiếp do các tác động làm thay đổi cấu trúc vật lý của nút cảm ứng gây ra, ví dụ như tác động làm thay đổi khoảng cách giữa hai bản cực, các tác động làm xô dịch vị trí các bản cực, các tác động làm thay đổi chất điện môi giữa hai bản cực, ... Điện dung của nút cảm ứng có thể bị thay đổi gián tiếp thông qua các tác động làm thay đổi trường điện từ sinh ra khi nút cảm ứng hoạt động.

Cấu tạo của một nút cảm ứng điện dung bao gồm nhiều thành phần khác nhau, tùy vào từng công nghệ được sử dụng (màn hình cảm ứng hay chuột cảm ứng, ...), nhưng về cơ bản nó gồm có 4 bộ phận chính là: 2 bản cực kim loại, chất điện môi và lớp phủ bề mặt. Ở đây là một ví dụ cho thấy cấu tạo của một bảng cảm ứng điện dung.



Hình 5.3 Mặt cắt ngang của một bảng cảm ứng điện dung

Lớp Overlay là một lớp phủ bề mặt vừa có tác dụng bảo vệ bộ phận cảm biến bên dưới, vừa có tác dụng như một chất điện môi của tụ điện hình thành khi tay người hoặc một chất dẫn điện nào đó chạm vào bề mặt của nút cảm biến. Trong các thiết bị điều khiển có hỗ trợ tương tác về mặt hình ảnh như màn hình điện thoại thì lớp Overlay được làm trong suốt để có thể quan sát được hình ảnh bên dưới bảng cảm ứng.

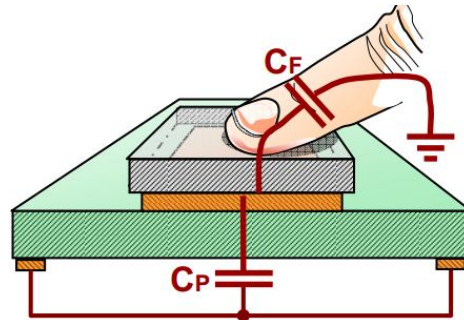


Hình 5.4 Nút cảm biến điện dung khi không có tác động từ bên ngoài

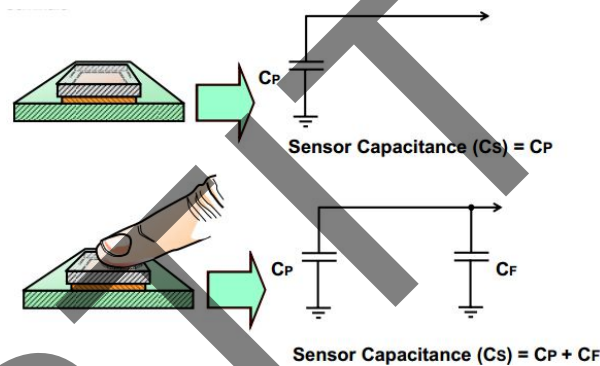
Nút cảm biến điện dung có hai bản cực kim loại, như hai bản cực của một tụ điện, chất liệu thường được sử dụng để chế tạo là: đồng, Indium tin oxide (ITO) hay mực in. Nút cảm ứng điện dung được làm từ đồng có thể thực hiện trên một bảng mạch in PCB theo tiêu chuẩn FR4, chuột cảm ứng của máy tính thường được thiết kế theo cách này. Chất liệu ITO là một hợp chất oxit thiếc, nó cho phép tạo ra các bộ cảm biến với độ trong suốt lên tới 90%, chất liệu này thích hợp cho các chế tạo màn hình cảm ứng điện dung.

Để biết được sự hoạt động cơ bản của một nút cảm ứng điện dung cũng như của một thiết bị cảm ứng điện dung, ta xem xét thay đổi của nó trước và sau khi có sự tác động của tay người tới bề mặt cảm biến.

Khi không có tác động của ngón tay hay bất kỳ một chất dẫn điện nào khác, thì trên cảm biến điện dung có điện dung là C_P , điện dung này gọi là điện dung ký sinh của bộ cảm biến. Khi một ngón tay chạm vào bề mặt cảm ứng, một tụ điện mới được hình thành, tụ điện này song song với tụ điện ký sinh, theo đó làm tăng điện dung của bộ cảm biến.



Hình 5. 5 Sự thay đổi điện dung khi có tác động từ bên ngoài

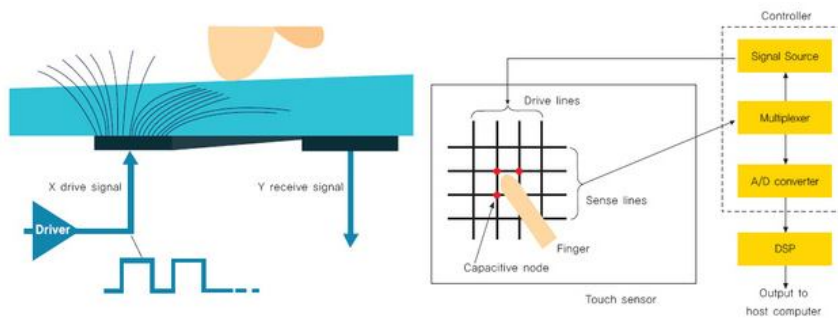


Hình 5. 6 Sự thay đổi điện dung khi có tác động từ bên ngoài

Sự thay đổi điện dung của nút cảm biến được chuyển sang dạng tín hiệu số để phục vụ việc phát hiện tiếp xúc. Phương pháp điển hình để thực hiện việc này là xác định điện áp trên tụ, do điện dung của tụ tỷ lệ với điện áp trên nó theo công thức (4.1) nên sự thay đổi điện dung cũng dẫn tới sự thay đổi của điện áp tại hai bản cực của bộ cảm biến.

$$C = \frac{dQ}{dU} \quad (5.1)$$

Với các thiết bị cảm ứng điện dung có nhiều nút cảm biến, thì cần phải có một bộ ghép kênh để có thể đo tín hiệu cảm ứng từ nhiều luồng khác nhau.

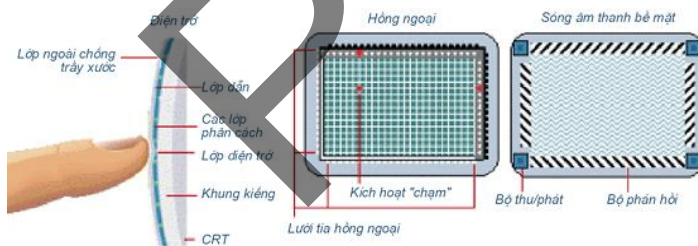


Hình 5. 7 Xác định sự thay đổi tại nhiều nút cảm biến

0 thể hiện phương pháp đo tín hiệu cảm ứng trên một ma trận nút cảm ứng, trong đó, nguồn tín hiệu (Signal Source) tạo ra tín hiệu kích thích cho bộ cảm biến hoạt động trên các đường Drive lines, sau đó các tín hiệu cảm ứng (Sense lines) sẽ được đưa tới một bộ ghép kênh và đưa tới bộ chuyển đổi tương tự sang số A/D converter để chuyển đổi sang dạng tín hiệu số. Mạch DSP sẽ xử lý cơ bản tín hiệu số và truyền tới một máy tính chủ để phục vụ các lệnh điều khiển.

5.2.3. Công nghệ hồng ngoại và sóng âm.

Màn hình cảm ứng hồng ngoại (infrared touchscreen): Có phần giống màn hình cảm ứng điện trở, màn hình cảm ứng hồng ngoại phát ra các tia hồng ngoại theo chiều ngang và dọc trên bề mặt màn hình để tạo ra một lưới ánh sáng. Nguyên lý hoạt động dựa trên công nghệ ngắt tia sáng. Về cơ bản, màn hình cảm ứng hồng ngoại bố trí đầu phát tia hồng ngoại ở một (hay hai) cạnh màn hình, đối diện với đầu phát là cảm biến ánh sáng hay bộ dò ánh sáng.



Hình 5. 8 Cấu tạo của màn hình cảm ứng hồng ngoại

Khi màn hình được tác động, ở vị trí bút trâm hay bất kỳ vật thể nào "cản" đường truyền của tia hồng ngoại, tín hiệu nhận được ở đầu bộ thu hay cảm biến ánh sáng sẽ bị gián đoạn. Ngay lập tức, bộ dò hay cảm biến ánh sáng sẽ tìm được tọa độ của điểm tiếp xúc trên màn hình.

Bởi vì phương pháp này không sử dụng các lớp tương tác trên bề mặt màn hình nên không cản trở bất kỳ nguồn sáng nào từ màn hình hiển thị bên dưới, giúp hình ảnh nhìn thấy

thực và sáng rõ. Ngoài ra, màn hình cảm ứng hồng ngoại cũng có thể được phủ thêm một lớp kính trong và cứng để tăng tính an toàn.

Màn hình cảm ứng hồng ngoại thường được dùng trong các ki-ốt thông tin công cộng, màn hình trong lĩnh vực y tế, sản xuất công nghiệp, máy bán hàng tự động và những nơi có điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Màn hình cảm ứng sóng âm thanh bề mặt (Surface acoustic wave – SAW - touchscreen): Là dạng màn hình cảm ứng tiên tiến nhất. Công nghệ SAW dựa trên hai bộ thu/phát sóng âm thanh (transducer) trên đồng thời trục X và trục Y của màn hình cảm ứng. Một thành phần quan trọng khác của SAW được đặt trên mặt kính màn hình, được gọi là bộ phản hồi (reflector). Nguyên lý hoạt động của màn hình cảm ứng sóng âm cũng tương tự màn hình cảm ứng hồng ngoại, đó là kiểm soát sự ngắt quãng tín hiệu, trong trường hợp này là sóng siêu âm.

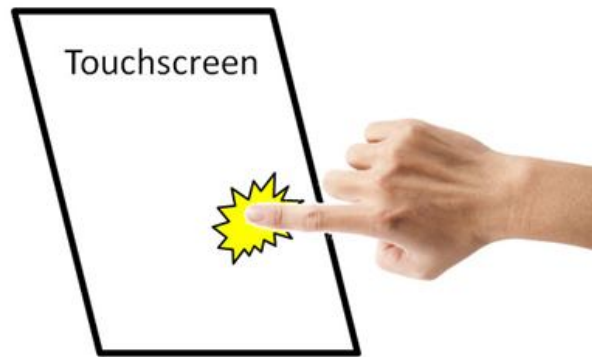
Bộ điều khiển của màn hình cảm ứng sẽ gửi tín hiệu điện tử sang bộ phát sóng, và bộ phát sóng sẽ chuyển đổi tín hiệu nhận được sang dạng sóng siêu âm để chuyển tiếp sóng âm này đến bộ phản hồi được đặt ở đầu bên kia panel màn hình. Sau khi bộ phản hồi "khúc xạ" tín hiệu lại cho bộ thu sóng, tín hiệu sẽ được bộ thu gửi trả cho bộ điều khiển. Khi một ngón tay hay bút chấm vào màn hình, chùm sóng đang di chuyển ngang/dọc trên màn hình sẽ bị ngắt quãng và tạo ra một "biến cố chạm" để từ đó bộ điều khiển xác định chính xác vị trí điểm tiếp xúc.

Do sử dụng panel kính - không phải các lớp tương tác có thể bị hao mòn như màn hình cảm ứng điện trở hay điện dung - công nghệ SAW cung cấp những thuộc tính quan trọng như độ bền cho bề mặt cảm biến, độ trong suốt và độ phân giải cao cho hình ảnh hiển thị. Điểm trừ cho màn hình cảm ứng sử dụng công nghệ SAW là phải "chạm" bằng ngón tay, bàn tay có đeo găng và bút chấm loại mềm (vật dụng cứng như đầu viết bi không thể sử dụng được), và đặc biệt màn hình cảm ứng dạng này không thể được "bịt kín" tuyệt đối nên có thể dễ bị tác động bởi bụi, bắn hay nước trong môi trường xung quanh.

Công nghệ SAW được khuyến khích sử dụng trong các máy ATM, công viên, bảo tàng, các ứng dụng tài chính và ngân hàng, ki-ốt thông tin công cộng, hệ thống huấn luyện dựa trên máy tính.

5.3. Ứng dụng.

Màn hình cảm ứng.



Hình 5. 9 Màn hình cảm ứng

Năm 1965, E.A. Johnson được cho là người đầu tiên phát triển công nghệ màn hình cảm ứng. Ông đã áp dụng màn hình cảm ứng lên một chiếc máy tính bảng và xin cấp bằng sáng chế cho sản phẩm này vào năm 1969, sản phẩm của E.A. Johnson lúc này mới chỉ có khả năng nhận diện cảm ứng đơn điểm. Máy được sử dụng trong phòng kiểm soát không lưu vào năm 1995.

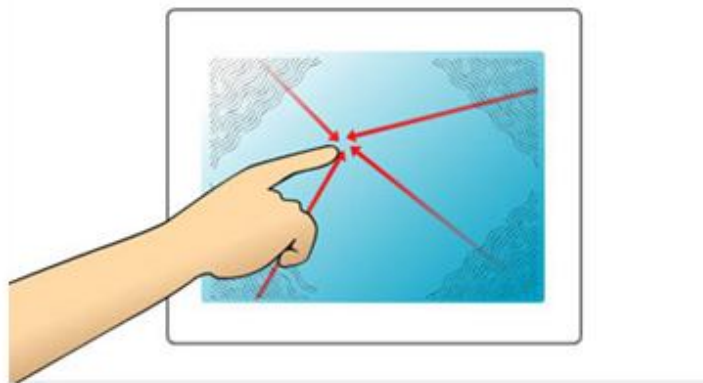
Vào đầu những năm 1970, Bent Stumpe và Frank Beck, hai kỹ sư của tổ chức nghiên cứu nguyên tử châu Âu (CERN) đã phát triển một mẫu màn hình cảm ứng điện dung trong suốt. Năm 1973, màn hình cảm ứng điện dung được đưa vào sản xuất bởi CERN và sử dụng lần đầu tiên trong năm này.

Công nghệ màn hình cảm ứng điện dung có sự phát triển vượt bậc trên điện thoại vào năm 2007, khi mà Apple giới thiệu công nghệ cảm ứng tân tiến trên iPhone thu hút không ít sự chú ý từ giới công nghệ. Mẫu smartphone này chính là tiền đề để cho hàng loạt các sản phẩm tương tự như iPod Touch và iPad ra đời sau này.

Màn hình cảm ứng điện dung gồm hai phần chính: đơn điểm và đa điểm. Màn hình cảm ứng điện dung chỉ có 1 lớp (lưới điện) được bảo phủ bởi một lớp dẫn xuất (thường làm từ Indium tin oxide) và không có lớp đệm. 4 điện cực đặt ở 4 góc có nhiệm vụ xác định việc "chạm" của người dùng.

Trái ngược với cảm ứng điện trở phụ thuộc vào áp lực cơ học từ ngón tay hay bút cảm ứng, màn hình cảm ứng điện dung sử dụng các thuộc tính điện từ của thân thể con người. Một màn hình cảm ứng điện dung thường được tạo bởi một lớp cách điện như kính, bao phủ bởi một vật liệu dẫn điện trong suốt ở mặt bên trong.

Do cơ thể người dẫn điện nên màn hình điện dung có thể sử dụng tính dẫn điện này làm đầu vào. Khi chạm vào một màn hình cảm ứng điện dung bằng ngón tay, gây nên sự thay đổi tại trường điện từ của màn hình.



Hình 5. 10 Màn hình cảm ứng điện dung với 4 điện cực đặt ở 4 góc

Do các màn hình điện dung chỉ được tạo từ một lớp chính mà ngày càng mỏng hơn khi công nghệ nâng cao, thì những màn hình này không chỉ nhạy cảm và chuẩn xác hơn mà còn hiển thị sắc nét hơn, giống như chiếc iPhone 4S. Và tất nhiên, những màn hình cảm ứng điện dung cũng có thể hỗ trợ đa điểm, nhưng chỉ khi sử dụng vài ngón tay một lúc. Nếu một ngón tay đang chạm vào màn hình, màn hình sẽ không thể cảm nhận được cú chạm khác một cách chính xác.



Hình 5. 11 Iphone 4S với màn hình cảm ứng hiển thị sắc nét

Điểm mạnh của màn hình cảm ứng điện dung: cảm ứng đa điểm, độ bền, độ sáng và độ nhạy cao. Khó bị xước.

Điểm yếu: giá thành cao, không phải thứ gì cũng có thể "chạm" được.

Chuột cảm ứng – Touchpad.

Chuột cảm ứng – Touchpad hay Trackpad – là một thiết bị con trỏ dùng trên máy tính để điều khiển con trỏ chuột. Nó chỉ gồm có một bộ cảm biến xúc giác được chế tạo dựa trên công nghệ cảm ứng điện dung, nó cho phép phát hiện và chuyển đổi các dịch chuyển của tay người thành sự dịch của con trỏ chuột đến một vị trí tương đối trên màn hình máy tính.

Vào năm 1982, máy tính để bàn Apollo là máy tính đầu tiên được hỗ trợ chuột cảm ứng, khi đó một touchpad được thiết kế ở bên phải của bàn phím máy tính.



Hình 5. 12 Touchpad trên bàn phím máy tính Apollo

Chuột cảm ứng bao gồm một ma trận các nút cảm biến điện dung, khi tay người chạm vào bề mặt cảm ứng sẽ gây nên sự thay đổi tại trường điện từ của các nút cảm biến. Khác với màn hình cảm ứng, touchpad không hỗ trợ hiển thị hình ảnh và thường được thiết kế trên một bảng mạch in PCB (Printed Circuit Board), với chất liệu tạo nên bộ phận cảm biến là đồng.

Chuột cảm ứng thông thường hỗ trợ các thao tác như:

“Once Click” – kích chuột một lần tương đương với việc nhấp chuột trái một lần, thao tác này có thể được sử dụng để chọn một biểu tượng nào đó trên màn hình...

“Click-and-a half” – kích một lần sau đó kích nhẹ lần nữa và vẫn giữ tay trên bề mặt cảm ứng, thao tác này được dùng để kéo thả một đối tượng nào đó

“ Double Click” – thao tác này tương đương với việc nhấp đúp chuột trái vào một đối tượng.

Trượt tay ở mép phải chuột để scroll.

Ngày nay công nghệ cảm ứng điện dung phát triển, cùng với sự phát triển trong lập trình phần mềm nên chuột máy tính ngày càng được hỗ trợ thêm nhiều thao tác, không chỉ dừng lại ở những thao tác đơn điểm như “click” mà còn hỗ trợ nhiều thao tác đa điểm với 2 hoặc 3 chạm như: chạm hai ngón tay để kéo thả một đối tượng, để scroll up/down, ...; chạm 3 ngón tay để chuyển cửa sổ màn hình, ...

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của màn hình cảm ứng kiểu điện trở.
2. Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của màn hình cảm ứng kiểu điện trở điện dung.
3. Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của màn hình cảm ứng kiểu điện trở hồng ngoại và sóng âm.

PTIT

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Đỗ Mạnh Hà, Trần Thục Linh, Trần Thị Thúy Hà, Bài giảng Cấu kiện điện tử, Học viện CNBCVT, 2011.
- [2]. Trần Thị Cẩm, Giáo trình Cấu kiện điện tử và quang điện tử, Học viện CNBCVT, 2002
- [3]. Behzad Razavi, Fundamentals of Microelectronics, Preliminary Edition, Wiley Press, May 2006
- [4]. Jesse Russell and Ronald Cohn, Touchscreen, Book on Demand Ltd. Feb 18 2012, ISBN-13: 978-5511282633
- [5]. Robert Boylestad, Louis Nashelsky, Electronic devices and circuit theory, Prentice Hall, 10th Edition, 2008, ISBN: 013502649
- [6]. Geoff Walker, Fundamentals of Touch Technologies and Applications, 2012.
- [7]. S.D. Senturia Microsystem Design, Springer, 2001, ISBN 978-0-7923-7246-2.
- [8]. *Lecture Notes* (MIT, Illinois, Anna, Harvard, Virginia University...).
- [9]. Fonstad, C. G. *Microelectronic Devices and Circuits*. New York, NY: McGraw-Hill, 1994. ISBN: 0070214964.
- [10]. Sedra, A. S., and K. C. Smith. *Microelectronic Circuits*. 4th ed. New York, NY: Oxford University Press, 1998. ISBN: 0195116631.
- [11]. Howe, R. T., and C. G. Sodini. *Microelectronics: An Integrated Approach*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1997. ISBN: 0135885183.
- [12]. Pierret, R. F. *Semiconductor Device Fundamentals*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1995. ISBN: 0201543931.
- [13]. Sze S.M. [*Physics of Semiconductor Devices*](#), 3rd Edition, Wiley, 2006.